

Masarykova univerzita

Aleš Kobza

Maturita z matematiky na gymnáziu

Témata a úlohy pro přípravu k profilové části
maturitní zkoušky

Brno 2013

Tato publikace vznikla za přispění Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky (CZ.1.07/2.2.00/15.0201).



Obsah

Předmluva	v
1 Celá čísla	1
2 Reálná čísla	5
3 Komplexní čísla	10
4 Výrazy, mocniny, odmocniny	16
5 Množiny, výroky	22
6 Absolutní hodnota	27
7 Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice	35
8 Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice	41
9 Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice	51
10 Soustavy rovnic a nerovnic	60
11 Kombinatorika	65
12 Pravděpodobnost	70
13 Trojúhelníky a mnohoúhelníky	76
14 Kružnice	85
15 Přímký v rovině	93
16 Přímký a roviny v prostoru	100
17 Vzdálenosti a odchylky	106
18 Kuželosečky	112
19 Výpočty obsahů a povrchů	120

OBSAH

20 Výpočty objemů	126
21 Posloupnosti a řady	135
22 Limity posloupností a funkcí	142
23 Derivace funkce	150
24 Průběh funkce	158
25 Neurčitý a určitý integrál	168

Předmluva

Podoba maturitní zkoušky je stále velmi aktuálním a diskutovaným tématem. Tuto problematiku upravuje tzv. školský zákon a doplňuje vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Matematika je jedním z předmětů, ze kterého si studenti mohou zvolit složení povinné zkoušky ve společné (tzv. státní) části maturitní zkoušky. Tato zkouška je přitom písemná a aktuálně ji zajišťuje CERMAT. Daná škola tedy nemá možnost způsob této zkoušky ovlivnit. Informace ke státním maturitám (rady pro přípravu, rozsah učiva, katalogy požadavků, ukázky testů včetně výsledků, zkušební podmínky a veškeré aktuality) studenti najdou např. na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz. Následující text se nebude snažit tyto materiály doplňovat ani komentovat.

V současné době přibližně polovinu úloh ve společné části maturitní zkoušky z matematiky tvoří úlohy uzavřené, u kterých maturanti pouze vybírají odpovědi z nabídky. Další významnou část tohoto didaktického testu pak představují tzv. úzce otevřené úlohy, u kterých se hodnotí jen výsledek (nikoliv postup). Je tedy patrné, že student při této formě zkoušky není nucen prokazovat řadu dovedností či kompetencí, které by měl v matematice rozvinout a jejichž osvojení by po něm, dle mého názoru, mělo při maturitní zkoušce z matematiky být vyžadováno. Jedná se zejména o formulační schopnosti studenta, o zdůvodnění prováděného postupu výpočtu, znalost souvislostí a vazeb jednotlivých matematických disciplín, ...

Ředitel školy však může umožnit studentům maturovat z matematiky také v profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky. Domnívám se, že výše uvedené zdůvodňuje opodstatněnost zařazení zkoušky z matematiky i mezi zkoušky profilové. Tento argument lze podpořit též faktem, že na většině středních škol studenti skutečně mohou maturovat z matematiky i v profilové části. V případě, že škola dává studentům možnost zvolit si maturitní zkoušku z matematiky i v profilové části, nemělo by se jednat o prosté „opakování státní maturity“, ale bylo by vhodné, aby tato zkouška byla jiná. Zmíněné požadavky splňuje ústní zkouška před komisí. Takovou zkoušku student koná ve své škole, která ji kompletně zajišťuje (vypsání maturitních témat, sestavení zkušebních úloh, realizace vlastní zkoušky, ...) a je v ní též vyhodnocena. Při profilové části zkoušky je také možné odlišit typ školy a zohlednit profil jejího absolventa. Lze očekávat, že taková zkouška by měla klást více požadavků na studenta gymnázia než na budoucího absolventa střední odborné školy. Při takto koncipované zkoušce je možné náročností odlišit například mezi přírodovědným a humanitním zaměřením třídy, atd.

Nejdůležitější fází by samozřejmě měla být vlastní příprava maturantů. Náležitou pozornost by bylo užitečné věnovat přípravě semináře, ve kterém studenti učivo opa-

kují, procvičují a připravují se k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky z matematiky. Předložený text se zaměřuje právě na tuto problematiku. Jeho hlavním cílem je pomoci při přípravě profilové části maturitní zkoušky na gymnáziu. Znamená to, že se v něm zaměříme na studenty, kteří chtějí z matematiky maturovat a které chceme kvalitně připravit na vysokoškolské studium, při kterém budou matematiku potřebovat. Zastávám názor, že takovým studentům je vhodné předkládat také náročnější (někdy komplexnější) úlohy, které případně propojují i více oblastí matematiky, které se na střední škole vyučují. Též si myslím, že by u maturitní zkoušky z matematiky student měl prokázat přehled a orientaci v širší části středoškolského učiva matematiky, měl by být schopen svůj postup vysvětlit a zdůvodnit. K tomu je ale třeba studenty vést a trénovat. Věřím, že k tomu může dopomoci i sada předložených úloh, se kterou lze v maturitních seminářích pracovat.

Ze zkušeností získaných při výuce gymnazistů vím, že studenti přivítají materiály nejen se zadáním úloh a případnými výsledky, ale hlavně ocení i návod k postupu a u obtížnějších úloh též vysvětlující komentář k jejich řešení. Proto jsou jednotlivé úlohy tímto způsobem připraveny. Skriptum celkem obsahuje přibližně 270 úloh, přičemž řada z nich zahrnuje dvě či více podúloh. Při sestavování těchto úloh jsem vycházel především z již zmíněných zkušeností z výuky na Gymnáziu v Brně na tř. Kpt. Jaroše 14, kde vyučuji od roku 2003. Většina úloh pochází z mé vlastní tvorby (formulace zadání, číselné hodnoty), při několika málo obtížnějších úlohách jsem využil archiv úloh matematické olympiády (v nižších kategoriích). Protože se však jedná o úlohy pro středoškolské studenty, lze mnoho podobných najít v různých středoškolských sbírkách a učebnicích, kterými jsem rovněž inspirován. V případě, že některé z předložených úloh shledá vyučující pro své studenty jako nevhodné, může je podle své úvahy vypustit či nahradit nebo doplnit úlohami jinými (případně jednoduššími). Takové úlohy bývají obvykle snadno dostupné v řadě středoškolských sbírek. Přehled titulů vhodných pro studium či opakování středoškolského učiva matematiky je uveden v sekci Literatura.

Zmíněná vyhláška o maturitní zkoušce stanovuje povinnost vypsát 20-30 témat, z nichž si zkoušený student jedno vylosuje. Text, který máte před sebou, nabízí možnost rozčlenění středoškolského učiva z matematiky do 25 témat, které jej pokrývají. Dle potřeb konkrétní školy je možné tento seznam upravit (např. vypustit diferenciální či integrální počet, není-li na škole vyučován, případně některé obsáhlejší téma rozdělit do dvou témat a podobně). Neměl by přitom být problém splnit podmínku na počet témat stanovený vyhláškou MŠMT. Ke každému z uvedených témat pak následuje sada úloh, které se k němu dají zařadit. Obvykle se snažím úlohy řadit s rostoucí obtížností, ale tento pohled může být subjektivní. Úlohu z jisté problematiky lze zpravidla zařadit do více témat. Ta se proto záměrně prolínají. Tím se také snižuje možnost jisté nespravedlnosti, kterou by studenti mohli cítit v případě, že někdo by mohl být zkoušen z „jednoduššího“ učiva probíraného čistě na začátku prvního ročníku a jiný naopak z učiva „složitějšího“ odpovídajícího výhradně ročníku poslednímu. Do každého tématu je tak cíleně řazeno učivo z více různých oblastí matematiky. Domnívám se, že zejména díky tomuto řazení úloh či ne zcela obvyklé formulaci některých z nich, je tento typ sbírky úloh netradiční a může být jak pro středoškolské učitele (současné i ty, kteří se na výkon této profese na vysoké škole

teprve připravují) tak jejich studenty zajímavý a přínosný. Pokud budou podobným způsobem zformulovány i zkušební úlohy u vlastní maturitní zkoušky, můžeme docílit toho, že studenti budou při zkoušce muset prokázat širší přehled v učivu, znalost souvislostí a další skutečnosti zmíněné výše. Myslím si, že minimálně na gymnáziích bychom o to měli usilovat.

Předložená sbírka úloh tedy může být využita jednak vyučujícími pro přípravu seminářů pro budoucí maturanty a dále pak přímo studenty, pro domácí přípravu a samostatné počítání se snadno dostupnou kontrolou správnosti (nejen závěrečného výsledku). V ideálním případě pak vlastní seminář může probíhat konzultační formou, kdy vyučující se svými studenty přednostně řeší především problémové úlohy, ke kterým mají studenti po své domácí přípravě otázky. Domnívám se, že taková forma vedení semináře je velice efektivní a sám se snažím při přípravě svých maturantů pracovat hlavně tímto způsobem.

Jsem si vědom náročnosti zodpovědné a pečlivé přípravy maturantů. Navíc zastávám názor, že výuka předmětu, který maturanty ke zkoušce připravuje, klade na samotného učitele i jeho studenty nemalé nároky. Zejména si pak myslím, že je to obzvláště náročné pro učitele začínajícího, který by chystání seminářů měl věnovat o to větší pozornost. Dovoluji si proto ještě zdůraznit, že předložená sbírka úloh by neměla být jediným materiálem, se kterým se v semináři pracuje. Čas jejího využití by dle mého soudu měl přijít až ve fázi závěrečné přípravy k maturitní zkoušce - v okamžiku, kdy si studenti již zopakovali základní teoretické poznatky probírané na střední škole a připomněli si jejich užití v základních (mnohdy rutinních) úlohách.

Děkuji Mgr. Petru Liškovi za významnou pomoc se sazbou dokumentu, zejména za přípravu všech obrázků. Dále děkuji RNDr. Pavlu Šišmovi, Dr. za pozorné přečtení celého textu a jeho náměty a připomínky. Konečně děkuji posluchačům učitelství matematiky, kteří pod vedením dr. Šišmy provedli kontrolu výpočtů a výsledků úloh.

Přeji všem, kteří budou popsané materiály využívat, aby jim při jejich práci přinesly hodně užitku. Přestože jsem se při jejich přípravě snažil být pečlivý, může se stát, že narazíte na nějakou nesrovnalost. Budu rád, pokud mi jakékoliv Vaše postřehy či náměty zašlete na adresu akob@jaroska.cz.

V Brně květen 2013

Aleš Kobza

Kapitola 1

Celá čísla

1. Uveďte konkrétní příklady čísel a a b tak, aby platilo

- (a) $a + b \notin \mathbb{Z}$ a $a \cdot b \in \mathbb{Z}$,
- (b) $a \notin \mathbb{Z}$, $b \notin \mathbb{Z}$ a $a^b \in \mathbb{Z}$.

Případně zdůvodněte, proč požadované podmínky nelze splnit.

2. Určete hodnotu součtu všech lichých trojciferných přirozených čísel. Své tvrzení zdůvodněte.
3. Dokažte, že pro libovolné $n \in \mathbb{N}$, $n > 4$ platí

$$(n-3)! + (n-4)! + (n-5)! = (n-5)! \cdot (n-3)^2.$$

4. V největším číselném oboru, ve kterém je definována, vyřešte rovnici

$$\binom{3x+1}{3x-1} - 2 \cdot \binom{2x}{2x-2} = \binom{6}{4}.$$

5. V největším číselném oboru, ve kterém je definována, vyřešte nerovnici

$$(n+2)! \cdot \left[\frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} - \frac{9}{(n+2)!} \right] \leq 0.$$

6. Kterou číslicí nemůže končit číslo $n!$ ($n \in \mathbb{N}$)? Najděte všechna řešení této úlohy.
7. Uveďte příklad přirozeného čísla, jehož faktoriál končí právě pěti nulami (tzn. šestá číslice zprava je nenulová). Případně zdůvodněte, proč požadované číslo neexistuje.
8. Uveďte příklad funkce, jejímž definičním oborem je právě tříprvková množina a její definiční obor i obor hodnot jsou podmnožinami množiny celých čísel. Případně zdůvodněte, proč požadovaná funkce neexistuje.

9. Najděte nejmenší možná přirozená čísla a a b tak, aby platilo

$$9a^2 = 10b^3.$$

10. Určete počet všech pěticiferných přirozených čísel dělitelných třemi, která jsou sestavená pouze z cifer 0, 1, 2, 3, 4 a 5, přičemž žádná z cifer se nesmí opakovat. Své tvrzení zdůvodněte.

11. Dokažte, že pro libovolné přirozené číslo n je výraz

$$V(n) = n^4 - n^2$$

dělitelný dvanácti.

12. Dokažte, že pro libovolné přirozené číslo n je výraz

$$V(n) = 5^{2n-1} - 9$$

dělitelný čtyřmi.

Návody a výsledky:

1. Požadovaným podmínkám vyhoví

(a) např. $a = 0$, $b = \frac{1}{2}$;

(b) např. $a = \sqrt{8}$, $b = \frac{2}{3}$, neboť $a^b = \left(8^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{2}{3}} = (8)^{\frac{1}{3}} = 2$.

2. Uvědomíme-li si, že se jedná o součet 450 po sobě jdoucích členů aritmetické posloupnosti s diferencí 2, dostáváme $101 + 103 + \dots + 999 = \frac{101+999}{2} \cdot 450 = 247\,500$.

3. Na levé straně vytkněte $(n-5)!$ a v závorce zjednodušte.

4. Rovnice je definována právě tehdy, když $x \in \mathbb{N}$. Za těchto podmínek ji s využitím definice kombinačního čísla postupně ekvivalentními úpravami převedeme do tvaru $x^2 + 7x - 30 = 0$. Protože záporný kořen této kvadratické rovnice $x = -10$ nevyhoví zmíněné podmínce, je množina všech kořenů zadané rovnice tvaru $K = \{3\}$.

5. Nerovnice je definována právě tehdy, když $n \in \mathbb{N}_0$. Po roznásobení závorek a vykrácení jednotlivých zlomků ji postupně ekvivalentními úpravami převedeme do tvaru $n^2 + 4n - 6 \leq 0$. Protože levá strana poslední nerovnice představuje pro $n \geq 0$ rostoucí funkci, je patrné, že množina všech kořenů zadané nerovnice je tvaru $K = \{0; 1\}$.

6. Platí $0! = 1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$. Dále pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n > 4$ číslo $n!$ končí nulou, protože v rozkladu každého takového čísla $n!$ na součin přirozených čísel vystupují činitelé $2 \cdot 5 = 10$. Z provedeného rozboru vyplývá, že $n!$ nemůže končit žádnou číslicí z množiny $\{3; 5; 7; 8; 9\}$, jinou číslicí naopak končit může.

7. Představíme-li si číslo $n!$ ve tvaru součinu prvočísel, pak si stačí uvědomit, že toto číslo bude končit tolika nulami, jaká je mocnina čísla 5 ve zmíněném rozkladu na součin prvočísel (je totiž zřejmé, že sudých čísel je v tomto rozkladu více, než násobků pěti, takže pro libovolné n číslo 2 vystupuje v rozkladu $n!$ na součin prvočísel ve vyšší mocnině než číslo 5). Dále je evidentní, že pro libovolná přirozená čísla m a n taková, že $m < n$ platí, že číslo $m!$ končí menším, nebo stejným počtem nul jako číslo $n!$. Číslo $24!$ tedy končí právě čtyřmi nulami (díky činitelům 5, 10, 15, 20 je číslo 5 v rozkladu $24!$ na součin prvočísel umocněno na čtvrtou). Ovšem číslo $25!$ končí díky činiteli $25 = 5^2$ o dvě větším počtem nul než číslo $24!$, tj. končí již šesti nulami. Proto právě pěti nulami nemůže končit faktoriál žádného přirozeného čísla.

8. Druhá mocnina je vždy číslem nezáporným, proto výraz $-[(x-1)x(x+1)]^2$ nabývá jen nekladných hodnot. Takže funkce

$$f(x) = \sqrt{-[(x-1)x(x+1)]^2}$$

je definována jen pro ta x , pro něž je výraz pod odmocninou nulový, tj. $D(f) = \{-1; 0; 1\}$. Protože $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$, má tato funkce všechny požadované vlastnosti.

9. Zadanou rovnici upravme do tvaru, ve kterém jsou její koeficienty vyjádřeny ve formě součinu prvočísel $3^2 \cdot a^2 = 2 \cdot 5 \cdot b^3$. Mají-li být hledaná přirozená čísla a a b nejmenší možná, nemohou se v rozkladu na součin prvočísel ani jednoho z nich objevit jiná prvočísla než 2, 3 a 5. Číslo 2 se vyskytuje na pravé straně rovnice, proto nesmí chybět ani na straně levé. Kdyby však číslo 2 bylo v rozkladu čísla a na součin prvočinitelů pouze v první mocnině, nemohla by být uvažovaná rovnost splněna. V případě, že $a = 2^2 \cdot c$, kde c je liché přirozené číslo, je na levé straně rovnice číslo 2 umocněno na čtvrtou. Aby platila studovaná rovnost, musí být na čtvrtou umocněna dvojka i na straně pravé. To nastane, je-li v rozkladu čísla b na součin prvočísel dvojka umocněná na prvou. Role číslic 2 a 5 je symetrická, proto musí v číslech a a b vystupovat ve stejných mocninách. Číslo 3 je bez ohledu na tvar čísla a na levé straně rovnice umocněno vždy na sudou mocninu. Vzhledem k tomu, že číslo b je umocněno na třetí, musí se v rozkladu čísla b na součin prvočísel trojka objevit rovněž v sudé mocnině. Snadno již ověříme, že vyhoví nejmenší možná - druhá - mocnina. Tedy $a = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 900$, $b = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$.
10. Součet všech šesti uvažovaných cifer je $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. Potřebujeme, aby součet libovolných pěti z předchozích šesti sčítanců byl dělitelný třemi. Vidíme, že to nastane, bude-li hodnota takového součtu 12 nebo 15. V prvním případě musí být sestaveno z cifer 0, 1, 2, 4, 5 - takových čísel je $4 \cdot 4! = 96$ (nesmí totiž začínat nulou), ve druhém případě z cifer 1, 2, 3, 4, 5 - takových čísel je $5! = 120$. Hledaných čísel je tedy $96 + 120 = 216$.
11. Rozkladem na součin dostáváme $V(n) = n^4 - n^2 = (n-1)n^2(n+1)$. Pokud je n sudé, pak je n^2 dělitelné čtyřmi. Pokud je n liché, pak je sudé každé z čísel $n-1$ a $n+1$, tzn. číslo $(n-1)(n+1)$ je dělitelné čtyřmi (dokonce i osmi). Protože je dále výraz $(n-1)n(n+1)$ součinem tří po sobě jdoucích celých čísel, je právě jedno z nich dělitelné třemi. Zdůvodnili jsme, že výraz V je dělitelný třemi i čtyřmi, což je vzhledem k nesoudělnosti trojky a čtverky ekvivalentní s tím, že je dělitelný dvanácti.
12. Podle binomické věty víme, že z každého sčítance rozvoje $5^{2n-1} = (4+1)^{2n-1}$ kromě posledního, který je roven 1, lze vytknout číslo 4, přičemž výraz v závorce zůstane celočíselný, tj. platí

$$\begin{aligned} 5^{2n-1} &= (4+1)^{2n-1} = \\ &= \binom{2n-1}{0} \cdot 4^{2n-1} + \binom{2n-1}{1} \cdot 4^{2n-2} + \dots + \binom{2n-1}{2n-2} \cdot 4 + \binom{2n-1}{2n-1} = 4z + 1, \end{aligned}$$

kde $z \in \mathbb{Z}$. Proto $5^{2n-1} - 9 = 4z + 1 - 9 = 4(z-2)$, odkud plyne dělitelnost čtyřmi.

Kapitola 2

Reálná čísla

1. Uveďte příklad kvadratické rovnice s racionálními koeficienty, která má dva různé iracionální kořeny.
2. Uveďte konkrétní příklady čísel a a b tak, aby platilo
 - a) $a + b \in \mathbb{Q}$ a $a \cdot b \notin \mathbb{Q}$,
 - b) $a \neq b$, $a \notin \mathbb{Q}$, $b \notin \mathbb{Q}$, $a \cdot b \in \mathbb{Q}$,
 - c) $a \notin \mathbb{R}$, $a^2 \notin \mathbb{R}$, $a^3 \in \mathbb{R}$.

Případně zdůvodněte, proč požadované podmínky nelze splnit.

3. Nechť $a, b \in \mathbb{R}^+$. Dokažte, že platí

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}. \quad (2.1)$$

Diskutujte, kdy ve vztahu (2.1) nastává rovnost.

4. Porovnejte čísla

$$\sqrt{17 + \sqrt{17}} \quad \text{a} \quad 1 + \sqrt{17 - \sqrt{17}}.$$

Své tvrzení zdůvodněte.

5. Bez užití kalkulačky vypočtěte

$$1, \overline{56} - 0, \overline{12}$$

a výsledek vyjádřete zlomkem v základním tvaru.

6. Sestrojte úsečku délky $\sqrt{12}$ s využitím

- a) Pythagorovy věty,
- b) Eukleidovy věty.

7. Vyčístele v $\mathbb{R}$ přesně $\cos \frac{\pi}{6}$. Své tvrzení zdůvodněte. Dále dokažte, že $\cos \frac{\pi}{6} \notin \mathbb{Q}$.

8. Porovnejte čísla

$$\sqrt{3} \quad \text{a} \quad 1,7\overline{3}.$$

Své tvrzení zdůvodněte.

9. Porovnejte zlomky

$$\frac{666\,666\,666\,664}{666\,666\,666\,667} \quad \text{a} \quad \frac{555\,555\,555\,554}{555\,555\,555\,557}.$$

Své tvrzení zdůvodněte.

Návody a výsledky:

1. Příslušná rovnice musí mít kladný diskriminant D , pro který platí, že $\sqrt{D} \notin \mathbb{Q}$. Vyhoví např. rovnice $x^2 + 3x + 1 = 0$.
2. a) např. $a = 1 + \sqrt{2}$, $b = 2 - \sqrt{2}$,
b) např. $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{8}$,
c) např. $a = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$.

3. Po umocnění nerovnice na druhou (za daných podmínek ekvivalentní úprava) a vynásobením čtyřmi dostaneme

$$a^2 + 2ab + b^2 \leq 2a^2 + 2b^2.$$

Dále

$$0 \leq a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.$$

Vzhledem k tomu, že druhá mocnina je vždy nezáporná, je tvrzení dokázáno. Rovnost zřejmě nastane právě tehdy, když $a = b$.

4. Řešme ekvivalentními úpravami příslušnou nerovnici s neznámým znaménkem. Nejprve ji umocněme na druhou (to lze, neboť obě její strany jsou kladné). Takto dostáváme

$$17 + \sqrt{17} \quad ? \quad 1 + 2 \cdot \sqrt{17 - \sqrt{17}} + 17 - \sqrt{17}.$$

Následně upravme nerovnici tak, aby komplikovanější odmocnina nezůstala na pravé straně v součtu

$$2 \cdot \sqrt{17} - 1 \quad ? \quad 2 \cdot \sqrt{17 - \sqrt{17}}.$$

Opětovným umocněním na druhou obdržíme

$$4 \cdot 17 - 4 \cdot \sqrt{17} + 1 \quad ? \quad 4 \cdot (17 - \sqrt{17}).$$

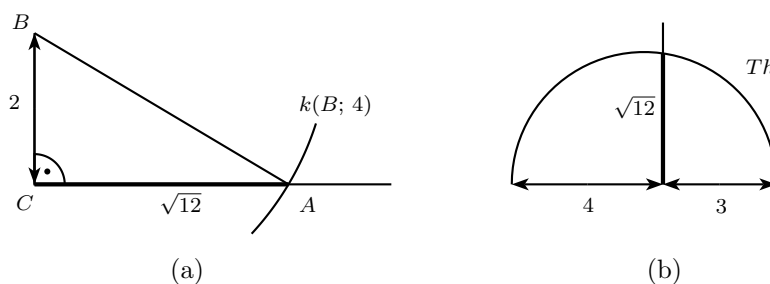
Po následující snadné úpravě již můžeme čísla porovnat. Platí, že

$$1 > 0,$$

proto

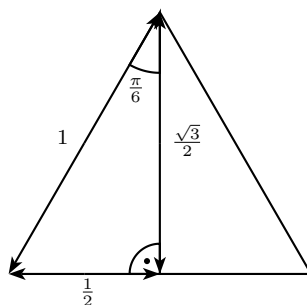
$$\sqrt{17 + \sqrt{17}} > 1 + \sqrt{17 - \sqrt{17}}.$$

5. Označme $r = 1, \overline{56}$. Pak $100r = 156, \overline{56}$, proto $99r = 155$. Takže $1, \overline{56} = \frac{155}{99}$. Podobně zjistíme, že $0, \overline{12} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$. Platí tedy $1, \overline{56} - 0, \overline{12} = \frac{143}{99} = \frac{13}{9}$.
6. a) Platí např. $4^2 = 2^2 + (\sqrt{12})^2$. Hledejme konstrukčně odvěsnu trojúhelníka s přeponou a druhou odvěsnou známých délek. Tento trojúhelník lze sestavit dle věty *Ssu*.



Obrázek 2.1: K řešení úlohy 6

- b) Platí např. $4 \cdot 3 = (\sqrt{12})^2$. Použijeme-li např. Eukleidovu větu o výšce, stačí přeponu délky 7 rozdělit na dva úseky délek 3 a 4 a vztyčit kolmici. Dále zbývá sestavit Thaletovu kružnici.
7. Uvažme rovnostranný trojúhelník o straně délky 1. Podle Pythagorovy věty vypočteme, že jeho výška má délku $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Vzhledem k tomu, že v pravoúhlém trojúhelníku platí, že kosinus je „přilehlá ku přeponě“, zjišťujeme, že $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Nyní stačí ukázat, že $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. Předpokládejme sporem, že $\sqrt{3} = \frac{m}{n}$, kde m a n jsou nesoudělná přirozená čísla. Pak ale $3n^2 = m^2$, což znamená, že číslo m^2 , a tedy i číslo m , je dělitelné třemi. Existuje tedy přirozené číslo k , pro něž platí $m = 3k$. Ovšem to znamená, že $3n^2 = 9k^2$, tj. $n^2 = 3k^2$. Podobně zdůvodníme, že i číslo n tedy musí být dělitelné třemi. Čísla m a n jsou tedy soudělná, což je spor a tím je důkaz ukončen.



Obrázek 2.2: K řešení úlohy 7

8. Snadno vypočteme, že $1,7\overline{3} = \frac{26}{15}$ (stačí označit $r = 1,7\overline{3}$ a uvážit, že $100r - 10r = 156$). Nyní uvažme druhé mocniny porovnávaných čísel. Protože platí $3 < \frac{676}{225}$, je i $\sqrt{3} < 1,7\overline{3}$.
9. Označme $x = 111\,111\,111\,111$. Uvažme výraz

$$\frac{6x - 2}{6x + 1} - \frac{5x - 1}{5x + 2},$$

který lze zjednodušit do tvaru

$$\frac{3x - 3}{(6x + 1)(5x + 2)}.$$

Neboť pro $x = 111\,111\,111\,111$ zřejmě nabývá tento výraz kladné hodnoty, platí, že

$$\frac{666\,666\,666\,664}{666\,666\,666\,667} > \frac{555\,555\,555\,554}{555\,555\,555\,557}.$$

Kapitola 3

Komplexní čísla

1. V Gaussově rovině znázorněte všechna komplexní čísla z , pro něž platí

- a) $1 \leq |z - 4 + i| < 4$,
- b) $|z - 7 - 4i| \leq |z - 1 - 4i| = 5$,
- c) $|z - 2 - 3i| + |z - 2 + 9i| \leq 20$,
- d) $|z + 4 - 3i| - |z - 6 - 3i| = 6$.

Pojmenujte útvar, který je množinou všech vyhovujících bodů a v náčrtu popište přesně jeho polohu.

2. Číslo

$$z = \frac{3 - i^{2007}}{1 + i} - 1$$

vyjádřete v algebraickém i goniometrickém tvaru a poté vypočtěte z^{12} .

3. V $\mathbb{C}$ vyřešte rovnici

$$x^2 + 32 \left(\frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{9} + \frac{4\sqrt{3}}{27} + \dots \right) x + 1024 = 0$$

a každý z jejích kořenů vyjádřete i v goniometrickém tvaru a najděte všechny jejich páté odmocniny. Uvědomte si přitom, kolik existuje n -tých odmocnin z daného komplexního čísla.

4. V $\mathbb{C}$ vyřešte rovnici

$$\left(5 - \frac{1}{i^{121}} \right) \bar{z} = z(1 - i) + 12.$$

Připomeňme, že $\bar{z}$ značí, číslo komplexně sdružené k číslu z .

5. Uvažujme komplexní číslo

$$z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

- a) Dokažte, že z je komplexní jednotka.

- b) Vypočtete z^7 .
c) Vypočtete $\sqrt{z}$. Kolik existuje takových komplexních čísel?
6. Uveďte příklad kvadratické rovnice s celočíselnými koeficienty, která má jeden kořen $x_1 = \frac{1}{2} + 3i$.
7. Dokažte, že platí

$$\sin 4x = 4 \sin x \cos^3 x - 4 \sin^3 x \cos x.$$

8. Dokažte, že číslo

$$c = \frac{(1-i)^2 (\sqrt{3}+i)}{1-\sqrt{3}i}$$

je reálné.

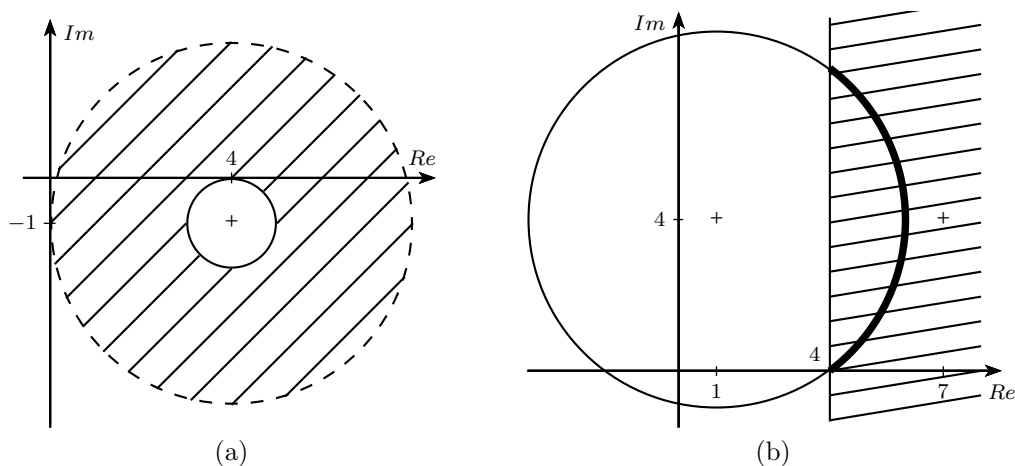
9. V $\mathbb{C}$ vyřešte rovnice

- a) $(z-3)^2 + (\bar{z}+i)^2 = 4$,
b) $z^2 - (1-3i)z - 4 - 3i = 0$,
c) $z^4 = -8 - 8\sqrt{3}i$.

10. V Gaussově rovině je dán pravidelný šestiúhelník se středem v počátku. Jeden jeho vrchol je obrazem čísla $-2i$. Určete komplexní čísla, jejichž obrazy jsou zbývající vrcholy tohoto šestiúhelníku. Dále sestavte rovnici, jejíž množinu všech kořenů tvoří právě těchto šest čísel.

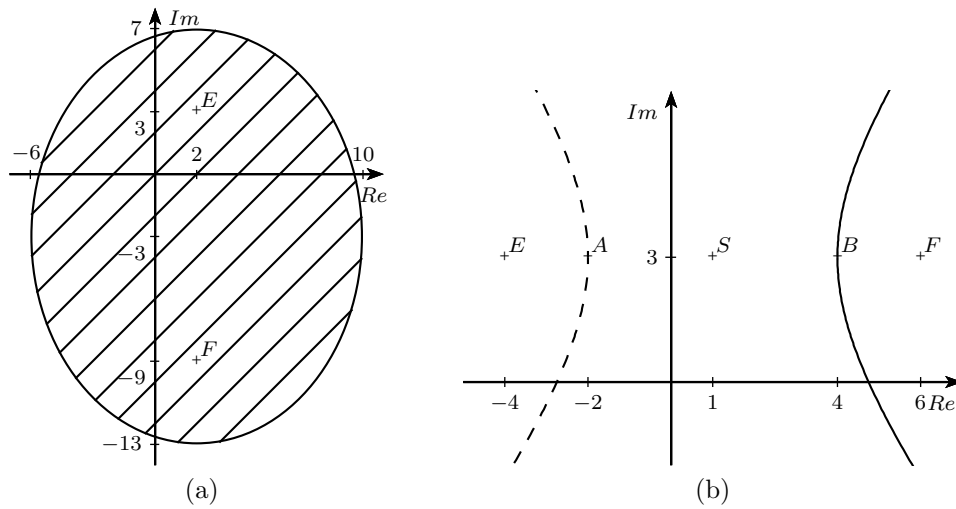
Návody a výsledky:

1. a) Do hledané množiny patří každé komplexní číslo, pro něž platí, že vzdálenost jeho obrazu od obrazu čísla $4 - i$ je větší nebo rovna 1 a je menší než 4. Jedná se tedy o mezikružní tvořené kružnicemi o poloměrech 1 a 4 se středem v bodě $[4; -1]$, přičemž menší kružnice do hledané množiny náleží a větší nikoliv.
- b) Aby komplexní číslo z patřilo do hledané množiny, musí současně splňovat dvě podmínky. Jednak vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla $7 + 4i$ je menší nebo rovna vzdálenosti obrazu čísla z od obrazu čísla $1 + 4i$ - tuto vlastnost mají všechny body poloroviny obsahující bod $[7; 4]$ s hraniční přímkou, která je rovnoběžná s imaginární osou a reálnou osu protíná v bodě $[4; 0]$ (jedná se o osu úsečky s krajními body $[1; 4]$ a $[7; 4]$), přičemž hraniční přímka do této množiny náleží. A dále vzdálenost obrazu čísla z od obrazu čísla $1 + 4i$ je rovna 5, tuto vlastnost mají všechny body kružnice o poloměru 5 se středem v bodě $[1; 4]$. Hledaná množina je tedy průnikem popsanych množin, jedná se o kratší z oblouků zmíněné kružnice s hraničními body $[4; 0]$ a $[4; 8]$, které také do uvedené množiny náleží.



Obrázek 3.1: K řešení úlohy 3 a), 3 b)

- c) Do hledané množiny patří každé komplexní číslo, pro něž platí, že součet vzdáleností jeho obrazu od obrazů čísel $2 + 3i$ a $2 - 9i$ je menší nebo roven 20. Jedná se tedy o všechny body, které leží uvnitř nebo na elipse s ohnisky $[2; 3]$ a $[2; -9]$ (tj. excentricita je 6) a délkou hlavní poloosy 10. Její hlavní poloosa je tedy rovnoběžná s imaginární osou, střed leží v bodě $[2; -3]$, hlavní vrcholy jsou $[2; 7]$ a $[2; -13]$ a vedlejší vrcholy pak mají souřadnice $[-6; -3]$ a $[10; -3]$ (vedlejší poloosa má délku 8).
- d) Do hledané množiny patří každé komplexní číslo, pro něž platí, že rozdíl vzdáleností jeho obrazu od obrazů čísel $-4 + 3i$ a $6 + 3i$ je roven 6. Jedná se tedy o všechny body, které leží na „pravé“ větvi hyperboly s ohnisky $[-4; 3]$ a $[6; 3]$ (tj. excentricita je 5) a délkou hlavní poloosy 3. Její hlavní



Obrázek 3.2: K řešení úlohy 3 c), 3 d)

poloosa je tedy rovnoběžná s reálnou osou, střed leží v bodě $[1; 3]$ a hlavní vrcholy pak mají souřadnice $[-2; 3]$ a $[4; 3]$, vedlejší poloosa má délku 4.

2. Protože $i^{2007} = -i$, dále upravujeme zlomek $\frac{3+i}{1+i}$, který pomocí rozšíření výrazem $\frac{1-i}{1-i}$ zjednodušíme do tvaru $2 - i$. Proto $z = 1 - i$. Po převodu do goniometrického tvaru zjišťujeme, že $z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$ a pro umocnění použijeme Moivreovu větu:

$$z^{12} = \sqrt{2}^{12} (\cos 21\pi + i \sin 21\pi) = 2^6 (\cos \pi + i \sin \pi) = -64.$$

3. Nejprve upravme výraz v závorce. Jedná se o nekonečnou geometrickou řadu s prvním členem $a_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ a kvocientem $q = \frac{2}{3}$, pro jejíž součet s platí

$$s = \frac{a_1}{1 - q} = \dots = \sqrt{3}.$$

Dále vypočteme diskriminant D řešené kvadratické rovnice: $D = -1024$. Kořeny pak vychází ve tvaru

$$x_1 = -16\sqrt{3} + 16i = 32 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right),$$

$$x_2 = -16\sqrt{3} - 16i = 32 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right).$$

Označme $r = \sqrt[5]{x_1}$. Řešíme tedy binomickou rovnici $r^5 = 32 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$. Vyjádříme-li číslo r v goniometrickém tvaru a použijeme-li Moivreovu větu, dostaneme

$$|r|^5 (\cos 5\rho + i \sin 5\rho) = 2^5 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right).$$

Odtud vidíme, že $|r| = 2$ a $\rho = \frac{\pi}{6} + \frac{2}{5}k\pi$, kde $k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$. Rovnice má tedy právě 5 řešení. Analogicky pro $s = |s| (\cos \sigma + i \sin \sigma) = \sqrt[5]{x_2}$ vypočteme, že $|s| = 2$ a $\sigma = \frac{7\pi}{6} + \frac{2}{5}k\pi$, kde $k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

4. Předně využijeme skutečnosti, že $i^{121} = i$. Při následném řešení číslo z uvažujeme v algebraickém tvaru $z = x + yi$ a využíváme toho, že dvě komplexní čísla se rovnají právě tehdy, když se rovnají jejich reálné i imaginární části. Tím dostáváme soustavu dvou rovnic o dvou reálných neznámých x a y tvaru:

$$\begin{aligned}\sqrt{x} + y &= x + y + 12 \\ x - \sqrt{y} &= y - x\end{aligned}$$

Výsledek $z = 3 + i$.

5. a) $|z| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1;$

b) Pro umocnění použijeme Moivreovu větu:

$$\begin{aligned}z &= \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \implies \\ \implies z^7 &= \cos \frac{14\pi}{3} + i \sin \frac{14\pi}{3} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.\end{aligned}$$

- c) 1. způsob. Označme $\sqrt{z} = a + bi$. Potom $z = a^2 - b^2 + 2abi = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
Řešením soustavy

$$\begin{aligned}a^2 - b^2 &= -\frac{1}{2} \\ 2ab &= \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

dostaneme $a_1 = \frac{1}{2}$, $b_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ a $a_2 = -\frac{1}{2}$, $b_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Úloha má tedy dvě řešení.

2. způsob. Označme $\sqrt{z} = u$. Potom $u^2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Po převodu do goniometrického tvaru a užití Moivreovy věty dostáváme

$$|u|^2 (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi) = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$$

a vidíme, že $|u| = 1$ a $2\varphi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, kde $k \in \{0; 1\}$, tedy

$$u_1 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \quad \text{a} \quad u_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

6. Druhým kořenem musí být číslo komplexně sdružené, tedy $x_2 = \frac{1}{2} - 3i$. V součinném tvaru lze příslušnou rovnici zapsat $(x - x_1)(x - x_2) = 0$. Po dosazení, roznásobení a dalších ekvivalentních úpravách dostáváme

$$4x^2 - 4x + 37 = 0.$$

7. Podle binomické věty platí

$$\begin{aligned}(\cos x + i \sin x)^4 &= \\ &= \cos^4 x + 4i \cos^3 x \sin x - 6 \cos^2 x \sin^2 x - 4i \cos x \sin^3 x + \sin^4 x. \quad (3.1)\end{aligned}$$

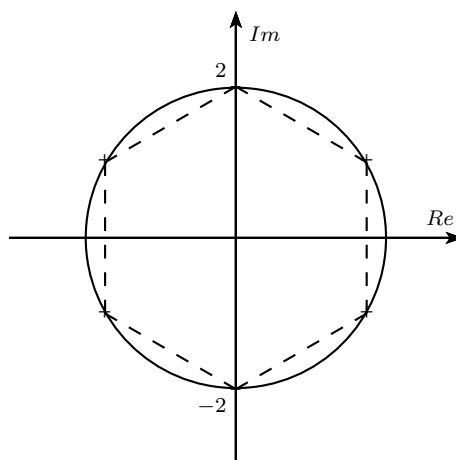
Podle Moivreovy věty platí

$$(\cos x + i \sin x)^4 = \cos 4x + i \sin 4x. \quad (3.2)$$

Pravé strany rovnic (3.1) a (3.2) se zřejmě musí rovnat. Porovnáním jejich imaginárních částí dostáváme dokazovanou rovnost. Můžeme si ještě všimnout, že porovnáním reálných částí rovnic (3.1) a (3.2) bychom dostali podobný vztah pro $\cos 4x$.

8. Po zjednodušení (postup je analogický jako v úloze č. 2) vychází $c = 2$.
9. a) Postup analogický jako v úloze č. 4; $z = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$.
 b) $D = 8 + 6i$, $\sqrt{D} = \pm(3 + i)$ - vhodný je výpočet metodou jako v úloze 5c) při 1. způsobu řešení, $z_1 = 2 - i$ a $z_2 = -1 - 2i$.
 c) Binomickou rovnici je výhodné řešit postupem, jakým jsou např. v úloze č. 3 hledány páté odmocniny;

$$\begin{aligned} z_1 &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 1 + \sqrt{3}i, \\ z_2 &= 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = -\sqrt{3} + i, \\ z_3 &= 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) = -1 - \sqrt{3}i, \\ z_4 &= 2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) = \sqrt{3} - i. \end{aligned}$$



Obrázek 3.3: K řešení úlohy 10

10. Vrcholy pravidelného n -úhelníku se středem v počátku tvoří v Gaussově rovině obrazy kořenů binomické rovnice $x^n = c$, kde číslo c je n -tou mocninou libovolného kořene této rovnice. V našem případě se jedná o rovnici $x^6 = -64$. Vzhledem k tomu, že je jeden její kořen zadán, lze i všechny ostatní její kořeny určit, aniž přímo tuto rovnici řešíme. Víme totiž, že všechny její kořeny mají stejnou absolutní hodnotu a rozdíly argumentů „sousedních“ kořenů jsou 60° , tzn. vrcholy tohoto šestiúhelníku jsou obrazy čísel

$$\begin{aligned} 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) &= \sqrt{3} + i, & 2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) &= 2i, \\ 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) &= -\sqrt{3} + i, & 2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) &= -\sqrt{3} - i, \\ 2 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) &= -2i, & 2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) &= \sqrt{3} - i. \end{aligned}$$

Kapitola 4

Výrazy, mocniny, odmocniny

1. Graficky vyřešte nerovnice

a) $(-x)^6 \geq x^4$,

b) $x^{-5} < \frac{1}{x^2}$.

2. Do jednoho obrázku načrtněte grafy funkcí

$$f_1(x) = \frac{1}{|x|^2}, \quad f_2(x) = \frac{1}{x^3}, \quad f_3(x) = -\sqrt{x} \quad \text{a} \quad f_4(x) = (-x)^3,$$

vyznačte v nich důležité body včetně případných průsečíků se souřadnicovými osami a určete jejich vlastnosti (definiční obor, obor hodnot, monotonii, extrémy, paritu). Dále rozhodněte, zda existují inverzní funkce f_1^{-1} , f_2^{-1} , f_3^{-1} a f_4^{-1} k funkcím f_1 , f_2 , f_3 a f_4 . Svě tvrzení zdůvodněte. Pokud ano, načrtněte rovněž jejich grafy.

3. Načrtněte grafy funkcí

a) $f_1(x) = -2\sqrt{|x|}$,

b) $f_2(x) = 1 - \frac{8}{(x+4)^3}$,

c) $f_3(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$,

vyznačte v nich důležité body včetně případných průsečíků se souřadnicovými osami a určete jejich vlastnosti (definiční obor, obor hodnot, monotonii, extrémy, paritu). Dále rozhodněte, zda existují inverzní funkce f_1^{-1} , f_2^{-1} a f_3^{-1} k funkcím f_1 , f_2 a f_3 . Svě tvrzení zdůvodněte. Pokud ano, načrtněte rovněž jejich grafy.

4. Porovnejte čísla

$$\left(-\frac{3}{5}\right)^{-452} \quad \text{a} \quad \frac{125^{150}}{9^{225}}.$$

Svě tvrzení zdůvodněte.

5. Usměrněte zlomek (tj. odstraňte všechny odmocniny ze jmenovatele)

$$\frac{1 + \sqrt{6}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$$

a výraz, který obdržíte, zjednodušte.

6. Najděte všechna přirozená čísla n , pro něž platí, že

$$(1 - i)^n \in \mathbb{R}.$$

7. Vypočtěte obsah útvaru, který je ohraničen grafy funkcí

$$f : y = x^2 \quad \text{a} \quad g : y = \sqrt{2x^3}.$$

8. Zjednodušte výraz

$$\frac{3xz - 6yz - x + 2y}{(x - y)^2 - y^2} : \frac{9xz^2 - x}{9z^2 + 6z + 1}$$

a stanovte podmínky, za nichž je definován.

9. Zjednodušte výraz

$$V(x) = \left(\frac{x^2 - 2x}{x^2 + 4x + 4} + \frac{2x^2 - 8}{x^3 + 6x^2 + 12x + 8} \right) \cdot \frac{12x - 6(x + 2)^2}{x^3 - 8},$$

stanovte podmínky, za nichž je definován, a najděte všechna celá čísla x , pro něž platí, že hodnota výrazu V v bodě x je rovněž celým číslem, tj. $V(x) \in \mathbb{Z}$.

10. Zjednodušte výraz

$$V(x) = 4x - \frac{\frac{1+x}{1-x} - \frac{1-x}{1+x}}{\frac{1+x}{1-x} - 1} : \frac{x - \frac{1}{2}}{2x^2 + x - 1} - x^2,$$

stanovte podmínky, za nichž je definován, a najděte všechna reálná čísla x , pro něž platí, že hodnota výrazu V v bodě x není záporným číslem, tj. $V(x) \geq 0$.

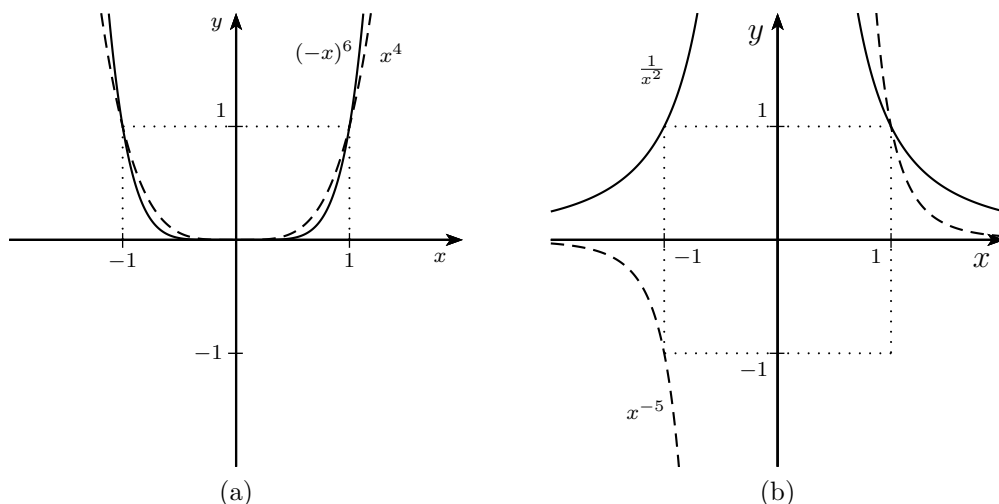
11. Zjednodušte výraz

$$\frac{a - b}{\sqrt[4]{a^3} + \sqrt{a}\sqrt[4]{b}} - \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b}}$$

a stanovte podmínky, za nichž je definován.

Návody a výsledky:

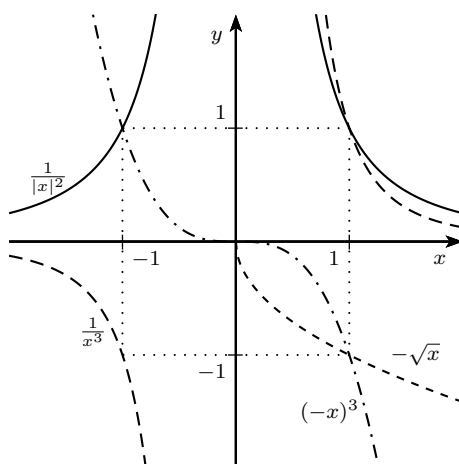
1. a) $K = (-\infty; -1) \cup \{0\} \cup \langle 1; \infty \rangle$,
 b) $K = (-\infty; 0) \cup (1; \infty)$.



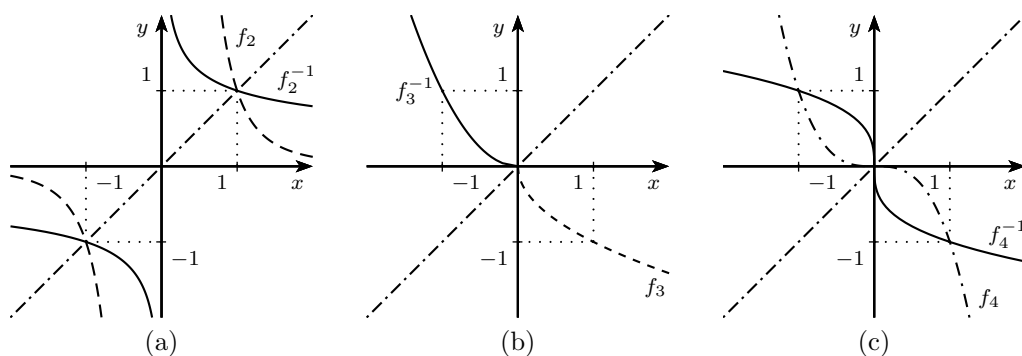
Obrázek 4.1: K řešení úlohy 1a), 1b)

2. Obecně platí, že k funkci f existuje inverzní funkce f^{-1} právě tehdy, když je funkce f prostá. Pro obě funkce pak platí $D(f^{-1}) = H(f)$ a $H(f^{-1}) = D(f)$. Grafy funkcí f a f^{-1} jsou osově souměrné podle přímky o rovnici $y = x$.

- Pro funkci f_1 platí $D(f_1) = \mathbb{R} - \{0\}$, $H(f_1) = \mathbb{R}^+ = (0; \infty)$, v $\mathbb{R}^- = (-\infty; 0)$ je rostoucí, v $\mathbb{R}^+$ je klesající, nemá extrém, je sudá (její graf je osově souměrný podle osy y), není prostá (např. $[-1; 1] \in f_1$ a $[1; 1] \in f_1$), proto k f_1 neexistuje inverzní funkce.
- Pro funkci f_2 platí $D(f_2) = \mathbb{R} - \{0\}$, $H(f_2) = \mathbb{R} - \{0\}$, v $\mathbb{R}^-$ je klesající, v $\mathbb{R}^+$ je klesající, ale pozor: není klesající v $D(f_2)$, nemá extrém, je lichá (její graf je středově souměrný podle počátku), je prostá, proto k f_2 existuje inverzní funkce $f_2^{-1} : y = 1/\sqrt[3]{x}$.
- Pro funkci f_3 platí $D(f_3) = \mathbb{R}_0^+ = \langle 0; \infty \rangle$, $H(f_3) = \mathbb{R}_0^- = (-\infty; 0]$, je klesající v $D(f_3)$, v bodě $[0; 0]$ nabývá svého maxima, není sudá ani lichá, je prostá, proto k f_3 existuje inverzní funkce f_3^{-1} , která má předpis $y = x^2$, ovšem s tím, že $D(f_3^{-1}) = H(f_3) = \mathbb{R}_0^-$ a $H(f_3^{-1}) = D(f_3) = \mathbb{R}_0^+$ – tzn. jedná se pouze o „levou polovinu“ této paraboly (včetně vrcholu).
- Pro funkci f_4 platí $D(f_4) = \mathbb{R}$, $H(f_4) = \mathbb{R}$, je klesající v $D(f_4)$, nemá extrém, je lichá (její graf je středově souměrný podle počátku), je prostá, proto k f_4 existuje inverzní funkce $f_4^{-1} : y = -\sqrt[3]{x}$ s tím, že skutečně platí $D(f_4^{-1}) = \mathbb{R}$ a $H(f_4^{-1}) = \mathbb{R}$, neboť lichou odmocninu můžeme uvažovat i ze záporných čísel.



Obrázek 4.2: K řešení úlohy 2

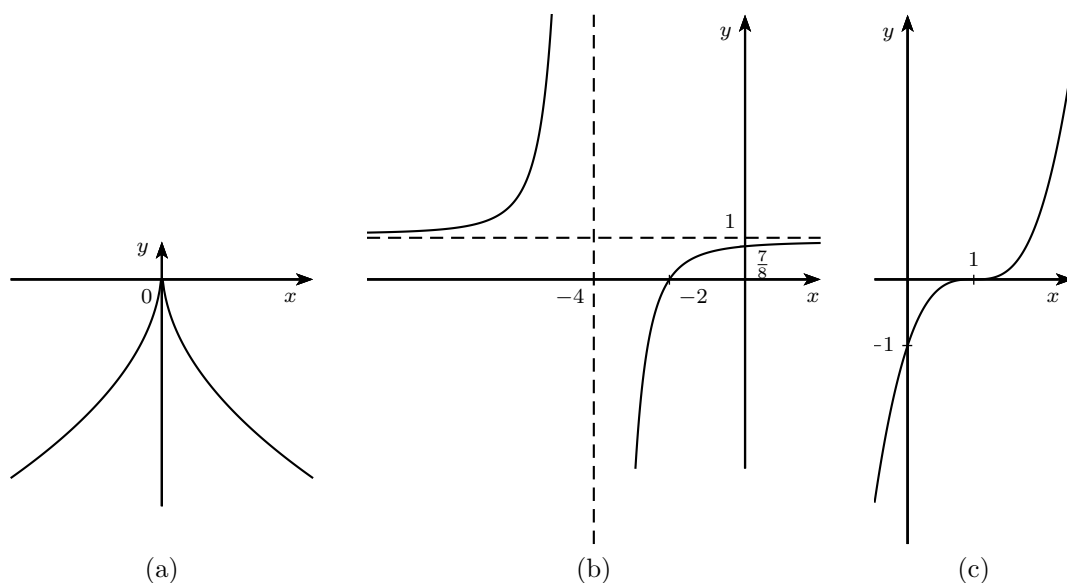


Obrázek 4.3: Inverzní funkce z úlohy 2

3. a) Pro funkci f_1 platí $D(f_1) = \mathbb{R}$, $H(f_1) = \mathbb{R}_0^-$, v $\mathbb{R}_0^-$ je rostoucí, v $\mathbb{R}_0^+$ je klesající, v bodě $[0; 0]$ nabývá svého ostrého globálního maxima, je sudá (její graf je osově souměrný podle osy y), není prostá (např. $[-1; -2] \in f_1$ a $[1; -2] \in f_1$), proto k f_1 neexistuje inverzní funkce.
- b) Pro funkci f_2 platí $D(f_2) = \mathbb{R} - \{-4\}$, $H(f_2) = \mathbb{R} - \{1\}$, v $(-\infty; -4)$ je rostoucí, v $(4; \infty)$ je rostoucí, ale pozor: není rostoucí v $D(f_2)$, nemá extrém, není sudá ani lichá (ale její graf je středově souměrný podle bodu $[-4; 1]$), průsečíky se souřadnicovými osami má v bodech $[-2; 0]$ a $[0; \frac{7}{8}]$, je prostá, proto k f_2 existuje inverzní funkce $f_2^{-1} : y = -4 - 2/\sqrt[3]{x-1}$.
- c) Předpis funkce f_3 je výhodné upravit:

$$f_3(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3.$$

Odtud již vidíme, že pro funkci f_3 platí $D(f_3) = \mathbb{R}$, $H(f_3) = \mathbb{R}$, je rostoucí v $D(f_3)$, nemá extrém, není sudá ani lichá (ale její graf je středově souměrný podle bodu $[1; 0]$, což je současně průsečík s osou x), průsečík s osou y je v bodě $[0; -1]$, je prostá, proto k f_3 existuje inverzní funkce $f_3^{-1} : y = 1 + \sqrt[3]{x}$ s tím, že skutečně platí $D(f_3^{-1}) = \mathbb{R}$ a $H(f_3^{-1}) = \mathbb{R}$, neboť lichou odmocninu můžeme uvažovat i ze záporných čísel.



Obrázek 4.4: K řešení úlohy 3

4. Platí

$$\begin{aligned} \left(-\frac{3}{5}\right)^{-452} &= \left(-\frac{5}{3}\right)^{452} = \left(\frac{5}{3}\right)^{452} > \left(\frac{5}{3}\right)^{450} = \\ &= \frac{5^{450}}{3^{450}} = \frac{5^{3 \cdot 150}}{3^{2 \cdot 225}} = \frac{(5^3)^{150}}{(3^2)^{225}} = \frac{125^{150}}{9^{225}}. \end{aligned}$$

5. Rozšíříme výrazem $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$, při úpravách částečně odmocníme $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ a $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; výsledek $2\sqrt{2} - \sqrt{3}$.

6. Komplexní číslo $1-i$ převedeme do goniometrického tvaru a užijeme Moivreovu větu

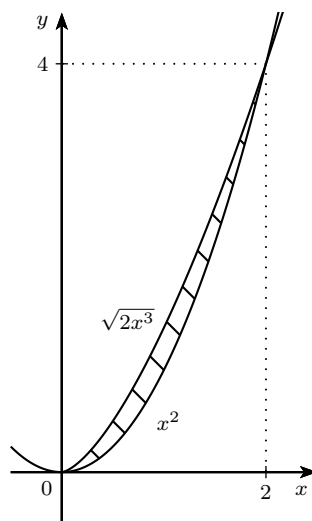
$$(1-i)^n = \left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) \right]^n = \sqrt{2}^n \left(\cos \frac{7n\pi}{4} + i \sin \frac{7n\pi}{4} \right).$$

Odtud vidíme, že $(1-i)^n \in \mathbb{R}$ právě tehdy, když $\sin \frac{7n\pi}{4} = 0$, což nastává tehdy a jen tehdy, když $\frac{7n\pi}{4}$ je rovno libovolnému celočíselnému násobku π , tj. právě tehdy, když číslo n je dělitelné čtyřmi.

7. Vyřešením rovnice $x^2 = \sqrt{2x^3}$ zjistíme x -ové souřadnice průsečíků grafů obou funkcí. Její kořeny - čísla 0 a 2 - jsou tedy hledané integrační meze. Dále

$$\begin{aligned} \int_0^2 (\sqrt{2x^3} - x^2) dx &= \sqrt{2} \cdot \frac{2}{5} [\sqrt{x^5}]_0^2 - \frac{1}{3} [x^3]_0^2 = \frac{16}{5} - \frac{8}{3} = \frac{8}{15} \Rightarrow \\ &\Rightarrow S = \frac{8}{15} j^2. \end{aligned}$$

8. $\frac{3z+1}{x^2}$; podmínky $x \neq 0$, $x \neq 2y$, $z \neq \pm \frac{1}{3}$.



Obrázek 4.5: K řešení úlohy 7

9. $V(x) = \frac{-6}{x+2}$, podmínky $x \neq \pm 2$, aby $V(x) \in \mathbb{Z}$ musí platit

$$x + 2 \in \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$$

Vzhledem k tomu, že všechny hodnoty vyhoví podmínkám, dostáváme

$$x \in \{-8; -5; -4; -3; -1; 0; 1; 4\}.$$

10. $V(x) = -x^2 + 4x - 4 = -(x - 2)^2$, při úpravě nezapomeňte, že násobení či dělení má přednost před sčítáním a odečítáním, podmínky $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$ a $x \neq \frac{1}{2}$. Protože kvadrát je nezáporný, platí $V(x) \geq 0$ právě tehdy, když $x = 2$.
11. Pro úpravu je vhodné užít substituce $a = x^4$, $b = y^4$. Výsledek $\sqrt{\frac{b}{a}} \left(\sqrt[4]{a} - \sqrt[4]{b} \right)$, podmínky $a > 0$ a $b \geq 0$.

Kapitola 5

Množiny, výroky

1. Zapište výčtem prvků množiny A a B , je-li

$$A = \left\{ n \in \mathbb{N} ; \frac{15}{n} \in \mathbb{N} \right\}, \quad B = \{ x \in \mathbb{R} ; x^3 - 8x^2 + 15x = 0 \}.$$

Dále určete $A \cap B$, $A \cup B$, $B - A$.

2. Určete $A - B$, $A \cup B$, $B'_{\mathbb{R}}$, je-li

$$A = \{ x \in \mathbb{R} ; |x - 2| < 1 \}, \quad B = \left\{ x \in \mathbb{R} ; 1 \leq \frac{x + 2}{x^2} \right\}.$$

3. Bez použití obratu „není pravda, že“ znegujte následující výroky

- a) Aktivně se nevěnuji žádnému sportu.
- b) Budu-li mít odpoledne čas, půjdu do lesa na houby nebo se vydám na ryby.
- c) K záchraně v soutěži potřebují naši fotbalisté bodovat v alespoň jednom ze zbývajících dvou utkání.
- d) Pro odeslání dopisu potřebuji mít obálku a musím na ni koupit známku.
- e) Pravoúhelník je čtvercem právě tehdy, když má všechny strany stejně dlouhé.

4. Jsou dány výrokové formy

A : Součet čísel $a + b$ je záporný.

B : Každé z čísel a, b je záporné.

Napište implikaci $A \Rightarrow B$ a její negaci. (Pro zkrácení zápisu můžete místo slovních formulací užít i matematické symboliky.) Rozhodněte, zda pro všechna reálná čísla a, b platí ekvivalence $A \Leftrightarrow B$. Své tvrzení zdůvodněte.

5. Pomocí Vennových diagramů rozhodněte, zda platí

$$(B \cap C)'_B = (B \cup C) \cap (A - C).$$

V případě, že rovnost neplatí, zdůvodněte, zda je místo symbolu $=$ možné použít vhodný symbol množinové inkluze ($\subset, \subseteq, \supset, \supseteq$) tak, aby uvedený zápis byl pravdivý.

6. Rozhodněte, zda je následující formule tautologií. Svě tvrzení náležitě zdůvodněte, respektive podložte výpočtem

- a) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (B' \Rightarrow A')$,
 b) $(X \wedge X') \Rightarrow \{[(X \Leftrightarrow Z) \wedge (X \vee Y)] \vee (Y \vee Z)'\}$.

7. Uvažme tři obyvatele A , B a C z ostrova poctivců a padouchů, kde poctivci vždy mluví pravdu a padouši vždy lžou. O dvou obyvatelích budeme říkat, že mají stejnou povahu, když jsou oba poctivci nebo oba padouši. A a B řeknou:
A: B je padouch.

B: A i C mají stejnou povahu.

Co je C ? Kolik je mezi nimi poctivců? Svá tvrzení zdůvodněte.

8. Následující úloha se odehrává na ostrově poctivců, padouchů a normálních lidí, kde poctivci vždy mluví pravdu, padouši vždy lžou a normální lidé někdy lžou a někdy mluví pravdu. Padouši zde přitom tvoří nejnižší kastu, normální lidé střední kastu a poctivci kastu nejvyšší. Uvažme takové tři obyvatele A , B a C z tohoto ostrova, z nichž právě jeden je poctivec, právě jeden je padouch a právě jeden je normální člověk. A a B řeknou:

A: B je z vyšší kasty než C.

B: C je z vyšší kasty než A.

Najděte všechna řešení této úlohy, tj. určete povahy A , B a C . Dá se rozhodnout, co by C odpověděl na otázku: „Kdo je z vyšší kasty, A nebo B ?” Svá tvrzení zdůvodněte!

9. V právě jedné ze tří skříněk, zlaté, stříbrné a dřevěné, jsou šperky. Skřínky vyrobili umělci A a B . Umělec A zásadně umísťuje na své výrobky pravdivé nápisy, B vždy lživé. Na skřínkách jsou tyto nápisy:

zlatá: „Šperky jsou ve stříbrné skřínce.“

stříbrná: „Šperky nejsou v dřevěné skřínce.“

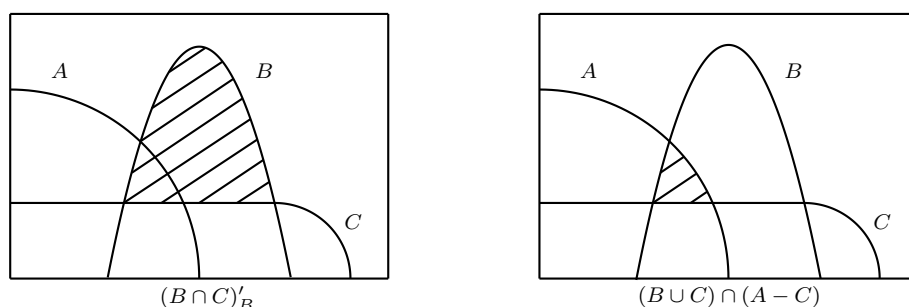
dřevěná: „Alespoň dvě z těchto tří skříněk zhotovil B .“

Najděte všechna řešení, tj. určete, který umělec zhotovil kterou skříňku, a zjistěte, kde jsou šperky. Svě tvrzení zdůvodněte.

10. Okolo gymnázia jezdí tři tramvajové linky. Linkou číslo 5 jezdí 55, linkou číslo 3 jezdí 65 a linkou číslo 11 jezdí 135 studentů. Žádnou z těchto linek nepoužívá 80 studentů, všechny tři linky využívá jediný student. Linkou 3 a 11 jezdí současně 40 studentů, linkou 3 i 5 jezdí 5 studentů, linkou 5 nebo 11 jezdí 155 studentů. Určete, kolik studentů navštěvuje gymnázium. Kolik studentů používá právě 2 uvedené tramvajové linky? Kolik studentů jezdí pouze linkou číslo 11?

Návody a výsledky:

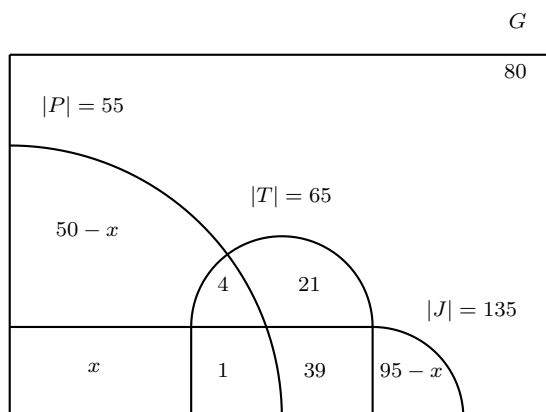
1. $A = \{1; 3; 5; 15\}$, $x^3 - 8x^2 + 15x = x(x-3)(x-5) = 0$, proto $B = \{0; 3; 5\}$,
 $A \cap B = \{3; 5\}$, $A \cup B = \{0; 1; 3; 5; 15\}$, $B - A = \{0\}$.
2. $A = (1; 3)$, $B = \langle -1; 0 \rangle \cup (0; 2)$ (za podmínky $x \neq 0$ je vynásobení nerovnice
kladným výrazem x^2 ekvivalentní úpravou, nerovnici postupně upravíme do
součinného tvaru $(x+1)(x-2) \leq 0$), $A - B = (2; 3)$, $A \cup B = \langle -1; 0 \rangle \cup (0; 3)$,
 $B'_\mathbb{R} = (-\infty; -1) \cup \{0\} \cup (2; \infty)$.
3. a) Aktivně se věnuji alespoň jednomu sportu.
b) Budu mít odpoledne čas a nepůjdu do lesa na houby a nevydám se na
ryby.
c) K záchraně v soutěži nepotřebují naši fotbalisté bodovat v žádném ze
zbývajících dvou utkání.
d) Pro odeslání dopisu nepotřebuji mít obálku nebo na ni nemusím koupit
známku.
e) Pravoúhelník je čtvercem a nemá všechny strany stejně dlouhé nebo pra-
voúhelník není čtvercem a má všechny strany stejně dlouhé.
4. $A \Rightarrow B: a + b < 0 \Rightarrow (a < 0 \wedge b < 0)$, negace $a + b < 0 \wedge (a \geq 0 \vee b \geq 0)$,
ekvivalence $A \Leftrightarrow B$ obecně neplatí, např. $-2 + 1 < 0$, ale $1 > 0$.
5. Rovnost obecně neplatí, platí ale inkluze $(B \cap C)'_B \supseteq (B \cup C) \cap (A - C)$ (lze
užít i symbolu $\supset$).



Obrázek 5.1: K řešení úlohy 5

6. Obě formule jsou tautologiemi, lze se o tom přesvědčit pomocí tabulky prav-
divostních hodnot.
a) Platnosti této tautologie využíváme při tzv. nepřímém důkazu. Dokáže-
me-li totiž platnost implikace $B' \Rightarrow A'$, dokážeme tím i platnost původní
implikace $A \Rightarrow B$.

- b) Skutečnost, že se jedná o tautologii je snadno viditelná i bez tabulky. Pravdivostní hodnota části této formule $(X \wedge X')$ je vždy 0. Protože implikace $A \Rightarrow B$, kde $A = 0$, je bez ohledu na pravdivostní hodnotu B pravdivá, plyne odtud, že celá formule je tautologií.
7. Pokud A je poctivec, pak B je skutečně padouch a C je rovněž padouch, protože nemá stejnou povahu jako A . Pokud A je padouch, je B naopak poctivec a C je padouch, protože má stejnou povahu jako A . To znamená, že lze s jistotou tvrdit, že jsou mezi nimi právě dva padouši, přičemž jedním z nich je C .
8. Pokud A je poctivec, pak B je normální člověk (který zrovna lhal) a C padouch. Jestliže A by byl normální člověk, který vyřkl pravdivé tvrzení, pak by B musel být poctivec a C padouch, ovšem to by byl spor, protože poctivec nemůže lhát. V případě, že A by byl normální člověk, který ve svém výroku zalhal, pak by C musel být poctivec a B padouch, ale i to by byl spor, neboť v tomto případě by naopak padouch mluvil pravdu. Konečně, je-li A padouch, C je poctivec a B normální člověk, který pronesl pravdivý výrok. Úloha má tedy 2 řešení, co se týká povah obyvatel. Všimněme si však, že v každém z těchto řešení by C odpověděl, že B je z vyšší kasty než A .
9. Jestliže zlatou skříňku vyrobil A , pak šperky jsou ve stříbrné skříňce a nápis na ní je pravdivý, proto ji zhotovil rovněž umělec A . Zato výrok na dřevěné skříňce je nepravdivý, proto je dílem umělce B . Pokud by zlatou skříňku vyrobil B , víme, že šperky nejsou ve stříbrné skříňce. V případě, že by i stříbrnou skříňku vyrobil B , znamenalo by to, že šperky jsou v dřevěné skříňce, kterou z důvodu pravdivého nápisu na ní udělal umělec A . Kdyby však stříbrnou skříňku zhotovil A , pak by ke sporu vedlo autorství dřevěné skříňky, ať by ji zhotovil kterýkoliv z umělců. Úloha má tedy právě dvě řešení.
10. Úlohu lze řešit s využitím Vennových diagramů. Údaje vyplývající ze zadání vepíšeme do příslušné části diagramu, neznámý počet označme x .



Obrázek 5.2: K řešení úlohy 10

Musí tedy platit

$$135 + 50 - x + 4 = 155$$

a odtud $x = 34$. Gymnázium navštěvuje 256 studentů, právě dvě uvedené linky používá 77 studentů a pouze linkou číslo 11 jezdí 61 studentů.

Kapitola 6

Absolutní hodnota

1. Aniž algebraickými úpravami řešíte příslušné nerovnice, najděte množinu všech jejich řešení. Svá tvrzení zdůvodněte.

- a) $|2x - 6| \leq 0$,
- b) $|x + 2| < 1$,
- c) $|x + 4| \cdot |x - 5| > 0$,
- d) $|x + 3| + |x - 1| > 0$.

2. Graficky (v kartézské soustavě souřadnic) znázorněte množinu $A \cap B$, jestliže

$$A = \{[x, y]; x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge |x| \leq 2\},$$
$$B = \{[x, y]; x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge |y| > 1\}.$$

3. V Gaussově rovině vyznačte množinu všech komplexních čísel z , pro něž platí

$$|z| = \left| \frac{\sqrt{7} + \sqrt{11}}{3} + \frac{\sqrt{11} - \sqrt{7}}{3}i \right|.$$

4. Uvažujme komplexní číslo

$$z = 3 + \frac{6i}{2k - i},$$

kde $k \in \mathbb{R}$. Dokažte, že $|z|$ je přirozené číslo. Zdůvodněte, zda $|z|$ závisí na hodnotě reálného čísla k .

5. Nechtě jsou dány funkce

$$f_1 : y = -|x - 3| + 2|x - 1| + x - 1,$$

$$f_2 : y = -x^2 + 2|x| + 3,$$

$$f_3 : y = \left| \frac{3 - x}{x - 2} \right|,$$

$$f_4 : y = \sin |2x| + 1,$$

$$f_5 : y = 3^{-|x+1|},$$

$$f_6 : y = \log_3 |x - 9| - 1.$$

Načrtněte jejich grafy, vyznačte v nich důležité body včetně případných průsečíků se souřadnicovými osami a určete jejich vlastnosti (definiční obory, obory hodnot, intervaly monotonie, extrémy, paritu). Dále u všech periodických funkcí určete i jejich nejmenší periodu. Svá tvrzení zdůvodněte.

6. Dokažte, že pro libovolná $a, b \in \mathbb{R}$ platí $|a| + |b| \geq |a + b|$.

7. V $\mathbb{R}$ vyřešte rovnice

a) $|x| + |2 + x| = 4$,

b) $x^2 + 1 = |x^2 - 3x + 1|$,

c) $4^{|x-1|} = 2^{4x-6}$,

d) $|\log x| + \frac{1}{|\log x|} = 2$,

e) $|\sin x| = \sin x + 2$.

8. V $\mathbb{C}$ vyřešte rovnice

a) $|z + 1| - 4i = z + 3$,

b) $z^2 + |z| = 0$.

9. V $\mathbb{R}$ vyřešte nerovnice

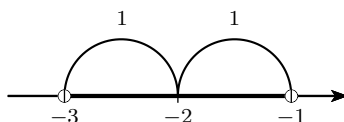
a) $|x^2 - 2x - 3| < 3x - 3$,

b) $\left| \frac{x+1}{x-1} \right| > 3$,

c) $\frac{|x+3|}{x+1} \geq 2$.

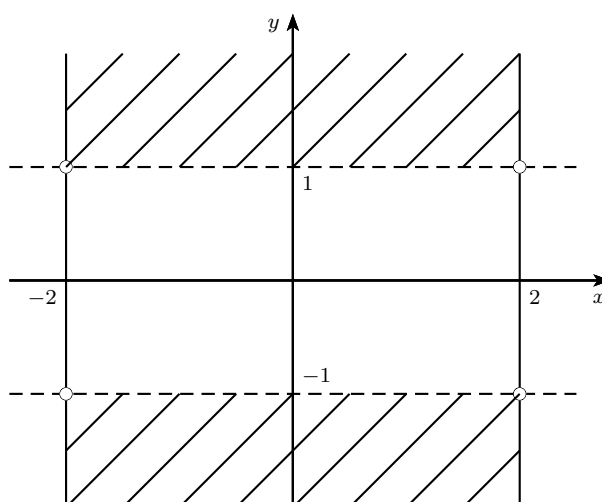
Návody a výsledky:

1. a) Absolutní hodnota nemůže být záporná, nulová je právě tehdy, když je výraz v ní nulový, $K = \{3\}$.
- b) Vzdálenost od bodu -2 musí být menší než 1, $K = (-3; -1)$.



Obrázek 6.1: K řešení úlohy 1b)

- c) Součin dvou nezáporných čísel není kladný pouze v případě, že je alespoň jedno z nich nulové, $K = \mathbb{R} - \{-4; 5\}$.
 - d) Součet dvou nezáporných čísel není kladný pouze tehdy, když jsou obě nulová, to ovšem v tomto případě nastat nemůže, $K = \mathbb{R}$.
2. Množinou A je vnitřek pásu ohraničeného přímkami o rovnicích $x = 2$ a $x = -2$ (včetně těchto hraničních přímek), množinu B pak tvoří ta část roviny, která leží vně pásu ohraničeného přímkami o rovnicích $y = 1$ a $y = -1$ (mimo těchto hraničních přímek). Body, které leží v $A \cap B$, pak musí vyhovět oběma popsaným podmínkám.



Obrázek 6.2: K řešení úlohy 2

3. Protože

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sqrt{7} + \sqrt{11}}{3} + \frac{\sqrt{11} - \sqrt{7}}{3}i \right| &= \sqrt{\left(\frac{\sqrt{7} + \sqrt{11}}{3} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{11} - \sqrt{7}}{3} \right)^2} = \\ &= \sqrt{\frac{7 + 2\sqrt{77} + 11}{9} + \frac{7 - 2\sqrt{77} + 11}{9}} = 2, \end{aligned}$$

chceme v Gaussově rovině najít obrazy všech komplexních čísel, pro něž platí $|z| = 2$. Ty leží na kružnici se středem v počátku a poloměrem 2.

4. Neboť

$$z = 3 + \frac{6i}{2k - i} = \frac{6k + 3i}{2k - i} = 3 \cdot \frac{2k + i}{2k - i},$$

dostáváme

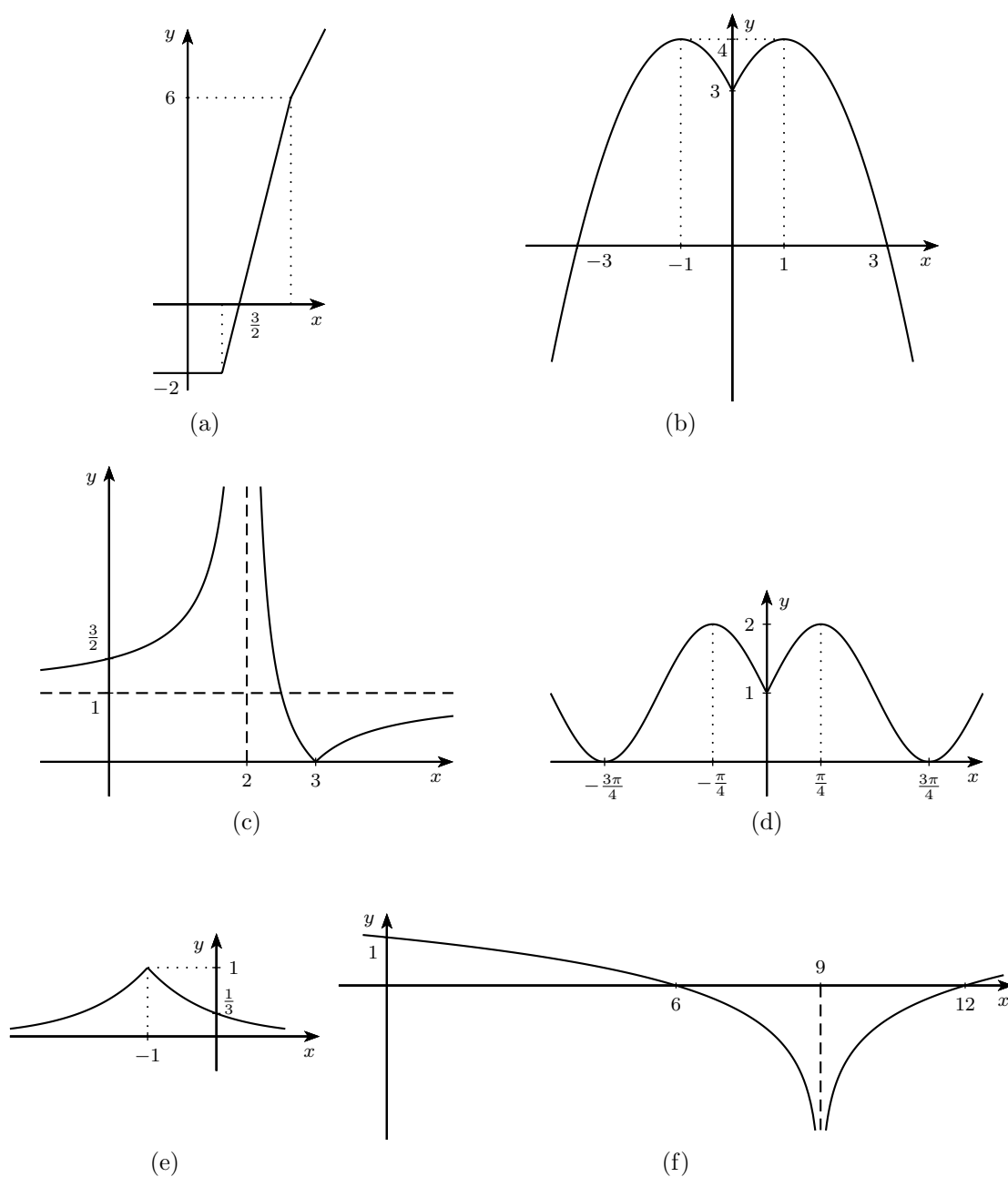
$$|z| = \left| 3 \cdot \frac{2k + i}{2k - i} \right| = 3 \cdot \frac{|2k + i|}{|2k - i|} = 3 \cdot \frac{\sqrt{(2k)^2 + 1^2}}{\sqrt{(2k)^2 + (-1)^2}} = 3 \in \mathbb{N}.$$

Výsledek zřejmě nezávisí na hodnotě k .

5. • Grafem funkce f_1 je lomená čára, která se „láme“ právě v nulových bodech absolutních hodnot. Pro zjištění průběhu této funkce stačí vypočítat funkční hodnoty v těchto bodech (tj. $f_1(1) = -2$ a $f_1(3) = 6$) a dvou dalších bodech, abychom určili „směr“ polopřímek grafu f_1 pro $x \rightarrow \pm\infty$ (tj. např. $f_1(0) = -2$ a $f_1(6) = 12$). Z provedených výpočtů jsou navíc vidět všechny požadované vlastnosti funkce f_1 : $D(f_1) = \mathbb{R}$, $H(f_1) = \langle -2; \infty \rangle$, je neklesající v $D(f_1)$, není sudá ani lichá, nemá extrémy, průsečík s osou y je v bodě $[0; -2]$ a protože víme, že funkce f_1 roste v intervalu $(1; 3)$ lineárně, snadno nahlédneme, že její graf protne osu x v bodě $[\frac{3}{2}; 0]$ (a v žádném jiném).
- Nejprve si všimněme, že funkce f_2 je sudá. Proto bude stačit vyšetřit její vlastnosti pro nezáporná x a užít symetrie - graf sudé funkce je osově souměrný podle osy y . Pro $x \geq 0$ je $|x| = x$, proto pro tuto x studujeme vlastnosti funkce s předpisem

$$y = -x^2 + 2x + 3 = -(x^2 - 2x + 1) + 1 + 3 = -(x - 1)^2 + 4.$$

Jejím grafem je parabola s vrcholem v bodě $[1; 4]$, která se otevírá dolů. Veškeré vlastnosti funkce f_2 , které potřebujeme určit, již plynou z předešlého: $D(f_2) = \mathbb{R}$, $H(f_2) = (-\infty; 4]$, je rostoucí v každém z intervalů $(-\infty; -1)$ a $(0; 1)$, je klesající v každém z intervalů $(-1; 0)$ a $(1; \infty)$, v bodech $[-1; 4]$ a $[1; 4]$ nabývá svých ostrých globálních maxim, průsečíky s osou x jsou v bodech $[-3; 0]$ a $[3; 0]$ a průsečík s osou y je v bodě $[0; 3]$.



Obrázek 6.3: K řešení úlohy 5

- Nejprve je výhodné vyšetřit vlastnosti pomocné funkce s předpisem

$$y = \frac{3-x}{x-2} = -1 + \frac{1}{x-2}.$$

Grafem této funkce je rovnoosá hyperbola, která je středově souměrná podle bodu $[2; -1]$. Nyní už jen zbývá její části, které leží „pod“ osou x zobrazit osově podle této přímky (absolutní hodnota je nezáporná). Pro funkci f_3 tedy platí $D(f_3) = \mathbb{R} - \{2\}$, $H(f_3) = \mathbb{R}_0^+ = \langle 0; \infty \rangle$, je rostoucí v každém z intervalů $(-\infty; 2)$ a $\langle 3; \infty \rangle$, je klesající v intervalu $(2; 3)$, v bodě

$[3; 0]$, který je současně jediným průsečíkem s osou x , nabývá svého ostrého globálního minima, průsečík s osou y je v bodě $[0; \frac{3}{2}]$.

- Kdyby v předpisu funkce f_4 chyběla absolutní hodnota, jednalo by se o periodickou funkci s nejmenší periodou π . Absolutní hodnota v předpisu funkce f_4 však znamená, že se jedná o funkci sudou, která není periodická (pravidelné opakování motivu funkce se poruší při změně znaménka jejího argumentu). Platí $D(f_4) = \mathbb{R}$, $H(f_4) = \langle 0; 2 \rangle$, funkce f_4 je rostoucí v každém z intervalů $\langle -\frac{3\pi}{4} - k\pi; -\frac{\pi}{4} - k\pi \rangle$, $\langle 0; \frac{\pi}{4} \rangle$ a $\langle \frac{3\pi}{4} + k\pi; \frac{5\pi}{4} + k\pi \rangle$, kde $k \in \mathbb{N}_0$, klesající v každém z intervalů $\langle -\frac{5\pi}{4} - k\pi; -\frac{3\pi}{4} - k\pi \rangle$, $\langle -\frac{\pi}{4}; 0 \rangle$ a $\langle \frac{\pi}{4} + k\pi; \frac{3\pi}{4} + k\pi \rangle$, kde $k \in \mathbb{N}_0$, v libovolném z bodů $[\frac{\pi}{4} + k\pi; 2]$ a $[-\frac{\pi}{4} - k\pi; 2]$, kde $k \in \mathbb{N}_0$, nabývá svých ostrých globálních maxim, v libovolném z bodů $[\frac{\pi}{4} + k\pi; 0]$ a $[-\frac{3\pi}{4} - k\pi; 0]$, kde $k \in \mathbb{N}_0$, nabývá svých ostrých globálních minim, každý z těchto bodů je současně průsečíkem s osou x , konečně průsečík s osou y je v bodě $[0; 1]$.
- Předpis funkce f_5 lze ekvivalentně zapsat ve tvaru $y = (\frac{1}{3})^{|x+1|}$. Platí $D(f_5) = \mathbb{R}$, $H(f_5) = (0; 1)$, funkce f_5 je rostoucí v intervalu $(-\infty; -1)$, je klesající v intervalu $\langle -1; \infty \rangle$, není sudá ani lichá, ale její graf je osově souměrný podle přímky o rovnici $x = -1$, v bodě $[-1; 1]$ nabývá svého ostrého globálního maxima, průsečík s osou y je v bodě $[0; \frac{1}{3}]$, průsečíky s osou x nemá.
- Pro funkci f_6 platí $D(f_6) = \mathbb{R} - \{9\}$, $H(f_6) = \mathbb{R}$, funkce f_6 je klesající v intervalu $(-\infty; 9)$, je rostoucí v intervalu $(9; \infty)$, není sudá ani lichá, ale její graf je osově souměrný podle přímky o rovnici $x = 9$, nemá extrém, průsečíky s osou x jsou v bodech $[6; 0]$ a $[12; 0]$, průsečík s osou y je v bodě $[0; 1]$, její graf prochází např. body $[8; -1]$, $[10; -1]$ a $[18; 1]$.

6. S využitím skutečnosti, že $|ab| \geq ab$ dostáváme

$$\begin{aligned} (|a| + |b|)^2 &= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = a^2 + 2|ab| + b^2 \geq \\ &\geq a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2. \end{aligned}$$

Protože jsou obě strany právě dokázané nerovnice

$$(|a| + |b|)^2 \geq (a + b)^2$$

nezáporné, můžeme tuto nerovnici odmocnit. Provedením popsané ekvivalentní úpravy již dostáváme dokazované tvrzení

$$|a| + |b| \geq |a + b|.$$

7. Nebude-li uvedeno jinak (tj. vyjma rovnice e)), řešíme rovnice s absolutní hodnotou jejím odstraněním, čímž se nám problém řešení příslušné rovnice rozpadne do několika intervalů (v jiném intervalu má rovnice jiný tvar). Kořeny takto získaných rovnic musí přitom ležet v odpovídajícím intervalu, aby byly kořeny původní rovnice (viz např. rovnice c))!

- a) $K = \{1; -3\}$.
- b) $K = \{0\}$.
- c) Zadanou rovnici upravíme do tvaru $4^{|x-1|} = 4^{2x-3}$, odkud vidíme, že dále zbývá vyřešit rovnici $|x-1| = 2x-3$. Řešíme ji zvlášť ve dvou intervalech. V intervalu $(-\infty; 1)$ řešíme rovnici $1-x = 2x-3$, která má kořen $\frac{4}{3}$, ale protože $\frac{4}{3} \notin (-\infty; 1)$, nejedná se o kořen řešené rovnice. Dále v intervalu $\langle 1; \infty)$ řešíme rovnici $x-1 = 2x-3$, která má kořen 2, protože $2 \in \langle 1; \infty)$, jedná se o kořen řešené rovnice. Závěr $K = \{2\}$.
- d) Použijeme-li substituci $y = |\log x|$, přepíšeme řešenou rovnici do tvaru $y + \frac{1}{y} = 2$. Snadno vypočteme, že jediným kořenem této rovnice je $y = 1$. Po dosazení do substituční rovnice počítáme

$$1 = |\log x| \Leftrightarrow \log x = \pm 1 \Leftrightarrow x = 10 \vee x = \frac{1}{10}.$$

$$K = \{10; \frac{1}{10}\}.$$

- e) Rovnici je nejvýhodnější řešit úvahou. Víme, že obor hodnot funkce sinus je $\langle -1; 1 \rangle$. Má-li proto platit $|\sin x| - \sin x = 2$, musí být levá strana rovnice tvaru $1 + 1$, tj. $\sin x = -1$. Takže $K = \{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.
8. Pro řešení uvedených rovnic v $\mathbb{C}$ je výhodné uvážit komplexní číslo z v algebraickém tvaru, tj. $z = a + bi$, kde $a, b \in \mathbb{R}$. Potom $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (případně $|z+1| = \sqrt{(a+1)^2 + b^2}$). Po dosazení do příslušné rovnice a porovnání reálných a imaginárních částí komplexních čísel na obou jejích stranách, dostáváme soustavu dvou rovnic o dvou reálných neznámých a a b .
- a) $K = \{2 - 4i\}$.
- b) $K = \{0; i; -i\}$.
9. a) Postup řešení je analogický jako u rovnic v $\mathbb{R}$, $K = (2; 5)$.
- b) Protože platí $|\frac{a}{b}| = \frac{|a|}{|b|}$, lze nerovnici ekvivalentně upravit tak, že ji vynásobíme kladným výrazem $|x-1|$ ($x \neq 1$). Dostáváme tak nerovnici $|x+1| > > 3|x-1|$, která má obě strany nezáporné, a proto ji můžeme umocnit, což je opět ekvivalentní úprava. Zbývá dořešit kvadratickou nerovnici

$$x^2 + 2x + 1 > 9(x^2 - 2x + 1).$$

Snadno vypočteme, že

$$0 > 8x^2 - 20x + 8 = 4(2x-1)(x-2).$$

Neboť veškeré úpravy byly ekvivalentní, platí $K = (\frac{1}{2}; 1) \cup (1; 2)$.

- c) Protože ve jmenovateli je výraz, který může být kladný i záporný, nelze bez uvážení dalších podmínek, vynásobit nerovnici jmenovatelem levé strany! Výhodnější je následující postup. Nerovnici anulujeme, tj. převedeme do tvaru

$$\frac{|x+3| - 2x - 2}{x+1} \geq 0,$$

dále odstraníme absolutní hodnotu a zkoumáme znaménko obdrženého podílu.

V intervalu $(-\infty; -3\rangle$ řešíme nerovnici $\frac{-3x-5}{x+1} \geq 0$. Tento podíl je nezáporný právě pro všechna $x \in \langle -\frac{5}{3}; -1\rangle$, ale protože $\langle -\frac{5}{3}; -1\rangle \cap (-\infty; -3\rangle = \emptyset$, není žádná z těchto hodnot kořenem řešené nerovnice.

Dále v intervalu $\langle -3; -1\rangle \cup (-1; \infty)$ řešíme nerovnici $\frac{1-x}{x+1} \geq 0$. Tento podíl je nezáporný právě pro všechna x z množiny $(-1; 1\rangle$, která celá leží v intervalu $\langle -3; -1\rangle \cup (-1; \infty)$, proto $K = (-1; 1\rangle$.

Kapitola 7

Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

1. Vyřešte v $\mathbb{R}$ i v $\mathbb{C}$ rovnici

$$5x^2 - 8x + 5 = 0$$

a v $\mathbb{R}$ nerovnici

$$5x^2 - 8x + 5 > 0.$$

2. Zjistěte, pro které $x \in \mathbb{R}$ nabývá výraz

$$V(x) = -3x^2 - 12x - 8$$

své extrémní hodnoty, tuto hodnotu vypočtete a rozhodněte, zda je příslušný extrém maximem nebo minimem.

3. Nechtě jsou dány funkce

$$\begin{aligned} f_1 : y &= x^2 + 2x - 1, & f_2 : y &= x^2 + 2|x| - 1, \\ f_3 : y &= |x^2 + 2x - 1|, & f_4 : y &= |x^2 + 2|x| - 1|. \end{aligned}$$

Načrtněte jejich grafy, vyznačte v nich důležité body včetně případných průsečíků se souřadnicovými osami a určete jejich vlastnosti funkce (definiční obory, obory hodnot, intervaly monotonie, extrémy, paritu). Svá tvrzení zdůvodněte.

4. Vyřešte v $\mathbb{R}$ rovnice

$$\begin{aligned} \text{a) } \sqrt{5 - x^2} &= x - 1, \\ \text{b) } \sqrt{x - 2} + \sqrt{4 - x} &= \sqrt{6 - x}, \\ \text{c) } x^4 - 10x^2 + 9 &= 0. \end{aligned}$$

5. Najděte všechny společné body přímky $q : x + y - 8 = 0$ a paraboly $p : y = x^2 + 2$.
6. Určete všechny hodnoty parametru $p \in \mathbb{R}$, pro které bude mít rovnice

$$(2p + 1)x^2 - (3p + 2)x + p + 1 = 0$$

s neznámou x právě dva různé reálné kořeny. Kdy bude navíc jeden z těchto kořenů kladný a druhý záporný?

7. Vyřešte v $\mathbb{R}$ nerovnici

$$\frac{1}{x} + \frac{20}{x^2} \geq 1.$$

8. Určete definiční obory funkcí

a) $f : y = \sqrt{\frac{-3}{x^2+9x+8}},$

b) $g : y = \ln(x^2 + 3x - 10) + \sqrt{3x - x^2},$

c) $h : y = \sqrt{\log_{\frac{2}{3}}(4x^2 - 12x + 9)}.$

9. Necht x_1 a x_2 značí kořeny rovnice

$$x^2 - x + 2 = 0.$$

Bez toho, abyste určili hodnoty x_1 a x_2 , najděte kvadratickou rovnici, pro jejíž kořeny y_1 a y_2 platí

$$y_1 = x_1^2 \quad \text{a} \quad y_2 = x_2^2.$$

10. Vypočtěte obsah útvaru, který je ohraničen grafy funkcí

$$f : y = x^2 + 2x + 1 \quad \text{a} \quad g : y = -x^2 - 2x.$$

Návody a výsledky:

1. Diskriminant $D = -36$, takže rovnice nemá žádný reálný kořen. Odtud plyne, že výraz $V(x) = 5x^2 - 8x + 5$ nabývá pro všechna $x \in \mathbb{R}$ stejného znaménka, to určíme dosazením libovolného x , např. $V(0) = 5$. Proto je množinou všech kořenů rovnice $5x^2 - 8x + 5 > 0$ množina $\mathbb{R}$. Neboť $\sqrt{D} = \pm 6i$, má rovnice $5x^2 - 8x + 5 = 0$ právě dva komplexní kořeny $\frac{4}{5} \pm \frac{3}{5}i$.

2. Výraz V upravme doplněním na čtverec

$$V(x) = -3x^2 - 12x - 8 = -3(x^2 + 4x + 4) + 12 - 8 = -3(x + 2)^2 + 4.$$

Protože pro libovolné $x \in \mathbb{R}$, je $-3(x+2)^2 \leq 0$, nabývá výraz V své maximální hodnoty pro $x = -2$, přitom platí $V(-2) = 4$.

3. Definičním oborem funkcí f_1 až f_4 je množina $\mathbb{R}$.

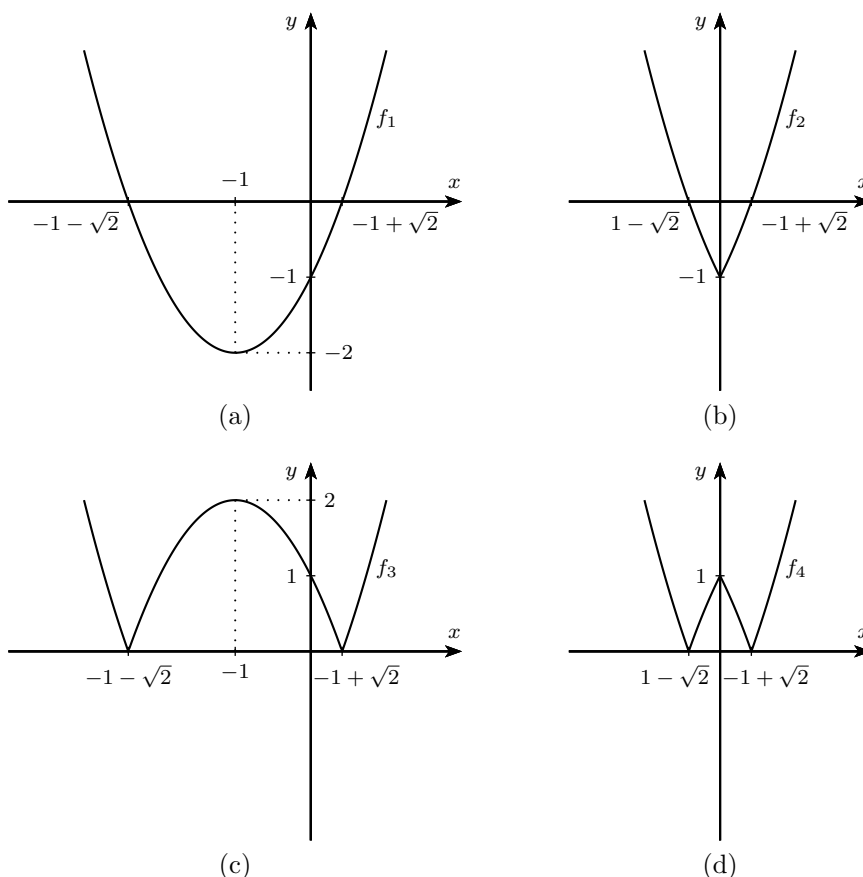
- Grafem kvadratické funkce je parabola. Protože koeficient u x^2 je kladný, otevírá se nahoru. Abychom určili souřadnice jejího vrcholu, upravíme předpis funkce f_1 doplněním na čtverec:

$$y = x^2 + 2x - 1 = (x^2 + 2x + 1) - 1 - 1 = (x + 1)^2 - 2.$$

Vrchol paraboly tedy leží v bodě $[-1; -2]$. V tomto bodě nastává i ostré globální minimum funkce f_1 . Funkce f_1 je klesající v intervalu $(-\infty; -1]$, je rostoucí v intervalu $[-1; \infty)$, $H(f_1) = \langle -2; \infty)$, není sudá ani lichá, ale její graf je osově souměrný podle přímky o rovnici $x = -1$, její průsečíky s osou x jsou v bodech $[-1 - \sqrt{2}; 0]$ a $[-1 + \sqrt{2}; 0]$ a průsečík s osou y je v bodě $[0; -1]$.

- Pro $x \geq 0$ je graf funkce f_2 totožný s grafem funkce f_1 . Dále si všimněme, že funkce f_2 je sudá, proto celý její graf získáme tak, že jeho již známou část (pro $x \geq 0$) osově zobrazíme podle osy y . Funkce f_2 je klesající v intervalu $(-\infty; 0]$, je rostoucí v intervalu $[0; \infty)$, v bodě $[0; -1]$, který je současně průsečíkem s osou y , nabývá svého ostrého globálního minima, $H(f_2) = \langle -1; \infty)$, její průsečíky s osou x jsou v bodech $[1 - \sqrt{2}; 0]$ a $[-1 + \sqrt{2}; 0]$.
- Graf funkce f_3 získáme pomocí již známého grafu funkce f_1 a to tak, že jeho části, které leží „pod“ osou x , zobrazíme podle této osy „nad“ ni. Funkce f_3 je klesající v intervalech $(-\infty; -1 - \sqrt{2})$ a $\langle -1; -1 + \sqrt{2}$, je rostoucí v každém z intervalů $\langle -1 - \sqrt{2}; -1$ a $\langle -1 + \sqrt{2}; \infty)$, v bodech $[-1 - \sqrt{2}; 0]$ a $[-1 + \sqrt{2}; 0]$ nabývá svých ostrých globálních minim (jsou to rovněž i průsečíky s osou x), v bodě $[-1; 2]$ se realizuje její ostré lokální maximum, průsečík s osou y nastává v bodě $[0; 1]$, $H(f_3) = \langle 0; \infty)$.
- Graf funkce f_4 získáme analogickou úvahou jako v předchozím případě, tentokrát pomocí již známého grafu funkce f_2 . Funkce f_4 je klesající v každém z intervalů $(-\infty; 1 - \sqrt{2})$ a $\langle 0; -1 + \sqrt{2}$, je rostoucí v každém

z intervalů $\langle 1 - \sqrt{2}; 0 \rangle$ a $\langle -1 + \sqrt{2}; \infty \rangle$, svých ostrých globálních minim nabývá v bodech $[1 - \sqrt{2}; 0]$ a $[-1 + \sqrt{2}; 0]$ (jsou to rovněž i průsečíky s osou x), v bodě $[0; 1]$, který je současně průsečíkem s osou y , se realizuje její ostré lokální maximum, $H(f_4) = \langle 0; \infty \rangle$.



Obrázek 7.1: K řešení úlohy 3

4. a) Rovnici umocníme

$$5 - x^2 = (x - 1)^2$$

a dále všechny členy převedeme na jednu stranu a vydělíme dvěma

$$0 = x^2 - x - 2.$$

Po rozkladu pravé strany na součin $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$ vidíme, že kořeny této rovnice jsou čísla -1 a 2 . Protože jsme provedli důsledkovou úpravu (umocnění rovnice), je nutné udělat zkoušku nebo stanovit podmínky, po jejichž splnění by umocnění bylo ekvivalentní úpravou. Snadno nahlédneme, že $L(-1) = 2 \neq -2 = P(-1)$ a $L(2) = 1 = P(2)$. Proto $K = \{2\}$.

- b) Rovnici je třeba postupně dvakrát umocnit (podobně jako při předchozím řešení). Při prvním umocnění je třeba levou stranu umocňovat podle

vzorce $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Před druhým umocněním necháme na jedné straně pouze odmocninu (případně násobenou nějakou konstantou), ostatní výrazy převedeme na stranu druhou, jediné takto se odmocnin „zbavíme“. Nezapomeňte, že umocnění rovnice bez dodatečných podmínek je obecně důsledková úprava a zkouška je tedy nutnou součástí řešení. $K = \left\{\frac{12}{5}; 4\right\}$.

- c) Po provedení substituce $x^2 = y$ řešíme kvadratickou rovnici $y^2 - 10y + 9 = 0$. Odtud $y = 1$ nebo $y = 9$, tedy $x = \pm 1$ nebo $x = \pm 3$.

5. Úloha algebraicky znamená řešit soustavu rovnic

$$x + y - 8 = 0 \quad \text{a} \quad y = x^2 + 2.$$

Z lineární rovnice vyjádříme jednu neznámou, tj. $y = 8 - x$ a dosadíme do kvadratické rovnice, kterou dořešíme

$$8 - x = x^2 + 2 \quad \Leftrightarrow \quad 0 = (x + 3)(x - 2).$$

Průsečíky nastávají v bodech $[-3; 11]$ a $[2; 6]$.

6. Zadaná rovnice má dva reálné kořeny právě tehdy, když je kvadratická s kladným diskriminantem, tj.

$$2p + 1 \neq 0 \quad \text{a} \quad [-(3p + 2)]^2 - 4(2p + 1)(p + 1) = p^2 > 0.$$

Odtud dostáváme $p \neq -\frac{1}{2}$ a $p \neq 0$. Její reálné kořeny x_1 a x_2 budou opačných znamének tehdy a jen tehdy, bude-li navíc podle příslušného Viètova vztahu platit

$$x_1 x_2 = \frac{p + 1}{2p + 1} < 0,$$

tj. $p \in (-1; -\frac{1}{2})$.

7. Vzhledem ke tvaru nerovnice musí platit $x \neq 0$. Nerovnici lze ekvivalentně upravit tak, že ji vynásobíme výrazem x^2 , protože ten je pro všechna $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ kladný

$$x + 20 \geq x^2 \quad \Leftrightarrow \quad 0 \geq x^2 - x - 20 = (x - 5)(x + 4),$$

$$K = \langle -4; 0 \rangle \cup (0; 5).$$

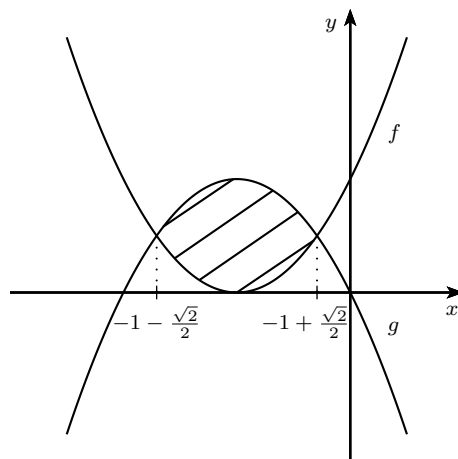
8. a) $\frac{-3}{x^2 + 9x + 8} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + 9x + 8 = (x + 1)(x + 8) < 0 \quad \Rightarrow$
 $\Rightarrow D(f) = (-8; -1).$
 b) $x^2 + 3x - 10 = (x + 5)(x - 2) > 0 \wedge 3x - x^2 = x(3 - x) \geq 0 \quad \Rightarrow$
 $\Rightarrow D(g) = (2; 3).$
 c) $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2 > 0 \wedge \log_{\frac{2}{3}}(4x^2 - 12x + 9) \geq 0 \quad \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow x \neq \frac{3}{2} \wedge 0 < (2x - 3)^2 < 1 \quad \Rightarrow \quad D(h) = (1; 2) - \left\{\frac{3}{2}\right\}.$

9. Podle Viètových vztahů platí $x_1 + x_2 = 1$ a $x_1 x_2 = 2$. Dále platí

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 &= x_1^2 + x_2^2 = x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2 - 2x_1 x_2 = \\ &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 1^2 - 4 = -3, \end{aligned}$$

$$y_1 y_2 = x_1^2 x_2^2 = (x_1 x_2)^2 = 2^2 = 4.$$

Proto je hledaná rovnice tvaru $y^2 + 3y + 4 = 0$.



Obrázek 7.2: K řešení úlohy 10

10. Obě funkce jsou kvadratické, jejich grafy jsou paraboly. Ta, která je grafem funkce f , se otevírá „nahoru“, druhá z nich „dolů“. Potřebujeme určit x -ové souřadnice jejich průsečíků:

$$x^2 + 2x + 1 = -x^2 - 2x \quad \Leftrightarrow \quad 2x^2 + 4x + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = -1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Proto

$$\begin{aligned} \int_{-1-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{-1+\frac{\sqrt{2}}{2}} [-x^2 - 2x - (x^2 + 2x + 1)] \, dx &= \int_{-1-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{-1+\frac{\sqrt{2}}{2}} (-2x^2 - 4x - 1) \, dx = \\ &= -\frac{2}{3} [x^3]_{-1-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{-1+\frac{\sqrt{2}}{2}} - 2 [x^2]_{-1-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{-1+\frac{\sqrt{2}}{2}} - [x]_{-1-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{-1+\frac{\sqrt{2}}{2}} = \dots = \frac{2\sqrt{2}}{3} \Rightarrow \\ &\Rightarrow S = \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ j}^2. \end{aligned}$$

Kapitola 8

Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

1. Porovnejte čísla

$$\left(-\frac{25}{9}\right)^{264} \quad \text{a} \quad \left(\frac{27}{125}\right)^{-175}.$$

2. V recipientu vývěvy je tlak 10^5 Pa. Každým zdvihem pístu vývěvy klesne tlak na 95% předchozího tlaku.

- a) Určete tlak v recipientu po 45 zdvizích.
b) Po kolika zdvizích pístu dosáhneme, aby tlak byl menší než 10^3 Pa?

3. Určete všechna $x \in \mathbb{R}$, pro která nabývá funkce

$$f(x) = \log_2 \frac{2}{x+4}$$

nekladných hodnot.

4. Najděte všechny hodnoty parametru $a \in \mathbb{R}$, pro které je funkce f definovaná předpisem

$$f(x) = \left(\frac{4-a^2}{5+a}\right)^x$$

klesající exponenciální funkcí.

5. Určete definiční obory následujících funkcí

$$f(x) = \log_{\frac{1}{2}} \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 2} \quad \text{a} \quad g(x) = \frac{2^x}{1 - \sqrt{\log_8(x-1)^3}}.$$

6. Nechtě jsou dány funkce

$$f_1 : y = \log_4(x+1) + 3, \quad f_2 : y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} - 1,$$

$$f_3 : y = 2^{2x+4} + 3, \quad f_4 : y = \frac{1}{2} \log_3(x^2 - 2x + 1).$$

Načrtněte jejich grafy, vyznačte v nich důležité body včetně případných průsečíků se souřadnicovými osami a určete jejich vlastnosti (definiční obor, obor hodnot, intervaly monotonie, extrémy, paritu). Svá tvrzení zdůvodněte.

7. Necht' jsou dány funkce

$$f_1 : y = \log_{\frac{1}{3}}(x - 1) \quad \text{a} \quad f_2 : y = 2^{x-2} - 5.$$

Do jednoho obrázku načrtněte věrně jejich grafy (vyznačte v nich důležité body, případné prvky souměrnosti, průsečíky se souřadnicovými osami) a určete jejich definiční obory a obory hodnot. Na základě těchto grafů najděte všechna řešení rovnice

$$\log_{\frac{1}{3}}(x - 1) = 2^{x-2} - 5.$$

Zdůvodněte přitom, proč má tato rovnice Vámi uváděný počet řešení.

8. Zjednodušte

$$\log_9 3 + \log_9 \sqrt[4]{3^3} + \log_9 \sqrt[16]{3^9} + \log_9 \sqrt[64]{3^{27}} + \dots + \log_9 \sqrt[4^{n-1}]{3^{3^{n-1}}} + \dots$$

9. Najděte všechny asymptoty funkce

$$f(x) = \frac{e^x}{x}.$$

10. V $\mathbb{R}$ vyřešte rovnice

- a) $2^{u+1} + 2^{u+2} = 96,$
- b) $2^{(x-5) \cdot \sqrt{x^2+x-12}} = 1,$
- c) $3^{y+2} + 9^{y+1} - 810 = 0,$
- d) $4 \cdot 9^{\frac{1}{z}} - 9 \cdot 4^{\frac{1}{z}} = 5 \cdot 6^{\frac{1}{z}}.$

11. V $\mathbb{R}$ vyřešte rovnice

- a) $3 \log 2x^2 + 2 \log 3x^3 = 5 \log x + 2 \log 6x^3,$
- b) $\log_{\frac{1}{2}} \log_3(1 + 20 \log_2 y) = -2,$
- c) $2 \log_2 z + \log_{\sqrt{2}} z + \log_{\frac{1}{2}} z = 9.$

12. V $\mathbb{R}^2$ vyřešte soustavy rovnic

- a) $\log x + \log y = 2,$
 $2^{\log x} \cdot 3^{\log y} = \sqrt{54},$
- b) $\sqrt[3]{5^u} \cdot \sqrt{3^v} = 45,$
 $uv = 12.$

13. V $\mathbb{R}$ vyřešte nerovnice

a) $2^x \cdot 4^x \leq 64,$

b) $25^y - 9 \cdot 5^y + 20 < 0.$

14. V $\mathbb{R}$ vyřešte nerovnice

a) $\log_{\frac{1}{2}}(2x + 4) \geq -3,$

b) $\log_y 2 > 1,$

c) $\log z \cdot \log(z + 1) \leq 0,$

d) $\log_{\frac{1}{3}}^2 u + \log_{\frac{1}{3}} u \geq 2.$

Návody a výsledky:

1. Platí

$$\begin{aligned} \left(-\frac{25}{9}\right)^{264} &= \left(\frac{25}{9}\right)^{264} = \left[\left(\frac{5}{3}\right)^2\right]^{264} = \left(\frac{5}{3}\right)^{528} > \left(\frac{5}{3}\right)^{525} = \left[\left(\frac{5}{3}\right)^3\right]^{175} = \\ &= \left(\frac{125}{27}\right)^{175} = \left(\frac{27}{125}\right)^{-175}. \end{aligned}$$

2. Označme původní tlak p_0 (tedy $p_0 = 10^5$ Pa) a tlak po n -tém zdvihu p_n . Pak platí $p_n = 0,95^n \cdot p_0$.a) Odtud $p_{45} \doteq 9\,944$ Pa.b) Je třeba vyřešit nerovnici $0,95^n \cdot p_0 \leq 10^3$. Po zlogaritmování, následné úpravě a dosazení dostáváme

$$n \geq \frac{\log \frac{10^3}{p_0}}{\log 0,95} = \frac{\log 10^3 - \log p_0}{\log 0,95} = \frac{3 - 5}{\log 0,95} \doteq 89,8.$$

Tedy po devadesáti zdvizech tlak klesne pod požadovanou hodnotu. Poznamenejme, že ke změně znaménka nerovnosti došlo vzhledem k tomu, že jsme nerovnici dělili záporným číslem $\log 0,95$. Logaritmování nerovnice bylo možné provést, protože obě její strany jsou kladné.

3. Neboť logaritmická funkce $y = \log_2 x$ je rostoucí, nabývá nekladných hodnot, leží-li její argument x v intervalu $(0; 1)$. Řešením soustavy nerovnic

$$0 < \frac{2}{x+4} \leq 1$$

dostáváme, že úloze vyhovují právě ta x , která leží v intervalu $\langle -2; \infty \rangle$.4. Exponenciální funkce je klesající právě tehdy, když její základ leží v intervalu $(0; 1)$. Řešme tedy soustavu nerovnic

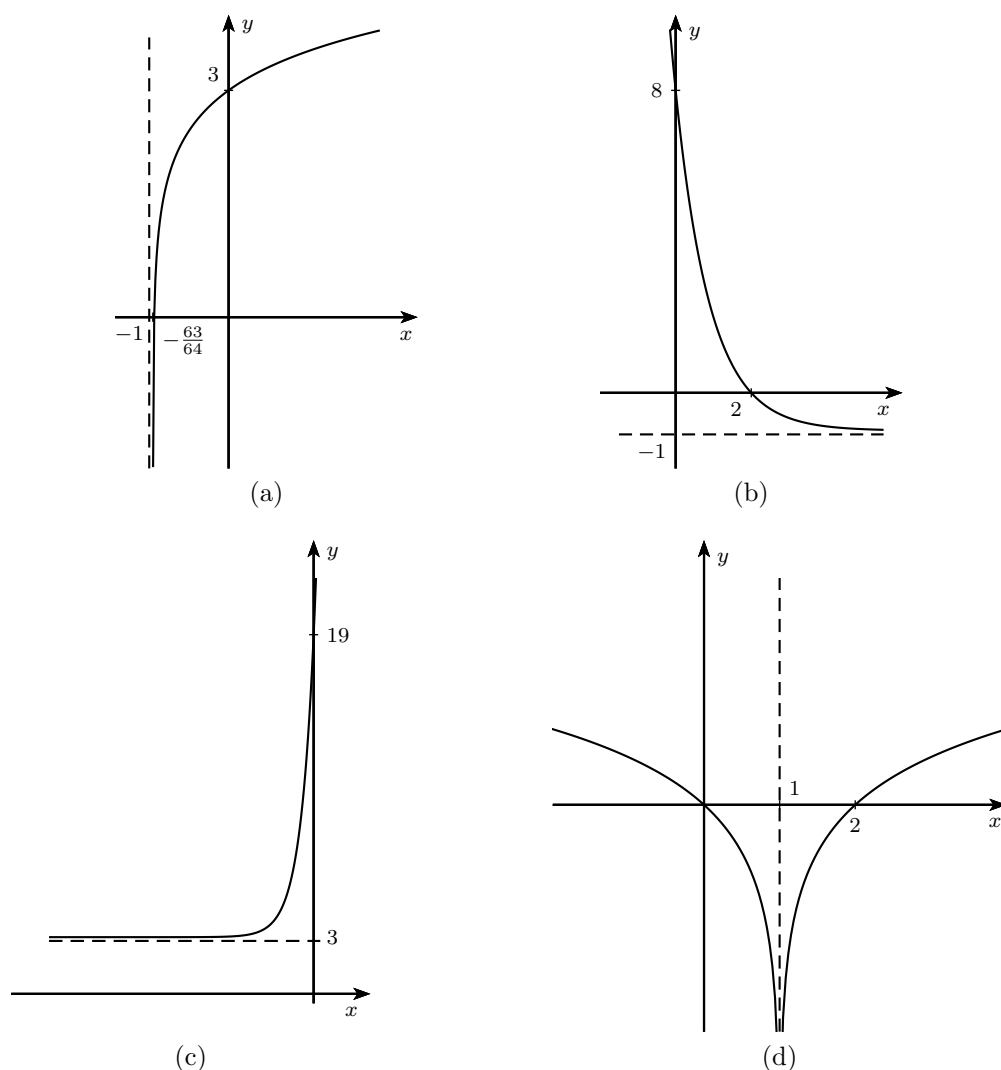
$$\begin{aligned} 0 < \frac{4-a^2}{5+a} < 1 &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 0 < \frac{(2-a)(2+a)}{5+a} \wedge \frac{4-a^2-5-a}{5+a} = -\frac{a^2+a+1}{a+5} < 0. \end{aligned}$$

První nerovnici jsme převedli do podílového tvaru a zbývá určit znaménka jednotlivých lineárních výrazů, druhou nerovnici lze ještě vydělit kladným výrazem $a^2 + a + 1$ a zjednodušit do tvaru $\frac{1}{a+5} > 0$. Výsledek $a \in (-2; 2)$.

5. Argument logaritmické funkce musí být kladný, exponenciální funkce je definována pro všechna reálná čísla.

$$\bullet \quad \frac{x^2-2x+1}{x+2} = \frac{(x-1)^2}{x+2} > 0 \quad \Rightarrow \quad D(f) = (-2; \infty) - \{1\}.$$

- Současně musí být splněny podmínky $(x-1)^3 > 0$ (odtud $x > 1$), $\log_8(x-1)^3 \geq 0$ (tedy $(x-1)^3 \geq 1$, tj. $x \geq 2$) a $\log_8(x-1)^3 \neq 1$ (takže $(x-1)^3 \neq 8$, tzn. $x \neq 3$). Závěr $D(g) = \langle 2; \infty \rangle - \{3\}$.
- 6.
- Graf funkce f_1 je vlastně grafem základní logaritmické funkce dané předpisem $y' = \log_4 x'$, kde posunutý počátek soustavy souřadnic má souřadnice $[-1; 3]$. Platí $D(f_1) = (-1; \infty)$, $H(f_1) = \mathbb{R}$, funkce f_1 je rostoucí v $D(f_1)$, nemá extrém, není sudá ani lichá, průsečíky se souřadnicovými osami má v bodech $[0; 3]$ a $[-\frac{63}{64}; 0]$.
 - Graf funkce f_2 je vlastně grafem základní exponenciální funkce dané předpisem $y' = (\frac{1}{3})^{x'}$, kde posunutý počátek soustavy souřadnic má souřadnice $[2; -1]$. Platí $D(f_2) = \mathbb{R}$, $H(f_2) = (-1; \infty)$, funkce f_2 je klesající v $D(f_2)$, nemá extrém, není sudá ani lichá, průsečíky se souřadnicovými osami má v bodech $[0; 8]$ a $[2; 0]$.
 - Předpis funkce f_3 upravíme do tvaru $y = 2^{2(x+2)} + 3 = 4^{x+2} + 3$. Graf funkce f_3 je vlastně grafem základní exponenciální funkce dané předpisem $y' = 4^{x'}$, kde posunutý počátek soustavy souřadnic má souřadnice $[-2; 3]$. Platí $D(f_3) = \mathbb{R}$, $H(f_3) = (3; \infty)$, funkce f_3 je rostoucí v $D(f_3)$, nemá extrém, není sudá ani lichá, průsečík s osou y má v bodě $[0; 19]$, průsečík s osou x neexistuje.
 - Předpis funkce f_4 upravíme do tvaru $y = \log_3 \sqrt{(x-1)^2} = \log_3 |x-1|$. Pozor, známý vzorec sice říká, že $\log_3 (x-1)^2 = 2 \log_3 (x-1)$, ale pouze tehdy, jsou-li oba výrazy definovány, tj. pouze v intervalu $(1; \infty)$ (zatímco levá strana je definována v $\mathbb{R} - \{1\}$). Absolutní hodnotu z předpisu funkce f_4 tedy není možné vynechat! Graf funkce f_4 je proto složen ze dvou větví, které jsou osově souměrné podle přímky o rovnici $x = 1$. Výhodné je nejprve získat graf funkce f_4 pro $x > 1$ a druhou větev pak odvodit na základě uvedené symetrie. Pro $x > 1$ má totiž funkce f_4 předpis $y = \log_3 (x-1)$, což je posunutá logaritmická funkce, jejíž graf získáme analogicky jako u funkce f_1 . Platí $D(f_4) = \mathbb{R} - \{1\}$, $H(f_4) = \mathbb{R}$, funkce f_4 je klesající v intervalu $(-\infty; 1)$ a rostoucí v intervalu $(1; \infty)$, nemá extrém, není sudá ani lichá a průsečíky se souřadnicovými osami má v bodech $[0; 0]$ a $[2; 0]$.
7. Grafy obou funkcí zakreslíme na základě obdobných úvah jako v předchozí úloze. Protože chceme graficky řešit rovnici, potřebujeme určit průběh obou funkcí poměrně přesně. Proto si vyneseme více bodů, kterými jednotlivé funkce prochází. Snadno zjistíme, že na grafu funkce f_1 leží např. body $[\frac{4}{3}; 1]$, $[2; 0]$, $[4; -1]$, $[10; -2]$ a že graf funkce f_2 prochází např. body $[0; -\frac{19}{4}]$, $[2; -4]$, $[3; -3]$, $[4; -1]$, $[5; 3]$. Grafy obou funkcí se protnou v bodě $[4; -1]$ a v žádném jiném, neboť funkce f_1 je klesající a funkce f_2 rostoucí. Řešená rovnice má tedy jediný kořen $x = 4$. Poznamenejme, že grafické řešení této rovnice je jediné, které jsme schopni provést. Můžete si sami zkusit, že obvykle užívané algebraické úpravy této rovnice k jejímu zjednodušení a vyjádření neznámé nevedou.



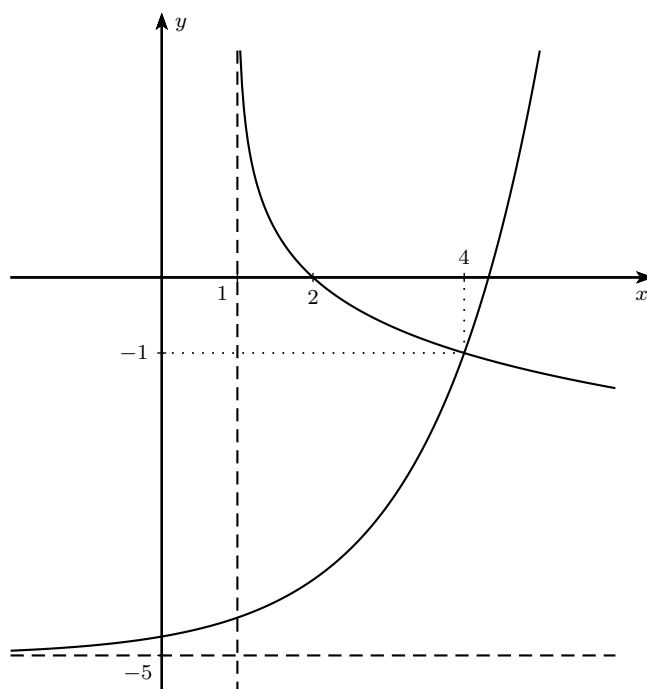
Obrázek 8.1: K řešení úlohy 6

8. Platí

$$\begin{aligned}
 & \log_9 3 + \log_9 \sqrt[4]{3^3} + \log_9 \sqrt[16]{3^9} + \log_9 \sqrt[64]{3^{27}} + \dots + \log_9 \sqrt[4^{n-1}]{3^{3^{n-1}}} + \dots = \\
 & = \log_9 3 + \log_9 3^{\frac{3}{4}} + \log_9 3^{\frac{9}{16}} + \log_9 3^{\frac{27}{64}} + \dots + \log_9 3^{\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}} + \dots = \\
 & = (\log_9 3) \left[1 + \frac{3}{4} + \frac{9}{16} + \frac{27}{64} + \dots + \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} + \dots \right] = \\
 & = \left(\log_9 9^{\frac{1}{2}} \right) \cdot \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2.
 \end{aligned}$$

Při úpravě byl použit známý vztah pro součet konvergentní nekonečné geometrické řady s prvním členem 1 a kvocientem $\frac{3}{4}$.

9. Asymptotou bez směrnice může být pouze přímka $x = 0$, neboť $x = 0$ je



Obrázek 8.2: K řešení úlohy 7

jediným bodem nespojitosti funkce f . Proto vypočteme následující dvě limity

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = \infty \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x}{x} = \left\| \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty.$$

Zjistili jsme, že přímka $x = 0$ je oboustrannou asymptotou bez směrnice funkce f . Zkoumejme dále existenci asymptoty se směrnicí pro $x \rightarrow \infty$

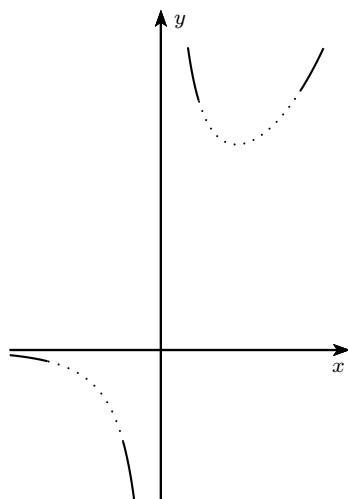
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \left\| \frac{\infty}{\infty} \right\| = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \left\| \frac{\infty}{\infty} \right\| = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$$

(při výpočtu je užito L'Hospitalovo pravidlo). Funkce f tedy nemá asymptotu se směrnicí pro $x \rightarrow \infty$. Konečně hledíme asymptotu se směrnicí pro $x \rightarrow -\infty$. Z výpočtů

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^2} = \left\| \frac{0^+}{\infty} \right\| = 0 \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = \left\| \frac{0^+}{-\infty} \right\| = 0$$

plyne, že přímka o rovnici $y = 0$ je asymptotou se směrnicí funkce f pro $x \rightarrow -\infty$.

10. a) Vytkneme 2^{u+1} a rovnici upravíme do tvaru $2^{u+1} = 2^5$; $u = 4$.
- b) Rovnici upravíme do tvaru $2^{(x-5) \cdot \sqrt{(x-3)(x+4)}} = 2^0$; $x_1 = -4$, $x_2 = 3$, $x_3 = 5$.
- c) Rovnici vykrátíme devíti, užijme $9^y = (3^y)^2$, zavedeme substituci $x = 3^y$ a převedeme na problém řešení kvadratické rovnice $x^2 + x - 90 = 0$. $K = \{2\}$.



Obrázek 8.3: K řešení úlohy 9

- d) Užijme $9^{\frac{1}{z}} = 3^{\frac{2}{z}}$, $4^{\frac{1}{z}} = 2^{\frac{2}{z}}$, $6^{\frac{1}{z}} = 2^{\frac{1}{z}} \cdot 3^{\frac{1}{z}}$ a podělme rovnici kladným výrazem $2^{\frac{2}{z}}$. Po úpravách dostaneme rovnici $4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{2}{z}} - 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{z}} - 9 = 0$, kterou je substitucí $y = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{z}}$ možné převést na problém řešení kvadratické rovnice $4y^2 - 5y - 9 = 0$. $K = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.
11. a) Definičním oborem rovnice je množina $\mathbb{R}^+$, tzn. úprava, která ji převádí do tvaru

$$\log \left[(2x^2)^3 \cdot (3x^3)^2 \right] = \log \left[x^5 \cdot (6x^3)^2 \right]$$

je ekvivalentní. Po odlogaritmování a pokrácení kladným výrazem $72x^{11}$ dostáváme $x = \frac{1}{2}$, což je jediný kořen rovnice.

- b) Stanovení definičního oboru rovnice je relativně pracné. Je proto asi výhodnější řešit ji neekvivalentními úpravami a provést zkoušku. Z definice logaritmu plyne

$$\log_{\frac{1}{2}} \log_3 (1 + 20 \log_2 y) = -2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = \log_3 (1 + 20 \log_2 y).$$

Opakováním této úpravy obdržíme $y = 16$. Snadno ověříme, že tato hodnota vyhoví zkoušce.

- c) Definičním oborem rovnice je množina $\mathbb{R}^+$. Nejprve výrazy s logaritmy převedeme do takových tvarů, aby neznámá vystupovala vždy v logaritmu o stejném základu a dále upravujeme standardním způsobem

$$\begin{aligned} 2 \log_2 z + \frac{\log_2 z}{\log_2 \sqrt{2}} + \frac{\log_2 z}{\log_2 \frac{1}{2}} &= 9 \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2 \log_2 z + 2 \log_2 z - \log_2 z &= 9 \quad \Leftrightarrow \quad \log_2 z = 3. \end{aligned}$$

Odtud $z = 8$. Všechny úpravy byly ekvivalentní.

12. a) Označme nejprve $\log x = a$ a $\log y = b$. Potom z první rovnice dostáváme $a = 2 - b$. Po dosazení do druhé rovnice máme

$$\begin{aligned} 2^{2-b} \cdot 3^b &= \sqrt{54} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{3}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad (2-b) \cdot \log_3 2 + b \cdot \log_3 3 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \log_3 2 + \frac{3}{2} \cdot \log_3 3 \quad \Leftrightarrow \quad b(1 - \log_3 2) = \frac{3}{2}(1 - \log_3 2). \end{aligned}$$

Tedy $b = \frac{3}{2}$, proto $a = \frac{1}{2}$. Po návratu do původní proměnné obdržíme $x = \sqrt{10}$ a $y = 10\sqrt{10}$. Poznamenejme, že z tvaru

$$2^{2-b} \cdot 3^b = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{3}{2}}$$

je sice vidět, že $a = \frac{1}{2}$ a $b = \frac{3}{2}$ jsou kořeny této rovnice, ovšem nelze bez dalšího zdůvodnění tvrdit, že jsou to kořeny jediné. Věta o jednoznačnosti prvočíselného rozkladu totiž platí pouze pro přirozená čísla. Hned v další úloze uvidíme, že podobná rovnice může mít i iracionální kořeny, které bychom uhodli asi těžko.

- b) Ze druhé rovnice vidíme, že čísla u i v musí být nenulová, proto lze vyjádřit $u = \frac{12}{v}$ a dosadit do první rovnice. Počítejme

$$\begin{aligned} 5^{\frac{4}{v}} \cdot 3^{\frac{v}{2}} &= 5 \cdot 3^2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{4}{v} \cdot \log_3 5 + \frac{v}{2} \cdot \log_3 3 = \log_3 5 + 2 \cdot \log_3 3 \quad \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \quad v^2 - 2v(\log_3 5 + 2) + 8 \cdot \log_3 5 = 0. \end{aligned}$$

Kvadratickou rovnici, kterou jsme obdrželi, je možné vyřešit rozkladem na součin

$$(v - 4)(v - 2 \cdot \log_3 5) = 0.$$

Odtud $v_1 = 4 \Rightarrow u_1 = 3$ a $v_2 = 2 \cdot \log_3 5 \Rightarrow u_2 = \frac{6}{\log_3 5} = 6 \cdot \log_5 3$.

13. a) Platí

$$\begin{aligned} 2^x \cdot 4^x &\leq 64 \quad \Leftrightarrow \quad 2^x \cdot 2^{2x} \leq 2^6 \quad \Leftrightarrow \quad 2^{3x} \leq 2^6 \quad \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \quad 3x \leq 6 \quad \Leftrightarrow \quad x \leq 2. \end{aligned}$$

- b) Označme $x = 5^y$. Pak je třeba vyřešit nerovnici $x^2 - 9x + 20 < 0$. Pomocí jejího rozkladu na součin vidíme, že $4 < x < 5$, tedy $y \in (\log_5 4; 1)$.

14. a) Platí

$$\log_{\frac{1}{2}}(2x + 4) \geq -3 \quad \Rightarrow \quad 2x + 4 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \quad \Leftrightarrow \quad x \leq 2.$$

Uvažíme-li podmínku, že argument logaritmu musí být kladný, tj. $x > -2$, lze i první úpravu chápat jako ekvivalentní. Závěr $K = (-2; 2)$.

- b) Jedničku na pravé straně nerovnice lze zapsat ve tvaru $\log_y y$, řešíme tedy nerovnici

$$\log_y 2 > \log_y y.$$

Jejím definičním oborem je množina $(0; 1) \cup (1; \infty)$. Jestliže $y \in (0; 1)$, je funkce $f(x) = \log_y x$ klesající, proto platí

$$\log_y 2 > \log_y y \Leftrightarrow (2 < y \wedge y \in (0; 1)) ,$$

což ovšem nemůže nastat. Pokud ale $y \in (1; \infty)$, je funkce $f(x) = \log_y x$ rostoucí, proto platí

$$\log_y 2 > \log_y y \Leftrightarrow (2 > y \wedge y \in (1; \infty)) \Leftrightarrow y \in (1; 2) .$$

Závěr $K = (1; 2)$.

- c) Jeden z činitelů musí být nekladný, druhý nezáporný; $K = (0; 1)$.
 d) Po provedení substituce $x = \log_{\frac{1}{3}} u$ řešíme kvadratickou nerovnici

$$x^2 + x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow (x + 2)(x - 1) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -2] \cup [1; \infty) .$$

Protože funkce $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$ je klesající, platí

$$\log_{\frac{1}{3}} u \leq -2 \Leftrightarrow u \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9$$

$$\log_{\frac{1}{3}} u \geq 1 \Leftrightarrow 0 < u \leq \frac{1}{3} .$$

Závěr $K = (0; \frac{1}{3}] \cup [9; \infty)$.

Kapitola 9

Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice

1. Bez užití kalkulátoru či tabulek vypočtete

$$\frac{\sin \frac{25\pi}{6}}{\operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{4}\right)} - \cos \frac{5\pi}{3}$$

a výsledek upravte do nejjednoduššího možného tvaru.

2. Vyjádřete

$$\sin 3x$$

jako funkci $\sin x$ (tj. pomocí mocnin a násobků $\sin x$).

3. S využitím goniometrických vzorců, tj. aniž určíte x , vypočtete $\sin x$, $\cos \frac{x}{2}$ a $\cotg 2x$, víte-li, že

$$\operatorname{tg} x = -\frac{4}{3} \quad \text{a} \quad x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right).$$

4. Určete definiční obory a obory hodnot funkcí

$$f(x) = 5 - \sqrt{\cos |x|}, \quad g(x) = 3\sqrt{2 \sin x - 1} \quad \text{a} \quad h(x) = \sqrt{\sqrt{3} - \operatorname{tg} 4x}.$$

5. Nechť jsou dány funkce

$$f(x) = \cotg |x - \pi| - 1 \quad \text{a} \quad g(x) = 4 \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) + 2.$$

Načrtněte jejich grafy, vyznačte v nich důležité body včetně případných průsečíků se souřadnicovými osami a určete jejich vlastnosti (definiční obory, obory hodnot, intervaly monotonie, extrémy, paritu). Dále rozhodněte, které z těchto funkcí jsou periodické, a pokud je to možné, určete i jejich nejmenší periodu. Svá tvrzení zdůvodněte.

6. Necht jsou dány funkce

$$f_1 : y = 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \quad \text{a} \quad f_2 : y = 3x^3 + 9x^2 + 9x + 1.$$

Do jednoho obrázku načrtněte věrně jejich grafy (vyznačte v nich důležité body, případné prvky souměrnosti, průsečíky se souřadnicovými osami) a určete jejich definiční obory a obory hodnot. Na základě těchto grafů najděte všechna řešení rovnice

$$2 \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = 3x^3 + 9x^2 + 9x + 1. \quad (9.1)$$

Zdůvodněte přitom, proč má tato rovnice Vámi uváděný počet řešení.

7. V trojúhelníku ABC je při obvyklém značení dáno

$$a = 2\sqrt{2} \text{ cm}, \quad c = (2 + 2\sqrt{3}) \text{ cm}, \quad \beta = 45^\circ.$$

Vypočtěte jeho obsah S , délku strany b a poloměr r kružnice trojúhelníku ABC opsané.

8. Dokažte, že v libovolném trojúhelníku ABC , kde a, b, c značí délky jeho stran, α, β, γ velikosti jeho vnitřních úhlů a S jeho obsah, platí

$$S = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin (\alpha + \beta)}.$$

9. Vypočtěte

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cotg x \, dx$$

a vysvětlete, jaký je geometrický význam uvedeného integrálu.

10. Vypočtěte

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cotg x - \frac{1}{x} \right) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \cos \pi x}{(x - 1)^2}.$$

11. Vyřešte v $\mathbb{R}$ rovnice

a) $\cos x + \cotg x = 1 + \sin x,$

b) $\sqrt{3} \sin y + \cos y = \sqrt{3},$

c) $\sin^2 2z - \cos^2 2z = \cos 2z.$

12. Vyřešte v $\mathbb{R}$ nerovnice

a) $\tg \left(y + \frac{\pi}{3} \right) \geq 1,$

b) $\cos 2x + 5 \cos x + 3 > 0.$

13. Zjednodušte a výsledek vyjádřete v algebraickém tvaru

$$\frac{\left(-\cos \frac{\pi}{24} + i \sin \frac{\pi}{24} \right)^8 \cdot \left[4 \left(i \cos \frac{\pi}{36} - \sin \frac{\pi}{36} \right) \right]^6}{\left[2 \left(\cos \frac{\pi}{60} - i \sin \frac{\pi}{60} \right) \right]^{10}}.$$

Návod y a výsledky:

1. Platí

$$\frac{\sin \frac{25\pi}{6}}{\operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{4}\right)} - \cos \frac{5\pi}{3} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{-\operatorname{tg} \frac{\pi}{4}} - \frac{1}{2} = -\frac{\frac{1}{2}}{1} - \frac{1}{2} = -1.$$

 2. Platí $\sin 3x = \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x = 2 \sin x \cos^2 x + (\cos^2 x - \sin^2 x) \sin x = 2 \sin x (1 - \sin^2 x) + (1 - 2 \sin^2 x) \sin x = -4 \sin^3 x + 3 \sin x$. Dodejme, že úlohu lze též řešit s využitím vlastností komplexních čísel (viz podobná úloha ve třetí kapitole).

 3. Pro všechna $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ platí $\sin x > 0$, $\cos x < 0$ a $\cos \frac{x}{2} > 0$. Řešením rovnice

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{-\sqrt{1 - \sin^2 x}} = -\frac{4}{3}$$

 za uvedených podmínek dostáváme $\sin x = \frac{4}{5}$, proto $\cos x = -\sqrt{1 - \sin^2 x} = -\frac{3}{5}$. Neboť $\frac{x}{2} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, platí dále $\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ a $\cotg 2x = \frac{\cos 2x}{\sin 2x} = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \frac{7}{24}$.

 4. • Vzhledem k sudosti funkce kosinus platí $\cos |x| = \cos x$. Funkce f je tedy definovaná právě tehdy, když $\cos x \geq 0$. Tedy

$$D(f) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle -\frac{\pi}{2} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right\rangle.$$

 Protože pro všechna $x \in D(f)$ platí, že $\cos x \in \langle 0; 1 \rangle$, je $H(f) = \langle 4; 5 \rangle$.

 • Funkce g je definovaná právě tehdy, když $\sin x \geq \frac{1}{2}$. Proto

$$D(g) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle \frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \right\rangle.$$

 Protože pro všechna $x \in D(g)$ platí, že $(2 \sin x - 1) \in \langle 0; 1 \rangle$, je $H(g) = \langle 0; 3 \rangle$.

 • Funkce h je definovaná právě tehdy, když $\sqrt{3} \geq \operatorname{tg} 4x$. To znamená, že

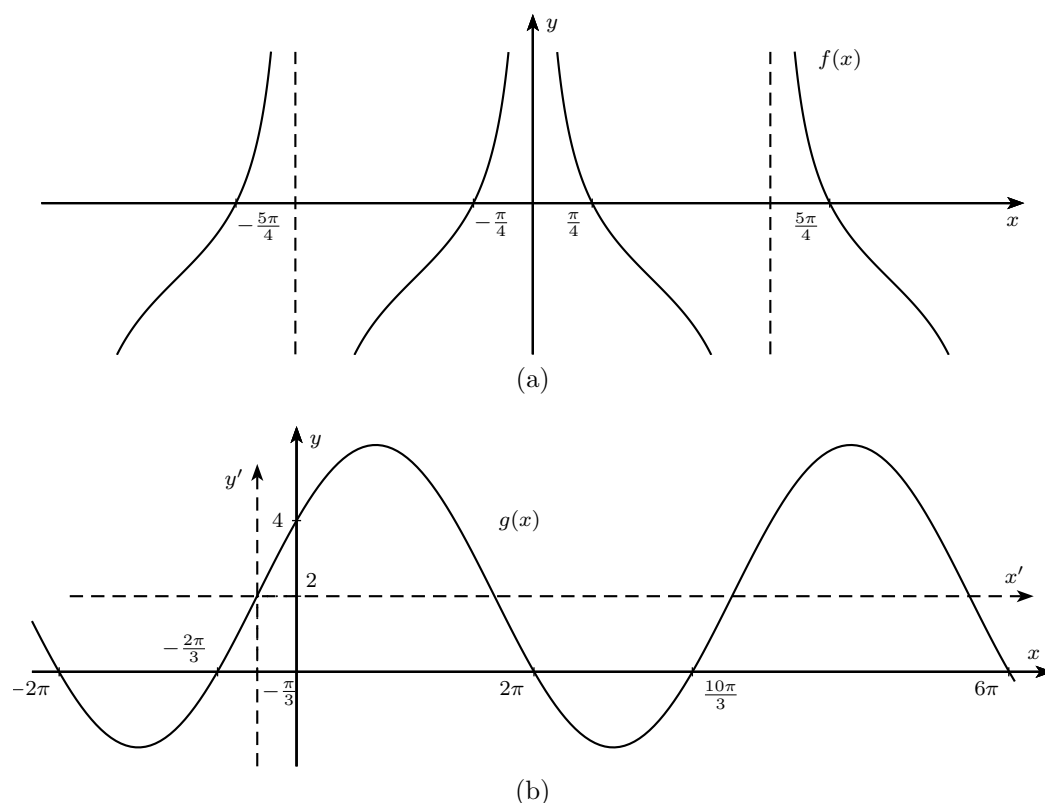
$$4x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{3} + k\pi \right\rangle.$$

Odtud vidíme, že

$$D(h) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle -\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}k\pi; \frac{\pi}{12} + \frac{1}{4}k\pi \right\rangle.$$

 Protože funkce tangens není zdola ohraničená, platí, že $H(h) = \langle 0; \infty \rangle$.

5. • Zřejmě $D(f) = \mathbb{R} - \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ a $H(f) = \mathbb{R}$. Vzhledem k tomu, že funkce kotangens je periodická se základní periodou π , platí, že $\cotg|x - \pi| = \cotg|x|$. Protože dále platí $|-x| = |x|$ a funkce f má symetrický definiční obor podle počátku, je funkce f sudá. Absolutní hodnota v předpisu funkce f však znamená i to, že se nejedná o funkci periodickou (pravidelné opakování motivu funkce se poruší při změně znaménka x). Funkce f je rostoucí v každém z intervalů $(-\pi - k\pi; -k\pi)$, kde $k \in \mathbb{N}_0$, klesající v každém z intervalů $(k\pi; \pi + k\pi)$, kde $k \in \mathbb{N}_0$, nemá žádné maximum ani minimum, neexistuje průsečík jejího grafu s osou y , naopak každý z bodů $[\frac{\pi}{4} + k\pi; 0]$ a $[-\frac{\pi}{4} - k\pi; 0]$, kde $k \in \mathbb{N}_0$, je průsečíkem s osou x .



Obrázek 9.1: K řešení úlohy 5

- Předpis funkce g je výhodné upravit do tvaru $y - 2 = 4 \sin \left[\frac{1}{2} \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \right]$. Označme dále $x' = x + \frac{\pi}{3}$ a $y' = y - 2$. Tato transformace soustavy souřadnic posouvá její počátek do bodu $P' = [-\frac{\pi}{3}; 2]$. V nově zavedené „čárkované“ soustavě souřadnic tedy zbývá načrtnout „základní“ graf funkce dané předpisem $y' = 4 \sin \frac{x'}{2}$. Z provedené úvahy vyplývá, že $D(g) = \mathbb{R}$, $H(g) = \langle -2; 6 \rangle$, funkce g je periodická se základní periodou $p_0 = 4\pi$, není sudá ani lichá, průsečík s osou y má v bodě $[0; 4]$ a po vyřešení rovnice $-\frac{1}{2} = \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6} \right)$ zjišťujeme, že průsečík s osou x se realizuje v každém z bodů $[2\pi + 4k\pi; 0]$ a $[\frac{10\pi}{3} + 4k\pi; 0]$, kde $k \in \mathbb{Z}$. Funkce g je rostoucí v každém z intervalů $\langle -\frac{4\pi}{3} + 4k\pi; \frac{2\pi}{3} + 4k\pi \rangle$, kde $k \in \mathbb{Z}$ a klesající v každém z intervalů $\langle \frac{2\pi}{3} + 4k\pi; \frac{8\pi}{3} + 4k\pi \rangle$, kde $k \in \mathbb{Z}$, v libovolném z bodů $[\frac{2\pi}{3} + 4k\pi; 6]$, kde $k \in \mathbb{Z}$, nabývá svých ostrých globálních

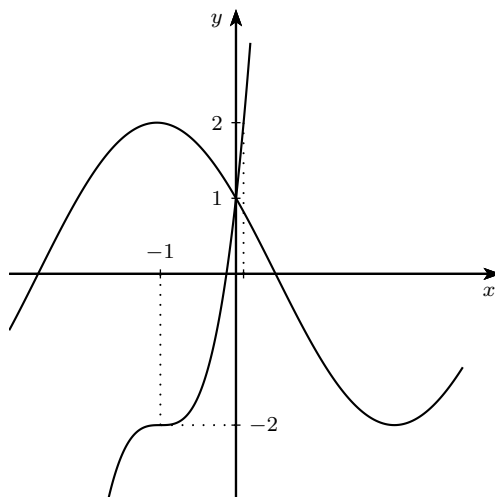
maxim, v libovolném z bodů $\left[\frac{-4\pi}{3} + 4k\pi; -2\right]$, kde $k \in \mathbb{Z}$, nabývá svých ostrých globálních minim.

6. Protože chceme graficky řešit rovnici, potřebujeme určit průběh funkcí poměrně přesně. Proto si vyneseme více bodů, kterými jednotlivé funkce prochází.

- Funkce f_1 je periodická se základní periodou $p_0 = 2\pi$, její graf je osově souměrný podle přímky $x = -\frac{\pi}{3}$ a prochází např. body $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$, $\left[-\frac{\pi}{3}; 2\right]$, $[0; 1]$, $\left[\frac{\pi}{6}; 0\right]$, $\left[\frac{2\pi}{3}; -2\right]$, ...
- Předpis funkce f_2 je třeba upravit. Platí

$$f_2 : y = 3x^3 + 9x^2 + 9x + 1 = 3(x^3 + 3x^2 + 3x + 1) - 3 + 1 = 3(x + 1)^3 - 2.$$

Odtud vidíme, že grafem funkce f_2 je kubická parabola, která prochází např. body $[-2; -5]$, $[-1; -2]$, $\left[\sqrt[3]{\frac{2}{3}} - 1; 0\right]$, $[0; 1]$, $\left[\sqrt[3]{\frac{4}{3}} - 1; 2\right]$, $[1; 22]$, ...



Obrázek 9.2: K řešení úlohy 6

- Snadno nahlédneme, že oba grafy se protínají v bodě $[0; 1]$, tzn. $x = 0$ je kořenem rovnice (9.1). Zbývá však zdůvodnit, že jiný kořen již rovnice (9.1) nemá. Obě funkce jsou definovány v $\mathbb{R}$, $H(f_1) = \langle -2; 2 \rangle$, $H(f_2) = \mathbb{R}$. Protože je funkce f_2 rostoucí v $\mathbb{R}$, plyne z předchozího, že její funkční hodnoty leží v $\langle -2; 2 \rangle$ právě tehdy, když $x \in \left\langle -1; \sqrt[3]{\frac{4}{3}} - 1 \right\rangle$. To znamená, že veškeré kořeny rovnice (9.1) leží v intervalu $\left\langle -1; \sqrt[3]{\frac{4}{3}} - 1 \right\rangle$. Ovšem v tomto intervalu je funkce f_1 klesající, takže může mít s grafem funkce f_2 nejvýše jeden společný bod. Proto $K = \{0\}$.

7. Obsah S trojúhelníku ABC lze vypočítat ihned užitím trigonometrického vzorce pro obsah trojúhelníku

$$S = \frac{1}{2}ac \sin \beta = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot (2 + 2\sqrt{3}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = (2 + 2\sqrt{3}) \text{ cm}^2.$$

Pomocí kosinové věty pak vypočteme délku strany b

$$\begin{aligned} b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta = 8 + 4 + 8\sqrt{3} + 12 - 4\sqrt{2} \left(2 + 2\sqrt{3} \right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \\ &= 24 + 8\sqrt{3} - 4 \left(2 + 2\sqrt{3} \right) = 16. \end{aligned}$$

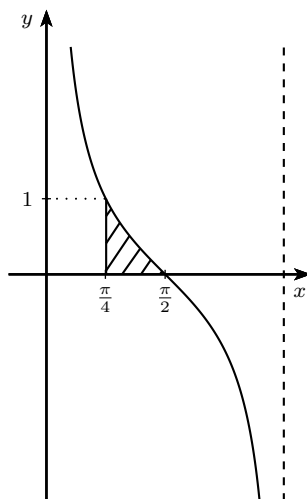
Odtud dostáváme $b = 4$ cm. Poloměr r kružnice trojúhelníku ABC opsané pak určíme pomocí sinové věty

$$\frac{b}{\sin \beta} = 2r \quad \Rightarrow \quad r = \frac{b}{2 \sin \beta} = \frac{4}{\frac{2\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{2} \text{ cm}.$$

8. Podle sinové věty platí $a = \frac{c \sin \alpha}{\sin \gamma}$. V libovolném trojúhelníku navíc platí

$$\sin \gamma = \sin [180^\circ - (\alpha + \beta)] = \sin (\alpha + \beta).$$

Uvážíme-li, že $S = \frac{1}{2}ac \sin \beta$ a dosadíme-li $a = \frac{c \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$, dostaneme dokazovaný vztah.



Obrázek 9.3: K řešení úlohy 9

9. Protože

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c,$$

platí

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot x \, dx &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = [\ln |\sin x|]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \ln \sin \frac{\pi}{2} - \ln \sin \frac{\pi}{4} = \\ &= \ln 1 - \ln \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 - \ln 2^{-\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

Výsledek udává obsah rovinného útvaru, který je na intervalu $\langle \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2} \rangle$ omezen křivkami o rovnicích $y = \cot x$ a $y = 0$ (osa x).

10. V obou dvou limitách se jedná o neurčité výrazy. Výpočty provedeme užitím L'Hospitalova pravidla. K tomu je však nutné, aby neurčité výrazy byly typu $\left\|\frac{\infty}{\infty}\right\|$, resp. $\left\|\frac{0}{0}\right\|$. Platí

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{\sin x + x \cos x} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\sin x + x \cos x} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{\cos x + \cos x - x \sin x} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{2 \cos x - x \sin x} = \left\| \frac{0}{2} \right\| = 0, \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \cos \pi x}{(x - 1)^2} &= \left\| \frac{0}{0} \right\| = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi \sin \pi x}{2(x - 1)} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = -\frac{\pi}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \pi x}{1} = \frac{\pi^2}{2}.\end{aligned}$$

11. a) Podle definice funkce kotangens platí $\cos x + \frac{\cos x}{\sin x} = 1 + \sin x$. Protože $\sin x \neq 0$ (tj. $x \neq k\pi$, kde $k \in \mathbb{Z}$), lze rovnici ekvivalentně vynásobit $\sin x$. Pak dostáváme

$$\begin{aligned}\sin x \cos x + \cos x - \sin x - \sin^2 x &= 0 \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \cos x (\sin x + 1) - \sin x (\sin x + 1) &= 0 \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\sin x + 1) (\cos x - \sin x) &= 0.\end{aligned}$$

Odtud $\sin x = -1$, tj. $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, kde $k \in \mathbb{Z}$, nebo $\cos x = \sin x$. Neboť $\sin x \neq 0$, lze tuto rovnici ekvivalentně vydělit $\sin x$. Takže $\cotg x = 1$, tj. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, kde $k \in \mathbb{Z}$. Všechny provedené úpravy byly ekvivalentní, tedy

$$K = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\{ \frac{3\pi}{2} + 2k\pi; \frac{\pi}{4} + k\pi \right\}.$$

- b) Rovnici lze upravit do tvaru

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3}}{2} \sin y + \frac{1}{2} \cos y &= \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \cos \frac{\pi}{6} \sin y + \sin \frac{\pi}{6} \cos y = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sin \left(y + \frac{\pi}{6} \right) &= \frac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

Odtud $y + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ nebo $y + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Tedy

$$K = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right\}.$$

Poznamenejme, že pokud by nás „umělá“ úprava vedoucí k užití součtového vzorce nenapadla, je rovnici možné řešit pomocí umocnění

$$\begin{aligned}\sqrt{3} \sin y &= \sqrt{3} - \cos y \quad \Rightarrow \quad 3 \sin^2 y = 3 - 2\sqrt{3} \cos y + \cos^2 y \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3(1 - \cos^2 y) &= 3 - 2\sqrt{3} \cos y + \cos^2 y.\end{aligned}$$

Dostali jsme kvadratickou rovnici s neznámou $\cos y$, kterou již snadno dořešíme. Vzhledem k tomu, že jsme použili důsledkovou úpravu, je zkontrola nutnou součástí řešení rovnice!

c) Nejprve přejdeme k rovnici, v níž vystupuje jediná goniometrická funkce

$$\begin{aligned} 1 - \cos^2 2z - \cos^2 2z = \cos 2z &\Leftrightarrow 0 = 2 \cos^2 2z + \cos 2z - 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2 \cos 2z - 1)(\cos 2z + 1) = 0. \end{aligned}$$

Odtud $\cos 2z = \frac{1}{2}$ nebo $\cos 2z = -1$. Z první rovnice plyne, že $2z = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, tedy $z = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), ze druhé rovnice dostáváme $2z = \pi + 2k\pi$, tj. $z = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Dohromady

$$K = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi; -\frac{\pi}{6} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right\} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\{ \frac{\pi}{6} + \frac{1}{3}k\pi \right\}.$$

12. a) Platí

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \left(y + \frac{\pi}{3} \right) \geq 1 &\Leftrightarrow \left(y + \frac{\pi}{3} \right) \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle \frac{\pi}{4} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right\rangle \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow K = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\langle -\frac{\pi}{12} + k\pi; \frac{\pi}{6} + k\pi \right\rangle. \end{aligned}$$

b) Platí

$$\begin{aligned} \cos^2 x - \sin^2 x + 5 \cos x + 3 > 0 &\Leftrightarrow 2 \cos^2 x + 5 \cos x + 2 > 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2 \cos x + 1)(\cos x + 2) > 0. \end{aligned}$$

Odtud dostáváme, že $\cos x \in (-\infty; -2) \cup (-\frac{1}{2}; \infty)$. Uvážíme-li dále, že oborem hodnot funkce kosinus je interval $\langle -1; 1 \rangle$, plyne z předchozího, že řešení nerovnici vyhoví všechna x , pro která platí $\cos x > -\frac{1}{2}$. Tedy

$$K = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi; \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right).$$

13. Vzhledem k tomu, že žádné z komplexních čísel není v goniometrickém tvaru, nelze hned použít Moivreovu větu! Nejprve každé komplexní číslo upravíme a vyjádříme jako součin reálného (resp. ryze imaginárního) čísla, které se snadno umocňuje (jeho sudou mocninou je vždy reálné číslo), a komplexního čísla v goniometrickém tvaru, které je možné umocnit pomocí již zmíněné Moivreovy věty. Využijeme přitom platnosti známých vztahů

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x,$$

tj. skutečnosti, že funkce kosinus je sudá a funkce sinus lichá. Protože platí

$$-\cos \frac{\pi}{24} + i \sin \frac{\pi}{24} = -\left(\cos \frac{\pi}{24} - i \sin \frac{\pi}{24} \right) = -\left[\cos \left(-\frac{\pi}{24} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{24} \right) \right],$$

$$i \cos \frac{\pi}{36} - \sin \frac{\pi}{36} = i \left(\cos \frac{\pi}{36} + i \sin \frac{\pi}{36} \right),$$

$$\cos \frac{\pi}{60} - i \sin \frac{\pi}{60} = \cos \left(-\frac{\pi}{60} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{60} \right),$$

dostáváme dále

$$\begin{aligned} & \frac{\left(-\cos \frac{\pi}{24} + i \sin \frac{\pi}{24} \right)^8 \cdot \left[4 \left(i \cos \frac{\pi}{36} - \sin \frac{\pi}{36} \right) \right]^6}{\left[2 \left(\cos \frac{\pi}{60} - i \sin \frac{\pi}{60} \right) \right]^{10}} = \\ &= \frac{\left\{ -\left[\cos \left(-\frac{\pi}{24} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{24} \right) \right] \right\}^8 \cdot \left[4i \left(\cos \frac{\pi}{36} + i \sin \frac{\pi}{36} \right) \right]^6}{\left\{ 2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{60} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{60} \right) \right] \right\}^{10}} = \\ &= \frac{\left[\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right] \cdot \left[4^6 i^6 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \right]}{2^{10} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right]} = \\ &= 2^{2 \cdot 6 - 10} i^2 \left\{ \cos \left[-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right] + i \sin 0 \right\} = -4. \end{aligned}$$

Kapitola 10

Soustavy rovnic a nerovnic

1. Určete definiční obory následujících funkcí

$$f : y = \sqrt[4]{x^3 - 6x^2 + 12x - 8} + \log_7(4x^2 - 20x + 25) ,$$

$$g : y = \sqrt{\log_{\frac{1}{3}} \frac{x+5}{10}} - 2 \cdot \ln \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 8x + 16} .$$

2. V kartézské soustavě souřadnic znázorněte množinu všech bodů $[x, y]$ ($x, y \in \mathbb{R}$), pro něž platí

$$(x-4)^2 + (y+2)^2 \leq 25 \quad \text{a} \quad 2x + y - 1 \leq 0 .$$

Pojmenujte útvar, který je množinou všech vyhovujících bodů a v náčrtu vyznačte přesně jeho polohu.

3. Do stanice vzdálené 130 km vyjede osobní vlak. Za 2 h po něm vyrazí na tutéž trasu rychlík, který ujede za hodinu o 30 km více než osobní vlak, takže do cílové stanice dorazí o 10 minut dříve než tento osobní vlak. Vypočtete průměrné rychlosti obou vlaků.
4. Vodní nádrž se naplní jedním přívodem o 4 h, druhým přívodem o 9 h později, než kdyby natékala oběma přívody současně. Za jakou dobu by se naplnila každým z těchto přívodů zvlášť?

5. V oboru reálných čísel vyřešte soustavu rovnic

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcl} 2x & - & y & + & 3z & = & 7, \\ 3x & + & 2y & + & 2z & = & -4, \\ -5x & + & 3y & - & z & = & 1. \end{array}$$

6. Najděte všechny hodnoty reálného parametru p , pro něž má soustava

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcl} 2x & - & 3y & + & z & = & p^2, \\ x & - & 2y & + & 2z & = & 2, \\ -5x & + & 6y & + & 2z & = & -3 \end{array}$$

s neznámými x , y a z alespoň jedno řešení v oboru reálných čísel. Toto (tato) řešení již hledat nemusíte. Svá tvrzení podložte výpočtem.

7. Necht' je dána kuželosečka

$$k : \frac{(x+1)^2}{18} + \frac{(y-2)^2}{8} = 1$$

a přímka $p : 3x + 2y - 7 = 0$. Najděte rovnice všech tečen kuželosečky k , které jsou kolmé k přímce p . Určete i druh kuželosečky k .

8. Najděte pravoúhlý trojúhelník, který má obsah 96 cm^2 a jeho strany tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Svá tvrzení podložte výpočtem.

9. Najděte všechny společné kořeny rovnic

$$\begin{aligned} x^3 + 5x^2 - 2x - 24 &= 0, \\ x^3 - 5x^2 - 8x + 48 &= 0. \end{aligned}$$

10. Určete všechny hodnoty parametru $p \in \mathbb{R}$, pro které je řešením nerovnice

$$(1 - p^2)x^2 + (1 - p)x - 2 \leq 0$$

libovolné reálné číslo x .

Návody a výsledky:

1. Výraz pod sudou odmocninou musí být nezáporný a argument logaritmu kladný.

- Funkce f je tedy definována právě tehdy, když

$$\begin{aligned}x^3 - 6x^2 + 12x - 8 \geq 0 \wedge 4x^2 - 20x + 25 > 0 &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x-2)^3 \geq 0 \wedge (2x-5)^2 > 0,\end{aligned}$$

$$\text{tzn. } D(f) = \langle 2; \frac{5}{2} \rangle \cup (\frac{5}{2}; \infty).$$

- Funkce g je tedy definována právě tehdy, když

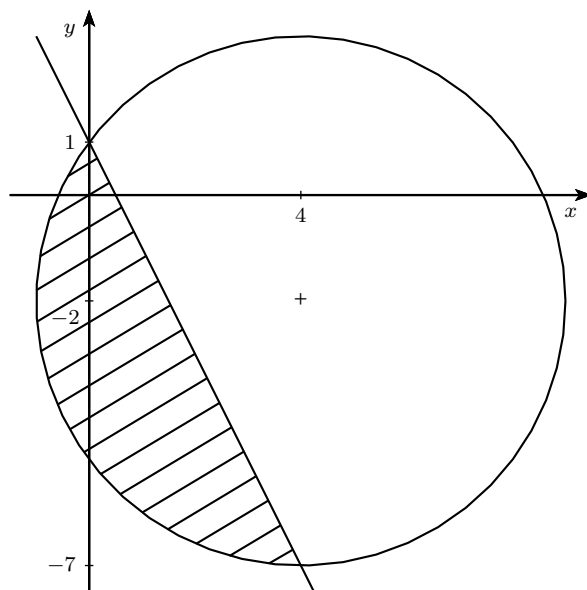
$$\begin{aligned}\frac{x+5}{10} > 0 \wedge \log_{\frac{1}{3}} \frac{x+5}{10} \geq 0 \wedge \frac{x^2+2x-3}{x^2+8x+16} > 0 &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 0 < \frac{x+5}{10} \leq 1 \wedge \frac{(x+3)(x-1)}{(x+4)^2} > 0,\end{aligned}$$

$$\text{tzn. } D(g) = (-5; -4) \cup (-4; -3) \cup (1; 5).$$

2. Prvním útvarem je kruh se středem $S = [4; -2]$ a poloměrem $r = 5$, druhým útvarem je pak polorovina (ve které leží např. počátek) s hraniční přímkou $2x + y - 1 = 0$. Jejich průsečíky zjistíme vyřešením soustavy rovnic

$$\begin{aligned}(x-4)^2 + (y+2)^2 &= 25, \\ 2x + y - 1 &= 0.\end{aligned}$$

Jsou to body $[0; 1]$ a $[4; -7]$. Hledanou množinou je průnik popsanych množin, jedná se o kruhovou úseč.



Obrázek 10.1: K řešení úlohy 2

3. Zadání lze přepsat do soustavy rovnic

$$\begin{aligned}t_o &= t_r + \frac{13}{6}, \\v_o &= v_r - 30, \\130 &= t_o \cdot v_o = t_r \cdot v_r,\end{aligned}$$

kde t a v (s příslušnými indexy) značí po řadě dobu jízdy, resp. rychlost uvažovaných vlaků. Výsledek $v_o = 30$ km/h a $v_r = 60$ km/h.

4. Označme po řadě t_p , t_r , t dobu, kterou by se nádrž plnila pomalejším přítokem, resp. rychlejším přítokem, resp. oběma přitoky současně. Pak platí

$$\begin{aligned}t_p &= t + 9, \\t_r &= t + 4, \\ \left(\frac{1}{t_p} + \frac{1}{t_r}\right) \cdot t &= 1.\end{aligned}$$

Jejím vyřešením dostáváme $t = 6$ h, $t_p = 15$ h a $t_r = 10$ h.

5. Výhodné je řešení sčítací metodou. Výsledek $x = -2$, $y = -2$ a $z = 3$, tj. $K = \{[-2; -2; 3]\}$.
6. Například provedením úpravy $4(1) - 3(2) + (3)$ obdržíme rovnici $0 = 4p^2 - 9$. Odtud plyne, že aby mohla mít daná soustava řešení, musí být pravá strana uvedené rovnice nulová. To nastane právě tehdy, když $p \in \{\pm\frac{3}{2}\}$. V tomto případě je poslední rovnice lineární kombinací předchozích dvou rovnic (platí $(3) = 3(2) - 4(1)$), které jsou zřejmě nezávislé, a proto má za podmínky $p \in \{\pm\frac{3}{2}\}$ zadaná soustava vždy nekonečně mnoho řešení, přičemž volná neznámá je jediná.
7. Protože normálový vektor přímky p , tj. vektor $(3; 2)$, je rovněž směrovým vektorem tečny t , můžeme ji proto hledat ve tvaru $t : 2x - 3y + c = 0$, kde $c \in \mathbb{R}$ je zatím neznámá konstanta. Vzhledem k tomu, že kuželosečka k je zřejmě elipsa, platí, že každá přímka, která s ní má jediný společný bod, je její tečnou. Proto stačí hledat společné body k a t . To algebraicky znamená řešit soustavu dvou rovnic

$$\begin{aligned}2x - 3y + c &= 0, \\ \frac{(x+1)^2}{18} + \frac{(y-2)^2}{8} &= 1\end{aligned}$$

s neznámými x a y a parametrem c . Z první rovnice vyjádříme $x = \frac{3y-c}{2}$, dosadíme do druhé rovnice a počítáme

$$\frac{(\frac{3y-c}{2} + 1)^2}{18} + \frac{(y-2)^2}{8} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \dots \quad \Leftrightarrow \quad 18y^2 - (6c + 24)y + c^2 - 4c - 32 = 0.$$

Dále vypočteme diskriminant D kvadratické rovnice, kterou jsme získali

$$D = (6c + 24)^2 - 4 \cdot 18 \cdot (c^2 - 4c - 32) = \dots = -36c^2 + 576c + 2880.$$

Neboť řešená kvadratická rovnice musí mít jediný kořen (y -ová souřadnice jediného společného bodu tečny t a elipsy k), musí být její diskriminant roven nule. Zbývá tedy vyřešit rovnici

$$-36c^2 + 576c + 2880 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad c^2 - 16c - 80 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (c - 20)(c + 4) = 0.$$

Hledané tečny existují právě dvě: $t_1 : 2x - 3y + 20 = 0$ a $t_2 : 2x - 3y - 4 = 0$.

8. Označme a kratší odvěsnu, b delší odvěsnu a c přeponu hledaného trojúhelníku. Protože a , b a c tvoří v tomto pořadí tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti s jistou kladnou diferencí d , musí platit $a = b - d$ a $c = b + d$. Dle zadání platí $96 = \frac{ab}{2} = \frac{(b-d)b}{2}$, odtud $d = b - \frac{192}{b}$. Užitím Pythagorovy věty pak dostáváme

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{192}{b}\right)^2 + b^2 = \left(2b - \frac{192}{b}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad \dots \quad \Rightarrow \quad b = 16 \text{ cm}.$$

Dále $d = 4$ cm, odkud máme $a = 12$ cm a $c = 20$ cm.

9. Každý společný kořen obou rovnic zřejmě musí být i kořenem rovnice, kterou získáme vzájemným odečtením těchto rovnic, tj. rovnice

$$10x^2 + 6x - 72 = 0$$

(nikoliv opačně!). Snadno vypočteme, že tato rovnice má kořeny $x_1 = -3$ a $x_2 = \frac{12}{5}$. Protože první úprava nebyla ekvivalentní (tvrzení platí pouze ve tvaru implikace), zbývá ještě ověřit, zda x_1 , resp. x_2 je kořenem každé ze zadaných rovnic. Společným kořenem obou uvažovaných rovnic je pouze číslo -3 .

10. Nejprve uvažme případ, kdy je zadaná nerovnice lineární, tj. kdy $1 - p^2 = 0$. V případě, kdy $p = 1$ dostáváme nerovnici $-2 \leq 0$, která je splněna pro všechna $x \in \mathbb{R}$. V případě, kdy $p = -1$ dostáváme nerovnici

$$2x - 2 \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \leq 1,$$

která naopak pro všechna $x \in \mathbb{R}$ splněna není. Pokud $p \neq \pm 1$, je zadaná nerovnice kvadratická. Aby měla nekonečně mnoho řešení, musí celá parabola, která je grafem příslušné kvadratické funkce, ležet pod osou x a mít s ní nejvýše jeden společný bod (tzn. může se jí dotýkat), což nastane, je-li koeficient u x^2 záporný a diskriminant nekladný, tedy právě tehdy, když platí

$$\begin{aligned} 1 - p^2 < 0 \quad \text{a} \quad (1 - p)^2 - 4(1 - p^2) \cdot (-2) &\leq 0 \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \quad p \in (-\infty; -1) \cup (1; \infty) \quad \wedge \quad 7p^2 + 2p - 9 = (7p + 9)(p - 1) &\geq 0. \end{aligned}$$

To nastane pro $p \in (-\infty; -\frac{9}{7}) \cup (1; \infty)$. Dohromady tedy dostáváme, že zadaná nerovnice je splněna pro všechna reálná čísla x právě tehdy, když

$$p \in \left(-\infty; -\frac{9}{7}\right) \cup \langle 1; \infty \rangle.$$

Kapitola 11

Kombinatorika

1. V největším číselném oboru, ve kterém je definována, vyřešte rovnici

$$\log [(x+6)!] - \log [(x+5)!] = 2 \log x.$$

2. V největším číselném oboru, ve kterém je definována, vyřešte rovnici

$$\binom{2}{1} \binom{x+2}{x} - \binom{x-1}{x-2} = 3 \binom{4}{2} + \binom{6}{3}.$$

3. Dokažte, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 2^{n-k} = 1.$$

4. Určete počet všech racionálních sčítanců v rozvoji výrazu

$$\left(\sqrt[3]{3} + \sqrt[4]{6} \right)^{60}.$$

5. S využitím binomické věty dokažte, že pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí, že výraz

$$V(n) = 7^{2n} - 1$$

je dělitelný číslem 48.

6. Určete počet všech čtyřciferných čísel dělitelných devíti, která jsou sestavena z cifer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jestliže každá cifra smí být použita nejvýše jednou.
7. Kolik rovin určuje 12 různých přímek, z nichž 5 leží v jedné rovině a žádné 3 další již v jedné rovině neleží, přitom však žádné dvě z těchto dvanácti přímek nejsou mimoběžné? Výsledek vyčíslete. Co lze tvrdit o vzájemné poloze zadaných přímek?
8. Určete počet všech trojúhelníků, které mají vrcholy ve vrcholech pravidelného dvanáctiúhelníku a jejichž strany jsou úhlopříčkami tohoto dvanáctiúhelníku. Dva trojúhelníky považujeme za různé, pokud alespoň jeden vrchol nemají společný, tzn. např. dva shodné trojúhelníky chápeme jako různé, pokud alespoň jeden vrchol nemají společný.

9. V kolika bodech se protínají úhlopříčky konvexního n -úhelníku ($n \geq 4$), jestliže žádné tři z nich nemají společný bod?
10. Kolika způsoby lze z množiny všech nejvýše dvojciferných přirozených čísel vybrat dvě (různá) čísla (bez ohledu na pořadí) tak, aby jejich součet byl dělitelný třemi?
11. V obchodě nabízí tenisové míče čtyř různých značek - Dunlop, Penn, Slazenger a Wilson. Všechny jsou baleny v dózách po čtyřech kusech. Kolika způsoby si může Aleš koupit 8 dóz? Každé značky má prodejce více než 8 dóz.
12. Kolika způsoby lze rozlosovat 16 tenistů do dvojic pro první kolo turnaje? Další průběh turnaje (tj. případné soupeře v dalších kolech) neuvažujte.

Návody a výsledky:

1. Za podmínky
- $x \in \mathbb{N}$
- platí

$$\begin{aligned} \log[(x+6)!] - \log[(x+5)!] = 2 \log x &\Leftrightarrow \log \frac{(x+6)!}{(x+5)!} = \log x^2 &\Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - x - 6 = 0. \end{aligned}$$

Uvedené rovnici vyhoví kořeny $x_1 = -2$ a $x_2 = 3$, ale jen x_2 vyhoví podmínce; $K = \{3\}$.

2. Za podmínky
- $x \in \mathbb{N}_0$
- platí

$$\begin{aligned} \binom{2}{1} \binom{x+2}{x} - \binom{x-1}{x-2} = 3 \binom{4}{2} + \binom{6}{3} &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x+2)(x+1) - (x-1) = 3 \cdot 6 + 20 &\Leftrightarrow x^2 + 2x - 35 = 0. \end{aligned}$$

Uvedené rovnici vyhoví kořeny $x_1 = -7$ a $x_2 = 5$, ale jen x_2 vyhoví podmínce; $K = \{5\}$.

3. Plyne z binomické věty pro
- $a = 2$
- a
- $b = -1$
- .

4. Pro
- $(k+1)$
- ní sčítanec podle binomické věty platí

$$A_{k+1} = \binom{60}{k} \cdot 3^{\frac{60-k}{3}} \cdot (2 \cdot 3)^{\frac{k}{4}} = \binom{60}{k} \cdot 3^{20-\frac{k}{12}} \cdot 2^{\frac{k}{4}}.$$

To znamená, že k tomu, aby byl $(k+1)$ -ní sčítanec racionální, je nutné a stačí, aby číslo $k \leq 60$ bylo dělitelné dvanácti. Tuto vlastnost má právě každé k z šestiprvkové množiny $\{0, 12, 24, 36, 48, 60\}$. Racionálních sčítanců je v zadaném rozvoji 6.

5. Platí

$$V(n) = 7^{2n} - 1 = 49^n - 1 = (48 + 1)^n - 1.$$

Podle binomické věty dále platí, že každý sčítanec kromě posledního v rozvoji $(48+1)^n$ je násobkem čísla 48, poslední sčítanec je roven jedné, tj. $(48+1)^n = 48k + 1$, kde $k \in \mathbb{N}$. Proto $V(n) = 48k$, čímž je tvrzení dokázáno.

6. Víme, že celé číslo je dělitelné devíti právě tehdy, když jeho ciferný součet je dělitelný devíti. Nejmenší možný součet čtyř zadaných cifer je $0 + 1 + 2 + 3 = 6$, největší naopak $3 + 4 + 5 + 6 = 18$. Je tedy jasné, že vyhoví ta čísla, jejichž ciferný součet je 9 nebo 18. Má-li být ciferný součet roven osmnácti, pak musí být dané číslo sestaveno výhradně z číslic 3, 4, 5, 6. Takových čísel lze sestavit $4! = 24$, neboť každá cifra (dle zadání) musí být použita právě jednou. Zkoumejme nyní, z jakých cifer může být číslo sestaveno, má-li jeho ciferný součet být 9. Hledejme tedy všechny rozklady čísla 9 na součet čtyř různých sčítanců z množiny $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Pro přehlednost budeme sčítance

zapisovat vzestupně podle velikosti. Zjišťujeme, že vyhovující rozklady existují právě tři

$$9 = 0 + 1 + 2 + 6 = 0 + 1 + 3 + 5 = 0 + 2 + 3 + 4.$$

Snadno můžeme rozmyslet, že z každé z uvedených tří čtveřic číslic lze sestavit $3 \cdot 3! = 18$ čísel splňujících zadané podmínky (protože 0 nemůže být na prvním místě). Dohromady tedy existuje právě $24 + 3 \cdot 18 = 78$ hledaných čísel.

7. Zmíněných 5 přímků tedy určuje jedinou rovinu, označme ji ρ . Vybereme-li tedy libovolnou jinou dvojici přímků než z těchto pěti přímků, budou dle zadání tyto přímky jednoznačně určovat rovinu, kterou není možné určit pomocí zadaných přímků jiným způsobem. Lze tedy vybrat buď dvě ze sedmi dalších přímků $\binom{7}{2} = 21$ způsoby, nebo jednu z nich a druhou z roviny ρ $7 \cdot 5 = 35$ způsoby. Pomocí zadaných přímků je tedy určeno $1 + 21 + 35 = 57$ rovin.

Dokažme, že všech těchto dvanáct přímků je vzájemně rovnoběžných nebo všechny zadané přímky musí procházet jediným bodem. Předpokládejme sporem, že tomu tak není. To znamená, že musí existovat dvě přímky, označme je p a q , které jsou různoběžné; jejich průsečík označme X . Různoběžky p a q tedy jednoznačně určují rovinu, ve které obě leží, označme ji σ . Současně musí existovat ještě další přímka, označme ji r , která neprochází bodem X . Mohou nastat následující dva případy.

- Přímka r je rovnoběžná s jednou z přímků p nebo q , bez újmy na obecnosti předpokládejme, že $r \parallel p$. Přímka r tedy musí ležet v rovině σ (v opačném případě by byla mimoběžná s přímkou q , což nelze). To tedy znamená, že v rovině σ leží tři různé přímky, je tedy totožná s rovinou ρ .
- Pokud přímka r není rovnoběžná s žádnou z přímků p a q , pak musí být různoběžná s každou z nich. Na přímce r tedy existují dva různé body ležící v rovině σ (její průsečíky s přímkami p a q). To ale znovu znamená, že přímka r leží v rovině σ , která je opět totožná s rovinou ρ .

V každém z rozebraných případů v rovině ρ nejsou všechny přímky rovnoběžné, ani všechny neprocházejí jedním společným bodem. Proto musí být libovolná přímka $s \not\subset \rho$ mimoběžná s alespoň jednou z přímků ležících v rovině ρ , což je spor. Tímto je tvrzení dokázáno.

8. Hledaný počet je roven $p_1 - p_2 - p_3$, kde p_1 značí počet všech trojúhelníků s vrcholy ve vrcholech pravidelného dvanáctiúhelníku, p_2 značí počet všech trojúhelníků s vrcholy ve vrcholech pravidelného dvanáctiúhelníku, které mají právě jednu stranu společnou s některou stranou pravidelného dvanáctiúhelníku a p_3 značí počet všech trojúhelníků s vrcholy ve vrcholech pravidelného dvanáctiúhelníku, které mají právě dvě strany společné s některými stranami pravidelného dvanáctiúhelníku. Platí $p_1 = \binom{12}{3} = 220$ (stačí bez ohledu na pořadí vybrat libovolné tři ze dvanácti vrcholů zadaného mnohoúhelníku), $p_2 = 12 \cdot 8 = 96$ (dvanácti způsoby vybereme příslušnou stranu dvanáctiúhelníku a nezávisle na jejím výběru pak máme osm možností, jak vybrat poslední vrchol trojúhelníku - nesmí to být krajní body vybrané úsečky, ani s ní bezprostředně

sousedící vrcholy), $p_3 = 12$ (každý takový trojúhelník je rovnoramenný a je jednoznačně určen volbou hlavního vrcholu). Hledaných trojúhelníků je 112.

9. Stačí si uvědomit, že každý průsečík je jednoznačně určen výběrem libovolných čtyř vrcholů n -úhelníku. Libovolná úhlopříčka je totiž úsečka, která je jednoznačně určena svými krajními body. Příslušná čtveřice bodů navíc vždy určuje jedinou dvojici protínajících se úhlopříček. Hledaných průsečíků je tedy $\binom{n}{4}$.
10. Množinu $M = \{1, 2, \dots, 99\}$ uvažovaných čísel rozložíme na tři třicetitří prvkové po dvou disjunktní podmnožiny podle toho, jaký její prvky dávají zbytek po dělení třemi:

$$\begin{aligned} M_0 &= \{3, 6, \dots, 99\}, \\ M_1 &= \{1, 4, \dots, 97\}, \\ M_2 &= \{2, 5, \dots, 98\}. \end{aligned}$$

Aby součet dvou čísel z M byl dělitelný třemi, je nutné a stačí, aby obě vybraná čísla byla z M_0 (to lze udělat $\binom{33}{2} = 528$ způsoby) nebo jedno bylo z M_1 a druhé z M_2 (to lze udělat $33 \cdot 33 = 1\,089$ způsoby). Výsledek $528 + 1\,089 = 1\,617$.

11. Každý takový nákup lze zakódovat šifrou, kterou tvoří 8 vodorovných čárek a 3 čárky svislé. Svislé čárky značí jisté přepážky mezi čtyřmi přihrádkami (druhy míčů), do kterých rozdělujeme osm vodorovných čárek (totiž dóz míčů). Např. šifra

$$-- || --- - | -$$

značí nákup 2 dóz míčů značky Dunlop (1. přihrádka), žádné dózy značky Penn (2. přihrádka), pěti dóz značky Slazenger (3. přihrádka) a jedné dózy značky Wilson (4. přihrádka). Vzhledem k tomu, že každému z možných nákupů odpovídá jediná šifra a opačně libovolná šifra popisuje jediný nákup míčů (tj. příslušné zobrazení je bijektivní), stačí určit, kolik popsanych šifer je možné sestavit. Z osmi symbolů $-$ a tří $|$ máme utvořit šifru o celkovém počtu 11 znaků. Z jedenácti pozic tedy stačí vybrat tři, na které napíšeme $|$ a na volná místa (již bez možnosti jakékoliv volby) doplníme $-$. Možných nákupů je tedy $\binom{11}{3} = 165$.

12. Z šestnácti tenistů je třeba utvořit osm dvojic. První dvojici losujeme ze všech šestnácti hráčů, tedy může být vybrána $\binom{16}{2}$ způsoby, druhou dvojici již jen ze čtrnácti zbývajících hráčů $\binom{14}{2}$ způsoby, atd. Protože nás však nezajímá další průběh turnaje, není podstatné pořadí vylosovaných dvojic (tedy jejich umístění v pavouku turnaje). To znamená, že součin naznačených kombinačních čísel je potřeba vydělit číslem $8!$, které udává počet způsobů, jak seřadit již vylosovaných osm dvojic. Možností losu tedy je

$$\frac{\binom{16}{2} \cdot \binom{14}{2} \cdot \binom{12}{2} \cdot \binom{10}{2} \cdot \binom{8}{2} \cdot \binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{2}}{8!} = \dots = 15 \cdot 13 \cdot 11 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3 = 2\,027\,025.$$

Získaný výsledek je možné zdůvodnit rovněž takto. První hráč má 15 možností výběru soupeře. Zůstane 14 dalších hráčů, přičemž první z nich má 13 možností výběru soupeře, atd.

Kapitola 12

Pravděpodobnost

1. Hráč náhodně dostane 4 karty z balíčku, který má 32 karet (sedmička – eso; 4 barvy – káry, kříže, herce, piky). Jaká je pravděpodobnost, že
 - a) dostane právě dvě dámy,
 - b) dostane „čistou“ postupku (tzn. čtyři po sobě jdoucí karty ve stejné barvě, např. křížová devítka, křížová desítka, křížový kluk, křížová dáma)?

Výsledky vyčíslete s přesností na desetiny procent. Pořadí, v jakém hráč karty dostává, nehraje roli.

2. Při hře Sportka se z osudí, ve kterém je 49 míčků s čísly $1, 2, \dots, 49$ (každé číslo je použito právě jednou), vylosuje šest míčků (tj. 6 čísel) a navíc jedno číslo dodatekové. Hráč před losem podává tiket, na kterém tipuje 6 čísel, v jejichž vylosování věří. Jaká je pravděpodobnost, že hráč vyhraje jednu z prvních čtyř cen v této hře? Každý míček přitom má stejnou pravděpodobnost být vytažen. První cenu hráč získá, uhodne-li všech šest vytažených čísel. Druhou cenu dostane, pokud z vylosovaných čísel uhodne pět a šesté číslo na jeho tiketu se shoduje s číslem dodatekovým. Třetí cena je udělena v případě, že hráč uhodne právě pět z vylosovaných čísel a šesté číslo na jeho tiketu je jiné než vylosované dodatekové číslo. Konečně čtvrtou cenu získá ten hráč, který uhodne právě čtyři z vylosovaných čísel (bez ohledu na dodatekové číslo).
3. Jaká je pravděpodobnost, že dvě věže náhodně postavené na šachovnici (8×8 polí) se vzájemně ohrožují?
4. V jisté hře hráč hází dvěma (šestistěnnými) kostkami. Počty bodů, které padnou na obou kostkách, budou sečteny. Určete hodnotu součtu, který je nejpravděpodobnější (tzn. který by měl při této hře padat nejčastěji). Jaká je jeho pravděpodobnost?
5. Hráč hází třemi (šestistěnnými) kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že na alespoň jedné kostce mu padne prvočíslo? Výsledek vyjádřete zlomkem v základním tvaru.

6. Jaká je pravděpodobnost, že basketbalista, který má úspěšnost střelby trestného hodu 85 %, ze sedmi pokusů nejvýše dva nepromění? Výsledek vyčíslete s přesností na desetiny procent.
7. Z vrcholů daného pravidelného čtrnáctiúhelníku vybereme náhodně tři. Vypočtete pravděpodobnost toho, že vzniklý trojúhelník je pravoúhlý.
8. Z množiny $M = \{1, 2, \dots, 60\}$ náhodně vybereme pět čísel. Jaká je pravděpodobnost, že každé z vylosovaných čísel bude dělitelné čtyřmi nebo pěti?
9. Vypočtete, jaký nejmenší počet hodů dvěma (šestistěnnými) kostkami musí učinit hráč, aby pravděpodobnost toho, že alespoň jednou hodí na obou kostkách současně šestku, byla větší než 75 %.
10. Jaká je pravděpodobnost, že ve skupině k osob ($k \leq 365$) aspoň dvě osoby mají narozeniny týž den v roce? Pro jednoduchost předpokládejme, že každý den roku má „stejnou šanci“ být něčími narozeninami a že 29. 2. se nikdo nenarodil.
11. /*paradox Chevaliera de Méré*/
Chevalier de Méré pozoroval, že při házení třemi (šestistěnnými) kostkami padá součet 11 častěji než součet 12, i když podle jeho názoru mají oba součty stejnou pravděpodobnost. Byl jeho názor správný? Jaká je pravděpodobnost obou těchto jevů?
12. V jistém lese je 60 % listnatých stromů a 40 % stromů jehličnatých. Lesníci zjistili, že kůrovcem je napadeno 9 % listnatých a 4 % jehličnatých stromů. Náhodně vybereme jeden strom z tohoto lesa. Určete pravděpodobnost, že vybraný strom je napaden kůrovcem. Výsledek vyjádřete zlomkem v základním tvaru.

Návody a výsledky:

V každé z úloh Ω značí základní množinu. Není-li uvedeno jinak, pak A značí jev, jehož pravděpodobnost máme vypočítat.

1. Počet všech výběrů 4 karet ze 32 karet je roven $|\Omega| = \binom{32}{4} = \dots = 2^3 \cdot 5 \cdot 29 \cdot 31$. Označme A_1, A_2 po řadě jevy, jejichž pravděpodobnost máme vypočítat.

- a) Vybíráme dvě dámy ze čtyř, které jsou v balíčku obsaženy a nezávisle na tomto výběru zbývá zvolit dvě ze zbývajících 28 karet, mezi kterými již žádná dáma není. Proto $|A_1| = \binom{4}{2} \binom{28}{2}$. Takže

$$P(A_1) = \frac{\binom{4}{2} \binom{28}{2}}{\binom{32}{4}} = \dots = \frac{3^4 \cdot 7}{2 \cdot 5 \cdot 29 \cdot 31} \doteq 0,063\,070 \quad \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad P(A_1) \doteq 6,3\%.$$

- b) Čtyřmi způsoby zvolíme barvu, ve které můžeme postupku dostat a dále pěti způsoby vybereme první kartu této postupky (sedmička, osmička, devítka, desítka nebo kluk). Ostatní karty jsou pak již určeny jednoznačně. Proto $|A_2| = 4 \cdot 5 = 20$. Tedy

$$P(A_2) = \frac{1}{2 \cdot 29 \cdot 31} \doteq 0,000\,556 \quad \Rightarrow \quad P(A_2) \doteq 0,1\%.$$

2. Označme C_i ($i \in \{1, 2, 3, 4\}$) jev znamenající výhru i -té ceny. Počet všech možností jak podat tiket je $|\Omega| = \binom{49}{6} = 13\,983\,816$, přitom první cenu vyhrává jediný z nich. Pravděpodobnost této výhry je $P(C_1) \doteq 0,000\,007\%$. Pravděpodobnost výhry druhé ceny je šestkrát větší, protože tu může vyhrát šest různých tiketů (šesti způsoby na tiketu zvolíme jedno z výherních čísel, které nezatrhneme, a místo něj označíme číslo dodatkové), tedy $P(C_2) \doteq 0,000\,043\%$. Dále

$$P(C_3) = \frac{\binom{6}{5} \cdot 42}{\binom{49}{6}} \quad \Rightarrow \quad P(C_3) \doteq 0,001\,8\%.$$

Poslední číslo na tiket skutečně vybíráme ze 42 možných čísel, neboť nesmíme vybrat žádné ze šesti výherních čísel (to bychom totiž získali první cenu) ani číslo dodatkové (to bychom totiž získali druhou cenu). Konečně

$$P(C_4) = \frac{\binom{6}{4} \cdot \binom{43}{2}}{\binom{49}{6}} \quad \Rightarrow \quad P(C_4) \doteq 0,097\%.$$

Než si v této hře vsadíte, porovnejte vypočtené pravděpodobnosti jednotlivých výher např. následujícím způsobem. Ročně na našich silnicích zemře vinou dopravní nehody přibližně tisíc lidí. Uvažíme-li, že v ČR žije asi deset miliónů obyvatel, lze tvrdit, že pravděpodobnost úmrtí občana ČR při dopravní nehodě je zhruba 0,01%.

3. První věž můžeme postavit na libovolné pole šachovnice, tu druhou však tak, aby ohrožovala tu první, tj. na libovolné ze sedmi dalších polí v příslušném řádku nebo na libovolné ze sedmi dalších polí v příslušném sloupci. Proto platí

$$P(A) = \frac{\frac{64 \cdot 14}{2}}{\frac{64 \cdot 63}{2}} = \frac{2}{9} \Rightarrow P(O) \doteq 22,2\%.$$

4. Možné součty jsou $2, 3, \dots, 12$. U každého z možných součtů je třeba určit, kolika způsoby jej lze realizovat. Součet 2 získáme jediným způsobem – na každé z kostek musí padnout jednička. Součet 3 dostaneme v případě, že padne současně jednička a dvojka. Jedná se ovšem o dva způsoby realizace, protože lze dvěma způsoby vybrat tu kostku, na které padne jednička. Výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce (pro možné porovnání jednotlivých pravděpodobností jsou všechny zlomky vyjádřeny se stejným jmenovatelem).

součet	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pravděpodobnost	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Nejpravděpodobnější je tedy součet 7, který by měl padat průměrně při každém šestém hodu, neboť $7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 = 4 + 3 = 5 + 2 = 6 + 1$. Doplňme, že na této skutečnosti je založen princip různých společenských her, např. hry Osadníci z Katanu.

5. Uvažme doplňkový jev, tj. že na žádné kostce prvočíslo nepadne, tzn. na každé z kostek může padnout libovolná z hodnot 1, 4, 6. Proto

$$P(A) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{7}{8}.$$

6. Uvažme postupně tři případy – nejprve to, že zmíněný hráč promění všechny trestné hody, dále to, že právě jednou nedá koš a konečně, že neúspěšný bude právě dvakrát. Jednotlivé pravděpodobnosti pak sečteme, protože se jedná o jevy, které nemohou nastat současně. Pravděpodobnost prvního jevu je $\left(\frac{85}{100}\right)^7$, neboť úspěšný musí být v každém ze sedmi pokusů. Ve druhé situaci sedmi způsoby vybereme střelu, kterou nepromění (pravděpodobnost neúspěchu je $\frac{15}{100}$), zbylých šest pokusů musí proměnit, tzn. pravděpodobnost druhého jevu je $7 \cdot \frac{15}{100} \cdot \left(\frac{85}{100}\right)^6$. Podobně pravděpodobnost třetího jevu je $\binom{7}{2} \cdot \left(\frac{15}{100}\right)^2 \cdot \left(\frac{85}{100}\right)^5$. Tedy

$$P(A) = \left(\frac{85}{100}\right)^7 + 7 \cdot \frac{15}{100} \cdot \left(\frac{85}{100}\right)^6 + \binom{7}{2} \cdot \left(\frac{15}{100}\right)^2 \cdot \left(\frac{85}{100}\right)^5 \Rightarrow \\ \Rightarrow P(A) \doteq 92,6\%.$$

7. Aby byl trojúhelník pravoúhlý, je nutné a stačí, aby dva z vybraných vrcholů ležely na průměru kružnice opsané danému čtrnáctiúhelníku (Thaletova věta).

Sedmi způsoby vybereme příslušnou přeponu $(A_1A_8, A_2A_9, \dots, A_7A_{14})$ a k ní lze vybrat libovolný ze zbývajících dvanácti vrcholů, abychom dostali pravoúhlý trojúhelník. Tedy

$$P(A) = \frac{7 \cdot 12}{\binom{14}{3}} = \dots = \frac{3}{13} \Rightarrow P(A) \doteq 23,1 \%.$$

8. Označme M_4, M_5 po řadě podmnožiny množiny M , jejíž prvky jsou dělitelné čtyřmi, resp. pěti. Potřebujeme určit $|M_4 \cup M_5|$, tj. počet prvků množiny, která je sjednocením množin M_4 a M_5 . Platí $|M_4 \cup M_5| = |M_4| + |M_5| - |M_4 \cap M_5| = 15 + 12 - 3 = 24$. Proto

$$P(A) = \frac{\binom{24}{5}}{\binom{60}{5}} \Rightarrow P(A) \doteq 0,8 \%.$$

9. Uvažme doplňkový jev, tj. že ani jednou z n hodů dvěma kostkami nepadne současně na obou z nich šestka. Pravděpodobnost tohoto jevu je $\left(\frac{35}{36}\right)^n$. Podle zadání tedy platí

$$\begin{aligned} 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n &> \frac{3}{4} \Leftrightarrow \frac{1}{4} > \left(\frac{35}{36}\right)^n \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \ln \frac{1}{4} > n \ln \left(\frac{35}{36}\right) \Leftrightarrow n > \frac{\ln \frac{1}{4}}{\ln \left(\frac{35}{36}\right)} \doteq 49,2. \end{aligned}$$

Je tedy třeba hodit padesátkrát.

10. Opět uvažme doplňkový jev, tj. že žádné dvě osoby nemají narozeniny ve stejný den v roce. Platí

$$P(A) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot (365 - k + 1)}{365^k},$$

protože první osoba se může narodit v kterýkoliv den v roce, druhá osoba má však už jedno datum „zakázané“, atd.

Tato úloha je zajímavá především svým numerickým výsledkem. Většinu lidí totiž překvapí, že ve skupině 23 osob vychází tato pravděpodobnost již více než poloviční (přibližně 51 %), ve skupině třiceti osob (běžná gymnaziální třída) je tato pravděpodobnost již asi 71 % a dále rychle roste, takže ve čtyřicetičlenném kolektivu je už asi 90 %. Přestože v provedeném výpočtu neuvažujeme biologické poznatky, je získaný výsledek reálný. Ve většině gymnaziálních tříd totiž alespoň jedna dvojice studentů, kteří slaví narozeniny v týž den roku, opravdu existuje. Je tomu tak ve vaší třídě také?

11. Počet všech možností, jak může hod třemi kostkami dopadnout, je $|\Omega| = 6^3 = 216$ (na každé kostce může padnout libovolná z šesti hodnot). Zkoumejme, kolika způsoby můžeme získat součet 11. Pro přehlednost nejprve zapisujeme

sčítance sestupně, do závorky za příslušný součet pak napíšeme počet způsobů realizace na třech kostkách

$$\begin{aligned} 11 &= 6 + 4 + 1(6) = 6 + 3 + 2(6) = 5 + 5 + 1(3) = \\ &= 5 + 4 + 2(6) = 5 + 3 + 3(3) = 4 + 4 + 3(3). \end{aligned}$$

Celkem tedy může být součet 11 realizován 27 způsoby. Podobně se zabýváme součtem 12. Platí

$$\begin{aligned} 12 &= 6 + 5 + 1(6) = 6 + 4 + 2(6) = 6 + 3 + 3(3) = \\ &= 5 + 5 + 2(3) = 5 + 4 + 3(6) = 4 + 4 + 4(1). \end{aligned}$$

Celkem tedy může být součet 12 realizován 25 způsoby. Pravděpodobnost součtu 11 je tedy $\frac{27}{216} = \frac{1}{8} = 0,125$, zatímco pravděpodobnost, že padne součet 12 je $\frac{25}{216} \doteq 0,116$. Chevalier de Méré se tedy mýlil. Pozoruhodná je však skutečnost, že pravděpodobnost obou jevů se liší pouze o necelé jedno procento. Pokud tedy Chevalier de Méré tuto skutečnost opravdu pozoroval, svědčí to zřejmě o jeho skutečně veliké vášni pro tuto hru...

12. Označme L , J , K po řadě jevy, že vybraný strom je listnatý, jehličnatý, resp. napadený kůrovcem. Užitím vzorce pro celkovou pravděpodobnost pak dostáváme

$$P(K) = P(K | L) \cdot P(L) + P(K | J) \cdot P(J) = \frac{9}{100} \cdot \frac{60}{100} + \frac{4}{100} \cdot \frac{40}{100} = 0,07.$$

Připomeňme, že např. $P(K | L)$ udává podmíněnou pravděpodobnost toho, že vybraný strom je napaden kůrovcem za podmínky, že se jedná o strom listnatý.

Kapitola 13

Trojúhelníky a mnohoúhelníky

1. Rozhodněte, zda body $A = [1; 2]$, $B = [-3; 14]$ a $C = [5; 5]$ tvoří vrcholy trojúhelníku. V kladném případě vypočtete $|\sphericalangle ACB|$, najděte souřadnice jeho těžiště, určete velikost výšky v_b a zjistěte obsah S trojúhelníku ABC . Výsledky vyjádřete s přesností na jednotky minut, resp. na jedno desetinné místo.
2. Nechť jsou dány body $A = [5; -5; 2]$, $B = [-7; 7; -4]$ a $C = [-2; 5; 0]$. Určete souřadnice bodu D tak, aby $ABCD$ (v tomto pořadí vrcholů) byl lichoběžník, ve kterém platí $AB \parallel CD$ a $|AB| = 3|CD|$. Dále dokažte, že lichoběžníku $ABCD$ lze opsat kružnici.
3. Bod A , který je v Gaussově rovině obrazem komplexního čísla

$$z_A = \frac{(\sqrt{3} + i^{117})^9}{2^{\frac{15}{2}}},$$

je jedním z vrcholů pravidelného osmiúhelníku $ABCDEFGH$, který má střed v počátku Gaussovy roviny. Určete komplexní čísla z_B , z_C , z_D , z_E , z_F , z_G a z_H , která jsou v Gaussově rovině obrazy zbylých vrcholů tohoto osmiúhelníku. Výpočet doplňte i náčrtem pravidelného osmiúhelníku $ABCDEFGH$ v Gaussově rovině.

4. Dokažte, že deltoid je tečnový čtyřúhelník.
5. Lichoběžníku $ABCD$ ($AB \parallel CD$) je vepsána kružnice se středem O . Dokažte, že
 - a) $|\sphericalangle AOD| = 90^\circ$,
 - b) $|\sphericalangle DOC| = |\sphericalangle DAO| + |\sphericalangle ABO|$.
6. Tečny vedené ke kružnici $k(O, r)$ z bodu A se dotýkají kružnice k v bodech T a U . Třetí tečna protíná úsečky AT a AU po řadě v bodech B a C . Určete obvod trojúhelníku ABC , je-li $|AT| = 12$ cm.
7. Nechť je dán lichoběžník $ABCD$ ($AB \parallel CD$) s ostrými úhly α a β . Nechť na základně AB existuje bod E takový, že kružnice opsané trojúhelníkům AED a

EBC mají vnější dotyk. Dokažte, že čtyřúhelník $ECVD$, kde V značí průsečík přímk $\overleftrightarrow{AD}$ a $\overleftrightarrow{BC}$, je tětivový.

8. V trojúhelníku ABC je při obvyklém značení dáno $\beta = 120^\circ$, $a = 6$ cm a $c = 10$ cm. Vypočtete délku strany b , velikost úhlu α , obsah S , poloměr r kružnice opsané trojúhelníku ABC a velikost jeho výšky v_c .
9. Nechť je dána krychle $ABCDEFGH$ o hraně délky a . Sestrojte řez této krychle rovinou $\overleftrightarrow{KLM}$, kde body K , L a M značí po řadě středy hran AE , AB a HG . Pojmenujte mnohoúhelník, který je tímto řezem a vypočtete jeho obvod a obsah.
10. Zjistěte, zda existuje konvexní n -úhelník, jehož nejmenší úhel je pravý a každý následující úhel má pak velikost o 12° větší než úhel předcházející. Najděte všechna n , pro něž takový n -úhelník existuje.
11. Sestrojte trojúhelník ABC , jsou-li dány délky jeho těžnic t_b a t_c a dále velikost úhlu γ . Udělejte pouze náčrt a rozbor, postup konstrukce ani rys provádět nemusíte. Uveďte a zdůvodněte, jaký počet řešení může daná úloha mít; závislost počtu řešení úlohy na volbě hodnot zadaných parametrů diskutovat nemusíte.
12. Sestrojte kosočtverec $ABCD$, je-li dáno α a $e + f = |AC| + |BD|$. Udělejte pouze náčrt a rozbor, postup konstrukce ani rys provádět nemusíte. Uveďte a zdůvodněte, jaký počet řešení může mít daná úloha v závislosti na volbě hodnot zadaných parametrů (předpokládejte přitom, že $\alpha < 180^\circ$ a $e + f > 0$).
13. V rovině jsou dány body C , V , U takové, že $|CV| = 3$ cm, $|VU| = 3,5$ cm a $|CU| = 4,5$ cm. Sestrojte ostroúhlý trojúhelník ABC tak, aby byl V průsečík jeho výšek a úsečka AU tvořila průměr kružnice opsané trojúhelníku ABC .

Návody a výsledky:

1. Platí

$$\begin{aligned}\cos(\sphericalangle ACB) &= \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{CA}| \cdot |\overrightarrow{CB}|} = \frac{(-4; -3) \cdot (-8; 9)}{\sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} \cdot \sqrt{(-8)^2 + 9^2}} = \\ &= \frac{32 - 27}{5 \cdot \sqrt{145}} = \frac{1}{\sqrt{145}} \Rightarrow |\sphericalangle ACB| = 85^\circ 14',\end{aligned}$$

což znamená, že ABC je trojúhelník. Dále platí, že $\overrightarrow{AS_{AB}} = \overrightarrow{S_{AB}B}$, odkud po úpravě dostáváme, že $S_{AB} = \frac{A+B}{2}$. Neboť $3\overrightarrow{S_{AB}T} = \overrightarrow{S_{AB}C}$, obdržíme odtud pro těžiště T užitím předchozího vztahu $T = \frac{A+B+C}{3}$. Po dosazení máme $T = [1; 7]$. Velikost výšky v_b je výhodné určit jako vzdálenost bodu B od přímky $\overleftrightarrow{AC}$. Za tímto účelem nejprve najdeme obecnou rovnici přímky $\overleftrightarrow{AC}$; ta má tvar $3x - 4y + 5 = 0$. Proto

$$v_b = v(B, \overleftrightarrow{AC}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|3 \cdot (-3) - 4 \cdot 14 + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \dots = 12.$$

Obsah S trojúhelníku ABC můžeme určit pomocí vektorového součinu $S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$. K tomu je ale třeba uvažovat zadaný trojúhelník v prostoru. Toho snadno formálně docílíme tak, že ke každému zadanému bodu přidáme stejnou (např. nulovou) třetí souřadnici, takže $A = [1; 2; 0]$, $B = [-3; 14; 0]$ a $C = [5; 5; 0]$. Pak $\overrightarrow{AB} = (-4; 12; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (4; 3; 0)$ a $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (0; 0; -60)$. Proto $S = 30$.

2. Dle zadání musí platit $3\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ (nikoliv $3\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$). Odtud $D = C + \frac{A-B}{3} = [2; 1; 2]$. Pokud lze lichoběžníku opsat kružnici, znamená to, že se musí jednat o tětiový čtyřúhelník, tzn. že součet jeho protějších vnitřních úhlů musí být 180° . Toto platí právě v rovnoramenném lichoběžníku. Snadno ověříme, že $|\overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{BC}| = 3\sqrt{5}$, což znamená, že $ABCD$ je rovnoramenný lichoběžník.

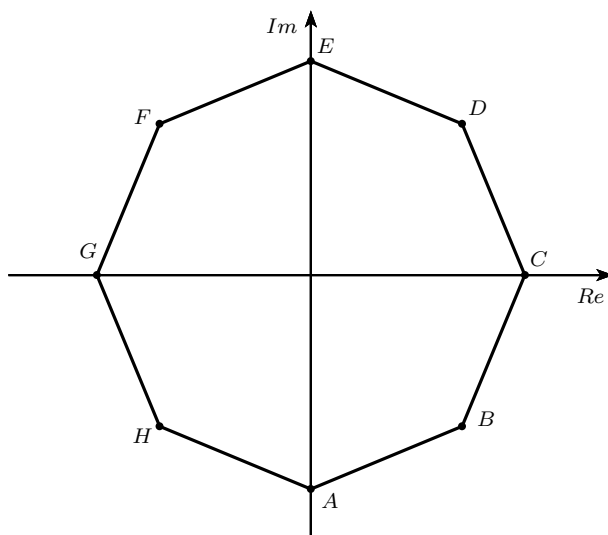
3. Upravujeme

$$\begin{aligned}z_A &= \frac{(\sqrt{3} + i^{117})^9}{2^{\frac{15}{2}}} = \frac{(\sqrt{3} + i)^9}{2^7 \cdot 2^{\frac{1}{2}}} = \frac{[2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})]^9}{2^7 \sqrt{2}} = \\ &= \frac{2^9 (\cos \frac{9\pi}{6} + i \sin \frac{3\pi}{2})}{2^7 \sqrt{2}} = \frac{-2^2 i}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2}i.\end{aligned}$$

To znamená, že bod z_A , který lze rovněž vyjádřit ve tvaru

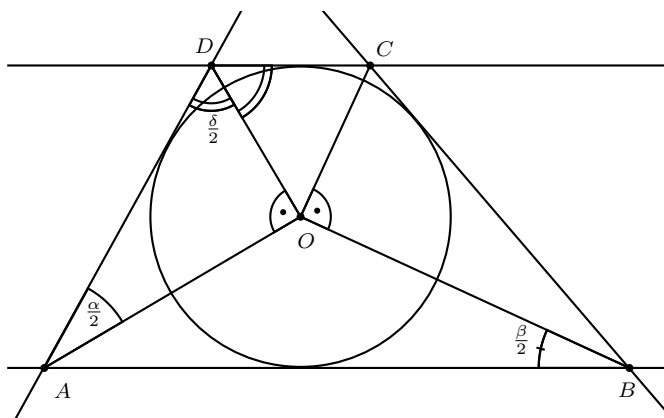
$$z_A = 2\sqrt{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right],$$

leží na záporné části imaginární osy. Všechny vrcholy hledaného osmiúhelníku mají stejnou absolutní hodnotu a jejich argumenty dostaneme tak, že k argumentu $-\frac{\pi}{2}$ budeme postupně přičítat $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$. Takto najdeme hledané body $z_B = 2 - 2i$, $z_C = 2\sqrt{2}$, $z_D = 2 + 2i$, $z_E = 2\sqrt{2}i$, $z_F = -2 + 2i$, $z_G = -2\sqrt{2}$, $z_H = -2 - 2i$. Rovněž lze využít symetrii osmiúhelníku (viz obrázek).



Obrázek 13.1: K řešení úlohy 3

4. Je třeba pouze ukázat, že $a + c = b + d$, což deltoid zřejmě splňuje.
5. a) Stačí si uvědomit, že přímka $\overleftrightarrow{AO}$ je osou úhlu u vrcholu A (označme jeho velikost α), podobně přímka $\overleftrightarrow{DO}$ je osou úhlu u vrcholu D (označme jeho velikost δ). Protože $\alpha + \delta = 180^\circ$, platí, že $|\angle AOD| = 180^\circ - \frac{\alpha}{2} - \frac{\delta}{2} = 90^\circ$. Poznamenejme, že analogicky bychom dokázali, že pravý je i úhel $\angle BOC$.

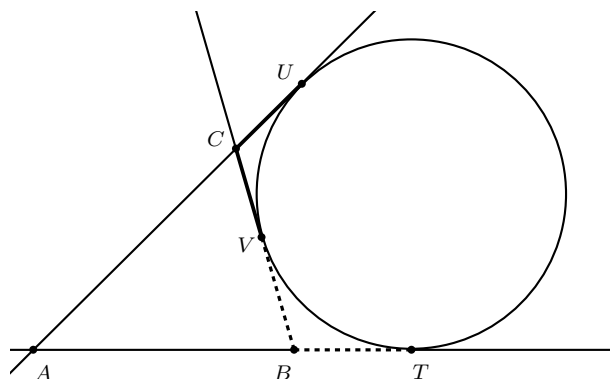


Obrázek 13.2: K řešení úlohy 5

- b) Z právě dokázaného plyne, že $|\angle AOB| + |\angle DOC| = 180^\circ$. Součtem všech vnitřních úhlů v trojúhelníku AOB v souladu s předchozím značením

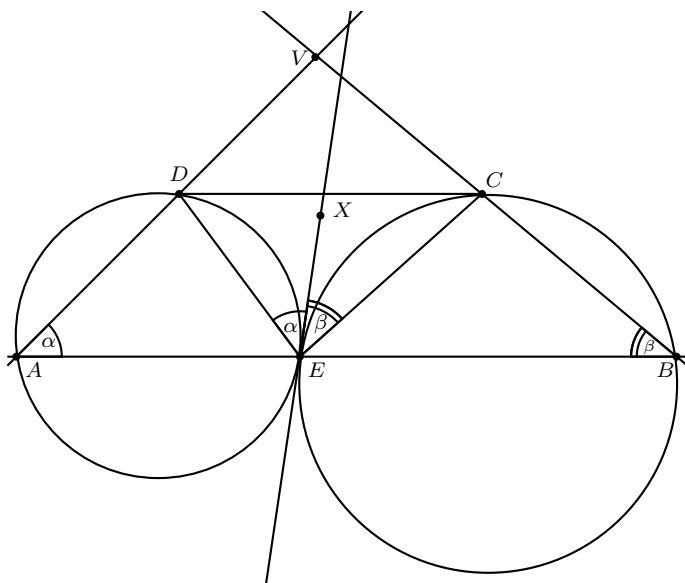
dostáváme $|\angle AOB| = 180^\circ - \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2}$, přičemž β značí velikost vnitřního úhlu u vrcholu B . Z posledních dvou uvedených rovností vyplývá, že $|\angle DOC| = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2}$. Protože však $|\angle DAO| = \frac{\alpha}{2}$ a $|\angle ABO| = \frac{\beta}{2}$, dostáváme rovnost $|\angle DOC| = |\angle DAO| + |\angle ABO|$, kterou jsme měli dokázat.

6. Označme V dotykový bod tečny $\overleftrightarrow{BC}$ a kružnice k . Protože platí $|BT| = |BV|$, je $|AB| + |BV| = 12$ cm. Podobně $|UC| = |CV|$, takže $|AC| + |CV| = 12$ cm. Obvod trojúhelníku ABC je tedy 24 cm.



Obrázek 13.3: K řešení úlohy 6

7. Označme obvyklým způsobem α (resp. β) velikost vnitřního úhlu u vrcholu A (resp. B) lichoběžníku $ABCD$. Společná tečna obou zmíněných kružnic se jich dle zadání dotýká v bodě E . Pro zjednodušení dalšího popisu ještě zvolme na této tečně libovolný bod X , který je vnitřním bodem lichoběžníku $ABCD$.



Obrázek 13.4: K řešení úlohy 7

Podle známého tvrzení o obvodových a úsekových úhlech platí $|\angle EAD| = |\angle DEX| = \alpha$ a $|\angle EBC| = |\angle CEX| = \beta$. Proto $|\angle DEC| = \alpha + \beta$. Pomocí

součtu všech vnitřních úhlů v trojúhelníku ABV pak dostáváme $|\sphericalangle AVB| = 180^\circ - \alpha - \beta$. To ale znamená, že $|\sphericalangle DEC| + |\sphericalangle AVB| = 180^\circ$, což dokazuje, že čtyřúhelník $ECVD$ je tětíkový.

8. Podle kosinové věty platí

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \quad \Rightarrow \quad b = 14 \text{ cm}.$$

Užitím sinové věty v základním tvaru pak dostáváme

$$\sin \alpha = \frac{a}{b} \sin \beta \quad \Rightarrow \quad \alpha \doteq 12^{\circ} 22'.$$

Poznamenejme, že výsledek je zde jednoznačný (hodnota $\alpha \doteq 167^{\circ}38'$ nevhodí), neboť díky tomu, že úhel β je tupý, musí být úhel α ostrý. Užitím trigonometrického vzorce pro obsah trojúhelníku dále obdržíme

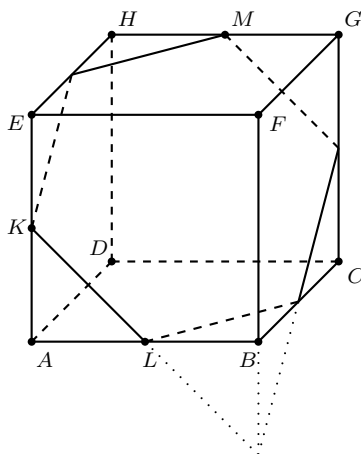
$$S = \frac{1}{2}ac \sin \beta \quad \Rightarrow \quad S = 15\sqrt{3} \text{ cm}^2 \doteq 26 \text{ cm}^2.$$

Poloměr r kružnice opsané trojúhelníku ABC získáme pomocí sinové věty v rozšířeném tvaru, např.

$$\frac{b}{\sin \beta} = 2r \quad \Rightarrow \quad r = \frac{b}{2 \sin \beta} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{14}{\sqrt{3}} \text{ cm} \doteq 8,1 \text{ cm}.$$

Konečně užitím goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku dostaneme

$$\frac{v_c}{a} = \sin(180^\circ - \beta) = \sin \beta \quad \Rightarrow \quad v_c = a \sin \beta = 3\sqrt{3} \text{ cm} \doteq 5,2 \text{ cm}.$$



Obrázek 13.5: K řešení úlohy 9

9. Body K a L lze spojit, neboť oba leží v rovině přední stěny krychle. Dostáváme tím část řezu v této rovině. Bodem M vedeme rovnoběžku p s přímkou $\overleftrightarrow{KL}$ a

získáváme tak část řezu v rovině zadní stěny krychle. Přímka p protíná hranu CG v jejím středu. Abychom mohli sestavit část řezu v pravé boční stěně krychle, potřebujeme v ní najít ještě další bod, který leží i v rovině řezu (tj. v rovině $\overleftrightarrow{KLM}$). Hledaný bod však leží v průsečíku přímek $\overleftrightarrow{KL}$ a $\overleftrightarrow{BF}$. Nyní již snadno řez dokončíme. Řezem je pravidelný šestiúhelník, který spojuje po řadě středy hran AE, AB, BC, CG, GH, EH . Délka jeho strany je $\frac{\sqrt{2}}{2}a$, proto jeho obvod je $3\sqrt{2}a$ a pro obsah S vychází

$$S = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a \right)^2 \cdot \sin 60^\circ = \frac{3}{2}a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}a^2.$$

Obsah rovnostranného trojúhelníku o straně délky $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ byl počítán užitím trigonometrického vzorce pro obsah trojúhelníku.

10. Dle zadání tvoří velikosti vnitřních úhlů hledaného n -úhelníku aritmetickou posloupnost s prvním členem $a_1 = 90$ a diferencí $d = 12$. Pro součet prvních n členů aritmetické posloupnosti platí

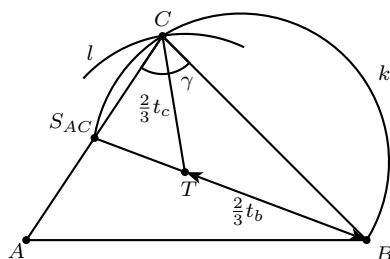
$$s_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n, \quad (13.1)$$

kde $a_n = a_1 + (n - 1)d$. Pro součet číselných hodnot velikostí všech vnitřních úhlů konvexního n -úhelníku též platí

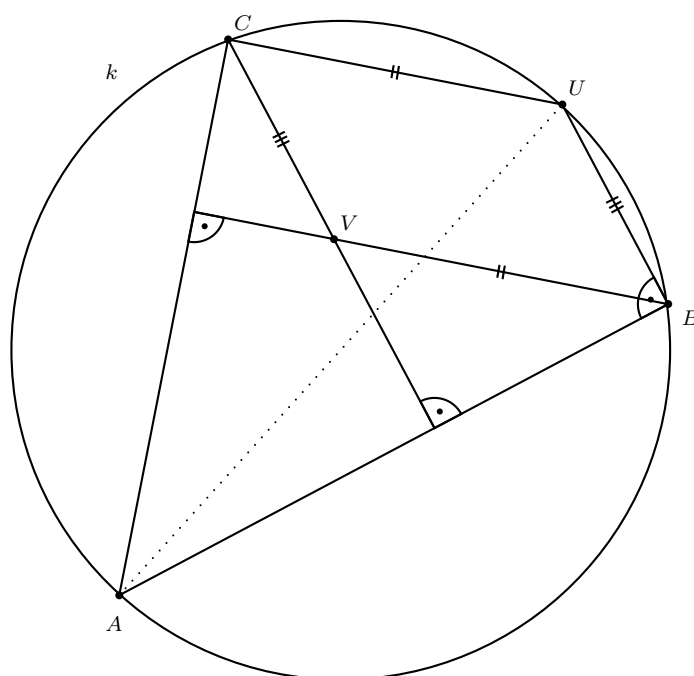
$$s_n = (n - 2) \cdot 180. \quad (13.2)$$

Porovnáním pravých stran rovnic (13.1) a (13.2) a dosazením číselných hodnot dostaneme po úpravě rovnici $n^2 - 16n + 60 = 0$, která má kořeny $n_1 = 6$ a $n_2 = 10$. Provedením zkoušky zjišťujeme, že vyhoví pouze první hodnota, protože v desetiúhelníku by existovaly hned dva úhly, které by byly větší než 180° . Zadání úlohy vyhoví pouze šestiúhelník (s vnitřními úhly $90^\circ, 102^\circ, 114^\circ, 126^\circ, 138^\circ$ a 150°).

11. Uvažme trojúhelník $S_{AC}BC$, kde S_{AC} značí střed strany AC . Na úsečce $S_{AC}B$ leží těžiště T trojúhelníku ABC a to tak, že platí $2|S_{AC}T| = |TB| = \frac{2}{3}t_b$. Navíc $|TC| = \frac{2}{3}t_c$ a $\angle S_{AC}CB = \gamma$. Trojúhelník $S_{AC}BC$ lze tedy sestavit.



Obrázek 13.6: K řešení úlohy 11



Obrázek 13.8: K řešení úlohy 13

Kapitola 14

Kružnice

1. Určete střed S_1 a poloměr r_1 kružnice

$$k_1 : (x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 25.$$

Diskutujte o poloze bodu $S_2 = [\frac{16}{5}; -\frac{33}{5}]$ vzhledem ke kružnici k_1 , tj. rozhodněte, zda na ní leží, případně zda je jejím vnějším resp. vnitřním bodem. Dále najděte všechny společné body kružnic k_1 a k_2 , přičemž k_2 má střed v bodě S_2 a poloměr $r_2 = 13$.

2. Najděte rovnici kružnice, která je obrazem kružnice $x^2 + y^2 + 8x - 10y + 32 = 0$ ve stejnolehlosti se středem $S = [-2; 3]$ a s koeficientem $\kappa = -2$.
3. Napište rovnici kružnice opsané trojúhelníku ABC , kde $A = [-3; 2]$, $B = [-1; 4]$ a $C = [3; 0]$.
4. Najděte rovnici kružnice, jejíž střed leží na přímce $s : 3x + 2y = 0$ a která se dotýká přímek $p : 3x - 4y + 1 = 0$ a $q : 3x - 4y + 5 = 0$.
5. Na přímce $p : 5x - 12y - 9 = 0$ najděte takový bod S_0 , aby jeho vzdálenost od středu kružnice $k : (x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 25$ byla nejkratší možná. Dále vypočtete délku tětiny, kterou přímka p na kružnici k vytíná.
6. Rovnoramennému trojúhelníku ABC se základnou AB a úhlem $\beta = |\sphericalangle ABC| = 50^\circ$ je opsána kružnice se středem S . Určete velikost úhlu $\sphericalangle ASB$.
7. V trojúhelníku ABC je při obvyklém značení dáno $a = 5$ cm, $b = 3$ cm a $c = 7$ cm. Vypočtete poloměry kružnice opsané a vepsané trojúhelníku ABC .
8. Určete obecné rovnice všech tečen kružnice $k : (x - 1)^2 + (y + 13)^2 = 100$, které prochází bodem $A = [3; 1]$. Najděte i souřadnice příslušných dotykových bodů.
9. Určete středy a poloměry kružnic, které jsou opsané a vepsané mnohoúhelníku, jehož vrcholy jsou v Gaussově rovině obrazy kořenů rovnice

$$z^6 = -64i.$$

O jaký mnohoúhelník se jedná? Je nutné k tomu, aby bylo možné zodpovědět položené otázky, vyřešit „celou“ zadanou rovnici? Svá tvrzení zdůvodněte.

10. Necht' je dána úsečka $|AB| = 8$ cm. Vyšetřete, co je v rovině množinou všech bodů X s vlastností $|AX| : |BX| = 3 : 1$.
11. Necht' je dán bod $S = [-7; 3; -9]$ a rovina $\rho : 3x - 2y + 6z - 3 = 0$. Najděte rovnici kulové plochy se středem v bodě S , jejímž průnikem s rovinou ρ je kružnice k o poloměru 5. Určete rovněž střed S_k kružnice k .
12. Necht' je dán trojúhelník ABC . Označme V průsečík jeho výšek a S střed strany AB . Dokažte, že bod V_1 , který je obrazem bodu V ve středové souměrnosti se středem S , i bod V_2 , který je obrazem bodu V v osové souměrnosti, jejíž osou je přímka $\overleftrightarrow{AB}$, leží na kružnici opsané trojúhelníku ABC .
13. V rovině je dána přímka p a kružnice $k(S, r)$, která s ní nemá žádný společný bod. Na kružnici k je dán bod T , který však neleží na přímce q s vlastnostmi $S \in q \perp p$. Sestrojte kružnici l , která se dotýká přímky p a kružnice k v bodě T . Udělejte pouze náčrt a rozbor, postup konstrukce ani rys provádět nemusíte. Určete rovněž počet řešení této úlohy.

Návody a výsledky:

1. Zřejmě $S_1 = [-4; 3]$ a $r_1 = 5$. Protože

$$\left(\frac{16}{5} + 4\right)^2 + \left(-\frac{33}{5} - 3\right)^2 > 25,$$

je S_2 vnějším bodem kružnice k_1 . Kružnice k_2 má středovou rovnici

$$\left(x - \frac{16}{5}\right)^2 + \left(y + \frac{33}{5}\right)^2 = 169,$$

kteřou upravíme do obecného tvaru

$$x^2 + y^2 - \frac{32}{5}x + \frac{66}{5}y - \frac{576}{5} = 0. \quad (14.1)$$

Obecná rovnice kružnice k_1 je pak tvaru

$$x^2 + y^2 + 8x - 6y = 0. \quad (14.2)$$

Odečtením rovnic (14.2)-(14.1) dostáváme lineární rovnici, odkud vyjádříme neznámou y

$$\frac{72}{5}x - \frac{96}{5}y + \frac{576}{5} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = \frac{3}{4}x + 6.$$

Odtud dosadíme do (14.2) a upravujeme

$$x^2 + \left(\frac{3}{4}x + 6\right)^2 + 8x - 6\left(\frac{3}{4}x + 6\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \dots \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + 8x = 0.$$

Odtud již snadno dopočítáme hledané průsečíky obou kružnic. Jsou jimi body $[0; 6]$ a $[-8; 0]$.

2. Rovnici zadané kružnice $x^2 + y^2 + 8x - 10y + 32 = 0$ je výhodné nejprve upravit do středového tvaru

$$(x + 4)^2 + (y - 5)^2 = 9.$$

Tato kružnice má tedy střed v bodě $O = [-4; 5]$ a poloměr $r = 3$. Poloměr jejího obrazu bude zřejmě dvojnásobný, tj. $r' = 6$ a její střed O' leží na polopřímce opačné k polopřímce $\overrightarrow{SO}$ tak, že platí $-2\overrightarrow{SO} = \overrightarrow{SO'}$. Odtud $O' = 3S - 2O = [2; -1]$, takže hledaná kružnice má středovou rovnici

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 36.$$

3. Úlohu lze řešit „algebraicky“, tzn. dosazením zadaných hodnot do hledaného tvaru středové rovnice kružnice, což vede na soustavu tří rovnic o neznámých souřadnicích m a n středu hledané kružnice a poloměru r

$$\begin{aligned} (-3 - m)^2 + (2 - n)^2 &= r^2, \\ (-1 - m)^2 + (4 - n)^2 &= r^2, \\ (3 - m)^2 + n^2 &= r^2. \end{aligned}$$

Jejím vyřešením získáme

$$x^2 + (y - 1)^2 = 10.$$

„Geometrický“ způsob řešení spočívá v tom, že střed hledané kružnice dostaneme jako průsečík os stran trojúhelníku ABC .

4. Protože přímky p a q jsou rovnoběžné, musí střed hledané kružnice ležet na přímce r , která je s nimi též rovnoběžná a od každé z nich má stejnou vzdálenost. Přímka r má zřejmě rovnici $r : 3x - 4y + 3 = 0$. Vyřešením soustavy

$$\begin{aligned} 3x + 2y &= 0, \\ 3x - 4y + 3 &= 0, \end{aligned}$$

dostáváme $S = [-\frac{1}{3}; \frac{1}{2}]$. Poloměr r pak určíme třeba jako vzdálenost libovolného bodu (např. $[-1; 0]$) přímky r od přímky p , tedy

$$r = \frac{|3 \cdot (-1) - 4 \cdot 0 + 1|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{2}{5}.$$

Tedy

$$k : \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{4}{25}.$$

5. Kružnice k má střed v bodě $S = [1; 4]$. Uvážíme-li kolmici q k přímce p procházející bodem S , najdeme pak bod S_0 jako průsečík přímek p a q . S přímkou q je výhodné pracovat v parametrickém tvaru

$$q = \{[1 + 5t, 4 - 12t], t \in \mathbb{R}\}.$$

Po dosazení za x a y do obecné rovnice p dostáváme

$$5(1 + 5t) - 12(4 - 12t) - 9 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \dots \quad \Leftrightarrow \quad t = \frac{4}{13},$$

tedy $S_0 = [\frac{33}{13}; \frac{4}{13}]$. Podle zadání má kružnice k poloměr $r = 5j$. Určíme-li vzdálenost $|SS_0|$, budeme moci hledanou délku tětiny vypočítat pomocí Pythagorovy věty. Platí

$$|\overrightarrow{SS_0}| = \left| \left(\frac{20}{13}, -\frac{48}{13} \right) \right| = \sqrt{\left(\frac{20}{13} \right)^2 + \left(-\frac{48}{13} \right)^2} = 4.$$

Poznamenejme, že jsme mohli (podobně jako v předchozí úloze) užít vzorce pro výpočet vzdálenosti bodu od přímky. Odtud zjišťujeme, že přímka p na kružnici k vytíná tětinu délky $2 \cdot \sqrt{5^2 - 4^2} = 6j$.

6. Úhel při hlavním vrcholu má velikost 80° . Jedná se o obvodový úhel k hledanému středovému úhlu. Proto $|\sphericalangle ASB| = 160^\circ$.

7. Poloměr r kružnice opsané vystupuje v rozšířené sinové větě, platí např.

$$\frac{c}{\sin \gamma} = 2r. \quad (14.3)$$

Abychom mohli r z (14.3) vypočítat, musíme znát γ . Tuto hodnotu určíme užitím kosinové věty

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \Rightarrow \\ \Rightarrow \cos \gamma &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5^2 + 3^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 3} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \gamma = 120^\circ. \end{aligned}$$

Dosazením do (14.3), dostáváme

$$r = \frac{c}{2 \sin \gamma} = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3} \doteq 4 \text{ cm}.$$

Poloměr ρ kružnice vepsané vystupuje ve známém vztahu pro obsah S trojúhelníku ABC , který umíme určit i různými jinými způsoby. Užijeme-li trigonometrického vzorce pro obsah trojúhelníku, dostaneme

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \rho(a + b + c) &= S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma \Rightarrow \\ \Rightarrow \rho &= \frac{ab \sin \gamma}{a + b + c} = \frac{5 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{5 + 3 + 7} = \frac{\sqrt{3}}{2} \doteq 0,9 \text{ cm}. \end{aligned}$$

8. Připomeňme, že pro tečnu platí

$$(x - m)(x_0 - m) + (y - n)(y_0 - n) = r^2,$$

přičemž dotykový bod $T = [x_0, y_0]$ tečny t a kružnice k leží na každém z těchto objektů a proto musí vyhovovat jejím rovnicím. Dostáváme tak soustavu

$$\begin{aligned} (3 - 1)(x_0 - 1) + (1 + 13)(y_0 + 13) &= 100, \\ (x_0 - 1)^2 + (y_0 + 13)^2 &= 100. \end{aligned}$$

Z první (lineární) rovnice vyjádříme $x_0 = -7y_0 - 40$, dosadíme do druhé (kvadratické) rovnice a upravujeme

$$(-7y_0 - 41)^2 + (y_0 + 13)^2 = 100 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow y_0^2 + 12y_0 + 35 = 0.$$

Poslední rovnice má kořeny $y_{0_1} = -5$ a $y_{0_2} = -7$. Dotykové body mají tedy souřadnice $T_1 = [-5; -5]$ a $T_2 = [9; -7]$. Nyní již stačí dosadit do rovnice tečen a zjednodušit

$$t_1: (x - 1)(-5 - 1) + (y + 13)(-5 + 13) = 100 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow 3x - 4y - 5 = 0$$

a

$$t_2: (x - 1)(9 - 1) + (y + 13)(-7 + 13) = 100 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow 4x + 3y - 15 = 0.$$

9. Obě kružnice jsou zřejmě soustředné. Z vlastností binomické rovnice víme, že jejich společný střed je v počátku Gaussovy roviny. Protože se jedná o rovnici šestého řádu, má šest kořenů, které tvoří vrcholy pravidelného šestiúhelníku. Všechny kořeny mají stejnou absolutní hodnotu, která je rovna poloměru r kružnice opsané tomuto šestiúhelníku. Nemusíme tedy hledat přesné hodnoty kořenů zadané rovnice, stačí určíme-li jejich absolutní hodnotu. Proto se lze omezit na řešení rovnice

$$|z|^6 = |-64i| = 64 = 2^6$$

v oboru kladných reálných čísel. Vidíme, že $|z| = 2 = r$. Další část úlohy se vlastně redukuje na problém určení výšky v rovnostranném trojúhelníku o straně délky 2 - tento rozměr má totiž i hledaný poloměr ρ kružnice vepsané tomuto šestiúhelníku. Snadno zjistíme, že $\rho = \sqrt{3}$.

10. Zadanou úsečku umístíme do soustavy souřadnic. Necht' $A = [0; 0]$ a $B = [8; 0]$. Označme ještě hledaný bod $X = [x, y]$. Platí tedy

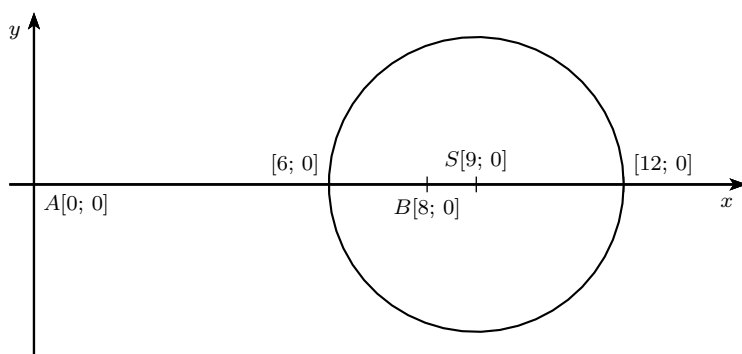
$$|AX| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{a} \quad |BX| = \sqrt{(x-8)^2 + y^2}.$$

Dosazením do zadané podmínky dostáváme

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + y^2} &= 3\sqrt{(x-8)^2 + y^2} \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 + y^2 &= 9[(x-8)^2 + y^2] \quad \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow (x-9)^2 + y^2 = 9. \end{aligned}$$

Vidíme, že hledanou množinou je tedy kružnice o poloměru 3 a středu $S = [9; 0]$. Znamená to tedy, že střed S nalezené kružnice leží na polopřímce $\overrightarrow{AB}$ a to tak, že platí $|AS| = \frac{9}{8} |AB|$.

Poznamenejme, že kružnice, která je řešením této úlohy, se nazývá *Apolloniova kružnice* (Apollonius z Pergy, řecký geometr, 262–200 př. n. l.).



Obrázek 14.1: K řešení úlohy 10

11. Nejprve určíme vzdálenost bodu S od roviny ρ

$$v(S, \rho) = \frac{|3 \cdot (-7) - 2 \cdot 3 + 6 \cdot (-9) - 3|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2 + 6^2}} = 12.$$

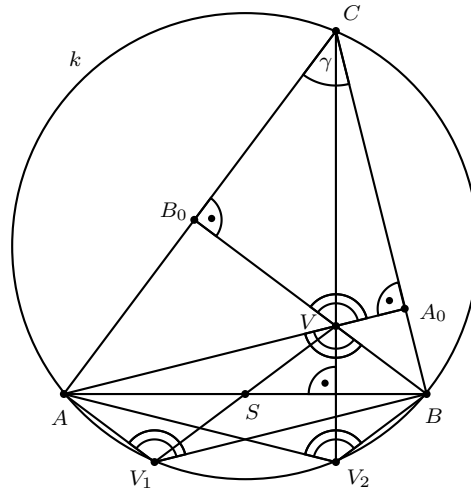
Podle Pythagorovy věty nyní určíme poloměr r hledané kulové plochy κ a následně i její rovnici

$$r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13 \quad \Rightarrow \quad \kappa : (x + 7)^2 + (y - 3)^2 + (z + 9)^2 = 169.$$

Zbývá určit střed S_k kružnice k . Ten najdeme jako průsečík kolmice p na rovinu ρ procházející bodem S a roviny ρ . Popsaná přímka p má tedy parametrické vyjádření $p = \{[-7 + 3t, 3 - 2t, -9 + 6t], t \in \mathbb{R}\}$. Po dosazení za jednotlivé souřadnice do obecné rovnice roviny ρ dostáváme pro parametr t rovnici

$$3(-7 + 3t) - 2(3 - 2t) + 6(-9 + 6t) - 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \dots \quad \Leftrightarrow \quad t = \frac{12}{7}.$$

Tedy $S_k = \left[-\frac{13}{7}; -\frac{3}{7}; \frac{9}{7}\right]$.



Obrázek 14.2: K řešení úlohy 12

12. Označme k kružnici opsanou trojúhelníku ABC , α , β a γ po řadě vnitřní úhly u jeho vrcholů A , B a C a A_0 (resp. B_0) patu výšky v_a (resp. v_b) na stranu a (resp. b). Neboť úhly $\sphericalangle VA_0C$ a $\sphericalangle VB_0C$ jsou pravé, je čtyřúhelník A_0CB_0V tětíkový. Proto

$$|\sphericalangle B_0VA_0| = |\sphericalangle AVB| = 180^\circ - \gamma.$$

Vzhledem k vlastnostem shodných zobrazení jsou trojúhelníky AVB , BV_1A a AV_2B (v tomto pořadí vrcholů) navzájem shodné. To ale znamená, že velikost $180^\circ - \gamma$ mají i úhly $\sphericalangle AV_1B$ a $\sphericalangle AV_2B$, takže

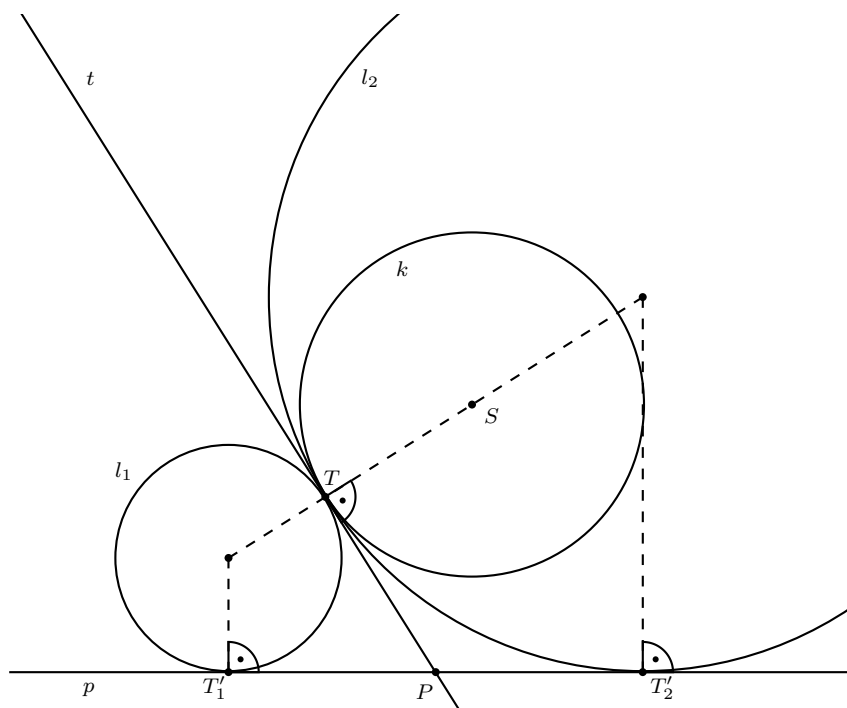
$$|\sphericalangle ACB| + |\sphericalangle AV_1B| = 180^\circ \quad \text{a} \quad |\sphericalangle ACB| + |\sphericalangle AV_2B| = 180^\circ,$$

tudíž i čtyřúhelníky AV_1BC a AV_2BC jsou tětíkové a lze jim tedy opsat kružnici. Protože libovolný trojúhelník má jedinou kružnici opsanou, je kružnicí opsanou každému ze čtyřúhelníků AV_1BC a AV_2BC vždy kružnice k . Tím je důkaz ukončen.

13. Tečna t , která se dotýká kružnice k v bodě T , je podle zadání různoběžná s přímkou p . Existuje tedy průsečík P přímek p a t . Známe tedy již dvě tečny hledané kružnice l , které prochází bodem P - přímkou p a t . Protože platí

$$|PT| = |PT'| ,$$

kde T' značí dotykový bod přímky p s kružnicí l , umíme tento bod T' sestrojit. Pozor vyhovující body T' jsou právě dva : T'_1 a T'_2 (bod P je středem úsečky $T'_1T'_2$). Úloha má tedy právě dvě řešení. Její dokončení je již zřejmé.



Obrázek 14.3: K řešení úlohy 13

Kapitola 15

Přímky v rovině

1. Necht' jsou dány body $A = [33; 4]$, $B = [-35; 42]$ a $C = [-23; 37]$. Dokažte, že body A , B a C neleží na jedné přímce a tudíž tvoří vrcholy trojúhelníku ABC . Určete rovnice osy strany $c = AB$ (tj. příslušné přímky), osy úhlu $\gamma = \sphericalangle ACB$ (tj. příslušné polopřímky) a těžnice t_c z bodu C (tj. příslušné úsečky).
2. Necht' je dána přímka $p : 3x - y + 4 = 0$ a body $A = [3; 5]$ a $B = [-2; 0]$. Vyšetřete vzájemnou polohu přímek $\overleftrightarrow{AB}$ a p . V případě, že jsou různoběžné, určete i jejich průsečík.
3. Rozhodněte, zda bod $K = [1; 3]$ je vnitřním bodem trojúhelníku ABC , jestliže $A = [-1; -2]$, $B = [4; -1]$ a $C = [2; 5]$. Své tvrzení podložte výpočtem.
4. Najděte obecnou rovnici přímky p' , která je obrazem přímky $p : y = x - 2$ v otočení se středem $S = [4; 2]$ o úhel -45° .
5. Necht' jsou dány body $A = [2; 1]$, $B = [6; 4]$ a $C = [6; 1]$. Najděte střed kružnice vepsané trojúhelníku ABC .
6. Určete obecnou rovnici normály funkce

$$f : y = \frac{1}{\left(\frac{x+3}{8}\right)^4}$$

v jejím bodě $T = [5; y_0]$ (tj. bod T leží na grafu funkce f).

7. Najděte obecné rovnice všech přímek procházejících průsečíkem paraboly

$$p : y = 3x^2 - 12x + 13$$

s osou y , které mají s parabolou p právě jeden společný bod.

8. Necht' je dána kružnice $k(S, r)$ a bod B ($B \neq S$), který je jejím vnitřním bodem. Sestrojte všechny přímky procházející bodem B , pro něž platí, že tětiva XY , kterou na kružnici k vytínají, je bodem B rozdělena v poměru $3 : 1$ (tj. $|XB| : |BY| = 3 : 1$). Udělejte pouze náčrt a rozbor, postup konstrukce ani rys provádět nemusíte. Určete rovněž počet řešení této úlohy.

9. Vyšetřete všechny asymptoty (bez směrnice i se směrnicí) grafu funkce

$$f : y = 2xe^{\frac{3}{x}}.$$

Výpočet ilustrujte obrázkem, do něhož zakreslete všechny ty části grafu funkce f , které lze na základě provedených výpočtů určit.

10. Jaká musí být vzájemná poloha dvou kružnic $k_1(S_1, r_1)$ a $k_2(S_2, r_2)$, $r_1 \neq r_2$, aby měly právě tři společné tečny? Popište rovněž vlastnosti těchto tečen.
11. Určete nejmenší možný počet částí p_n , na které může být rovina rozdělena pomocí n různých přímk, které v ní leží. Jaká musí být v tomto případě vzájemná poloha uvažovaných přímk? Dále zjistěte na kolik částí je možné rozdělit rovinu pomocí čtyř různých přímk, které v ní leží. Najděte všechna řešení této úlohy.

Návody a výsledky:

1. Platí $\overrightarrow{CA} = (56; -33)$, $\overrightarrow{CB} = (-12; 5)$. Snadno ověříme, že neexistuje $k \in \mathbb{R}$ tak, aby platilo $\overrightarrow{CA} = k\overrightarrow{CB}$. To znamená, že přímky $\overleftrightarrow{CA}$ a $\overleftrightarrow{CB}$ nejsou rovnoběžné a tedy, že ABC je trojúhelník. Osa o_{AB} strany AB je kolmá na AB a prochází jejím středem $S_{AB} = \frac{A+B}{2} = [-1; 23]$. Protože $\overrightarrow{AB} = (-68; 38)$, je směrovým vektorem o_{AB} libovolný nenulový vektor, který je kolmý k vektoru $\overrightarrow{AB}$, např. vektor $(19; 34)$. Parametrická rovnice hledané přímky má tedy tvar $o_{AB} = \{[-1 + 19t; 23 + 34t], t \in \mathbb{R}\}$. Abychom našli směrový vektor osy o_γ úhlu γ , potřebujeme sečíst stejně dlouhé směrové vektory polopřímek $\overleftrightarrow{CA}$ a $\overleftrightarrow{CB}$ („doplnění na kosočtverec“). Neboť $|\overrightarrow{CA}| = \sqrt{56^2 + (-33)^2} = 65 = 5 \cdot 13$ a $|\overrightarrow{CB}| = \sqrt{(-12)^2 + 5^2} = 13$, je směrovým vektorem o_γ např. vektor $\frac{1}{4}(\overrightarrow{CA} + 5\overrightarrow{CB}) = (-1; -2)$. Parametrická rovnice hledané polopřímky má tedy tvar $o_\gamma = \{[-23 - t; 37 - 2t], t \in \langle 0; \infty \rangle\}$. Těžnice t_c je úsečkou s krajními body C a S_{AB} . Protože $\overrightarrow{S_{AB}C} = (-22; 14)$, má těžnice t_c parametrické vyjádření $t_c = \{[-1 - 22t; 23 + 14t], t \in \langle 0; 1 \rangle\}$.

2. Platí $\overrightarrow{AB} = (-5; -5) = -5(1; 1)$, proto má přímka $\overleftrightarrow{AB}$ parametrické rovnice $x = -2 + t$ a $y = t$, kde $t \in \mathbb{R}$. Dosadíme-li tyto rovnice do zadané obecné rovnice přímky p , najdeme jejím vyřešením společné body přímek $\overleftrightarrow{AB}$ a p . Neboť

$$3(-2 + t) - t + 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t = 1,$$

mají přímky $\overleftrightarrow{AB}$ a p jediný společný bod, a to $[-1; 1]$, což znamená, že jsou různoběžné.

3. Je třeba rozmyslet, zda body K a C leží ve stejné polorovině s hraniční přímkou $\overleftrightarrow{AB}$. Pokud ne, je jasné, že bod K není vnitřním bodem trojúhelníku ABC . Pokud ano, je třeba pokračovat ve výpočtu dále a zjistit, zda body K a A leží ve stejné polorovině s hraniční přímkou $\overleftrightarrow{BC}$. Obě tyto podmínky jsou splněny (výpočty proveďte sami, níže je popsán podobný výpočet). To znamená, že bod K je vnitřním bodem úhlu $\sphericalangle ABC$. Zbývá ještě určit, zda body K a B leží ve stejné polorovině s hraniční přímkou $\overleftrightarrow{AC}$. Vypočteme, že obecná rovnice přímky $\overleftrightarrow{AC}$ je $7x - 3y + 1 = 0$. Do její levé strany dosadíme souřadnice bodů K a B

$$\begin{aligned} K: & \quad 7 \cdot 1 - 3 \cdot 3 + 1 < 0, \\ B: & \quad 7 \cdot 4 - 3 \cdot (-1) + 1 > 0. \end{aligned}$$

To znamená, že body K a B neleží ve stejné polorovině s hraniční přímkou $\overleftrightarrow{AC}$, proto bod K není vnitřním bodem trojúhelníku ABC .

4. Všimněme si, že střed otočení S leží na přímce p , která je zadána směrníkovou rovnicí. Z ní snadno zjišťujeme, že $1 = k = \tan \varphi$, tj. že přímka p svírá s kladnou částí poloosy x úhel $\varphi = 45^\circ$. Přímku p otáčíme v záporném smyslu, tj. ve směru

hodinových ručiček. Její obraz p' v tomto otočení tedy bude mít směrový úhel $\varphi' = 0^\circ$ a opět bude procházet bodem S . Přímka p' má proto rovnici $y = 2$.

5. Střed kružnice vepsané trojúhelníku ABC leží v průsečíku os jeho vnitřních úhlů. Jejich rovnice najdeme obdobným způsobem, jako v úloze č. 1. Výsledek $S = [5; 2]$.
6. Dosazením do předpisu funkce f vypočteme i druhou souřadnici bodu T , takže $T = [x_0; y_0] = [5; 1]$. Pro rovnici normály obecně platí

$$n : y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(x - x_0), \quad (15.1)$$

potřebujeme tedy ještě určit derivaci funkce f . Platí

$$\begin{aligned} y' &= \left[\frac{1}{\left(\frac{x+3}{8}\right)^4} \right]' = \left[\left(\frac{x+3}{8} \right)^{-4} \right]' = -4 \cdot \left(\frac{x+3}{8} \right)^{-5} \cdot \frac{1}{8} = -\frac{1}{2 \left(\frac{x+3}{8}\right)^5} \Rightarrow \\ &\Rightarrow y'(5) = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

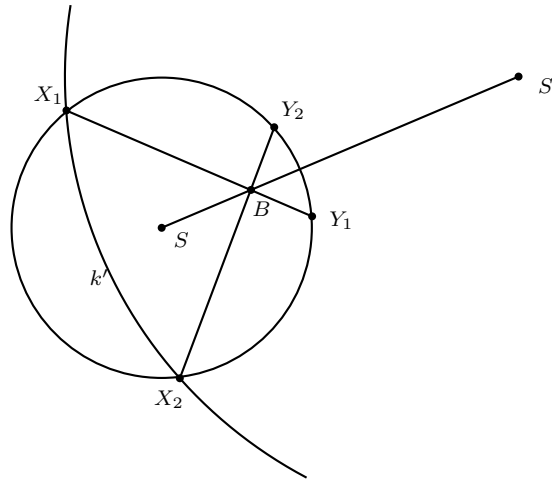
Dosazením do (15.1) po úpravě dostáváme $n : 2x - y - 9 = 0$.

7. Průsečíkem paraboly p s osou y je bod $P = [0; 13]$. Vyhovující přímky jsou dvě. Jednak je to rovnoběžka r s její osou o a jednak tečna t . Vzhledem k tomu, že o je rovnoběžná s osou y (její přesnou rovnici není třeba znát, je jí však možné zjistit pomocí upravení rovnice paraboly p do ekvivalentního tvaru $p : y = 3(x-2)^2 + 1$, odkud vidíme, že rovnice o je tvaru $x = 2$), je přímkou r přímo osa y , tj. přímka o rovnici $x = 0$. Rovnici tečny t je možné získat pomocí vzorce pro tečnu paraboly, jednodušší je patrně užití derivace. Protože $y' = 6x - 12$, máme $y'(0) = -12$, takže

$$t : y - 13 = -12(x - 0) \Leftrightarrow t : 12x + y - 13 = 0.$$

8. Podle zadání je bod X obrazem bodu Y ve stejnolehlosti se středem B a koeficientem $\lambda = -3$. Protože současně $Y \in k$, musí X ležet na obrazu k' kružnice k v této stejnolehlosti. To ale znamená, že bod X sestrojíme jako průsečík k a k' . Dořešení úlohy je již zřejmé. Úloha má 0–2 řešení v závislosti na počtu společných bodů kružnic k a k' . Jediné řešení přitom bude mít v situaci, kdy budou mít kružnice k a k' vnitřní dotyk, tj. pokud $|SB| + 3|SB| = 2r$, tedy $|SB| = \frac{r}{2}$. Pro $r > |SB| > \frac{r}{2}$ pak existují dvě řešení (viz obrázek), ve zbývajících případech žádné řešení neexistuje.
9. Protože $x = 0$ je jediným bodem nespojitosti funkce f , asymptotou bez směrnice funkce f může být jediné přímka $x = 0$. Vypočteme proto obě příslušné jednostranné limity

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} 2xe^{\frac{3}{x}} = \|0 \cdot e^{-\infty}\| = 0$$



Obrázek 15.1: K řešení úlohy 8

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} 2xe^{\frac{3}{x}} &= \|0 \cdot e^\infty\| = \|0 \cdot \infty\| = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{3}{x}}}{\frac{1}{x}} = \left\| \frac{\infty}{\infty} \right\| = \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{3}{x}} \cdot 3 \left(\frac{1}{x}\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = 6 \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{3}{x}} = \infty.\end{aligned}$$

Přímka $x = 0$ je tedy asymptotou bez směrnice zprava (nikoliv zleva) grafu funkce f . Nyní se zaměříme na asymptoty se směrnicí. Počítejme

$$k_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2xe^{\frac{3}{x}}}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{3}{x}} = 2e^0 = 2$$

a

$$\begin{aligned} q_1 &= \lim_{x \rightarrow \infty} (2xe^{\frac{3}{x}} - 2x) = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} x (e^{\frac{3}{x}} - 1) = \|\infty \cdot 0\| = \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{3}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{3}{x}} \cdot 3 \left(\frac{1}{x}\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = 6 \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{3}{x}} = 6e^0 = 6. \end{aligned}$$

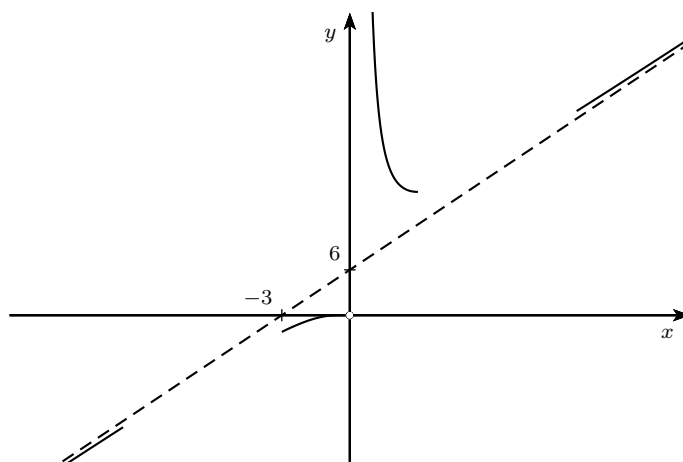
Podobně

$$k_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2xe^{\frac{3}{x}}}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{3}{x}} = 2e^0 = 2$$

a

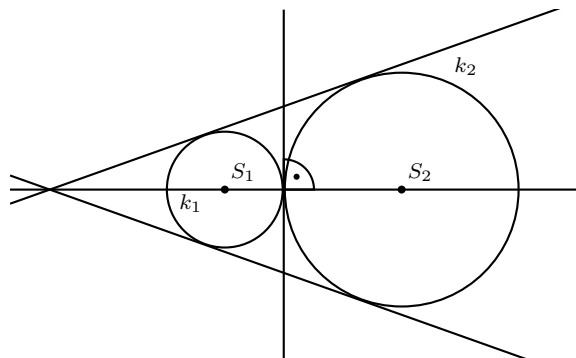
$$\begin{aligned} q_2 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2xe^{\frac{3}{x}} - 2x \right) = 2 \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(e^{\frac{3}{x}} - 1 \right) = \| -\infty \cdot 0 \| = \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{\frac{3}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = 2 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{\frac{3}{x}} \cdot 3 \left(\frac{1}{x} \right)'}{\left(\frac{1}{x} \right)'} = 6 \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{3}{x}} = 6e^0 = 6. \end{aligned}$$

To znamená, že asymptotou se směrnici pro $x \rightarrow \infty$ i pro $x \rightarrow -\infty$ grafu funkce f je přímka $y = 2x + 6$.



Obrázek 15.2: K řešení úlohy 9

10. Kružnice k_1 a k_2 musí mít vnější dotyk. Jedna jejich společná tečna je kolmá na střednou (tj. na přímkou $\overleftrightarrow{S_1S_2}$) a prochází jejich dotykovým bodem, další dvě tečny jsou osově souměrné podle středné a prochází druhým středem stejnolehlosti, která převádí jednu kružnici v druhou (prvním středem takové stejnolehlosti je společný dotykový bod obou kružnic). Připomeňte si i konstrukci středů popsanych stejnolehlostí a společných tečen obou kružnic.



Obrázek 15.3: K řešení úlohy 10

11. Aby byla rovina rozdělena na nejmenší možný počet částí, musí být všechny přímky vzájemně rovnoběžné. V tomto případě bude rovina pomocí n rovnoběžek rozdělena na $n + 1$ částí. V jiném případě musí být alespoň dvě přímky různoběžné. Tyto dvě přímky již dělí rovinu na 4 části a každá další přidaná přímka rozděluje nejméně dvě „staré“ oblasti na dvě „nové“, tzn. přidáním každé další přímky vzroste počet částí, na které je rovina rozdělena alespoň o dvě. Čtyři různé rovnoběžné přímky tedy dělí rovinu na 5 částí, nejbližší vyšší počet částí, na které může být rozdělena rovina pomocí 4 různých přímek, je podle výše uvedeného alespoň 8. Naopak největší počet částí dostaneme, budou-li všechny přímky v tzv. obecné poloze, to znamená, že žádné dvě nebudou rovnoběžné a žádné tři neprocházejí jedním bodem. Přitom platí

$$p(n+1) = p(n) + n + 1, \quad p(1) = 2, \quad (15.2)$$

kde $p(n)$ značí největší počet částí, na které lze rovinu rozdělit pomocí n přímek. Platnost rekurentního vzorce (15.2) lze zdůvodnit tak, že máme-li n přímek v obecné poloze a přidáme-li k nim $(n + 1)$ -ní přímku, pak je tato přímka n průsečíky s ostatními přímkami rozdělena na $n + 1$ částí, přičemž každá z nich dělí jednu „starou“ část na dvě části „nové“. Postupným užitím vzorce (15.2), dostáváme, že $p(4) = 11$. Poznamenejme, že jsme dokázali více, než bylo požadováno v zadání. Tento výsledek bychom získali i třeba pomocí náčrtu čtyř přímek v obecné poloze a součet bychom provedli v obrázku. K dořešení zadané úlohy dodejme, že pomocí čtyř různých přímek je tedy možné rovinu rozdělit na 5 částí (viz výše), na 8 částí (např. pokud všechny čtyři přímky jsou vzájemně různoběžné a prochází jedním společným bodem), na 9 částí (např. pokud tři přímky jsou vzájemně různoběžné a prochází jedním společným bodem a čtvrtá přímka je rovnoběžná s některou z těchto tří přímek), na 10 částí (pokud všechny čtyři přímky jsou vzájemně různoběžné a přitom tři z nich prochází jedním společným bodem), resp. na 11 částí (pokud jsou přímky v obecné poloze – viz výše).

Kapitola 16

Přímky a roviny v prostoru

1. Necht' jsou dány body $A = [-3; 10; -2]$, $B = [2; 8; -2]$, $C = [0; -4; 7]$ a $D = [-5; 2; 4]$.
 - a) Najděte rovnice přímek $\overleftrightarrow{AB}$ a $\overleftrightarrow{CD}$ a vyšetřete jejich vzájemnou polohu. Určete rovněž všechny jejich společné body.
 - b) Najděte obraz P' bodu $P = [1; -9; -11]$ v osově souměrnosti, jejíž osou je přímka $\overleftrightarrow{AB}$.
2. Necht' je dána krychle $ABCDEFGH$. Rozhodněte, zda je přímka $\overleftrightarrow{BH}$ kolmá na rovinu $\overleftrightarrow{ACF}$. Své tvrzení zdůvodněte.
3. Vyšetřete vzájemnou polohu rovin $\alpha : x - y + 2z - 1 = 0$, $\beta : x + 2y - z + 2 = 0$ a $\gamma : x - 2y + 3z - 2 = 0$.
4. Diskutujte o vzájemné poloze roviny $\rho : x - 4y + 8z - 5 = 0$ a kulové plochy

$$\kappa : x^2 + (y - 5)^2 + (z + 7)^2 = 81.$$

Najděte rovněž všechny jejich společné body.

5. Necht' je dána rovina $\rho : 3x - 2y + z + 6 = 0$ a body $A = [2; 3; 0]$ a $B = [-1; 2; 2]$. Najděte obecnou rovnici roviny σ , která je kolmá k rovině ρ a prochází body A a B .
6. Kolik různých rovin určuje 11 různých bodů v prostoru takových, že pět z nich leží v jedné rovině, ale žádné tři z nich přitom neleží na téže přímce, a dále žádné čtyři další body již ve stejné rovině neleží.
7. Necht' body K a L značí po řadě středy hran AB a BC krychle $ABCDEFGH$ o hraně délky a . Zobrazte tuto krychli ve volném rovnoběžném promítání a sestrojte její řez rovinou $\overleftrightarrow{KLH}$. Udělejte pouze náčrt a rozbor, postup konstrukce ani rys provádět nemusíte. Určete rovněž počet řešení této úlohy. Vypočtěte obvod mnohoúhelníku, který je příslušným řezem.

8. Necht' je dán pravidelný šestiboký jehlan $ABCDEFV$. Necht' bod K je průsečíkem přímk $\overleftrightarrow{AB}$ a $\overleftrightarrow{CD}$ a bod L středem úsečky SV , kde S značí střed podstavy tohoto jehlanu. Zobraďte tento jehlan ve volném rovnoběžném promítání a sestrojte jeho průnik s přímkou $\overleftrightarrow{KL}$ (tj. sestrojte body X a Y , které jsou průsečíky přímky $\overleftrightarrow{KL}$ s povrchem jehlanu $ABCDEFV$). Určete rovněž počet řešení této úlohy.

9. Necht' je dán pravidelný šestiboký hranol $ABCDEF A'B'C'D'E'F'$ a necht' K značí střed hrany AA' . Zobraďte tento hranol ve volném rovnoběžném promítání a sestrojte průsečnici rovin $\overleftrightarrow{KFE'}$ a $\overleftrightarrow{ACD'}$. Určete rovněž počet řešení této úlohy.

Návody a výsledky:

1. a) V prostoru má přímka pouze parametrickou rovnici! Platí

$$\overleftrightarrow{AB} = \{[-3 + 5t; 10 - 2t; -2], t \in \mathbb{R}\}, \quad (16.1)$$

$$\overleftrightarrow{CD} = \{[-5s; -4 + 6s; 7 - 3s], s \in \mathbb{R}\}.$$

Hledat společné body těchto přímek znamená řešit soustavu

$$\begin{aligned} -3 + 5t &= -5s, \\ 10 - 2t &= -4 + 6s, \\ -2 &= 7 - 3s. \end{aligned}$$

Protože tato soustava nemá řešení a protože směrové vektory obou přímek nejsou rovnoběžné (snadno ověříme, že neexistuje $k \in \mathbb{R}$, pro které by platilo $\overleftrightarrow{AB} = k\overleftrightarrow{CD}$), jsou přímky $\overleftrightarrow{AB}$ a $\overleftrightarrow{CD}$ mimoběžné.

- b) Nejprve hledíme kolmý průmět P_0 bodu P na přímku $\overleftrightarrow{AB}$. Potřebujeme tedy určit hodnotu parametru t (bod P_0 leží na $\overleftrightarrow{AB}$, takže musí vyhovovat její parametrické rovnici (16.1)) tak, aby $\overrightarrow{PP_0} \perp \overleftrightarrow{AB}$. Platí tedy

$$\overrightarrow{PP_0} = (-3 + 5t - 1; 10 - 2t + 9; -2 + 11) = (-4 + 5t; 19 - 2t; 9).$$

Kolmost přímek znamená kolmost jejich směrových vektorů a tato podmínka je ekvivalentní s tím, že skalární součin těchto směrových vektorů je nulový, proto

$$(-4 + 5t) \cdot 5 + (19 - 2t) \cdot (-2) + 9 \cdot 0 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t = 2.$$

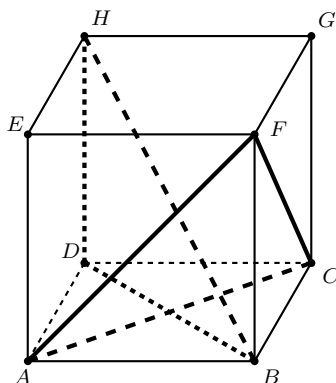
Dosazením do (16.1) dostáváme $P_0 = [7; 6; -2]$. Protože P_0 je středem úsečky PP' , platí

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PP_0} = \overrightarrow{P_0P'} \quad \Leftrightarrow \quad P_0 - P = P' - P_0 \quad \Leftrightarrow \quad P' = 2P_0 - P \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \quad P' = [13; 21; 7]. \end{aligned}$$

2. Protože je přímka $\overleftrightarrow{DH}$ kolmá k různoběžkám $\overleftrightarrow{AD}$ a $\overleftrightarrow{CD}$ (sousední strany čtverce), je kolmá i k celé rovině $\overleftrightarrow{ACD}$, zejména k přímce $\overleftrightarrow{AC}$. Neboť dále platí $\overleftrightarrow{AC} \perp \overleftrightarrow{BD}$ (úhlopříčky ve čtverci) a protože přímky $\overleftrightarrow{BD}$ a $\overleftrightarrow{DH}$ jsou různoběžné, je přímka $\overleftrightarrow{AC}$ kolmá k jimi určené rovině, tj. k rovině $\overleftrightarrow{BDH}$. To ale znamená, že $\overleftrightarrow{AC} \perp \overleftrightarrow{BH}$. Analogicky se ukáže, že platí i $\overleftrightarrow{AF} \perp \overleftrightarrow{BH}$. Odtud již plyne, že přímka $\overleftrightarrow{BH}$ je kolmá k rovině $\overleftrightarrow{ACF}$.

3. Řešením soustavy

$$\begin{aligned} x - y + 2z - 1 &= 0, \\ x + 2y - z + 2 &= 0, \\ x - 2y + 3z - 2 &= 0 \end{aligned}$$



Obrázek 16.1: K řešení úlohy 2

najdeme všechny společné body zadaných rovin. Protože

$$K = \{[t; -1 - t; -t], t \in \mathbb{R}\},$$

mají roviny α , β a γ společnou přímku (s uvedeným parametrickým vyjádřením) a jsou tedy vzájemně různoběžné.

4. Kulová plocha κ má střed $S = [0; 5; -7]$ a poloměr $r = 9$. Vzájemnou polohu ρ a κ zjistíme např. tak, že určíme vzdálenost v bodu S od roviny ρ . Neboť

$$v = \frac{|1 \cdot 0 - 4 \cdot 5 + 8 \cdot (-7) - 5|}{\sqrt{1^2 + (-4)^2 + 8^2}} = \dots = 9 = r,$$

je ρ tečnou rovinou kulové plochy κ . Zbývá určit souřadnice bodu dotyku T . To je možné provést tak, že najdeme průsečík přímky

$$p = \{[t; 5 - 4t; -7 + 8t], t \in \mathbb{R}\},$$

tj. kolmice na rovinu ρ procházející bodem S , a roviny ρ . Dostaneme $T = [1; 1; 1]$.

5. Normálový vektor roviny ρ , tj. vektor $\vec{n}_\rho = (3; -2; 1)$ je tedy jedním ze směrůvých vektorů roviny σ , dalším je pak vektor $\vec{AB} = (-3; -1; 2)$. Např. vektorovým součinem těchto dvou vektorů dostaneme normálový vektor $\vec{n}_\sigma$ roviny σ . Vypočteme, že

$$\vec{n}_\sigma = \vec{n}_\rho \times \vec{AB} = (-3; -9; -9) = -3 \cdot (1; 3; 3).$$

Obecnou rovnici roviny σ tedy hledáme ve tvaru $\sigma : x + 3y + 3z + d = 0$. Z podmínky $A \in \sigma$ vypočteme, že $d = -11$, takže $\sigma : x + 3y + 3z - 11 = 0$.

6. Označme M množinu, v níž leží zadaných 11 bodů a ρ rovinu, v níž leží právě pět z těchto bodů. Podle zadání je vždy výběrem tří bodů z množiny M určena jednoznačně jistá rovina. V $\binom{5}{3}$ případech, kdy vybereme trojici bodů z roviny ρ , však vždy dostáváme rovinu ρ . Proto pro hledaný počet rovin platí

$$\binom{11}{3} - \binom{5}{3} + 1 = \dots = 156.$$

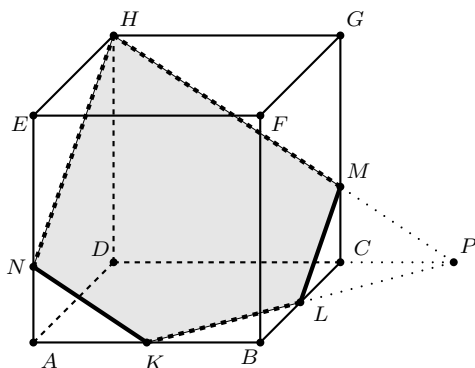
7. Úsečka KL je zřejmě částí řezu v dolní podstavě krychle. Abychom mohli sestrojit jeho další část, potřebujeme najít např. další bod (kromě bodu H), který leží v rovině řezu a v rovině zadní stěny krychle. Tento pomocný bod, označme jej P , získáme jako průsečík různoběžek $\overleftrightarrow{KL}$ a $\overleftrightarrow{CD}$. Označme M průsečík úseček CG a PH . Řez již snadno dokončíme, vedeme-li např. bodem K rovnoběžku s MH (dostáváme tak část řezu v přední stěně krychle), její průsečík s AE označme N . Hledaným řezem je tedy pětiúhelník $KLMHN$. Ze symetrie platí $|LM| = |KN|$ a $|MH| = |NH|$, proto pro obvod o tohoto pětiúhelníku platí

$$o = |KL| + 2|LM| + 2|MH|.$$

Vzhledem k tomu, že trojúhelníky PCM a PDH jsou podobné (podle věty *uu*) s koeficientem podobnosti $\frac{|PC|}{|PD|} = \frac{1}{3}$, platí, že $|CM| = \frac{1}{3}a$ a $|MG| = \frac{2}{3}a$. Užitím Pythagorovy věty dostáváme

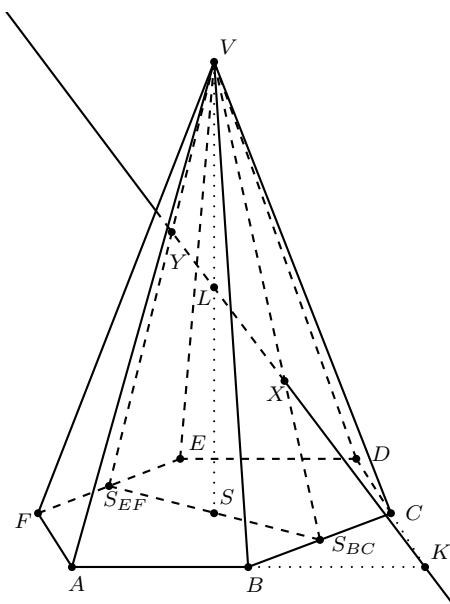
$$|KL| = \frac{\sqrt{2}}{2}a, \quad |ML| = \frac{\sqrt{13}}{6}a, \quad |MH| = \frac{\sqrt{13}}{3}a \quad \Rightarrow \quad o = \frac{\sqrt{2} + 2\sqrt{13}}{2}a.$$

Úloha má jediné řešení.



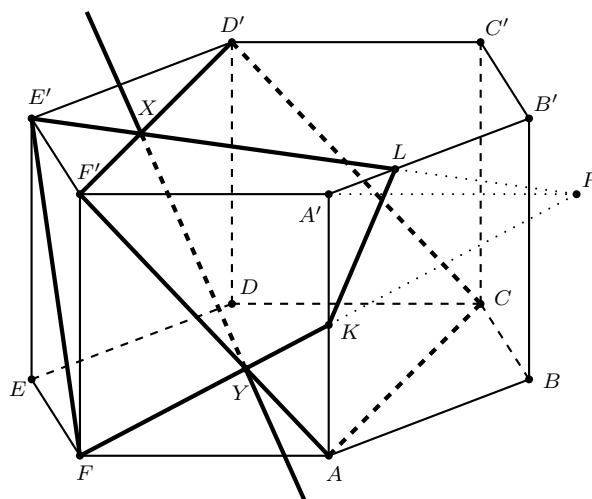
Obrázek 16.2: K řešení úlohy 7

8. Přímkou $\overleftrightarrow{KL}$ proložíme rovinu $\overleftrightarrow{KLV} = \overleftrightarrow{KS\dot{V}}$ a sestrojíme řez jehlanu touto rovinou. Přímka $\overleftrightarrow{KS}$, která zřejmě protíná úsečky BC a EF v jejich středech S_{BC} a S_{EF} , je průsečnicí roviny řezu s rovinou podstavy jehlanu. Hledaným řezem je tedy trojúhelník $S_{BC}VS_{EF}$, proto $X \in S_{BC}V \cap \overleftrightarrow{KL}$ a $Y \in S_{EF}V \cap \overleftrightarrow{KL}$ jsou body, které jsme měli zkonstruovat. Úloha má jediné řešení.
9. Sestrojíme řez hranolu každou ze zadaných rovin a pomocí jejich průniku získáme hledanou průsečnici. Protože rovnoběžka s přímkou $\overleftrightarrow{AC}$ procházející bodem D' je přímka $\overleftrightarrow{D'F'}$, je řezem zadaného hranolu rovinou $\overleftrightarrow{ACD'}$ obdelník $ACD'F'$. Dále se soustředíme na konstrukci řezu rovinou $\overleftrightarrow{KFE'}$. V průsečíku polopřímek $\overrightarrow{FK}$ a $\overrightarrow{F'A'}$ leží bod P (platí, že A' je středem úsečky $F'P$), který tedy leží v rovině řezu i v rovině horní podstavy hranolu. Označíme-li L průsečík



Obrázek 16.3: K řešení úlohy 8

úseček $E'P$ a $A'B'$, je pak čtyřúhelník $LKFE'$ hledaným řezem hranolu rovinou $\overleftrightarrow{KFE'}$. Oba popsané řezy se protínají v horní podstavě hranolu (označme X průsečík úseček $E'L$ a $D'F'$) a v rovině $\overleftrightarrow{AA'F'}$ (označme Y průsečík úseček AF' a FK). Přímka XY je tedy hledanou průsečnicí rovin $\overleftrightarrow{KFE'}$ a $\overleftrightarrow{ACD'}$. Úloha má jediné řešení.



Obrázek 16.4: K řešení úlohy 9

Kapitola 17

Vzdálenosti a odchylky

1. Určete všechny hodnoty parametru $p \in \mathbb{R}$ tak, aby byly roviny $\rho : px - y + 2z + 3 = 0$ a $\sigma : x + y - 2z - 4 = 0$ kolmé.
2. Nechtě jsou dány body $A = [2; 3]$, $B = [0; 4]$ a $C = [4; 5]$. Určete délku úsečky TD , kde T je těžiště trojúhelníku ABC a D značí takový bod, že $ABCD$ (v tomto pořadí vrcholů) je rovnoběžník (skutečnost, že zadané body tvoří vrcholy trojúhelníku ABC , nemusíte ověřovat). Je možné požadovaný výpočet provést tak, že neurčíme souřadnice bodu T ani bodu D ? Svou odpověď zdůvodněte.
3. Určete všechny hodnoty parametru $p \in \mathbb{R}$ tak, aby odchylka přímky $\overleftrightarrow{AB}$, kde $A = [2; 0; -1]$ a $B = [3; p; -2]$, od roviny

$$\rho = \{[2 + t + 2s; 3 - s; 6 + t + s], t, s \in \mathbb{R}\}$$

byla $\varphi = 30^\circ$.

4. Nechtě bod K značí střed hrany CG krychle $ABCDEFGH$, jejíž hrana má délku a .
 - a) Vypočtete vzdálenost bodu A od roviny $\overleftrightarrow{EBK}$.
 - b) Zjistěte odchylku φ přímek $\overleftrightarrow{AK}$ a $\overleftrightarrow{BE}$.
 - c) Určete vzdálenost rovin $\overleftrightarrow{ACF}$ a $\overleftrightarrow{DEG}$.
5. Nechtě je dán pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ o rozměrech $|AB| = a$, $|AV| = b$. Určete odchylku φ jeho dvou sousedních bočních stěn.
6. Vypočtete odchylku φ tečen kružnice

$$k : (x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 169,$$

které prochází bodem $A = [6; 25]$. Je nutné určovat rovnice těchto tečen? Vysvětlete.

7. Necht' je dán pravidelný čtyřstěn $ABCD$ o hraně délky a . Určete vzdálenost v bodu X , který je středem hrany AD , od roviny podstavy tohoto jehlanu (tj. vypočtete $\left|X\overleftrightarrow{ABC}\right|$).

8. Najděte rovnici všech tečen paraboly

$$p : y = -\frac{1}{8}(x-3)^2 + 5,$$

které svírají s osou y úhel $\varphi = 45^\circ$.

9. Na ose x najděte všechny body X , jejichž vzdálenost od přímky

$$p = \{[2+t; 1-t; 1-t], t \in \mathbb{R}\}$$

je 2j.

Návody a výsledky:

1. Je nutné a stačí, aby byly kolmé jejich normálové vektory, tj. aby byl nulový jejich skalární součin. Takže

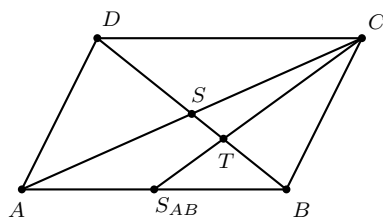
$$0 = (p; -1; 2) \cdot (1; 1; -2) = p - 1 - 4 \Leftrightarrow p = 5.$$

2. Výpočet provedeme bez určení souřadnic bodů T , D . Označme S střed úsečky AC . Pak platí

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}|SB| &= |ST| \\ |SB| &= |SD| \end{aligned} \Rightarrow |TD| = \frac{4}{3}|SB|.$$

K výpočtu tedy stačí určit střed úsečky AC . Počítejme

$$S = \frac{A+C}{2} = [3; 4] \Rightarrow \overrightarrow{BS} = (3; 0) \Rightarrow |\overrightarrow{BS}| = 3 \Rightarrow |TD| = 4j.$$



Obrázek 17.1: K řešení úlohy 2

3. Směrovými vektory roviny ρ jsou např. vektory $\vec{u} = (1; 0; 1)$ a $\vec{v} = (2; -1; 1)$. Jejich vektorovým součinem určíme normálový vektor $\vec{n}$ roviny ρ , tedy $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1; 1; -1)$. Protože $\overrightarrow{AB} = (1; p; -1)$, má podle zadání platit

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} \Rightarrow \sin 30^\circ = \frac{1}{2} = \frac{|1 + p + 1|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2 + p^2}} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow p^2 + 16p + 10 = 0. \end{aligned}$$

Vyřešením získané kvadratické rovnice zjistíme, že $p = -8 \pm 3\sqrt{6}$.

4. a) Stereometrický výpočet je v tomto případě relativně obtížný. Museli bychom zkonstruovat kolmý průmět bodu A do roviny $\overleftrightarrow{EBK}$, který leží mimo krychli $ABCDEFGH$, atd. Proto raději budeme postupovat analyticky. Zvolme kartézskou pravotočivou soustavu souřadnic s počátkem v bodě A . Platí $A = [0; 0; 0]$, $B = [a; 0; 0]$, $E = [0; 0; a]$ a $K = [a; a; \frac{a}{2}]$, proto $\overrightarrow{BE} = (-a; 0; a)$ a $\overrightarrow{BK} = (0; a; \frac{a}{2})$, takže $\overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{BK} = (-a^2; \frac{a^2}{2}; -a^2) = -\frac{a^2}{2} \cdot (2; -1; 2)$. Normálovým vektorem roviny $\overleftrightarrow{EBK}$ je tedy například vektor

$(2; -1; 2)$. Její obecná rovnice pak vychází ve tvaru $2x - y + 2z - 2a = 0$. Podle známého vzorce již snadno vypočteme hledanou vzdálenost

$$|\overrightarrow{AEBK}| = \frac{|2 \cdot 0 - 0 + 2 \cdot 0 - 2a|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{2a}{3}.$$

- b) Přímky $\overrightarrow{AK}$ a $\overrightarrow{BE}$ jsou mimoběžné, ale tato skutečnost při analytickém výpočtu není obtíž. Platí $\overrightarrow{AK} = (a; a; \frac{a}{2})$ a tedy

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{|\overrightarrow{AK} \cdot \overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AK}| \cdot |\overrightarrow{BE}|} = \frac{|-a^2 + 0 + \frac{a^2}{2}|}{\sqrt{2a^2 + \frac{a^2}{4}} \cdot \sqrt{2a^2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3\sqrt{2}}{2}} = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{6} \Rightarrow \varphi \doteq 76^\circ 22'. \end{aligned}$$

- c) Zadané roviny jsou zřejmě rovnoběžné. Není zvlášť obtížné stereometricky ukázat, že dělí tělesovou úhlopříčku krychle BH (která je k nim navíc kolmá) na třetiny, což znamená, že hledaná vzdálenost je $\frac{\sqrt{3}}{3}a$. Vzhledem k tomu, že již máme zvolenou soustavu souřadnic, bude však asi i v tomto případě rychlejší analytický výpočet. Předně si uvědomme, že hledaná vzdálenost je rovna vzdálenosti libovolného bodu roviny $\overrightarrow{ACF}$ (např. bodu A) od roviny $\overrightarrow{DEG}$. Podobně jako v části a) najdeme obecnou rovnici roviny $\overrightarrow{DEG}$ (souřadnicové vyjádření bodů D a G je následující $D = [0; a; 0]$ a $G = [a; a; a]$), vychází $x - y - z + a = 0$. Dosazením do vzorce pro výpočet vzdálenosti bodu od roviny dostáváme

$$|\overrightarrow{ACFDEG}| = \frac{|0 + 0 + 0 + a|}{\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}a.$$

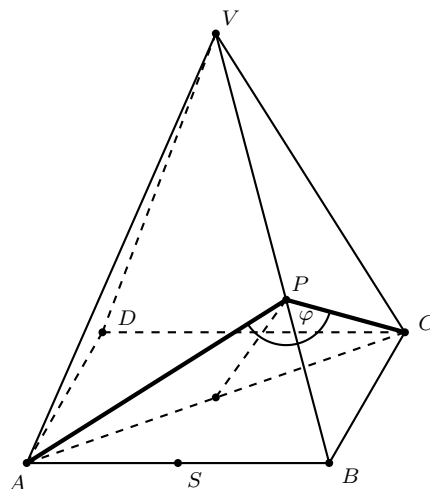
5. Uvažme rovnoramenný trojúhelník ACP , kde $P \in BV$ je takový bod, že $AP \perp BV \perp CP$. Délku úsečky AP určíme tak, že dvojím způsobem vyjádříme obsah trojúhelníku ABV . Než tak učiníme, označme ještě S střed strany AB . Platí

$$\begin{aligned} \frac{|AB| \cdot |SV|}{2} &= \frac{|BV| \cdot |AP|}{2} \Leftrightarrow |AP| = \frac{|AB| \cdot |SV|}{|BV|} = \\ &= \frac{a \cdot \sqrt{b^2 - (\frac{a}{2})^2}}{b} = \frac{a\sqrt{4b^2 - a^2}}{2b}. \end{aligned}$$

Protože $\frac{1}{2}|AC| = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, dostáváme, že

$$\sin \frac{\varphi}{2} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a}{\frac{a\sqrt{4b^2 - a^2}}{2b}} = \frac{\sqrt{2}b}{\sqrt{4b^2 - a^2}} \Leftrightarrow \varphi = 2 \arcsin \frac{\sqrt{2}b}{\sqrt{4b^2 - a^2}}.$$

Závěrem poznamenejme, že je-li úhel φ tupý, pak je hledanou odchylkou úhel, jehož velikost je $180^\circ - \varphi$.



Obrázek 17.2: K řešení úlohy 5

6. Zadaná kružnice má střed v bodě $S = [-4; 1]$ a poloměr $r = 13$. Dále určíme délku úsečky AS . Platí $\overrightarrow{SA} = (10; 24)$, takže $|\overrightarrow{SA}| = \sqrt{10^2 + 24^2} = 26$. Bod A je tedy vnějším bodem kružnice k , což znamená, že jím prochází dvě tečny kružnice k , které jsou osově souměrné podle přímky $\overleftrightarrow{SA}$. Proto stačí určit velikost úhlu ψ , který svírá jedna z těchto tečen s přímkou $\overleftrightarrow{SA}$ a vynásobit ji dvěma (platí $\varphi = 2\psi$). Zřejmě platí

$$\sin \psi = \frac{r}{|SA|} = \frac{13}{26} = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \psi = 30^\circ \quad \Rightarrow \quad \varphi = 60^\circ.$$

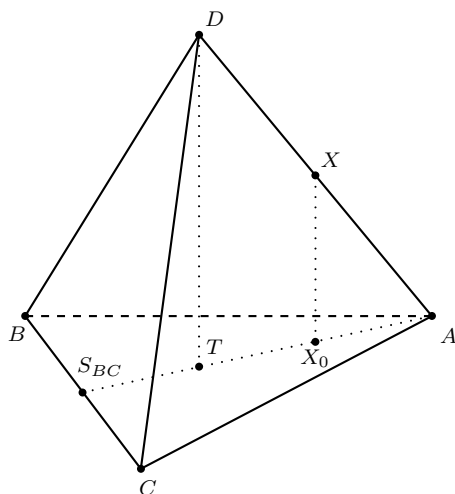
7. Ze symetrie zadaného tělesa plyne, že kolmý průmět bodu D do roviny $\overleftrightarrow{ABC}$ splývá s těžištěm T trojúhelníku ABC . To znamená, že kolmým průmětem přímky $\overleftrightarrow{AD}$ do roviny $\overleftrightarrow{ABC}$ je přímka $\overleftrightarrow{AT}$. Proto kolmý průmět X_0 bodu X do roviny $\overleftrightarrow{ABC}$ leží na úsečce AT . Navíc je úsečka XX_0 střední příčkou v trojúhelníku DTA , která je rovnoběžná se stranou DT . Z uvedeného vyplývá, že $|AX_0| = \frac{1}{2} |AT|$. Označíme-li S_{BC} střed hrany BC , dostaneme dále užítím Pythagorovy věty

$$|AX_0| = \frac{1}{3} |AS_{BC}| = \frac{1}{3} \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a = \frac{\sqrt{3}}{6} a.$$

Z pravoúhlého trojúhelníku AXX_0 konečně obdržíme

$$v = |XX_0| = \sqrt{|AX|^2 - |AX_0|^2} = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{6} a\right)^2} = \dots = \sqrt{\frac{a^2}{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6} a.$$

8. Podle zadání je směrový úhel hledané tečny $\varphi_1 = 45^\circ$ nebo $\varphi_2 = -45^\circ$. Proto hledáme tečny ve tvaru $t_1 : y = x + c_1$, resp. $t_2 : y = -x + c_2$. Všimněte si,



Obrázek 17.3: K řešení úlohy 7

že žádná z těchto přímek není rovnoběžná s osou uvažované paraboly. Proto hodnotu neznámé konstanty c_1 , resp. c_2 určíme tak, aby příslušná přímka měla s parabolou p právě jeden společný bod. Po dosazení $y = x + c_1$ do rovnice p dostáváme

$$x + c_1 = -\frac{1}{8}(x - 3)^2 + 5 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x^2 + 2x - 31 + 8c_1 = 0.$$

Zbývá vypočítat diskriminant této kvadratické rovnice a položit jej roven nule

$$D = 4 - 4 \cdot (-31 + 8c_1) = 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow c_1 = 4.$$

Hledaná tečna má tedy rovnici $t_1 : y = x + 4$. Podobně vypočteme $t_2 : y = -x + 10$.

9. Pro libovolný bod X osy x platí $X = [x; 0; 0]$, hodnotu x tedy potřebujeme stanovit. Budeme hledat kolmý průmět X_0 bodu X na přímku p . Pro vhodné t , které musíme najít, tedy platí $X_0 = [2 + t; 1 - t; 1 - t]$, takže $\overrightarrow{XX_0} = (2 + t - x; 1 - t; 1 - t)$. Protože směrový vektor $\vec{u} = (1; -1; -1)$ přímky p je kolmý na vektor $\overrightarrow{XX_0}$, musí být nulový jejich skalární součin, tj.

$$2 + t - x - (1 - t) - (1 - t) = 3t - x = 0 \Leftrightarrow x = 3t. \quad (17.1)$$

Dle zadání dále platí

$$|\overrightarrow{XX_0}| = \sqrt{(2 + t - x)^2 + 2(1 - t)^2} = 2. \quad (17.2)$$

Dosadíme z (17.1) do (17.2) a počítejme

$$\begin{aligned} (2 - 2t)^2 + 2(1 - t)^2 = 4 &\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow 3t^2 - 6t + 1 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow t = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

Užitím (17.1) dostáváme $X = [3 \pm \sqrt{6}; 0; 0]$. Úloha má tedy právě dvě řešení.

Kapitola 18

Kuželosečky

1. Nechť je dána funkce

$$f: y = |3x^2 - 12x + 13|.$$

Pojmenujte křivku, která je grafem funkce f a tento graf věrně načrtněte. Vyznačte v něm důležité prvky (osu, vrchol, ohnisko, průsečíky se souřadnicovými osami).

2. Nechť je dána funkce

$$f: y = \frac{2x + 5}{x + 3}.$$

Pojmenujte křivku, která je grafem funkce f , a tento graf věrně načrtněte. Vyznačte v něm důležité prvky (osy, vrcholy, ohniska, asymptoty, průsečíky se souřadnicovými osami).

3. Nechť je dána kuželosečka

$$k: 16x^2 + 25y^2 - 96x + 50y - 231 = 0.$$

Určete, o jakou kuželosečku se jedná a najděte její střed (pokud existuje), ohniska a všechny vrcholy. Výpočet doplňte věrným náčrtem kuželosečky k .

4. Najděte rovnici paraboly, která má řídící přímku $d: x = \frac{5}{4}$ a ohnisko $F = [\frac{3}{4}; 2]$. Výpočet doplňte náčrtem této paraboly, ve kterém vyznačte její vrchol, osu a průsečíky se souřadnicovými osami.
5. Nechť jsou dány body $K = [1; -2]$ a $L = [1; 4]$. Vyšetřete, co je množinou všech bodů M v rovině, pro které platí, že trojúhelník KLM má obvod 16 j.
6. Najděte rovnici hyperboly, která má osy totožné s osami soustavy souřadnic, prochází bodem $M = [9; 2\sqrt{5}]$ a jedna z jejích asymptot má rovnici $a_1: 2x - 3y = 0$.
7. Vypočtěte délku úsečky RS , kde R značí střed tětivy, kterou na elipse

$$e: \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{100} = 1$$

vytíná přímka $p: 2x + y - 17 = 0$ a S je středem elipsy e .

8. Vypočtete obsah čtyřúhelníku $FCGD$, kde body F a G značí ohniska a body C a D vedlejší vrcholy elipsy

$$e : 25x^2 + 9y^2 + 100x - 18y - 116 = 0.$$

O jaký čtyřúhelník se jedná? Je k výpočtu nutné určovat souřadnice jednotlivých vrcholů čtyřúhelníku $FCGD$? Svě tvrzení zdůvodněte.

9. Necht' je dána hyperbola

$$h : \frac{x^2}{9} - \frac{(y+2)^2}{16} = 1.$$

Označme A libovolný hlavní vrchol hyperboly h a F to ohnisko hyperboly h , které leží blíže bodu A . Konečně označme X střed úsečky AF . Vypočtete vzdálenost bodu X od některé asymptoty hyperboly h . Závisej výsledek na volbě příslušného hlavního vrcholu či asymptoty? Svě tvrzení zdůvodněte.

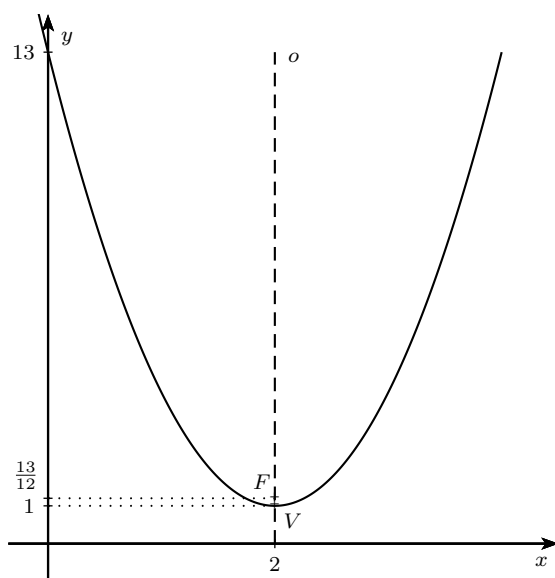
10. Najděte rovnice všech přímek, které prochází bodem $B = [5; -2]$ a mají s hyperbolou $h : x^2 - 4y^2 - 9 = 0$ právě jeden společný bod. O jaké přímky se jedná?
11. Necht' je dána kuželosečka $k : (x-2)^2 + (y-7)^2 = 100$ a přímka $p : 4x - 3y - 2 = 0$. Najděte rovnice všech tečen kuželosečky k , které jsou kolmé k přímce p . Určete i druh kuželosečky k .

Návody a výsledky:

1. Upravme předpis funkce
- f
- pomocí doplnění na čtverec

$$\begin{aligned}
 y &= |3x^2 - 12x + 13| = |3(x^2 - 4x + 4) - 12 + 13| = \\
 &= |3(x - 2)^2 + 1| = 3(x - 2)^2 + 1.
 \end{aligned}$$

Poslední rovnost platí díky tomu, že výraz v absolutní hodnotě je vždy kladný. Grafem je tedy parabola s osou $x = 2$, vrcholem $V = [2; 1]$, která se otevírá „nahoru“ (nemá tedy žádný průsečík s osou x) a s osou y má průsečík v bodě $[0; 13]$. Zbývá určit souřadnice ohniska F této paraboly. Protože $\frac{1}{3} = 2p$, kde parametr p udává vzdálenost ohniska od řídící přímky (tzn. $|FV| = \frac{p}{2}$), dostáváme, že $F = [2; \frac{13}{12}]$.



Obrázek 18.1: K řešení úlohy 1

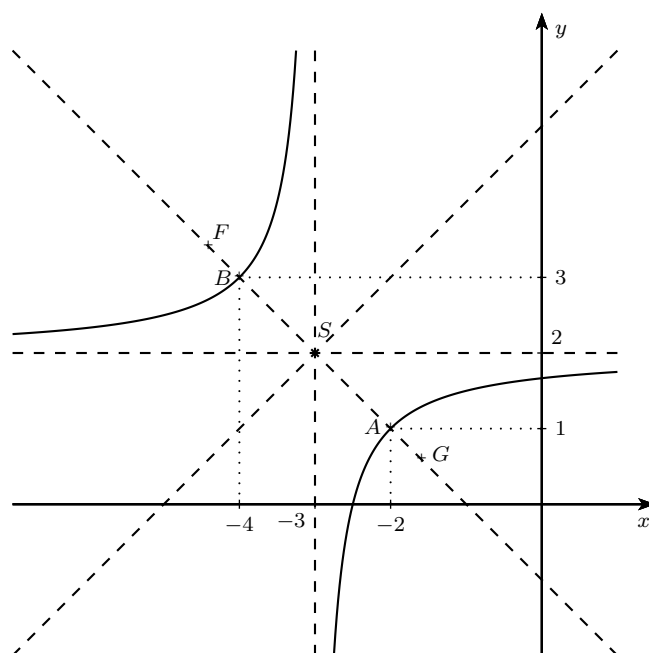
2. Nejprve opět upravme předpis funkce
- f

$$y = \frac{2x + 5}{x + 3} = \frac{2(x + 3) - 1}{x + 3} = 2 - \frac{1}{x + 3}.$$

Funkce f je tedy lineární lomenou funkcí, jejímž grafem je rovnoosá hyperbola se středem v bodě $S = [-3; 2]$. Jejímí asymptotami jsou přímky $x = -3$ a $y = 2$. Označíme-li $x' = x + 3$ a $y' = y - 2$, dostaneme v nově zavedených „čárkovaných“ souřadnicích předpis funkce f ve tvaru $y' = -\frac{1}{x'}$. Odtud snadno nahlédneme, že graf funkce f musí být souměrný podle přímek, které jsou v tomto „čárkovaném“ souřadnicovém systému osami prvního a třetího, resp. druhého a čtvrtého kvadrantu, tj. přímkami o rovnicích

$$y' = x', \text{ tj. } y - 2 = x + 3 \Leftrightarrow y = x + 5,$$

$$y' = -x', \text{ tj. } y - 2 = -x - 3 \Leftrightarrow y = -x - 1.$$



Obrázek 18.2: K řešení úlohy 2

Tyto přímky jsou tedy osami studované hyperboly, přičemž hlavní osou je ta z nich, která hyperbolu protíná (a to v hlavních vrcholech A a B). Dle známých základních vlastností rovnoosé hyperboly víme, že $A = [-2; 1]$ a $B = [-4; 3]$. Pro délky poloos a a b dále platí $a = b = |AS| = \sqrt{2}$. Odtud zjistíme excentricitu e této hyperboly. Protože $e^2 = a^2 + b^2$, dostáváme $e = 2$. Abychom našli souřadnice ohnisek F a G uvažované hyperboly, je třeba na její hlavní ose, tj. na přímce $y = -x - 1$, najít takové body, jejichž vzdálenost od bodu S je 2. Příslušné ohnisko je bod o neznámých souřadnicích $[x; y]$. Proto vektor $\vec{u} = (x + 3; y - 2) = (x + 3; -x - 3)$ musí mít velikost 2. Řešíme tedy rovnici

$$\sqrt{(x + 3)^2 + (-x - 3)^2} = \sqrt{2}|x + 3| = 2 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm\sqrt{2} - 3.$$

Odtud $F = [-\sqrt{2} - 3; \sqrt{2} + 2]$ a $G = [\sqrt{2} - 3; -\sqrt{2} + 2]$. Konečně průsečíky grafu funkce f se souřadnicovými osami jsou v bodech $[0; \frac{5}{3}]$ a $[-\frac{5}{2}; 0]$.

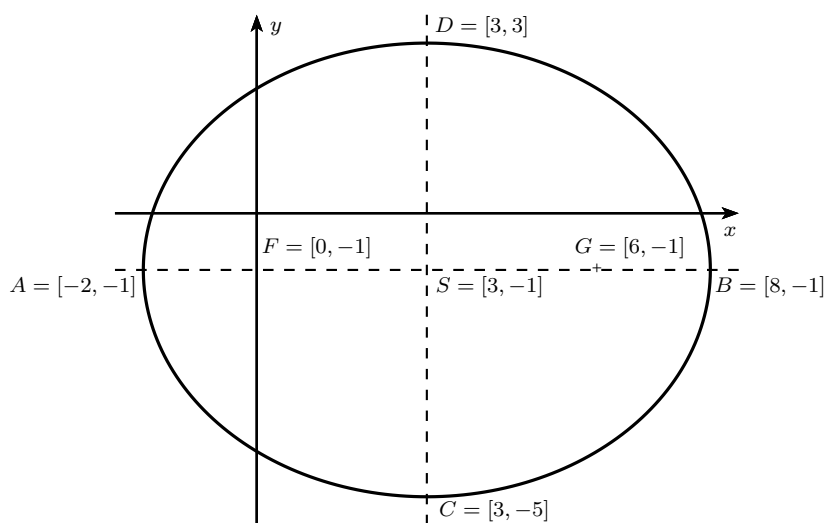
3. Úpravou levé strany zadané rovnice kuželosečky k dostáváme

$$\begin{aligned} 16x^2 + 25y^2 - 96x + 50y - 231 &= 16(x^2 - 6x + 9) - 144 + 25(y^2 + 2y + 1) - 25 - 231 = \\ &= 16(x - 3)^2 + 25(y + 1)^2 - 400, \end{aligned}$$

takže platí

$$k: \frac{(x - 3)^2}{25} + \frac{(y + 1)^2}{16} = 1.$$

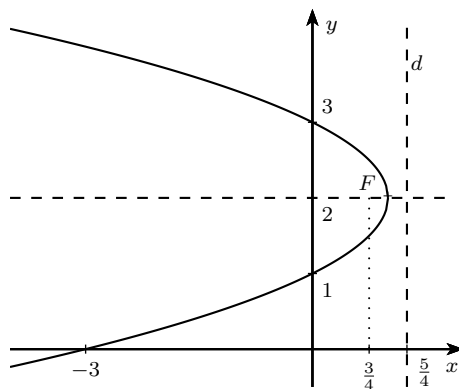
Kuželosečka k je tedy „ležatou“ elipsou (tzn. její hlavní osa je rovnoběžná s osou x) se středem $S = [3; -1]$ a délkami hlavních poloos $a = 5$ a $b = 4$. Odtud zjišťujeme souřadnice hlavních vrcholů $A = [-2; -1]$, $B = [8; -1]$ i vedlejších



Obrázek 18.3: K řešení úlohy 3

vrcholů $C = [3; -5]$, $D = [3; 3]$. Dále ze vztahu $e^2 = a^2 - b^2$ určíme excentricitu e této elipsy, abychom mohli najít souřadnice jejích ohnisek F a G . Protože $e = 3$, dostáváme $F = [0; -1]$ a $G = [6; -1]$.

4. Osou hledané paraboly je přímka, která je kolmá na řídící přímku d a která prochází ohniskem F , tedy přímka $o : y = 2$. Vzhledem k poloze F a d je jasné, že se parabola otevírá „doleva“. Ze zadání dále snadno určíme parametr paraboly: $p = |Fd| = \frac{1}{2}$ a z podmínky $|VF| = |Vd|$ i souřadnice vrcholu této paraboly: $V = [1; 2]$. Proto má parabola rovnici $-(x - 1) = (y - 2)^2$. Rutinním výpočtem ještě zjistíme její průsečíky se souřadnicovými osami: $[0; 1]$, $[0; 3]$ a $[-3; 0]$.



Obrázek 18.4: K řešení úlohy 4

5. Snadno vypočteme, že $|KL| = 6$ j, takže $|KM| + |ML| = 10$ j. Bod M má tedy konstantní součet vzdáleností od bodů K a L a leží proto na elipse s ohnisky K a L , tj. excentricitou $e = 3$ j ($2e = |KL|$) a délkou hlavní poloosy $a = 5$ j ($2a = |KM| + |ML|$). Dále zjišťujeme, že tato elipsa má střed v bodě $S = [1; 1]$,

hlavní osu rovnoběžnou s osou y a délku vedlejší poloosy $b = \sqrt{a^2 - e^2} = 4$ j. Hledaná elipsa má tedy rovnici

$$\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1.$$

Body K , L a M ovšem nesmí ležet na jedné přímce. Ve všech ostatních případech budou tyto body tvořit vrcholy trojúhelníku. Proto do hledané množiny všech bodů M patří každý bod zmíněné elipsy kromě jejích hlavních vrcholů, tj. kromě bodů $A = [1; -4]$ a $B = [1; 6]$.

6. Druhá asymptota hledané hyperboly má tedy rovnici $a_2 : 2x + 3y = 0$. Abychom zjistili, ve které ze souřadnicových os má hledaná hyperbola svou hlavní osu, určíme, který z bodů $R = [1; 0]$ a $S = [0; 1]$ leží s bodem M ve stejné polorovině vyřazené každou z asymptot. Protože $2 \cdot 1 - 3 \cdot 0 > 0$, $2 \cdot 9 - 3 \cdot 2\sqrt{5} > 0$ a $2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 > 0$, $2 \cdot 9 + 3 \cdot 2\sqrt{5} > 0$, splňuje požadované podmínky bod R . To znamená, že hlavní osou hledané hyperboly je osa x a tato hyperbola má rovnici

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Hodnoty kladných čísel a a b určíme vyřešením následující soustavy dvou rovnic

$$\begin{aligned} \frac{81}{a^2} - \frac{20}{b^2} &= 1, \\ \frac{b}{a} &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

První z nich vyjadřuje skutečnost, že hledané rovnici musí vyhovovat bod M , druhá pak to, že směrnice asymptoty a_1 je tvaru $\frac{b}{a}$. Výsledek $a = 6$ a $b = 4$, tj. hyperbola má rovnici

$$\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{16} = 1.$$

7. Platí $S = [2; -1]$. Bod R najdeme jako střed úsečky XY , kde X a Y značí průsečíky přímky p s elipsou e . Ty najdeme vyřešením soustavy

$$\begin{aligned} \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{100} &= 1, \\ 2x + y - 17 &= 0. \end{aligned}$$

Odtud $X = [5; 7]$ a $Y = [6; 5]$, tedy $R = \frac{X+Y}{2} = [\frac{11}{2}; 6]$. Dále $\overrightarrow{SR} = (\frac{7}{2}; 7)$, proto $|SR| = \sqrt{(\frac{7}{2})^2 + 7^2} = \frac{7}{2}\sqrt{5}$ j.

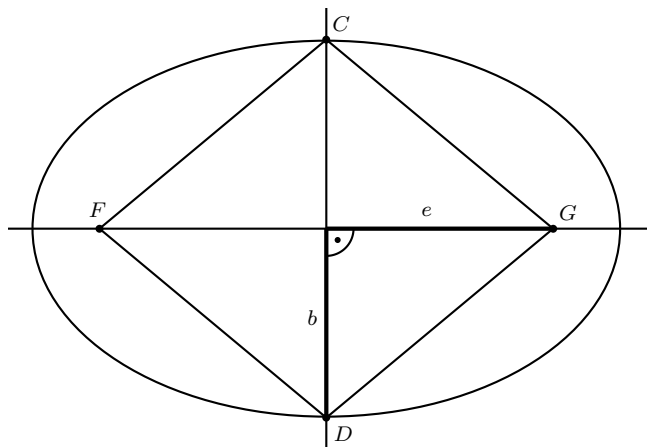
8. Pomocí doplnění na čtverec upravíme zadanou rovnici elipsy do tvaru

$$\frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1,$$

ze kterého snadno zjistíme délky jejích poloos $a = 5$ j a $b = 3$ j. Dále můžeme určit i excentricitu e uvažované elipsy. Platí $e = \sqrt{a^2 - b^2} = 4$ j. Hledaný

čtyřúhelník je kosočtvercem o straně délky a . Jeho obsah S je však výhodné určit tak, že si uvědomíme, že spojením každého jeho vrcholu se středem elipsy, jej rozdělíme na čtyři shodné pravoúhlé trojúhelníky o odvěsnách délek b a e . Není tedy vůbec nutné určovat souřadnice středu či jednotlivých vrcholů elipsy! Dostáváme takto

$$S = 4 \cdot \frac{b \cdot e}{2} = 24 \quad \Rightarrow \quad S = 24 \text{ j}^2.$$



Obrázek 18.5: K řešení úlohy 8

9. Vzhledem k symetrii zadané hyperboly výsledek nezávisí na výběru hlavního vrcholu ani asymptoty. Ze zadané rovnice je vidět, že hyperbola má hlavní osu rovnoběžnou s osou x , vedlejší osu v ose y , střed v bodě $S = [0; -2]$, délky poloos $a = 3 \text{ j}$, $b = 4 \text{ j}$ a excentricitu $e = 5 \text{ j}$. Jedna její asymptota má proto rovnici $a_1 : y = \frac{4}{3}x - 2$ (její směrnice je rovna podílu $\frac{b}{a}$ a průsečík s osou y je stejný jako y -ová souřadnice středu hyperboly). Pro další výpočet zvolme např. hlavní vrchol $A = [3; -2]$. Ohnisko bližší tomuto vrcholu je $F = [5; -2]$, proto $X = \frac{A+F}{2} = [4; -2]$. Pro další výpočet vyjádříme asymptotu a_1 obecnou rovnicí $a_1 : 4x - 3y - 6 = 0$. Užitím vzorce pro vzdálenost bodu od přímky dostáváme

$$|Xa_1| = \frac{|4 \cdot 4 - 3 \cdot (-2) - 6|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{16}{5} \quad \Rightarrow \quad |Xa_1| = 3,2 \text{ j}.$$

10. Protože bod B leží na hyperbole h , má úloha právě tři řešení. Dvě z nich jsou rovnoběžky r_1 a r_2 s asymptotami hyperboly h , třetí pak tečna t vedená bodem B k hyperbole h . Užitím vztahu pro tečnu hyperboly dostáváme

$$t : 5x - 4 \cdot (-2)y - 9 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 5x + 8y - 9 = 0.$$

Úpravou rovnice hyperboly do tvaru

$$h : \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{\frac{9}{4}} = 1$$

určíme délky jejích poloos $a = 3$, $b = \frac{3}{2}$. Vidíme také, že střed h leží v počátku soustavy souřadnic a že hlavní osa h je osa x , proto jsou rovnice jejích asymptot tvaru

$$y = \pm \frac{b}{a}x \quad \Rightarrow \quad a_1 : y = \frac{1}{2}x \quad \text{a} \quad a_2 : y = -\frac{1}{2}x.$$

Proto $r : y = \pm \frac{1}{2}x + c$, kde konstantu c určíme z podmínky, že $B \in r$. Rutinním výpočtem dostáváme

$$r_1 : y = \frac{1}{2}x - \frac{9}{2} \quad \text{a} \quad r_2 : y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}.$$

11. Kuželosečkou k je zřejmě kružnice se středem $S = [2; 7]$ a poloměrem $r = 10$ j. To znamená, že každá přímka, která s ní má jediný společný bod, je její tečnou (toto by neplatilo např. pro parabolu či hyperbolu). Navíc má platit, že normálový vektor tečny t a přímky p jsou vzájemně kolmé, proto tečnu t budeme hledat ve tvaru $t : 3x + 4y + c = 0$. Neznámou konstantu c určíme tak, aby kružnice k a přímka t měly právě jeden společný bod. Po vyjádření $x = -\frac{4}{3}y - \frac{c}{3}$ z rovnice t a dosazení do rovnice k dostáváme kvadratickou rovnici o neznámé y s parametrem c

$$\begin{aligned} \left(-\frac{4}{3}y - \frac{c}{3} - 2\right)^2 + (y - 7)^2 &= 100 \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \quad \dots \quad \Leftrightarrow \quad 25y^2 + (8c - 78)y + c^2 + 12c - 423 &= 0. \end{aligned}$$

Aby tato rovnice měla jediný kořen (tzn. aby kružnice k a přímka t měly právě jeden společný bod), je nutné a stačí, aby diskriminant této kvadratické rovnice byl nulový, tedy

$$(8c - 78)^2 - 4 \cdot 25 (c^2 + 12c - 423) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \dots \quad \Leftrightarrow \quad c^2 + 68c - 1344 = 0.$$

Vyřešením poslední rovnice dostáváme kořeny $c_1 = 8$ a $c_2 = -84$. Úloha má tedy dvě řešení - tečny $t_1 : 3x + 4y + 8 = 0$ a $t_2 : 3x + 4y - 84 = 0$.

Kapitola 19

Výpočty obsahů a povrchů

1. Vypočtete obsah S lichoběžníku $ABCD$, kterému je opsána kružnice o poloměru $r = 2,5$ cm, jestliže jsou dány délky jeho základů $|AB| = 4,8$ cm a $|CD| = 3$ cm.
2. O kolik procent je třeba zmenšit délku hrany krychle, aby se tím její povrch zmenšil o 19 %?
3. Vypočtete obsah S trojúhelníku ABC , kde $A = [-3; 1; -1]$, $B = [1; 2; 2]$ a $C = [-1; 3; 3]$.
4. Nechť jsou dány body $A = [1; 4]$, $B = [-3; 7]$ a $O = [2; -3]$. Zjistěte obsah S kruhu se středem v bodě O , jehož hraniční kružnice k se dotýká přímky $\overleftrightarrow{AB}$ (tj. přímka $\overleftrightarrow{AB}$ je tečnou k).
5. Určete povrch rovnostranného kužele (tj. kužele, jehož strana je rovna průměru podstavy), který je vepsán do kulové plochy o poloměru r . Výpočet proveďte obecně a výsledek upravte do nejjednoduššího možného tvaru.
6. Nechť K a L značí po řadě středy hran EF a EH krychle $ABCDEFGH$, která má délku hrany a . Určete obsah S řezu této krychle rovinou $\overleftrightarrow{KLD}$. Výpočet proveďte obecně a výsledek upravte do nejjednoduššího možného tvaru.
7. Nechť XY značí krajní body tětiny, kterou na kružnici

$$k : x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$$

se středem O vytíná přímka $p : x + y - 5 = 0$. Vypočtete obsah S té kruhové výseče kružnice k vymezené úsečkami OX a OY , ve které leží tětina XY .

8. Vypočtete obsah n -úhelníku, jehož vrcholy tvoří v Gaussově rovině obrazy kořenů rovnice $(z + 5i)^8 = -16$. Je třeba k požadovanému výpočtu určit hodnoty jednotlivých kořenů této rovnice? Své tvrzení zdůvodněte.
9. Určete obsah S plochy, která je vymezena útvary $y \geq \frac{x^2}{4}$ a $y \leq \sqrt{\frac{x}{2}}$.
10. Najděte rovnoramenný trojúhelník (tj. vypočtete jeho rozměry), který má při daném obvodu o maximální obsah S .

Návody a výsledky:

1. Víme, že lichoběžník, kterému lze opsat kružnici, musí být rovnoramenný (jinak by součet jeho protějších úhlů nemohl být 180° , což je podmínka, která musí být v tětovém čtyřúhelníku splněna). To znamená, že střed O kružnice opsané lichoběžníku $ABCD$ leží na společné ose obou jeho základů. Označíme-li S_{AB} a S_{CD} středy příslušných základů, můžeme podle Pythagorovy věty psát

$$|OS_{AB}| = \sqrt{r^2 - \left(\frac{|AB|}{2}\right)^2} = 0,7 \text{ cm},$$

$$|OS_{CD}| = \sqrt{r^2 - \left(\frac{|CD|}{2}\right)^2} = 2 \text{ cm}.$$

Obsah lichoběžníku $ABCD$ pak vypočteme podle známého vztahu

$$S = \frac{(|AB| + |CD|)}{2} \cdot v,$$

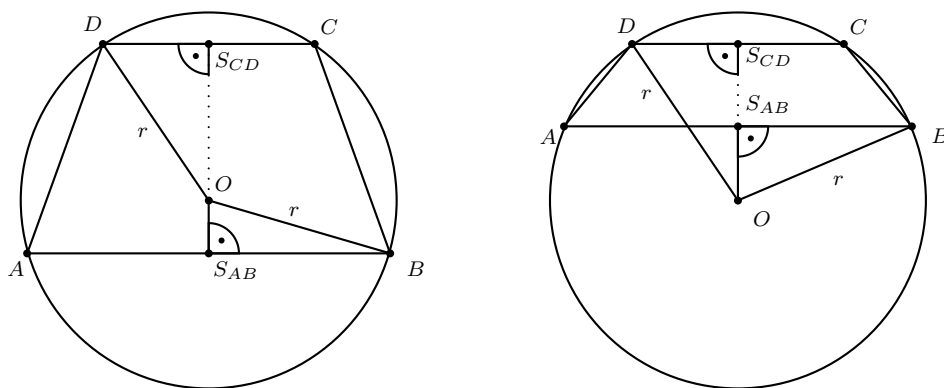
kde v značí výšku tohoto lichoběžníku (tj. vzdálenost jeho základů). Ovšem výška v může nabývat dvou různých hodnot podle toho, zda bod O leží uvnitř lichoběžníku $ABCD$ či nikoliv. V prvním případě platí

$$v_1 = |OS_{CD}| + |OS_{AB}| = 2,7 \text{ cm} \Rightarrow S_1 = 10,53 \text{ cm}^2,$$

ve druhém případě pak

$$v_2 = |OS_{CD}| - |OS_{AB}| = 1,3 \text{ cm} \Rightarrow S_2 = 5,07 \text{ cm}^2.$$

Úloha má tedy dvě řešení.



Obrázek 19.1: K řešení úlohy 1

2. Označme S povrch původní krychle o hraně délky a , S_1 povrch zmenšené krychle a délku její hrany a_1 . Podle zadání platí

$$\frac{S_1}{S} = \frac{6a_1^2}{6a^2} = \left(\frac{a_1}{a}\right)^2 = 0,81 \Leftrightarrow \frac{a_1}{a} = 0,9.$$

To znamená, že délka hrany krychle musí být zmenšena o 10 %.

3. Platí

$$S = \frac{|\vec{AB} \times \vec{AC}|}{2} = \frac{|(4; 1; 3) \times (2; 2; 4)|}{2} = \frac{|(-2; -10; 6)|}{2} = \sqrt{35} \Rightarrow \\ \Rightarrow S = \sqrt{35}j^2.$$

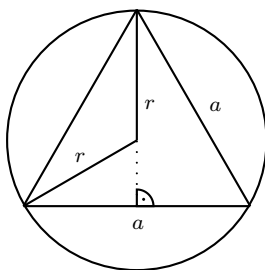
4. Poloměrem r kružnice k je zřejmě vzdálenost bodu O od přímky $\overleftrightarrow{AB}$. Abychom ji určili, najdeme nejprve obecnou rovnici přímky $\overleftrightarrow{AB}$. Ta je tvaru $3x + 4y - 19 = 0$. Proto

$$r = \left| O\overleftrightarrow{AB} \right| = \frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) - 19|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{5} = 5 \Rightarrow r = 5j.$$

Takže $S = 25\pi j^2$.

5. Uvážíme-li osový řez, řešíme primárně úlohu, ve které zjišťujeme délku strany a rovnostranného trojúhelníku vepsaného do kružnice o poloměru r . K tomu je třeba si uvědomit, že r je rovno dvěma třetinám délky těžnice (a tedy i výšky) tohoto trojúhelníku. Odtud vypočteme, že $a = \sqrt{3}r$. Užitím vzorce pro povrch kužele pak již dostáváme

$$S = \pi \left(\frac{\sqrt{3}r}{2} \right)^2 + \pi \frac{\sqrt{3}r}{2} \cdot \sqrt{3}r = \dots = \frac{9}{4}\pi r^2.$$



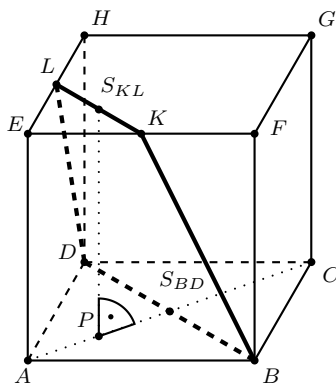
Obrázek 19.2: K řešení úlohy 5

6. Neboť $KL \parallel FH \parallel BD$, je hledaným řezem rovnoramenný lichoběžník $KLDB$. Pro jeho obsah platí

$$S = \frac{|KL| + |BD|}{2} \cdot v,$$

kde v značí vzdálenost základů BD a KL . Delší základna je úhlopříčkou ve čtverci o straně délky a , proto $|BD| = \sqrt{2}a$. Úsečka KL je pak střední příčkou k základně FH trojúhelníku FHE , takže $|KL| = \frac{1}{2}|FH| = \frac{1}{2}|BD| = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. Vzhledem k tomu, že lichoběžník $KLDB$ je rovnoramenný, platí $v = |S_{KL}S_{BD}|$, kde S_{KL} značí střed úsečky KL a S_{BD} střed úsečky BD . Délku

úsečky $S_{KL}S_{BD}$ můžeme určit z pravoúhlého trojelníku $S_{KL}PS_{BD}$, kde P značí kolmý průmět bodu S_{KL} do roviny $\overleftrightarrow{ABC}$. Bod P je tedy středem úsečky AS_{BD} , takže $|PS_{BD}| = \frac{\sqrt{2}}{4}a$, $|PS_{KL}| = a$, tedy $v = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^2 + a^2} = \sqrt{\frac{9}{8}a^2} = \frac{3a}{2\sqrt{2}}$. Po dosazení do výše uvedeného vztahu a úpravě dostáváme $S = \frac{9}{8}a^2$.



Obrázek 19.3: K řešení úlohy 6

7. Neboť potřebujeme znát poloměr r a střed O kružnice k , upravíme její rovnici do tvaru

$$k : (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16.$$

Odtud vidíme, že $O = [3; -2]$ a $r = 4$ j. Z rovnice přímky p vyjádříme např. $y = 5 - x$ a dosadíme do rovnice kružnice k a upravíme

$$(x - 3)^2 + (7 - x)^2 = 16 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x^2 - 10x + 21 = (x - 3)(x - 7) = 0.$$

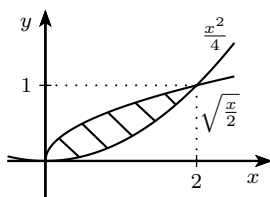
Proto $X = [7; -2]$ a $Y = [3; 2]$. Abychom zjistili, jakou část z obsahu celého kruhu k zaujímá uvažovaná výseč, potřebujeme určit velikost úhlu $\varphi = |\sphericalangle XOY|$. K tomu uvažme vektory $\overrightarrow{OX} = (4; 0)$ a $\overrightarrow{OY} = (0; -4)$. Platí

$$\cos \varphi = \frac{\overrightarrow{OX} \cdot \overrightarrow{OY}}{|\overrightarrow{OX}| |\overrightarrow{OY}|} = 0 \Rightarrow \varphi = 90^\circ.$$

Zadaná výseč je tudíž čtvrtkruhem, proto platí $S = \frac{1}{4}\pi r^2 = 4\pi \text{ j}^2$.

8. Na základě vlastností binomické rovnice víme, že obrazy kořenů zadané rovnice utvoří v Gaussově rovině pravidelný osmiúhelník se středem v bodě $[0; -5i]$ a poloměrem kružnice jemu opsané $r = \sqrt[8]{|-16|} = \sqrt{2}$ j. Uvedené plyne z faktu, že po substituci $w = z + 5i$ (která geometricky znamená pouze posunutí o vektor $(0; -5)$) dostáváme „základní“ binomickou rovnici tvaru $w^8 = -16$, u níž jsou popsány vlastnosti zřejmé. Aníž bychom hledali hodnoty jednotlivých kořenů, jsme tedy již schopni určit obsah S zmíněného osmiúhelníku, a to na základě skutečnosti, že je tvořen osmi shodnými rovnoramennými trojúhelníky, jejichž ramena mají délku $\sqrt{2}$ j a svírají úhel 45° . Proto platí

$$S = 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2})^2 \cdot \sin 45^\circ = 8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2} \Rightarrow S = 4\sqrt{2} \text{ j}^2.$$



Obrázek 19.4: K řešení příkladu 9

9. Pro zjištění integračních mezí vyřešíme za podmínky $x \geq 0$ rovnici

$$\frac{x^2}{4} = \sqrt{\frac{x}{2}} \Rightarrow \frac{x^4}{16} - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} \left(\frac{x^3}{8} - 1 \right) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = 2.$$

Protože oba kořeny vyhovují uvedené podmínce a vzhledem k tomu, že $\sqrt{\frac{x}{2}} > \frac{x^2}{4}$ na intervalu $(0; 2)$, platí

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \left(\sqrt{\frac{x}{2}} - \frac{x^2}{4} \right) dx = \frac{\sqrt{2}}{3} \left[\sqrt{x^3} \right]_0^2 - \frac{1}{12} \left[x^3 \right]_0^2 = \\ &= \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{3} \Rightarrow S = \frac{2}{3} \text{ j}^2. \end{aligned}$$

10. Označme a délku základny a b délku ramena hledaného trojúhelníku. Pro jeho obsah užitím Pythagorovy věty dostáváme

$$S = \frac{a \sqrt{b^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}}{2} = \frac{1}{4} a \sqrt{4b^2 - a^2}. \quad (19.1)$$

Tato závislost je však funkcí dvou proměnných. Abychom mohli určit její extrém, musíme jednu z těchto proměnných vyjádřit pomocí druhé proměnné a obvodu o , který je v této úloze parametrem (konstantou). Zřejmě platí

$$o = a + 2b \Leftrightarrow b = \frac{o - a}{2}. \quad (19.2)$$

Vyjádření a by sice bylo formálně jednodušší, ale prohlédnutím tvaru (19.1) zjistíme, že pro další výpočet bude naopak výhodnější vyjádření, které jsme v (19.2) učinili. Dosazením (19.2) do (19.1) dostáváme

$$S = \frac{1}{4} a \sqrt{4 \left(\frac{o - a}{2} \right)^2 - a^2} = \frac{1}{4} a \sqrt{o^2 - 2oa}.$$

Obdrželi jsme tedy funkci o proměnné a s parametrem o , kterou nyní zderivujeme

$$S' = \frac{1}{4} \left(\sqrt{o^2 - 2oa} + a \frac{-2o}{2\sqrt{o^2 - 2oa}} \right) = \dots = \frac{o^2 - 3oa}{4\sqrt{o^2 - 2oa}}.$$

Derivaci položíme rovnu nule a najdeme stacionární body

$$\frac{o^2 - 3oa}{4\sqrt{o^2 - 2oa}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad o^2 - 3oa = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = \frac{o}{3}.$$

Zbývá ověřit, že v bodě $a = \frac{o}{3}$ nastává skutečně maximum. To můžeme provést např. pomocí druhé derivace. Platí totiž

$$\begin{aligned} S'' &= \frac{-3o \cdot 4\sqrt{o^2 - 2oa} - (o^2 - 3oa) \cdot 4 \cdot \frac{-2o}{2\sqrt{o^2 - 2oa}}}{16(o^2 - 2oa)} = \dots = \\ &= -\frac{o^2(3a - 2o)}{4\sqrt{(o^2 - 2oa)^3}} \quad \Rightarrow \quad S''\left(\frac{o}{3}\right) < 0. \end{aligned}$$

Tím je existence maxima funkce S v bodě $a = \frac{o}{3}$ dokázána. Dosazením do (19.2) zjišťujeme, že $b = \frac{o}{3}$, což znamená, že hledaným trojúhelníkem je trojúhelník rovnostranný.

Kapitola 20

Výpočty objemů

1. Těleso je určeno analytickým vyjádřením

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y - 2z - 11 \leq 0 \quad \wedge \quad 2x + y - 2z - 6 \geq 0.$$

O jaké těleso se jedná? Vypočtete jeho objem.

2. Nechť je dán pravidelný šestiboký jehlan $ABCDEFV$, pro jehož rozměry platí $|AB| = a$ a $|AV| = b$. Vypočtete jeho objem V . Výpočet proveďte obecně a výsledek upravte do nejjednoduššího možného tvaru. Jakou podmínku musí splňovat čísla a a b ?
3. Vypočtete objem V rovnostranného rotačního kužele, který je vepsán do koule o poloměru r . Výpočet proveďte obecně a výsledek upravte do nejjednoduššího možného tvaru.
4. Vypočtete objem V pravidelného čtyřstěnu $ABCD$ o hraně délky a . Výpočet proveďte obecně a výsledek upravte do nejjednoduššího možného tvaru.
5. Plášť rotačního kužele má obsah $Q = 60 \cdot \pi \text{ cm}^2$. Rozvineme-li jej do rovinného útvaru, dostaneme čtvrtkruh. Vypočtete objem V tohoto kužele.
6. Nechť jsou dány body $A = [0; 1; 0]$, $B = [2; -2; 2]$, $D = [0; 0; 4]$ a $E = [-2; 1; 1]$. Najděte souřadnice bodu C tak, aby $ABCDE$ byl jehlan, jehož podstavou je rovnoběžník $ABCD$ (v tomto pořadí vrcholů). Vypočtete objem V jehlanu $ABCDE$. Je k výpočtu objemu nutné znát souřadnice bodu C ?
7. Velikosti hran kváдру tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Součet délek všech jeho dvanácti hran je 104 cm a povrch $S = 312 \text{ cm}^2$. Vypočtete objem V tohoto kváдру.
8. Délky stěnových úhlopříček kváдру jsou v poměru $\sqrt{10} : \sqrt{17} : 5$. Určete rozměry kváдру, je-li jeho objem 96 cm^3 .
9. Který pravidelný čtyřboký hranol má při daném povrchu S maximální objem V ? Vyjádřete jeho rozměry pomocí zadaného parametru S .

10. Vypočtete objem V tělesa, které vznikne rotací útvaru určeného analytickým vyjádřením

$$(y - 2)^2 \leq 6 - 2x \quad \wedge \quad x + y - 1 \geq 0$$

kolem osy x .

- 11*. Užitím integrálního počtu odvoďte vzorec pro výpočet objemu V rotačního tělesa, které vznikne rotací kolem osy x kružnice o poloměru r , jejíž střed je vzdálen R od osy x ($0 < r < R$).

Návody a výsledky:

1. Úpravou první nerovnice do ekvivalentního tvaru

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 \leq 25$$

zjišťujeme, že se jedná o analytické vyjádření koule se středem $S = [-2; 3; 1]$ a poloměrem $r = 5$ j. Druhá nerovnice je pak analytickým vyjádřením poloprostoru s hraniční rovinou $\rho : 2x + y - 2z - 6 = 0$. Dále určíme vzdálenost bodu S od roviny ρ . Platí

$$|S\rho| = \frac{|2 \cdot (-2) + 3 - 2 \cdot 1 - 6|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{|-9|}{\sqrt{9}} = \frac{9}{3} = 3 \quad \Rightarrow \quad |S\rho| = 3 \text{ j.}$$

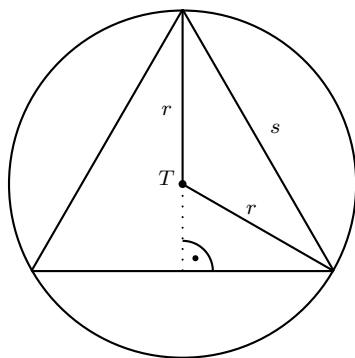
Odtud vidíme, že průnikem obou útvarů je kulová úseč. Abychom určili její výšku v , potřebujeme zjistit, zda bod S leží v poloprostoru s vyjádřením $2x + y - 2z - 6 \geq 0$. Neboť $2 \cdot (-2) + 3 - 2 \cdot 1 - 6 = -9 \not\geq 0$, bod S v zadaném poloprostoru neleží. Proto platí, že $v = r - |S\rho| = (5 - 3) \text{ j} = 2 \text{ j}$. Nyní již snadno určíme objem uvažované kulové úseče

$$V = \frac{1}{3}\pi v^2(3r - v) = \dots = \frac{52\pi}{3} \quad \Rightarrow \quad V \doteq 54,5 \text{ j}^3.$$

2. Délku výšky v jehlanu $ABCDEFV$ určíme z rovnoramenného trojúhelníku ADV , ve kterém platí $|AD| = 2a$. Užitím Pythagorovy věty dostáváme, že $v = \sqrt{b^2 - a^2}$. Odtud je vidět, že $b > a$, jinak by v ADV neplatila trojúhelníková nerovnost (a tedy $v > 0$). Obsah S_p podstavy zjistíme tak, že ji rozdělíme na šest shodných rovnostranných trojúhelníků. Platí tedy

$$S_p = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot \sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad V = \frac{1}{3}S_p v = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \cdot \sqrt{b^2 - a^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2 \cdot \sqrt{b^2 - a^2}.$$



Obrázek 20.1: K řešení úlohy 3

3. Připomeňme, že rovnostranným rotačním kuželem rozumíme takový kužel, ve kterém je průměr podstavy roven délce jeho strany, tj. jeho osovým řezem je rovnostranný trojúhelník. Potřebujeme tedy zjistit délku strany s rovnostranného trojúhelníku, který je vepsán do kružnice o poloměru r . Víme, že $r = \frac{2}{3}v$, kde v značí délku výšky (která splývá s těžnicí) tohoto trojúhelníku. Odtud s využitím skutečnosti, že $v = \frac{\sqrt{3}}{2}s$, vypočteme, že $s = \sqrt{3}r$ (viz též úloha 5, kap. 19). Délka zmíněné výšky ($v = \frac{\sqrt{3}}{2}s = \frac{3}{2}r$) je ovšem i výškou uvažovaného kužele. Proto

$$V = \frac{1}{3}S_p v = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}r}{2}\right)^2 \cdot \frac{3}{2}r = \frac{3}{8}\pi r^3.$$

4. Protože pravidelný čtyřstěn je pravidelný trojboký jehlan, jehož všechny stěny tvoří shodné rovnostranné trojúhelníky o straně délky a , platí

$$V = \frac{1}{3}v \cdot \frac{1}{2}a^2 \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{12}a^2 v, \text{ kde } \frac{1}{2}a^2 \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

udává obsah jeho podstavy ABC a v značí jeho tělesovou výšku, tedy vzdálenost bodu D od roviny $\overleftrightarrow{ABC}$. Ze symetrie tělesa vyplývá, že kolmý průmět bodu D do roviny $\overleftrightarrow{ABC}$ splývá s těžištěm T trojúhelníku ABC . Užitím vlastností těžnic a výšek v rovnostranném trojúhelníku pak podle Pythagorovy věty dostáváme

$$\begin{aligned} |AD|^2 &= |AT|^2 + |TD|^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a^2 &= \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a\right)^2 + v^2 \Leftrightarrow v^2 = \frac{2}{3}a^2 \Leftrightarrow v = \frac{\sqrt{6}}{3}a. \end{aligned}$$

Odtud

$$V = \frac{\sqrt{3}}{12}a^2 v = \frac{\sqrt{3}}{12}a^2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3}a = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3.$$

5. Neboť poloměrem čtvrtkruhu, který je rozvinutým pláštěm kužele, je délka jeho strany s , platí

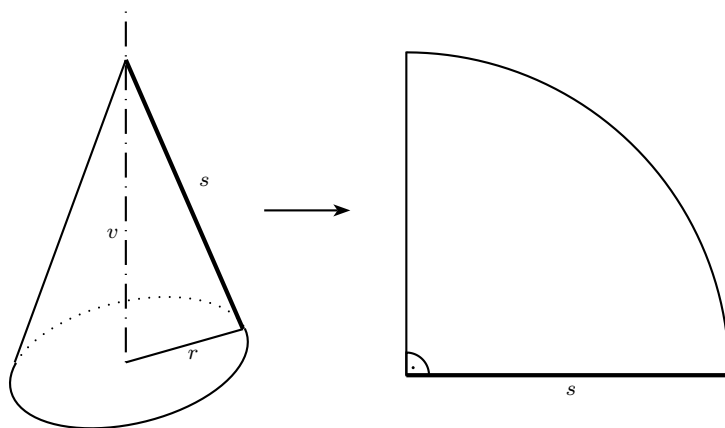
$$\begin{aligned} Q = \pi r s &= \frac{1}{4}\pi s^2 = 60 \cdot \pi \text{ cm}^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow s &= \sqrt{4 \cdot 4 \cdot 15} \text{ cm} = 4\sqrt{15} \text{ cm} \quad \text{a} \quad r = \frac{1}{4}s \Rightarrow r = \sqrt{15} \text{ cm}. \end{aligned}$$

Proto pro výšku v dostáváme

$$v = \sqrt{s^2 - r^2} = \sqrt{16 \cdot 15 - 15} \text{ cm} = \sqrt{15^2} \text{ cm} = 15 \text{ cm}.$$

Nyní již můžeme určit objem kužele

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v = \frac{1}{3}\pi \cdot 15 \cdot 15 = 75\pi \Rightarrow V \doteq 235,6 \text{ cm}^3.$$



Obrázek 20.2: K řešení úlohy 5

6. Bod C určíme z podmínky

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow B - A = C - D \Leftrightarrow C = -A + B + D = [2; -3; 6].$$

Objem jehlanu je výhodné určit pomocí smíšeného součinu

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \left| \left(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} \right) \cdot \overrightarrow{AE} \right| = \frac{1}{3} \left| [(2; -3; 2) \times (0; -1; 4)] \cdot (-2; 0; 1) \right| = \\ &= \frac{1}{3} |(-10; -8; -2) \cdot (-2; 0; 1)| = \frac{1}{3} |20 - 2| = 6 \Rightarrow V = 6 \text{ j}^3. \end{aligned}$$

K výpočtu objemu tedy není nutné znát souřadnice bodu C .

7. Označme a , b a c délky hran kváдру a q kvocient zmíněné geometrické posloupnosti. Bez újmy na obecnosti dále předpokládejme, že $q \geq 1$, tzn. že $a \leq b \leq c$. Platí tedy $b = a \cdot q$ a $c = a \cdot q^2$. Neboť hrana každé z označených délek se v kváдру vyskytuje právě čtyřikrát, obdržíme dle zadání

$$\begin{aligned} 4(a + b + c) &= 4(a + a \cdot q + a \cdot q^2) = 4a(1 + q + q^2) = 104 \text{ cm} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow a = \frac{26}{1 + q + q^2} \text{ cm}. \end{aligned} \quad (20.1)$$

Pro povrch kváдру pak dostáváme

$$\begin{aligned} S &= 2(ab + ac + bc) = 2(a \cdot a \cdot q + a \cdot a \cdot q^2 + a \cdot q \cdot a \cdot q^2) = \\ &= 2 \cdot a^2 \cdot q \cdot (1 + q + q^2) = 312 \text{ cm}^2. \end{aligned} \quad (20.2)$$

Dosazením vyjádření (20.1) do (20.2) získáváme

$$\begin{aligned} \left(\frac{26}{1 + q + q^2} \right)^2 \cdot q \cdot (1 + q + q^2) &= 156 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{13q}{1 + q + q^2} &= 3 \Leftrightarrow 3q^2 - 10q + 3 = 0. \end{aligned}$$

Rutinním výpočtem zjišťujeme, že tato rovnice má kořeny $q_1 = 3$ a $q_2 = \frac{1}{3}$, z nichž podmínce $q \geq 1$ vyhovuje pouze ten první, proto $q = 3$. Z (20.1) dostáváme $a = 2$ cm, takže $b = a \cdot q = 6$ cm a $c = a \cdot q^2 = 18$ cm. Uvažovaný kvádr má tedy objem $V = abc = 216$ cm³.

8. Označíme-li délky hran kvádrů a , b a c , dostáváme z podmínek o poměrech soustavu

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2 + c^2} = \frac{10}{17} \Leftrightarrow 7a^2 + 17b^2 - 10c^2 = 0, \quad (1)$$

$$\frac{a^2 + b^2}{b^2 + c^2} = \frac{10}{25} \Leftrightarrow 5a^2 + 3b^2 - 2c^2 = 0, \quad (2)$$

$$\frac{a^2 + c^2}{b^2 + c^2} = \frac{17}{25} \Leftrightarrow 25a^2 - 17b^2 + 8c^2 = 0. \quad (3)$$

Uvedené rovnice jsou závislé, tzn. není jejich řešením možné určit neznámé a , b a c , ale je možné je vyjádřit pomocí jediné z nich, např. úpravami

$$\begin{aligned} (1) + (3) \quad 32a^2 - 2c^2 &= 0 \Leftrightarrow a = \frac{1}{4}c, \\ -5(2) + (3) \quad -32b^2 + 18c^2 &= 0 \Leftrightarrow b = \frac{3}{4}c. \end{aligned}$$

Podle zadání dále platí

$$\begin{aligned} V = 96 \text{ cm}^3 = abc &= \frac{1}{4}c \cdot \frac{3}{4}c \cdot c = \frac{3}{16}c^3 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow c = 8 \text{ cm} \Rightarrow a = 2 \text{ cm}, \quad b = 6 \text{ cm}. \end{aligned}$$

9. Označme a délku podstavné hrany a v výšku hledaného hranolu. Pak platí

$$S = 2a^2 + 4av \Leftrightarrow v = \frac{S - 2a^2}{4a} \Rightarrow V = a^2v = a^2 \cdot \frac{S - 2a^2}{4a} = \frac{1}{4}aS - \frac{1}{2}a^3.$$

Po provedeném vyjádření je již V funkcí jedné proměnné a a parametru S , takže umíme užitím diferenciálního počtu najít její maximum. Nejprve vypočteme její derivaci a položíme ji rovnu nule. Najdeme tak stacionární body funkce V . Dostáváme

$$V' = \frac{1}{4}S - \frac{3}{2}a^2 = 0 \Leftrightarrow a^2 = \frac{S}{6} \Leftrightarrow a = \frac{\sqrt{6S}}{6}.$$

Zda a případně jaký extrém funkce V nastává v bodě $a = \frac{\sqrt{6S}}{6}$, zjistíme např. pomocí druhé derivace. Protože

$$V'' = -3a \Rightarrow V''\left(\frac{\sqrt{6S}}{6}\right) = -\frac{\sqrt{6S}}{2} < 0,$$

má funkce V v bodě $a = \frac{\sqrt{6S}}{6}$ maximum. Zbývá vypočítat délku výšky v ,

$$v = \frac{S - 2a^2}{4a} = \frac{S - 2 \cdot \frac{S}{6}}{4 \cdot \frac{\sqrt{6S}}{6}} = \frac{\frac{2}{3}S}{\frac{2}{3}\sqrt{6S}} = \frac{\sqrt{S}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6S}}{6} = a.$$

Jedná se tedy o krychli.

10. Hraniční křivkou první nerovnosti je parabola s vrcholem $[3; 2]$, která má osu rovnoběžnou s osou x a otevírá se „doleva“. Snadno nahlédneme, že libovolný z bodů, který leží ve vnitřní oblasti této paraboly (např. bod $[0; 2]$), nerovnosti $(y - 2)^2 \leq 6 - 2x$ vyhoví, proto tato nerovnost určuje vnitřní oblast popsané paraboly. Hraniční křivkou druhé nerovnosti je přímka, která rozděluje rovinu na dvě poloroviny. Neboť $-1 \not\geq 0$, neleží bod $[0; 0]$ v zadané polorovině. Hledejme průsečíky obou hraničních křivek. Z rovnice přímky vyjádříme $y = 1 - x$ a dosadíme do rovnice paraboly

$$\begin{aligned} (1 - x - 2)^2 &= 6 - 2x &\Leftrightarrow & 1 + 2x + x^2 = 6 - 2x &\Leftrightarrow \\ &&\Leftrightarrow & x^2 + 4x - 5 = 0 &\Leftrightarrow (x + 5)(x - 1) = 0. \end{aligned}$$

Obě křivky se tedy protínají v bodech, jejichž x -ové souřadnice jsou -5 a 1 . Všimněme si rovněž, že žádná část zadaného útvaru neleží pod osou x . Zadaný útvar je tedy pro potřebu následné integrace rozdělit na dvě části. První z nich je na intervalu $\langle -5; 1 \rangle$ shora omezená křivkou, která je grafem funkce $y = 2 + \sqrt{6 - 2x}$ a zdola přímkou, která je grafem funkce $y = 1 - x$. Druhá část leží v intervalu $\langle 1; 3 \rangle$ a je oboustranně omezená popsanou parabolou. Její horní část má funkční vyjádření $y = 2 + \sqrt{6 - 2x}$, dolní pak $y = 2 - \sqrt{6 - 2x}$. Proto platí $V = V_1 + V_2$, kde

$$\begin{aligned} V_1 &= \pi \int_{-5}^1 (2 + \sqrt{6 - 2x})^2 dx - \pi \int_{-5}^1 (1 - x)^2 dx = \\ &= \pi \int_{-5}^1 [4 + 4\sqrt{6 - 2x} + 6 - 2x - (1 - 2x - x^2)] dx = \\ &= \pi \int_{-5}^1 (-x^2 + 9 + 4\sqrt{6 - 2x}) dx = \\ &= \pi \left(-\frac{1}{3} [x^3]_{-5}^1 + 9 [x]_{-5}^1 + 4 \int_{-5}^1 \sqrt{6 - 2x} dx \right) \end{aligned}$$

a

$$\begin{aligned} V_2 &= \pi \int_1^3 (2 + \sqrt{6 - 2x})^2 dx - \pi \int_1^3 (2 - \sqrt{6 - 2x})^2 dx = \\ &= \pi \int_1^3 [4 + 4\sqrt{6 - 2x} + 6 - 2x - (4 - 4\sqrt{6 - 2x} + 6 - 2x)] dx = \\ &= 8\pi \int_1^3 \sqrt{6 - 2x} dx. \end{aligned}$$

V obou částech potřebujeme vypočítat $\int \sqrt{6-2x} \, dx$. Protože

$$\int \sqrt{x} \, dx = \int x^{\frac{1}{2}} \, dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + c \quad \text{a} \quad (6-2x)' = -2,$$

platí

$$\int \sqrt{6-2x} \, dx = \frac{\frac{2}{3} \sqrt{(6-2x)^3}}{-2} + c = -\frac{1}{3} \sqrt{(6-2x)^3} + c.$$

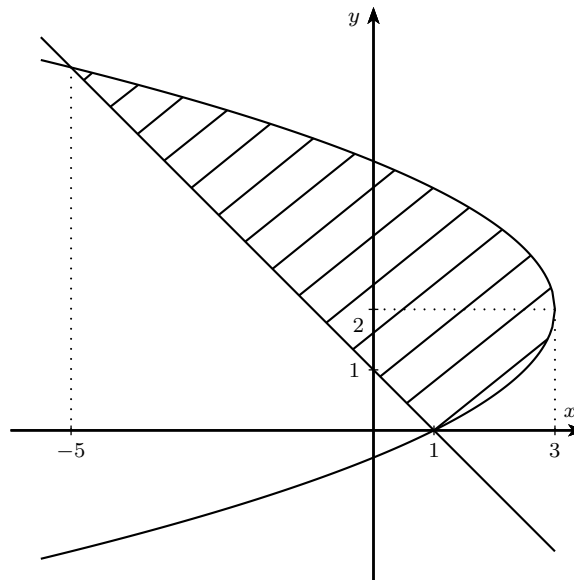
Dodejme, že provedený postup lze nahradit výpočtem integrálu substituční metodou, při které bychom zvolili substituci $t = 6 - 2x$. Nyní dosadíme mezi-výsledek, který jsme právě obdrželi, do dříve získaných vztahů pro výpočet objemů V_1 a V_2

$$\begin{aligned} V_1 &= \pi \left(-\frac{1}{3} [1 + 125] + 9 [1 + 5] - \frac{4}{3} \left[\sqrt{(6-2x)^3} \right]_{-5}^1 \right) = \\ &= \pi \left(-\frac{126}{3} + 54 - \frac{4}{3} [8 - 64] \right) = \frac{260}{3} \pi \end{aligned}$$

a

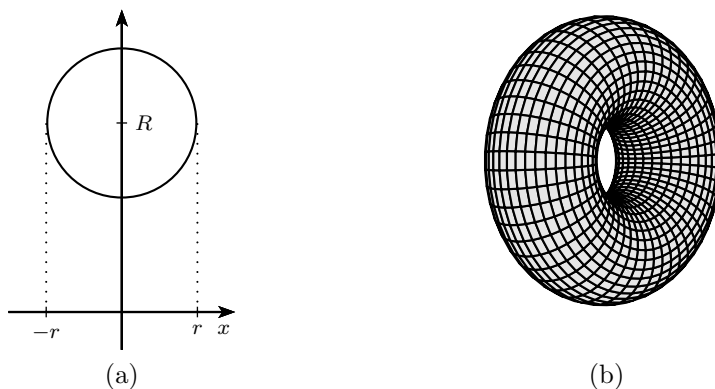
$$V_2 = 8\pi \int_1^3 \sqrt{6-2x} \, dx = -\frac{8}{3} \pi \left[\sqrt{(6-2x)^3} \right]_1^3 = -\frac{8}{3} \pi (0 - 8) = \frac{64}{3} \pi.$$

Dohromady $V = V_1 + V_2 = 108\pi \, \text{j}^3$.



Obrázek 20.3: K řešení úlohy 10

- 11*. Poznamenejme, že popsané těleso se nazývá *anuloid*. Tvaru anuloidu je např. plavecký „kruh“ pro děti. Střed kružnice k , jejíž rotací anuloid vznikne, umísťme do bodu $[0; R]$. Rovnice kružnice k je tedy $k : x^2 + (y - R)^2 = r^2$.



Obrázek 20.4: K řešení úlohy 11

Objem V anuloidu je roven rozdílu objemů V_1 a V_2 těles, která vzniknou rotací „horní“ půlkružnice o rovnici $y = R + \sqrt{r^2 - x^2}$ a „dolní“ půlkružnice o rovnici $y = R - \sqrt{r^2 - x^2}$.

Platí tedy

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-r}^r \left(R + \sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 dx - \pi \int_{-r}^r \left(R - \sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 dx = \\
 &= 2\pi \int_0^r \left[\left(R + \sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 - \left(R - \sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 \right] dx = \\
 &= 2\pi \int_0^r \left[R^2 + 2R\sqrt{r^2 - x^2} + r^2 - x^2 - \left(R^2 - 2R\sqrt{r^2 - x^2} + r^2 - x^2 \right) \right] dx = \\
 &= 8\pi R \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx.
 \end{aligned}$$

Dále zavedeme substituci $x = r \sin t$. Odtud $dx = r \cos t dt$. Je rovněž třeba transformovat meze: $x = 0 \Rightarrow t = 0$ a $x = r \Rightarrow \sin t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$. Takže

$$\begin{aligned}
 V &= 8\pi R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 t} \cdot r \cos t dt = 8\pi r^2 R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t dt = \\
 &= 8\pi r^2 R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 8\pi r^2 R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \\
 &= 4\pi r^2 R \left([t]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{\sin 2t}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) = 2\pi^2 r^2 R.
 \end{aligned}$$

Kapitola 21

Posloupnosti a řady

1. Nechť je dána posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ vzorcem pro n -tý člen

$$a_n = \frac{n^2}{n^2 + 3} + \frac{1 + (-1)^n}{2}.$$

Diskutujte o monotonii, omezenosti a extrémech této posloupnosti. Svá tvrzení zdůvodněte.

2. Uveďte příklad

- a) posloupnosti $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, která má ostré globální maximum v bodě $[3; 2]$;
- b) posloupnosti $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, jejímž oborem hodnot je právě tříprvková množina;
- c) posloupnosti $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$, která je současně aritmetická i geometrická;
- d) klesající posloupnosti $\{d_n\}_{n=1}^{\infty}$, jejíž maximum nabývá hodnoty 3 a pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $d_n > 0$;
- e) omezené rostoucí aritmetické posloupnosti $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Každou z požadovaných posloupností určete vzorcem pro n -tý člen, případně zdůvodněte, proč příslušná posloupnost nemůže existovat.

3. Najděte všechny pravoúhlé trojúhelníky s obvodem $o = 60$ cm, jejichž délky stran tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.
4. Určete součet všech lichých čísel, která jsou kořeny nerovnice

$$x^2 - 61x + 330 < 0.$$

5. V geometrické posloupnosti je součet prvních dvou členů 18 a součet jejich druhých mocnin 234. Určete tuto posloupnost (tzn. vypočítejte její první člen a_1 a kvocient q).
6. Velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Určete jejich velikosti, víte-li, že

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}.$$

7. Mezi čísla 1 024 a 7 776 vložte čtyři čísla tak, aby spolu se zadanými čísly dohromady tvořila prvních šest členů geometrické posloupnosti. Dále určete součet s_{10} prvních deseti členů této posloupnosti.
8. V Brně žije v současné době asi 367 000 obyvatel. O kolik obyvatel více by mělo Brno za 6 let, kdyby každoročně počet jeho obyvatel vzrostl o 2 %?
9. Klient zamýšlí vkládat na svůj spořicí účet každého čtvrt roku částku 10 000 korun. Jakou částku bude mít klient na svém kontě přesně za 2 roky spoření (tj. po připsání úroků za předchozí období a vložení další pravidelné úložky), pokud založí svůj účet na začátku čtvrtletí, např. 1. 4. 2013, při založení účtu a dále každého čtvrt roku na něj vloží částku 10 000 korun? Předpokládejme přitom, že úroky jsou na klientův účet připisovány čtvrtletně, přičemž jsou úročeny sazbou 3,5 % ročně, a že klient u tohoto produktu neplatí žádné další poplatky (např. za vedení účtu, za transakce, za výpisy,...). Z úroků ale platí 15 % daň z příjmu. Žádné jiné transakce na tomto účtu nebudou probíhat.
10. Zjednodušte výraz

$$11 \cdot \sqrt{11} \cdot \sqrt[4]{11} \cdot \sqrt[8]{11} \cdot \dots$$

11. V oboru reálných čísel vyřešte rovnici

$$\sin x + \sin x \cos^2 x + \sin x \cos^4 x + \sin x \cos^6 x + \dots = 1.$$

12. Do pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku o odvěsně délky a je vepsán trojúhelník tak, že jeho vrcholy jsou středy stran daného trojúhelníku. Do takto vzniklého trojúhelníku je stejným způsobem vepsán další trojúhelník, atd. Vypočítejte součet obsahů všech takto vzniklých trojúhelníků (tzn. určete hodnotu součtu nekonečně mnoha příslušných sčítanců). Výpočet proveďte obecně a výsledek upravte do nejjednoduššího možného tvaru.

Návody a výsledky:

1. Snadno vypočteme, že $a_1 = \frac{1}{4}$, $a_2 = \frac{11}{7}$, $a_3 = \frac{3}{4}$, ... Protože $a_1 < a_2$ a $a_2 > a_3$, není posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ monotónní (zejména není ani rostoucí ani klesající). Pro její další studium označme

$$a_n = b_n + c_n, \text{ kde } b_n = \frac{n^2}{n^2 + 3} \text{ a } c_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}.$$

Všimněme si, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $b_n > 0$ a $c_n \in \{0; 1\}$, přičemž $c_{2n-1} = 0$ a $c_{2n} = 1$. Proto je posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ zdola omezená (platí $a_n > 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$). Neboť

$$b_n = \frac{n^2}{n^2 + 3} = \frac{n^2 + 3 - 3}{n^2 + 3} = 1 - \frac{3}{n^2 + 3},$$

vidíme, že posloupnost $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ je rostoucí (zvětšíme-li číslo n , zmenšíme tím číslo, které odečítáme od jedničky, a dostaneme tak větší výsledné číslo – přesněji řečeno pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $1 > b_{n+1} > b_n$) a má limitu $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$.

To ale znamená, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $a_n < 2$. Posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená i shora, je tedy omezená. Ze skutečnosti, že posloupnost $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ je rostoucí a $c_n \in \{0; 1\}$, přičemž $c_1 = 0$, dále vyplývá, že pro $n = 1$ nabývá posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ své nejmenší možné hodnoty, v bodě $[1; \frac{1}{4}]$ má tedy své ostré globální minimum. Poněvadž posloupnost $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ je rostoucí, nemá posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ maximum (pro všechna $n \in \mathbb{N}$ totiž platí $2 > a_{2n+2} = b_{2n+2} + 1 > a_{2n} = b_{2n} + 1$).

2. a) Např. $a_n = 2 - (n - 3)^2$, nebo $a_n = 2 - |3 - n|$, nebo $a_n = \frac{3}{(n-3)^2+1} - 1$, ...;
- b) např. $b_n = \cos \frac{n\pi}{2}$, nebo $b_n = \sin \frac{n\pi}{3}$, nebo $b_n = z$, kde z udává zbytek čísla n po dělení třemi, ...;
- c) $c_n = 0$.
- d) Uvědomte si, že klesající posloupnost nabývá svého ostrého globálního maxima pro $n = 1$, zadání vyhoví např. $d_n = 2 + \frac{1}{n}$, nebo $d_n = \frac{3}{n^5}$, nebo $d_n = \frac{6}{n^2+1}$, ...
- e) Pro rostoucí aritmetickou posloupnost $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ platí $e_{n+1} - e_n = d > 0$. Protože difference d je konstanta, dostáváme dále

$$\begin{aligned} e_n = e_1 + (n - 1)d \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} e_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} [e_1 + (n - 1)d] = \\ &= e_1 + d \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (n - 1) = \infty. \end{aligned}$$

To ale znamená, že posloupnost $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ nemůže být shora omezená. Požadovaná posloupnost proto neexistuje.

3. Označme kratší odvěsnu a , delší odvěsnu b a přeponu c (trojúhelník nemůže být rovnoramenný, jinak by délky jeho stran nemohly tvořit po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti). Platí tedy $a = b - d$ a $c = b + d$, kde $d > 0$ je difference příslušné aritmetické posloupnosti. Pro obvod trojúhelníku tedy podle zadání dostáváme

$$b - d + b + b + d = 60 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad b = 20 \text{ cm}.$$

Užitím Pythagorovy věty dále obdržíme

$$(b - d)^2 + b^2 = (b + d)^2 \quad \Rightarrow \quad (20 - d)^2 + 20^2 = (20 + d)^2 \quad \Rightarrow \quad d = 5.$$

Zadání tedy vyhovuje jediný pravoúhlý trojúhelník, jehož rozměry jsou

$$a = 15 \text{ cm}, \quad b = 20 \text{ cm}, \quad c = 25 \text{ cm}.$$

4. Platí

$$x^2 - 61x + 330 < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x - 6)(x - 55) < 0 \quad \Rightarrow \quad K = (6; 55).$$

Máme tedy určit hodnotu součtu $s = 7 + 9 + 11 + \dots + 53$. Vidíme, že se jedná o součet $\frac{53-7}{2} + 1 = 24$ po sobě jdoucích členů aritmetické posloupnosti (s diferencí $d = 2$), proto

$$s = \frac{7 + 53}{2} \cdot 24 = 720.$$

5. Podle zadání platí

$$a_1 + a_1 q = 18 \quad \text{a} \quad a_1^2 + (a_1 q)^2 = 234.$$

Z uvedených rovnic je zřejmé, že $a_1 \neq 0$, proto z první rovnice dostáváme $q = \frac{18}{a_1} - 1$. Toto vyjádření dosadíme do druhé rovnice

$$\begin{aligned} a_1^2 + a_1^2 \left(\frac{18}{a_1} - 1 \right)^2 &= 234 \quad \Leftrightarrow \quad a_1^2 + (18 - a_1)^2 = 234 \quad \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \quad a_1^2 - 18a_1 + 45 = (a_1 - 3)(a_1 - 15) = 0. \end{aligned}$$

Z výše uvedeného dostáváme, že $a_1 = 3$ a $q = 5$ nebo $a_1 = 15$ a $q = \frac{1}{5}$. Úloha má 2 řešení.

6. Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že $\alpha \leq \beta \leq \gamma$, takže $\alpha = \beta - d$ a $\gamma = \beta + d$, kde $\beta > d > 0$ je difference příslušné aritmetické posloupnosti. Ze zadání pak vyplývá, že

$$\begin{aligned} \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma &= \cos(\beta - d) + \cos \beta + \cos(\beta + d) = \\ &= \cos \beta \cos d + \sin \beta \sin d + \cos \beta + \cos \beta \cos d - \sin \beta \sin d = \\ &= \cos \beta (2 \cos d + 1) = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}. \quad (21.1) \end{aligned}$$

Protože součet velikostí všech úhlů v trojúhelníku je 180° , platí

$$\beta - d + \beta + \beta + d = 180^\circ \quad \Leftrightarrow \quad \beta = 60^\circ.$$

Dosazením této skutečnosti do (21.1) dostáváme

$$\cos 60^\circ (2 \cos d + 1) = \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \dots \quad \Leftrightarrow \quad \cos d = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Podmínce $\beta > d > 0$ vyhoví pouze jediný kořen uvedené rovnice, a to $d = 45^\circ$. Vypočítali jsme, že $\alpha = 15^\circ$, $\beta = 60^\circ$ a $\gamma = 105^\circ$.

7. Označme q kvocient hledané posloupnosti. Podle zadání platí $a_1 = 1\,024$ a navíc

$$a_6 = a_1 q^5 = 1\,024 q^5 = 7\,776 \quad \Leftrightarrow \quad q^5 = \frac{7\,776}{1\,024} = \frac{6^5}{4^5} = \left(\frac{3}{2}\right)^5 \quad \Leftrightarrow \quad q = \frac{3}{2}.$$

Dále

$$s_{10} = a_1 \frac{q^{10} - 1}{q - 1} = 1\,024 \cdot \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{10} - 1}{\frac{3}{2} - 1} = 116\,050.$$

Konečně určíme i hodnoty vložených čísel: $a_2 = a_1 q = 1\,536$, $a_3 = a_1 q^2 = 2\,304$, $a_4 = a_1 q^3 = 3\,456$ a $a_5 = a_1 q^4 = 5\,184$.

8. Označme $a_0 = 367\,000$ a dále necht' a_i značí počet obyvatel Brna za i roků (za uvedených předpokladů). Platí tedy

$$a_1 = 1,02 \cdot a_0, \quad a_2 = 1,02 \cdot a_1 = 1,02^2 \cdot a_0, \quad \dots \quad a_6 = 1,02 \cdot a_5 = 1,02^6 \cdot a_0.$$

Vidíme, že potřebujeme určit sedmý člen geometrické posloupnosti s kvocientem $q = 1,02$. Po dosazení a zaokrouhlení výsledku na stovky dostáváme $a_6 = 413\,300$. To znamená, že za 6 let by počet obyvatel Brna vzrostl přibližně o 46 300.

9. Označme $a_0 = 10\,000$ výši pravidelného vkladu při založení účtu a dále každé čtvrtletí. Necht' a_i dále značí stav účtu po i -tém čtvrtletí spoření (tj. po připsání úroků za předchozí období a vložení další pravidelné úločky). Za jedno čtvrtletí je klientovi přiznána poměrná část z ročního úroku, tj. $\frac{3,5\%}{4} = 0,875\%$. Klientovi však bude na účet připsáno pouze 85 % z „hrubého“ úroku (viz daň z příjmu). To znamená, že „čistý“ úrok za příslušné čtvrtletí vypočteme tak, že částku, kterou klient na účtu celé toto období měl, vynásobíme číslem $c = \frac{0,875}{100} \cdot 0,85 = 0,007\,437\,5$. Pro zpřehlednění zápisu ještě označme $q = c + 1$. Platí tedy

$$\begin{aligned} a_1 &= a_0 + ca_0 + a_0 = a_0 q + a_0 = a_0 (q + 1), \\ a_2 &= a_1 + ca_1 + a_0 = a_1 q + a_0 = a_0 q^2 + a_0 q + a_0, \\ a_3 &= a_2 + ca_2 + a_0 = a_2 q + a_0 = a_0 q^3 + a_0 q^2 + a_0 q + a_0, \\ &\vdots \\ a_8 &= a_7 + ca_7 + a_0 = a_7 q + a_0 = a_0 q^8 + a_0 q^7 + \dots + a_0 q + a_0. \end{aligned}$$

Takže

$$a_8 = a_0 (1 + q + \dots + q^7 + q^8) = a_0 \cdot \frac{q^9 - 1}{q - 1} \doteq 92\,724.$$

Při poslední úpravě jsme užili vztahu pro součet prvních devíti členů geometrické posloupnosti s prvním členem rovným 1 a kvocientem q . Klient by tedy na účtu měl částku 92 724 korun, přičemž 90 000 korun činí jeho vlastní úspory a 2 724 korun „čistý“ úrok připsaný bankou.

10. Platí

$$\begin{aligned} 11 \cdot \sqrt{11} \cdot \sqrt[4]{11} \cdot \sqrt[8]{11} \cdot \dots &= 11 \cdot 11^{\frac{1}{2}} \cdot 11^{\frac{1}{4}} \cdot 11^{\frac{1}{8}} \cdot \dots = 11^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\dots} = \\ &= 11^{\frac{1}{1-\frac{1}{2}}} = 11^2 = 121. \end{aligned}$$

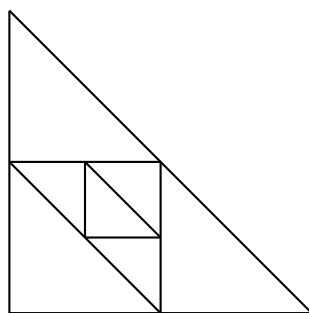
11. Protože levá strana rovnice je součtem nekonečné geometrické řady s prvním členem $a_1 = \sin x$ a kvocientem $q = \cos^2 x$, platí za podmínky její konvergence $|q| = \cos^2 x < 1$, tj. $\cos x \neq \pm 1$, tedy $x \neq k\pi$, kde $k \in \mathbb{Z}$,

$$\sin x + \sin x \cos^2 x + \sin x \cos^4 x + \sin x \cos^6 x + \dots = \frac{\sin x}{1 - \cos^2 x}.$$

V případě, že platí $\cos x = \pm 1$, je $\sin x = 0$. Proto je každý sčítanec levé strany rovnice nulový a součet na levé straně rovnice se nerovná 1, takže požadovaná rovnost není splněna. Za uvedené podmínky je zadaná rovnice ekvivalentní s rovnicí

$$\sin x = 1 - \cos^2 x = \sin^2 x \quad \Leftrightarrow \quad \sin x(\sin x - 1) = 0.$$

Možnost $\sin x = 0$ splňují hodnoty $x = k\pi$, kde $k \in \mathbb{Z}$. Tato čísla ale nevyhovují podmínce (viz výše). Příklad $\sin x = 1$ vede ke kořenům $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, kde $k \in \mathbb{Z}$. Závěr $K = \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.



Obrázek 21.1: K řešení úlohy 12

12. Pomocí vlastností středních příček trojúhelníku zdůvodníme, že každý z vepsaných trojúhelníků je opět pravoúhlý, rovnoramenný a jeho strany mají

vždy poloviční délky vzhledem k délkám odpovídajících stran trojúhelníku, do něhož je „nový“ trojúhelník vepsán. Pro obsah S_1 zadaného trojúhelníku platí $S_1 = \frac{1}{2}a^2$, pro obsah S_2 jemu vepsaného trojúhelníku vychází $S_2 = \frac{1}{8}a^2$, pro obsah S_3 dalšího vepsaného trojúhelníku pak dostáváme $S_3 = \frac{1}{32}a^2$. Zopakováním provedených úvah snadno odvodíme, že pro hledaný součet platí

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + \dots = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{8}a^2 + \frac{1}{32}a^2 + \dots = \frac{\frac{1}{2}a^2}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{2}{3}a^2,$$

neboť se jedná o součet nekonečné geometrické řady s prvním členem $\frac{1}{2}a^2$ a kvocientem $\frac{1}{4}$, která je konvergentní.

Kapitola 22

Limity posloupností a funkcí

1. Udejte příklad posloupnosti

- a) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, která není ani rostoucí ani klesající a nemá ani nevlastní limitu, tj. neexistuje ani nevlastní $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$;
- b) $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, která není ani jednostranně omezená, ale má limitu, tj. existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ (tato limita může být i nevlastní);
- c) $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$, která je rostoucí a konvergentní;
- d) $\{d_n\}_{n=1}^{\infty}$, která je geometrická, pro její kvocient q platí $|q| > 1$ a má vlastní limitu, tj. $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n \in \mathbb{R}$.

Každou z požadovaných posloupností určete vzorcem pro n -tý člen, případně zdůvodněte, proč příslušná posloupnost nemůže existovat.

2. Udejte příklad funkce

- a) f , která má obor hodnot $H(f) = \langle -1; 3 \rangle$ a neexistuje její vlastní ani nevlastní $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$;
- b) g , která má definiční obor $D(g) = \mathbb{R} - \{2\}$ a existuje její vlastní limita $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$;
- c) h , která není ani jednostranně omezená, ale obě její limity v nevlastních bodech existují a jsou konečné, tj. $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) \in \mathbb{R}$ a $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) \in \mathbb{R}$.

Každou z požadovaných funkcí zadejte jejím funkčním předpisem, případně zdůvodněte, proč příslušná funkce nemůže existovat.

3. Udejte příklad funkce, která je definována v jistém ryzím okolí bodu $x = 5$ a přímka o rovnici $x = 5$

- a) je její oboustrannou asymptotou bez směrnice;
- b) je pouze její jednostrannou asymptotou bez směrnice, a to zprava;

c) není ani její jednostrannou asymptotou bez směrnice.

Každou z požadovaných funkcí zadejte jejím funkčním předpisem, případně zdůvodněte, proč příslušná funkce nemůže existovat.

4. Udejte příklad funkce

- a) f , jejíž graf nemá asymptotu se směrnicí ani pro $x \rightarrow \infty$ ani pro $x \rightarrow -\infty$;
- b) g , jejíž graf má asymptotu se směrnicí pouze pro $x \rightarrow -\infty$;
- c) h , jejíž graf má asymptotu se směrnicí pro $x \rightarrow \infty$ i pro $x \rightarrow -\infty$, přičemž touto asymptotou je v obou případech tatáž přímka, která není rovnoběžná s osou x .

Každou z požadovaných funkcí zadejte jejím funkčním předpisem, případně zdůvodněte, proč příslušná funkce nemůže existovat.

5. Najděte všechna $x \in \mathbb{R}$, pro něž je nekonečná řada

$$1 + \sin^3 x - \cos^2 x + \sin^6 x + \cos^4 x + \sin^9 x - \cos^6 x + \sin^{12} x + \cos^8 x + \dots$$

konvergentní a určete její součet.

6. Jak je třeba dodefinovat funkci

$$f : y = \frac{2 \sin^2 x - \cos 2x}{\sqrt{2 \sin x} - 1}$$

v bodě $x = \frac{\pi}{6}$, aby v něm byla spojitá?

7. Určete všechny asymptoty bez směrnice grafu funkce

$$f : y = \frac{e^{\frac{5}{1-x}}}{x^2}.$$

8. Určete všechny asymptoty se směrnicí grafu funkce

$$f : y = \frac{e^{x+2}}{x-3}.$$

9. Vypočtěte limity

- a) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x-4} - 2}{x-8},$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos 2x}}{x^2},$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x + \operatorname{tg}^2 x}{\sin^2 x},$ d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^2 - x + 5} + 4\sqrt{x^2 - 9}}{5 - 2x},$
- e) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{\cos^2 x} - \operatorname{tg}^2 x \right),$ f) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2x (\sqrt{x^2 + 3} - x),$
- g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - 1}{2 \sin^2 x + 2x \sin 2x},$ h) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \ln \cos \frac{4}{x},$
- i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - \frac{n^2}{3} + \frac{n^2}{9} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{n^2}{3^{n-1}}}{2 + 4 + 6 + \dots + 2n}.$

Návody a výsledky:

1. a) Např. $a_n = (-1)^n$, nebo $a_n = \cos \frac{n\pi}{6}$, nebo $a_n = n \sin \frac{n\pi}{2}$, ...
- b) Je-li posloupnost $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ zdola i shora neohraničená, znamená to, že k libovolnému indexu $n_0 \in \mathbb{N}$ existuje index $n_1 \in \mathbb{N}$, $n_1 > n_0$ tak, že platí $b_{n_0} < b_{n_1}$ a dále musí existovat i index $n_2 \in \mathbb{N}$, $n_2 > n_0$ tak, že platí $b_{n_0} > b_{n_2}$. Odtud však vyplývá, že posloupnost $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ nemůže mít ani nevlastní (natož vlastní) limitu $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.
- c) Např. $c_n = \frac{n-5}{n}$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 1$), nebo $c_n = 2 - \frac{1}{\sqrt{n+3}}$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 2$), nebo $c_n = -\frac{n}{(n+1)^2}$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$), ... Zdůvodněte sami, že všechny uvedené posloupnosti jsou skutečně rostoucí, tj. že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $c_{n+1} - c_n > 0$.
- d) Je-li posloupnost $\{d_n\}_{n=1}^{\infty}$ geometrická, pak platí $d_n = d_1 \cdot q^{n-1}$. Proto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \lim_{n \rightarrow \infty} d_1 \cdot q^{n-1} = d_1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n-1}.$$

Pro $q > 1$ je $\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n-1} = \infty$, pro $q < -1$ $\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n-1}$ neexistuje. Posloupnost $\{d_n\}_{n=1}^{\infty}$ tedy nemůže mít vlastní limitu.

2. a) Např. $f(x) = 2 \cos x + 1$, $f(x) = 2 \sin |3x| + 1$, nebo $f(x) = 2 \cos \sqrt{x+1} + 1$, ...
- b) Např. $g(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ ($\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$), nebo $g(x) = \frac{x^3-4x^2+4x}{x-2}$ ($\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-4x^2+4x}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2-2x) = 0$), ...
- c) Např. $h(x) = \frac{4}{x}$ ($\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{4}{x} = -\infty$ a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4}{x} = \infty$), nebo $h(x) = \frac{e^{-x^2}}{x+1}$, neboť

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x^2}}{x+1} &= \left\| \frac{e^{-\infty}}{-\infty} = \frac{0}{-\infty} \right\| = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x^2}}{x+1} = \left\| \frac{e^{-\infty}}{\infty} = \frac{0}{\infty} \right\| = 0, \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{e^{-x^2}}{x+1} &= \left\| \frac{e^{-1}}{0^-} \right\| = -\infty \text{ a } \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{-x^2}}{x+1} = \left\| \frac{e^{-1}}{0^+} \right\| = \infty. \end{aligned}$$

3. a) Např. $f(x) = \frac{1}{5-x}$, neboť

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{1}{5-x} = \left\| \frac{1}{0^+} \right\| = \infty \text{ a } \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{1}{5-x} = \left\| \frac{1}{0^-} \right\| = -\infty.$$

- b) Např. $f(x) = e^{\frac{1}{x-5}}$, neboť

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} e^{\frac{1}{x-5}} = \left\| e^{\frac{1}{0^-}} = e^{-\infty} \right\| = 0 \text{ a } \lim_{x \rightarrow 5^+} e^{\frac{1}{x-5}} = \left\| e^{\frac{1}{0^+}} = e^{\infty} \right\| = \infty; \dots$$

c) Např.

$$f(x) = \frac{2}{\log|x-5|}, \text{ neboť } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2}{\log|x-5|} = \left\| \frac{2}{-\infty} \right\| = 0; \dots$$

4. a) Např. $f(x) = x^2$. Platí, že $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$, avšak graf této funkce „utíká do nekonečna“ příliš „svisle“ (přesněji řečeno $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$

a $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, tj. požadovaná asymptota by musela mít nekonečnou směrnici, což není možné).

b) Např. $g(x) = e^x$. Asymptotou se směrnici grafu funkce g pro $x \rightarrow -\infty$ je zřejmě přímka o rovnici $y = 0$, zatímco asymptota se směrnici pro $x \rightarrow \infty$ neexistuje, neboť užitím L'Hospitalova pravidla dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x} = \left\| \frac{\infty}{\infty} \right\| = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{1} = \left\| \frac{\infty}{1} \right\| = \infty.$$

c) Např. graf funkce $h(x) = \frac{x^2}{x+1}$ má stejnou asymptotu se směrnici pro $x \rightarrow \infty$ i pro $x \rightarrow -\infty$, a to přímku o rovnici $y = kx + q = x - 1$. Platí totiž

$$\frac{h(x)}{x} = \frac{x^2}{x^2 + x} \Rightarrow k = k_1 = k_2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2 + x} = 1,$$

a proto

$$\begin{aligned} h(x) - kx &= \frac{x^2}{x+1} - x = \frac{-x}{x+1} \Rightarrow \\ &\Rightarrow q = q_1 = q_2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x+1} = -1. \end{aligned}$$

5. Zadaná řada je součtem dvou nekonečných geometrických řad. První z nich má kvocient $q_1 = -\cos^2 x$ a druhá $q_2 = \sin^3 x$. Je zřejmé, že zadaná řada je konvergentní tehdy a jen tehdy, jsou-li konvergentní obě zmíněné nekonečné geometrické řady, tj. právě tehdy, když

$$|q_1| = |-\cos^2 x| = |\cos x|^2 < 1 \Leftrightarrow \cos x \neq \pm 1 \Leftrightarrow x \neq k\pi, \text{ kde } k \in \mathbb{Z}$$

a

$$|q_2| = |\sin^3 x| = |\sin x|^3 < 1 \Leftrightarrow \sin x \neq \pm 1 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ kde } k \in \mathbb{Z},$$

což dohromady dává podmínku $x \neq \frac{k\pi}{2}$, kde $k \in \mathbb{Z}$. Za této podmínky platí

$$\begin{aligned} 1 + \sin^3 x - \cos^2 x + \sin^6 x + \cos^4 x + \sin^9 x - \cos^6 x + \sin^{12} x + \cos^8 x + \dots &= \\ &= (1 - \cos^2 x + \cos^4 x - \cos^6 x + \cos^8 x + \dots) + \\ &+ (\sin^3 x + \sin^6 x + \sin^9 x + \sin^{12} x + \dots) = \\ &= \frac{1}{1 + \cos^2 x} + \frac{\sin^3 x}{1 - \sin^3 x}. \end{aligned}$$

6. Protože

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin^2 x - \cos 2x}{\sqrt{2 \sin x} - 1} &= \\
 &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{[2 \sin^2 x - (1 - 2 \sin^2 x)] (\sqrt{2 \sin x} + 1)}{(\sqrt{2 \sin x} - 1) (\sqrt{2 \sin x} + 1)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{(2 \sin x - 1) (2 \sin x + 1) (\sqrt{2 \sin x} + 1)}{2 \sin x - 1} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} (2 \sin x + 1) (\sqrt{2 \sin x} + 1) = 4,
 \end{aligned}$$

je třeba dodefinovat $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4$.

7. Neboť funkce f má pouze 2 body nespojitosti, mohou být asymptotami bez směrnice grafu funkce f pouze přímky $x = 0$ nebo $x = 1$. Protože

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{5}{1-x}}}{x^2} = \left\| \frac{e^5}{0^+} \right\| = \infty,$$

je přímka $x = 0$ oboustrannou asymptotou bez směrnice grafu funkce f . Dále platí

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{\frac{5}{1-x}}}{x^2} = \left\| \frac{e^{\frac{5}{0^+}}}{1} = e^\infty \right\| = \infty \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^{\frac{5}{1-x}}}{x^2} = \left\| \frac{e^{\frac{5}{0^-}}}{1} = e^{-\infty} \right\| = 0,$$

což znamená, že přímka $x = 1$ je asymptotou bez směrnice zleva (a nikoliv zprava) grafu funkce f .

8. Platí

$$\begin{aligned}
 k_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x+2}}{x^2 - 3x} = \left\| \frac{e^\infty}{\infty} = \frac{\infty}{\infty} \right\| = \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x+2}}{2x - 3} = \left\| \frac{\infty}{\infty} \right\| = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x+2}}{2} = \infty,
 \end{aligned}$$

proto funkce f nemá pro $x \rightarrow \infty$ asymptotu se směrnicí. Dále

$$k_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{x+2}}{x^2 - 3x} = \left\| \frac{e^{-\infty}}{\infty} = \frac{0}{\infty} \right\| = 0,$$

$$q_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - k_2 x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{x+2}}{x - 3} = \left\| \frac{e^{-\infty}}{-\infty} = \frac{0}{-\infty} \right\| = 0.$$

Takže přímka o rovnici $y = 0$ je asymptotou se směrnicí grafu funkce f pro $x \rightarrow -\infty$.

9. a) Rozšířením zlomku a následnou úpravou dostáváme

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x-4}-2}{x-8} &= \left\| \frac{0}{0} \right\| = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x-4}-2}{x-8} \cdot \frac{\sqrt{x-4}+2}{\sqrt{x-4}+2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-4-4}{(x-8)(\sqrt{x-4}+2)} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{1}{\sqrt{x-4}+2} = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Případně je možné k výpočtu užít i L'Hospitalova pravidla

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x-4}-2}{x-8} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x-4}}}{1} = \frac{1}{4}.$$

- b) Využitím skutečnosti, že $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ vypočteme

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos 2x}}{x^2} &= \left\| \frac{0}{0} \right\| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos 2x}}{x^2} \cdot \frac{1 + \sqrt{\cos 2x}}{1 + \sqrt{\cos 2x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2 (1 + \sqrt{\cos 2x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x + \sin^2 x}{x^2 (1 + \sqrt{\cos 2x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x^2 (1 + \sqrt{\cos 2x})} = 2 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \sqrt{\cos 2x}} = 2 \cdot 1^2 \cdot \frac{1}{2} = 1.\end{aligned}$$

Výpočet je možné i v tomto případě provést pomocí L'Hospitalova pravidla, které je však nutné použít dvakrát

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos 2x}}{x^2} &= \left\| \frac{0}{0} \right\| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-2 \sin 2x}{2\sqrt{\cos 2x}}}{2x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x \cdot \sqrt{\cos 2x}} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x}{2\sqrt{\cos 2x} + 2x \cdot \frac{-2 \sin 2x}{2\sqrt{\cos 2x}}} = 1.\end{aligned}$$

- c) Užitím L'Hospitalova pravidla a následnou úpravou obdržíme

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x + \operatorname{tg}^2 x}{\sin^2 x} &= \left\| \frac{0}{0} \right\| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x + 2 \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{2 \sin x \cos x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + \frac{1}{\cos^3 x}}{\cos x} = 3.\end{aligned}$$

- d) Provedením algoritmického postupu, kdy zlomek rozšíříme výrazem

$$\frac{\frac{1}{x^k}}{\frac{1}{x^k}},$$

kde k značí nejvyšší mocninu x ve jmenovateli, dostaneme

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^2 - x + 5} + 4\sqrt{x^2 - 9}}{5 - 2x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^2 - x + 5} + 4\sqrt{x^2 - 9}}{5 - 2x} \cdot \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{5}{x^3}} + 4\sqrt{1 - \frac{9}{x^2}}}{\frac{5}{x} - 2} = -2.\end{aligned}$$

Všimněme si ještě, že zadaná limita je tvaru $\left\| \frac{\infty}{\infty} \right\|$. Jsou tedy splněny předpoklady k užití L'Hospitalova pravidla. Sami si však ověřte, že jeho využitím dostaneme limitu z výrazu, který je ve složitějším tvaru než výraz zadaný a opakovanou derivací by se nadále výrazně komplikoval. K výsledku bychom se tímto postupem nedostali!

- e) Abychom mohli užít L'Hospitalova pravidla, musíme nejprve zadanou limitu, která je typu $\|\infty - \infty\|$, převést do tvaru $\left\| \frac{0}{0} \right\|$ nebo $\left\| \frac{\infty}{\infty} \right\|$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{\cos^2 x} - \operatorname{tg}^2 x \right) &= \|\infty - \infty\| = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - \sin^2 x}{\cos^2 x} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - 2 \sin x \cos x}{2 \cos x \cdot (-\sin x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - 2 \sin x}{-2 \sin x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

- f) Snadno nahlédneme, že pro $x \rightarrow \infty$ se hodnoty výrazu $\sqrt{x^2 + 3} - x$ blíží k nule, neboť pro velká x je $3 \ll x^2$. Proto je zadaná limita vlastně tvaru $\|\infty \cdot 0\|$, což je samozřejmě neurčitý výraz, který sice lze např. užitím vztahu $x = \frac{1}{\frac{1}{x}}$ převést do tvaru $\left\| \frac{0}{0} \right\|$ a tím pádem užít L'Hospitalova pravidla, ale když to provedeme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} 2x \left(\sqrt{x^2 + 3} - x \right) &= \|\infty \cdot 0\| = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - x}{\frac{1}{x}} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \\ &= 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} - 1}{-\frac{1}{x^2}} = \dots, \end{aligned}$$

vidíme, že touto cestou se k výsledku neblížíme! Proto zadaný výraz nejprve rozšíříme a budeme postupovat podobně jako v části d)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} 2x \left(\sqrt{x^2 + 3} - x \right) &= 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(\sqrt{x^2 + 3} - x \right) \left(\sqrt{x^2 + 3} + x \right)}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = \\ &= 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(x^2 + 3 - x^2 \right)}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3} + x} \cdot \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \\ &= 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} + 1} = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3. \end{aligned}$$

- g) Zadaná limita je tvaru $\left\| \frac{0}{0} \right\|$, výpočet lze provést dvojím užitím L'Hospitalova pravidla

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - 1}{2 \sin^2 x + 2x \sin 2x} &= \left\| \frac{0}{0} \right\| = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 2x}{4 \sin x \cos x + 2 \sin 2x + 4x \cos 2x} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \cos 2x}{4 \cos x \cos x - 4 \sin x \sin x + 4 \cos 2x + 4 \cos 2x - 8x \sin 2x} = \\ &= \frac{-4}{4 + 4 + 4} = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Pokud bychom se chtěli vyhnout zdlouhavému derivování, je výhodné zadaný výraz upravit užitím známých vztahů mezi goniometrickými funkcemi do tvaru $\frac{-\sin x}{\sin x + 2x \cos x}$. Při výpočtu limity z tohoto vztahu již stačí použít L'Hospitalovo pravidlo pouze jedenkrát.

- h) Vzhledem k tomu, že žádné zjednodušení zadaného výrazu nepřípadá v úvahu a že zadaná limita je tvaru $\|\infty \cdot 0\|$, budeme muset zadaný výraz upravit tak, abychom mohli užít L'Hospitalovo pravidlo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \ln \cos \frac{4}{x} &= \|\infty \cdot 0\| = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \cos \frac{4}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-\sin \frac{4}{x} \cdot \left(-\frac{4}{x^2}\right)}{\cos \frac{4}{x}}}{\frac{-2}{x^3}} = -2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \sin \frac{4}{x}}{x^2 \cos \frac{4}{x}} = \\ &= -2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \operatorname{tg} \frac{4}{x} = \|\infty \cdot 0\| = -2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{tg} \frac{4}{x}}{\frac{1}{x}} = \left\| \frac{0}{0} \right\| = \\ &= -2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-\frac{4}{x^2}}{\cos^2 \frac{4}{x}}}{\frac{-1}{x^2}} = -8 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\cos^2 \frac{4}{x}} = -8. \end{aligned}$$

- i) Nejprve upravme výraz, jehož limitu máme počítat. Jeho čitatel je součtem prvních n členů geometrické posloupnosti s kvocientem $q = -\frac{1}{3}$ a jmenovatel je součtem prvních n členů aritmetické posloupnosti. Proto platí

$$\begin{aligned} \frac{n^2 - \frac{n^2}{3} + \frac{n^2}{9} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{n^2}{3^{n-1}}}{2 + 4 + 6 + \dots + 2n} &= \frac{n^2 \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)}}{\frac{2+2n}{2} \cdot n} = \\ &= \frac{n \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{\frac{4}{3}}}{1 + n} = \frac{3}{4} \cdot \frac{n}{n+1} \cdot \left[1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n\right]. \end{aligned}$$

Odtud dostáváme

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - \frac{n^2}{3} + \frac{n^2}{9} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{n^2}{3^{n-1}}}{2 + 4 + 6 + \dots + 2n} &= \\ &= \frac{3}{4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{n}{n+1} \cdot \left[1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n\right] \right\} = \\ &= \frac{3}{4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n\right] = \frac{3}{4} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Kapitola 23

Derivace funkce

1. Udejte příklad spojité funkce

- a) f_1 , která má v bodě $[1; f_1(1)]$ lokální minimum, ale nemá v tomto bodě derivaci;
- b) f_2 , která pro všechna $x \in \mathbb{R}$ splňuje podmínky $f_2(x) < 0$ a $f'_2(x) > 0$;
- c) f_3 , která není konstantní, ale existuje nekonečně mnoho bodů $x \in \mathbb{R}$ s vlastností $f'_3(x) = 0$;
- d) f_4 , která nemá v bodě $[3; f_4(3)]$ lokální extrém, ale platí pro ní $f'_4(3) = 0$;
- e) f_5 , jejíž všechny derivace počínaje pátou jsou nulové, tj. $f_5^{(n)}(x) = 0$ pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 5$ a pro všechna $x \in \mathbb{R}$;
- f) f_6 a bodu $x_0 \in \mathbb{R}$ tak, aby pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platilo $f_6^{(n)}(x_0) \neq 0$, tzn. aby libovolná derivace funkce f_6 byla v bodě x_0 nenulová.

Každou z požadovaných funkcí zadejte jejím funkčním předpisem, případně zdůvodněte, proč příslušná funkce nemůže existovat.

2. Vypočtěte derivace následujících funkcí a každý výsledek vždy upravte do nej-jednoduššího možného tvaru

$$f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}, \quad g(x) = (x^2+3x+6)e^{1-x}, \quad h(x) = \ln \frac{1+\sin x}{1-\sin x}.$$

3. Z definice derivace odvoďte $(2x^3)'$.

4. Užitím známého vzorce pro derivaci součinu dvou funkcí odvoďte vztah pro derivaci součinu tří funkcí.

5. Určete obecnou rovnici tečny t funkce

$$f: y = \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2$$

v jejím bodě $T = [-2; y_0]$ (tj. bod T leží na grafu funkce f), vyšetřete monotonii funkce f v bodě T a zjistěte, zda graf funkce f leží v okolí bodu T nad tečnou t nebo pod ní.

6. Určete počet reálných kořenů následujících rovnic

$$x^3 + 12x - 5 = 0, \quad 4 + 3x - x^3 = 0, \quad 8x^3 - 12x^2 + 3 = 0.$$

Jednotlivé kořeny nehledejte. Svá tvrzení podložte výpočty.

7. Najděte všechna $a \in \mathbb{R}$, pro něž výraz

$$V(a) = -a^4 - \frac{1}{a^4}$$

nabývá své největší hodnoty. Určete i tuto hodnotu a rozhodněte rovněž o globalitě uvažovaného extrému. Své tvrzení podložte výpočtem.

8. Určete rozměry pravoúhelníku, který je vepsán do elipsy o rovnici $9x^2 + 4y^2 = 72$ tak, aby měl maximální možný obsah. Vypočtěte i tento obsah. Své tvrzení podložte výpočtem.
9. Na parabole o rovnici $y = 2 - x^2$ najděte všechny body, které mají nejmenší možnou vzdálenost od počátku soustavy souřadnic. Vypočtěte i tuto vzdálenost. Své tvrzení podložte výpočtem.

Návody a výsledky:

1. a) Např. $f_1(x) = \sqrt[3]{(x-1)^2}$ (pak $f'_1(x) = \frac{2}{3}(x-1)^{-\frac{1}{3}}$, takže $f'_1(x)$ není pro $x = 1$ definovaná) nebo $f_1(x) = |x-1|$ (pak $f'_1(x) = 1$ pro $x \in (1; \infty)$ a $f'_1(x) = -1$ pro $x \in (-\infty; 1)$, pro $x = 1$ tedy existují obě jednostranné derivace funkce $f_1(x)$, které si ale nejsou rovny, proto $f'_1(x)$ pro $x = 1$ neexistuje). To znamená, že v bodě $x = 1$ se hodnota derivace každé z uvedených funkcí mění skokem (nespojité), proto mají jejich grafy v bodě $x = 1$ ostrý zlom („špičku“) a nikoliv hladký oblouk.
- b) Podle zadání má být funkce f_2 definovaná v $\mathbb{R}$, záporná a rostoucí v celém definičním oboru. Tyto požadavky splňují např. funkce $f_2(x) = -e^{-x}$ nebo $f_2(x) = -5^{-x}$.
- c) Vhodným příkladem je funkce, jejíž derivací je periodická funkce, která může nabývat nulové hodnoty, např. $f_3(x) = \sin x$ (protože $f'_3(x) = \cos x$, je $f'_3(x) = 0$ pro všechna $x \in \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$) nebo $f_3(x) = \cos x$ (neboť $f'_3(x) = -\sin x$, platí $f'_3(x) = 0$ pro všechna $x \in \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$).
- d) Jestliže $f'_4(3) = 0$, nemusí mít funkce f_4 v bodě $[3; f_4(3)]$ lokální extrém, ale může zde mít inflexní bod. Tuto vlastnost má např. funkce $f_4(x) = (x-3)^3$. (Protože $f'_4(x) = 3(x-3)^2$, je $f'_4(3) = 0$, ale pro všechna $x \in \mathbb{R} - \{3\}$ platí $f'_4(x) > 0$, což znamená, že funkce f_4 je rostoucí v $\mathbb{R}$. Dále je $f''_4(x) = 6(x-3)$, takže snadno nahlédneme, že v bodě $[3; 0]$ má funkce f_4 inflexní bod.) Jiným příkladem je třeba $f_4(x) = (3-x)^5$.
- e) Požadovanou vlastnost má jakýkoliv polynom čtvrtého stupně, protože jeho derivací dostáváme polynom třetího stupně, atd. až čtvrtou derivací obdržíme konstantní funkci (tato konstanta je však nenulová, jinak by uvažovaný polynom nemohl být čtvrtého stupně), jejíž derivace je již nulová. Například

$$\begin{aligned} f_5(x) = 2x^4 - x^3 + 7 &\Rightarrow f'_5(x) = 8x^3 - 3x^2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \\ &\Rightarrow f^{(4)}_5(x) = 48 \Rightarrow f^{(5)}_5(x) = 0. \end{aligned}$$

Proto $f^{(n)}_5(x) = 0$ pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 5$ a pro všechna $x \in \mathbb{R}$.

- f) Vhodným příkladem je funkce, jejíž derivace se pravidelně periodicky opakuje, např. je-li $f_6(x) = \sin x$, pak

$$f'_6(x) = \cos x, f''_6(x) = -\sin x, f'''_6(x) = -\cos x, f^{(4)}_6(x) = \sin x = f_6(x),$$

takže pro všechna $n \in \mathbb{N}_0$ platí

$$\begin{aligned} f^{(4n+1)}_6(x) &= \cos x, f^{(4n+2)}_6(x) = -\sin x, \\ f^{(4n+3)}_6(x) &= -\cos x, f^{(4n+4)}_6(x) = \sin x. \end{aligned}$$

Protože $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, platí pro všechna $n \in \mathbb{N}$ $f^{(n)}_6(\frac{\pi}{4}) \neq 0$. Jiným příkladem může být $f_6(x) = e^x$, protože pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $f^{(n)}_6(x) = e^x$, $f^{(n)}_6(0) = 1 \neq 0$.

2. Platí

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x^2+1} - (x-2) \cdot \frac{2x}{2 \cdot \sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{x^2+1 - x(x-2)}{\sqrt{x^2+1} \cdot (x^2+1)} = \frac{2x+1}{\sqrt{(x^2+1)^3}},$$

$$g'(x) = (2x+3)e^{1-x} + (x^2+3x+6)e^{1-x} \cdot (-1) = -e^{1-x}(x^2+x+3),$$

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{1-\sin x}{1+\sin x} \cdot \frac{\cos x \cdot (1-\sin x) - (1+\sin x)(-\cos x)}{(1-\sin x)^2} = \\ &= \frac{2\cos x}{1-\sin^2 x} = \frac{2\cos x}{\cos^2 x} = \frac{2}{\cos x}. \end{aligned}$$

3. Podle definice derivace platí

$$\begin{aligned} (2x^3)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x+h)^3 - 2x^3}{h} = 2 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} = \\ &= 2 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(3x^2 + 3xh + h^2)}{h} = 2 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 6x^2. \end{aligned}$$

4. Užitím vztahu

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

dostáváme

$$\begin{aligned} [f(x)g(x)h(x)]' &= [f(x)g(x)]'h(x) + f(x)g(x)h'(x) = \\ &= [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]h(x) + f(x)g(x)h'(x) = \\ &= f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x). \end{aligned}$$

Poznamenejme, že zopakováním provedené úvahy (pro formálně přesný zápis bychom užili matematické indukce) lze odvodit obecný vzorec pro derivaci součinu n funkcí, který platí ve tvaru

$$\begin{aligned} [f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x)]' &= \\ &= f_1'(x)f_2(x)\dots f_n(x) + f_1(x)f_2'(x)\dots f_n(x) + \dots + f_1(x)f_2(x)\dots f_n'(x). \end{aligned}$$

5. Nejprve určíme souřadnici y_0 bodu T . Dosazením do předpisu funkce f dostáváme

$$y_0 = f(-2) = \left(\frac{-2-1}{-2+1}\right)^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad T = [x_0; y_0] = [-2; 9].$$

Dále vypočteme derivaci $f'(x)$, protože $f'(-2)$ udává směrnici hledané tečny t . Platí

$$\begin{aligned} y'(x) = f'(x) &= 2 \cdot \left(\frac{x-1}{x+1}\right) \cdot \frac{x+1 - (x-1)}{(x+1)^2} = \frac{4(x-1)}{(x+1)^3} \quad \Rightarrow \\ &\Rightarrow \quad y'(-2) = f'(-2) = \frac{4 \cdot (-3)}{(-1)^3} = 12, \end{aligned}$$

takže

$$\begin{aligned}t : y - y_0 = f'(-2)(x - x_0) &\Rightarrow \\ \Rightarrow t : y - 9 = 12(x + 2) &\Leftrightarrow t : 12x - y + 33 = 0.\end{aligned}$$

Neboť $f'(-2) = 12 > 0$, je funkce f v bodě T rostoucí. Její zakřivení určíme pomocí druhé derivace funkce f . Vzhledem k tomu, že

$$\begin{aligned}f''(x) &= \left[\frac{4(x-1)}{(x+1)^3} \right]' = \\ &= \frac{4(x+1)^3 - 4(x-1) \cdot 3(x+1)^2}{(x+1)^6} = \dots = \frac{16-8x}{(x+1)^4} \Rightarrow \\ &\Rightarrow f''(-2) = 32 > 0,\end{aligned}$$

je funkce f v okolí bodu T konvexní (tzn. její graf leží nad tečnou t).

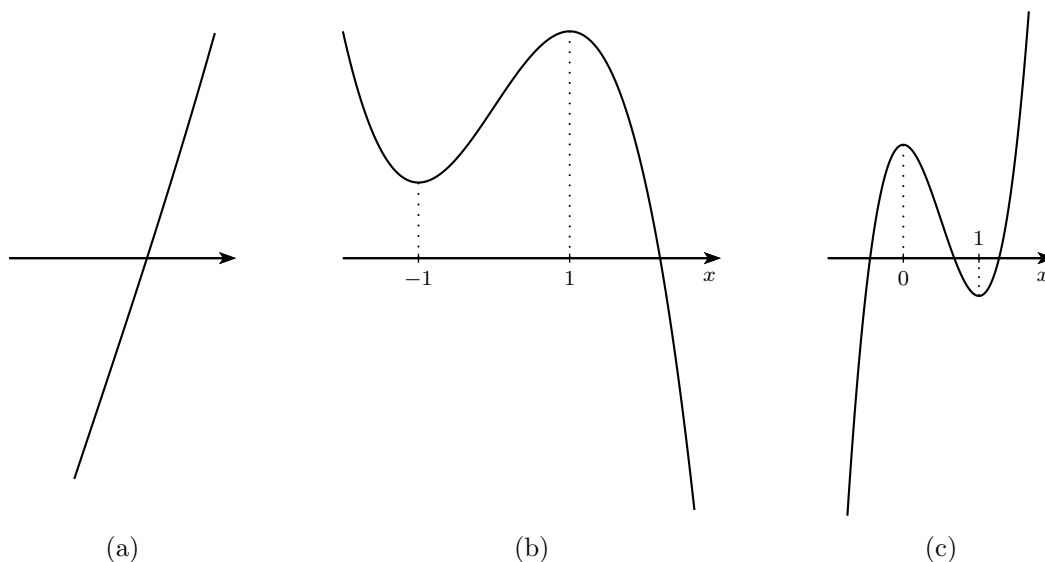
6. Tato úloha poukazuje na problém, že nemusí být vůbec jednoduché řešit algebraickou rovnici vyššího než druhého stupně. S pomocí nějakého matematického software můžete ověřit, že všechny reálné kořeny každé z uvedených rovnic jsou iracionální, tzn. jedná se o čísla, se kterými „neradi pracujeme“, protože mají nekonečný a neperiodický desetinný rozvoj. Takové kořeny je samozřejmě problém určit (asi těžko bychom je uhodli). Jejich hledáním se zabývá jedno z odvětví matematiky (tzv. numerické metody), což však přesahuje rámec běžného středoškolského učiva, a proto se do úvah vedoucích k nalezení jednotlivých kořenů nebudeme pouštět.

Naší úlohou je však „pouze“ zjistit počet reálných kořenů zadaných rovnic, což umíme! Stačí levou stranu každé rovnice chápat jako funkci proměnné x a pomocí určení její monotonie a extrémů budeme schopni na položenou otázku odpovědět. Jistě jste si uvědomili, že počet reálných kořenů rovnice odpovídá počtu průsečíků grafu příslušné funkce s osou x . Než provedeme jednotlivé výpočty, ještě poznamenejme, že každý polynom i jeho derivace (která je rovněž polynomem) jsou spojité funkce, které mají definiční obor $\mathbb{R}$, takže extrémy příslušné funkce mohou nastat pouze ve stacionárních bodech.

- Označme $f(x) = x^3 + 12x - 5$. Pak $f'(x) = 3x^2 + 12 > 0$. To znamená, že funkce f je rostoucí v $\mathbb{R}$. Protože zřejmě $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ a $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, musí graf funkce f , vzhledem k její monotonii a spojitosti, protnout osu x v právě jednom bodě. Rovnice $x^3 + 12x - 5 = 0$ má tedy v $\mathbb{R}$ právě jeden kořen.
- Položme $g(x) = 4 + 3x - x^3$. Potom $g'(x) = 3 - 3x^2 = 3(1-x)(1+x)$, což znamená, že funkce g má dva stacionární body $x = \pm 1$. Pomocí určení znamének $g'(x)$ zjišťujeme, že funkce g je klesající v intervalech $(-\infty; -1)$ a $\langle 1; \infty)$, naopak v intervalu $\langle -1; 1 \rangle$ je rostoucí; v bodě $[-1; 2]$ nabývá funkce g ostrého lokálního minima a v bodě $[1; 6]$ ostrého lokálního maxima. Vidíme, že v intervalu $(-\infty; 1)$ nabývá funkce g pouze kladných

hodnot a nemůže se zde tedy rovnat nule. Protože $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$, a poněvadž funkce g je na intervalu $\langle 1; \infty \rangle$ spojitá a klesající, přičemž $g(1) = 6 > 0$, musí na tomto intervalu její graf protnout (a to právě jednou) osu x . I rovnice $4 + 3x - x^3 = 0$ má tedy v $\mathbb{R}$ právě jeden kořen. Navíc jsme zjistili, že tento kořen leží v intervalu $(1; \infty)$.

- Označme $h(x) = 8x^3 - 12x^2 + 3$. Pak $h'(x) = 24x^2 - 24x = 24x(x - 1)$. Funkce h má tedy dva stacionární body $x = 0$ a $x = 1$. Určíme-li znaménka její derivace, zjistíme, že funkce h je klesající v intervalu $\langle 0; 1 \rangle$, v intervalech $(-\infty; 0)$ a $\langle 1; \infty \rangle$ je rostoucí. Proto má v bodě $[0; 3]$ ostré lokální maximum a v bodě $[1; -1]$ ostré lokální minimum. Dále platí, že $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$ a $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \infty$. Z uvedených informací o funkci h vyplývá, že v každém z intervalů $(-\infty; 0)$, $(0; 1)$ a $(1; \infty)$ protne její graf právě jednou osu x , což znamená, že rovnice $8x^3 - 12x^2 + 3 = 0$ má v $\mathbb{R}$ právě tři kořeny.



Obrázek 23.1: k řešení úlohy 6

7. Výraz $V(a)$ chápeme jako funkci jedné proměnné a a hledejme jeho extrémy. Ty nejprve stanovíme algoritmickým způsobem, tj. s využitím diferenciálního počtu. Výpočtem derivace funkce V dostáváme

$$V'(a) = (-a^4 - a^{-4})' = -4a^3 + 4a^{-5} = \frac{4 - 4a^8}{a^5},$$

takže stacionárními body jsou právě $a = \pm 1$, neboť

$$V'(a) = 0 \Leftrightarrow 4 - 4a^8 = 4(1 - a)(1 + a)(1 + a^2)(1 + a^4) = 0 \Leftrightarrow a = \pm 1.$$

Dále vidíme, že první derivace funkce V není definována pro $a = 0$, protože $D(V) = \mathbb{R} - \{0\}$, nemůže mít funkce V v bodě $a = 0$ extrém. Tuto hodnotu

je však nutné uvážit při vyšetřování intervalů monotonie funkce V , neboť její derivace v tomto bodě mění své znaménko. Snadno zjistíme, že funkce V je rostoucí v intervalech $(-\infty; -1)$ a $(0; 1)$ a klesající v intervalech $(-1; 0)$ a $(1; \infty)$. Proto nabývá pro $a = \pm 1$ svých ostrých globálních maxim, a to v bodech $[-1; -2]$ a $[1; -2]$, tzn. $V(-1) = V(1) = -2$.

Jak jsme naznačili v úvodu výpočtu, úlohu je možné řešit i nealgoritmicky, k tomu nás však musí napadnout následující úprava zadaného výrazu

$$V(a) = -a^4 - \frac{1}{a^4} = -\left(a^4 - 2 + \frac{1}{a^4}\right) - 2 = -\left(a^2 - \frac{1}{a^2}\right)^2 - 2 \leq 0 - 2 = -2.$$

Uvedený odhad se opírá o skutečnost, že výraz $-\left(a^2 - \frac{1}{a^2}\right)^2$ je vždy nekladný a největší své možné hodnoty může nabývat 0. To přitom nastane právě tehdy, když

$$a^2 - \frac{1}{a^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a^4 - 1 = (a-1)(a+1)(a^2+1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = \pm 1.$$

Proto nabývá výraz $V(a)$ pro $a = \pm 1$ svých ostrých globálních maxim, tj. hodnoty -2 , platí $V(-1) = V(1) = -2$.

8. Zadaná elipsa má zřejmě střed v počátku. Vzhledem k její symetrii je tento bod rovněž středem hledaného pravoúhelníku. Abychom určili jeho obsah S , stačí nám najít souřadnice jediného jeho vrcholu, označme jej $A = [x, y]$. Pro jednoduchost hledejme bod A tak, aby jeho souřadnice vyhovovaly podmínkám $x > 0$ a $y > 0$ (tzn. že bod A leží v I. kvadrantu). Pro obsah S uvažovaného pravoúhelníku pak platí $S = 2x \cdot 2y = 4xy$. Potřebujeme tedy najít extrém funkce S . V tomto vyjádření je však S funkcí dvou proměnných. Jednu z nich proto musíme vyjádřit pomocí druhé. To ovšem snadno provedeme na základě skutečnosti, že bod A leží i na zadané elipse. Proto splňuje i její rovnici a můžeme z ní (za podmínky $y > 0$) vyjádřit

$$y = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{8 - x^2} \quad \Rightarrow \quad S = 6x\sqrt{8 - x^2}.$$

Dále

$$\begin{aligned} S' &= 6 \cdot \left(\sqrt{8 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2 \cdot \sqrt{8 - x^2}} \right) = \\ &= 6 \cdot \left(\frac{8 - x^2}{\sqrt{8 - x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{8 - x^2}} \right) = 6 \cdot \left(\frac{8 - 2x^2}{\sqrt{8 - x^2}} \right). \end{aligned}$$

Nyní najdeme všechny stacionární body funkce S

$$S' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{8 - 2x^2}{\sqrt{8 - x^2}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 8 - 2x^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = 4 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 2.$$

Naši zjednodušující podmínce $x > 0$ však vyhoví pouze $x = 2$. Snadno nahlédneme, že např. pro všechna $x \in (1; 2)$ je $S'(x) > 0$, zatímco pro všechna $x \in (2; 2\sqrt{2})$ je $S'(x) < 0$. To znamená, že funkce S má v bodě $\left[2; \frac{3}{2} \cdot \sqrt{8 - 2^2}\right] = [2; 3]$ ostré lokální maximum. Hledaným pravoúhelníkem s maximálním obsahem je tedy obdélník o rozměrech 4 j a 6 j; jeho obsah je 24 j^2 .

9. Na zadané parabole leží každý bod tvaru $X = [x; 2 - x^2]$. Jeho vzdálenost v od počátku pak určíme jako velikost vektoru $\overrightarrow{PX}$, kde $P = [0; 0]$. Platí

$$v = \left| \overrightarrow{PX} \right| = \sqrt{x^2 + (2 - x^2)^2} = \sqrt{x^2 + 4 - 4x^2 + x^4} = \sqrt{x^4 - 3x^2 + 4}.$$

Další výpočet si můžeme numericky zjednodušit, pokud si uvědomíme, že délka v bude nejkratší možná, pokud bude nezáporný (je přece součtem dvou kvadrátů) výraz pod odmocninou nabývat nejmenší možné hodnoty. Hledáme tedy minimum funkce $f(x) = x^4 - 3x^2 + 4$. Její derivací obdržíme $f'(x) = 4x^3 - 6x$, najdeme stacionární body

$$\begin{aligned} 4x^3 - 6x &= 4x \left(x^2 - \frac{3}{2} \right) = 4x \left(x - \sqrt{\frac{3}{2}} \right) \left(x + \sqrt{\frac{3}{2}} \right) = 0 \quad \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \quad x = 0 \vee x = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

O tom, zda a případně jaký extrém se v jednotlivých uvedených bodech realizuje, se můžeme přesvědčit pomocí vyšetření znamének f' tak, jak jsme postupovali v předchozích úlohách. Nyní ale připomeneme druhou možnost - pomocí f'' . Platí

$$f''(x) = 12x^2 - 6 \quad \Rightarrow \quad f''(0) = -6 < 0 \quad \text{a} \quad f''\left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = 3 > 0.$$

Proto funkce f nabývá v bodě $x = 0$ svého ostrého lokálního maxima a v bodech $x = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$ svých ostrých lokálních minim, která se sobě vzhledem k sudosti funkce f rovnají. Odtud dostáváme závěr, že na parabole mají nejkratší možnou vzdálenost od počátku body $\left[\pm\sqrt{\frac{3}{2}}; 2 - \left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 \right] = \left[\pm\sqrt{\frac{3}{2}}; \frac{1}{2} \right]$; jejich vzdálenost od počátku je

$$v = \sqrt{\left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^4 - 3\left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 + 4} = \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 4} = \sqrt{\frac{7}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

Pozorný čtenář si jistě všiml, že najít minimum funkce f lze rychleji, a to pomocí doplnění na čtverec (tedy bez užití diferenciálního počtu). Platí totiž

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 4 = \left(x^4 - 3x^2 + \frac{9}{4}\right) - \frac{9}{4} + 4 = \left(x^2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}.$$

Po provedené úpravě ihned vidíme, že původní funkce v nabývá své nejmenší hodnoty právě tehdy, když $x^2 - \frac{3}{2} = 0$, tedy když a jen když $x = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$. Z uvedeného výpočtu je rovněž bezprostředně patrná hodnota $v = \frac{\sqrt{7}}{2}$.

Kapitola 24

Průběh funkce

1. Udejte příklad funkce

- a) f_1 , pro kterou platí, že $f_1''(3) = 0$, ale nemá v bodě $[3; f_1(3)]$ inflexní bod;
- b) f_2 , která má v bodě $[2; f_2(2)]$ inflexní bod, přitom však neexistuje $f_2''(2)$;
- c) f_3 , která je rostoucí v intervalu $(-\infty; -1)$ i v intervalu $(-1; \infty)$, ale není rostoucí v $(-\infty; -1) \cup (-1; \infty)$;
- d) f_4 , která je sudá a má obor hodnot $H(f_4) = (-\infty; 2)$;
- e) f_5 , která je lichá a má definiční obor $D(f_5) = \mathbb{R} - \{1\}$;
- f) f_6 , která je prostá a její graf nemá průsečík se žádnou souřadnicovou osou;
- g) f_7 , která je současně sudá i lichá;
- h) f_8 , která je periodická s nejmenší periodou $p_0 = 4\pi$.

Každou z požadovaných funkcí zadejte jejím funkčním předpisem, případně zdůvodněte, proč příslušná funkce nemůže existovat.

2. Dokažte, že funkce

$$f(x) = e^x (x^2 - 2x + 2)$$

je rostoucí v celém svém definičním oboru.

3. Najděte definiční obory funkcí

$$f_1(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 12} \cdot \ln\left(\frac{-1}{x}\right), \quad f_2(x) = \sqrt[4]{x^3 - x},$$

$$f_3(x) = \frac{\sqrt{x^3}}{\sin x}, \quad f_4(x) = \log \log_5 x + \sqrt{\frac{2-x}{x+4}},$$

$$f_5(x) = \frac{\sqrt{\ln(x+1)^2}}{x^2 - x + 1}, \quad f_6(x) = [\ln(x+2)^3] \cdot \cos \frac{2}{x^4}.$$

4. Určete obory hodnot funkcí

$$f_1(x) = \frac{2}{x^2 + 1}, \quad f_2(x) = 2 \sin |3x| + 1, \quad f_3(x) = -x^4 + 4x^2, \quad f_4(x) = \frac{-3}{\cos x}.$$

5. Vyšetřete paritu funkcí

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^4 - 16}, \quad g(x) = \frac{2 + \cos x}{\sin |x|} \quad \text{a} \quad h(x) = \frac{x^3 + 1}{2 - \cos^2 x}.$$

6. V $\mathbb{R}$ graficky vyřešte rovnici

$$\log_{\frac{1}{5}} x = (x - 4)^3 - 2.$$

7. V $\mathbb{R}$ graficky vyřešte nerovnici

$$3^x \geq \frac{6}{x + 1}.$$

8. Vyšetřete intervaly monotonie a najděte všechny lokální extrémů funkce

$$f : y = \sqrt[3]{x^2} \cdot e^{-2x}.$$

9. Vyšetřete intervaly konvexnosti a konkávnosti funkce

$$f : y = \frac{x^3}{4 - x^2}$$

a najděte všechny její inflexní body.

10. Najděte všechny asymptoty (bez směrnice i se směrnicí) grafu funkce

$$f : y = \frac{3x^3 + 2x^2}{(x + 1)^2}.$$

11. Vyšetřete průběh funkce

$$f : y = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}.$$

Proveďte všechny náležitosti, které má tato úloha mít.

Návody a výsledky:

1. a) Např. $f_1(x) = (x-3)^4$ (pak $f'_1(x) = 4(x-3)^3$ a $f''_1(x) = 12(x-3)^2$, takže $f''_1(3) = 0$, ale druhá derivace v tomto bodě nemění své znaménko - nejedná se tedy o inflexní bod - v bodě $[3; f_1(3)] = [3; 0]$ má funkce f_1 globální minimum). Jiným příkladem může být $f_1(x) = (x-3)^6, \dots$

- b) Např. $f_2(x) = \sqrt[3]{(x-2)^5}$. Platí totiž

$$f'_2(x) = \frac{5}{3}(x-2)^{\frac{2}{3}} \quad \text{a} \quad f''_2(x) = \frac{10}{9}(x-2)^{-\frac{1}{3}} = \frac{10}{9\sqrt[3]{x-2}},$$

takže $f''_2(2)$ není definována. Nicméně druhá derivace v tomto bodě mění své znaménko, a protože pro $x = 2$ je definována funkce f_2 i její první derivace, je $[2; f_2(2)] = [2; 0]$ inflexním bodem této funkce.

- c) Např. $f_3(x) = -\frac{1}{x+1}$. Snadno nahlédneme, že uvedená funkce je rostoucí v každém z intervalů $(-\infty; -1)$ a $(-1; \infty)$. Aby však byla funkce rostoucí v celém svém definičním oboru, muselo by pro libovolná $x_1, x_2 \in D(f_3)$ s vlastností $x_1 < x_2$ platit $f_3(x_1) < f_3(x_2)$. Tato podmínka ovšem splněna není: např. $-2 < 0$, ale $f_3(-2) = 1 \not< f_3(0) = -1$.

- d) Např. $f_4(x) = 2 - x^2$ nebo $f_4(x) = 2 - (x^2 - 1)^2 = 1 + 2x^2 - x^4, \dots$

- e) Funkce, která je sudá či lichá, musí mít především symetrický definiční obor podle počátku (tj. pokud $x \in D(f_5)$, pak i $-x \in D(f_5)$). Tato podmínka je však ze zadání porušena ($-1 \in D(f_5)$, ale $1 \notin D(f_5)$), proto požadovaná funkce neexistuje.

- f) Např. $f_6(x) = \frac{1}{x}$ nebo $f_6(x) = e^{\frac{1}{x}}, \dots$

- g) Graf požadované funkce má tedy být současně osově souměrný podle osy y a středově souměrný podle počátku. Tuto vlastnost má právě funkce $f_7(x) = 0$.

- h) Např. $f_8(x) = \sin \frac{x}{2}$ nebo $f_8(x) = \left| \cos \frac{x}{4} \right|, \dots$

2. Důkaz provedeme tak, že vyšetříme intervaly monotonie funkce f . Platí

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x (x^2 - 2x + 2) + e^x (2x - 2) = x^2 e^x \Rightarrow \\ &\Rightarrow f'(x) > 0 \text{ pro } \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}, \end{aligned}$$

přitom $f'(0) = 0$. To znamená, že funkce f je rostoucí v intervalech $(-\infty; 0)$ a $(0; \infty)$. Z uvedeného však dále vyplývá, že pro libovolná čísla $x_1 \in \mathbb{R}^-$ a $x_2 \in \mathbb{R}^+$ jsou splněny nerovnosti $f(x_1) < f(0) < f(x_2)$. Tím jsme zdůvodnili, že funkce f je rostoucí v $\mathbb{R}$.

3. Základní pravidla pro určení definičních oborů lze vyjádřit takto. Výraz pod sudou odmocninou musí být nezáporný, výraz v argumentu logaritmu (jakéhokoliv základu) musí být kladný a výraz ve jmenovateli musí být nenulový.

- Pro definiční obor funkce f_1 platí:

$$\begin{aligned} \left(x^2 - 4x - 12 \geq 0 \wedge \frac{-1}{x} > 0 \right) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow [(x+2)(x-6) \geq 0 \wedge x < 0] &\Rightarrow D(f_1) = (-\infty; -2) . \end{aligned}$$

- Pro definiční obor funkce f_2 platí:

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = (x-1)x(x+1) \geq 0 \Rightarrow D(f_2) = \langle -1; 0 \rangle \cup \langle 1; \infty \rangle .$$

- Pro definiční obor funkce f_3 platí:

$$\begin{aligned} (x^3 \geq 0 \wedge \sin x \neq 0) &\Leftrightarrow (x \geq 0 \wedge x \neq k\pi, \text{ kde } k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow D(f_3) = \mathbb{R}_0^+ - \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\} . \end{aligned}$$

- Pro definiční obor funkce f_4 platí:

$$\begin{aligned} \left(x > 0 \wedge \log_5 x > 0 \wedge \frac{2-x}{x+4} \geq 0 \right) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow [x > 1 \wedge x \in (-4; 2]] &\Rightarrow D(f_4) = (1; 2) . \end{aligned}$$

- Musí být splněny následující podmínky

$$(x+1)^2 > 0 \wedge \ln(x+1)^2 \geq 0 \wedge x^2 - x + 1 \neq 0 .$$

První z nich znamená, že $x \neq -1$, druhá požaduje, aby $(x+1)^2 \geq 1$, což nastane právě tehdy, když $x \in (-\infty; -2) \cup \langle 0; \infty \rangle$, a třetí je splněna pro libovolné $x \in \mathbb{R}$, neboť výraz $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ je evidentně vždy kladný. Dohromady tedy dostáváme, že $D(f_5) = (-\infty; -2) \cup \langle 0; \infty \rangle$.

- Pro definiční obor funkce f_6 platí:

$$\begin{aligned} [(x+2)^3 > 0 \wedge x \neq 0] &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x+2 > 0 \wedge x \neq 0) &\Rightarrow D(f_6) = (-2; 0) \cup (0; \infty) . \end{aligned}$$

4. Všechny uvedené úlohy je možné řešit úvahou s využitím známých vlastností jednotlivých funkcí. Není přitom však nutné studovat kompletní průběh příslušné funkce. Další možností pak je chápat předpis zadané funkce jako rovnici s neznámou x a parametrem y a zkoumat, jakých hodnot může parametr y nabývat, aby měla uvažovaná rovnice alespoň jedno řešení v $\mathbb{R}$. Pro možnost porovnání obou přístupů najdeme obor hodnot funkce f_1 oběma popsány způsoby, další úlohy však již budeme řešit pouze jednou z těchto metod.

- 1. způsob. Čítec i jmenovatel zadaného zlomku jsou vždy kladné výrazy (tzn. $f_1(x) > 0$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$), přičemž jmenovatel nabývá nejmenší své hodnoty pro $x = 0$. To znamená, že v bodě $[0; 2]$ má funkce f_1 globální maximum. Ze spojitosti a sudosti funkce f_1 a ze skutečnosti,

že $\lim_{x \rightarrow \infty} f_1(x) = 0$ pak vyplývá, že $H(f_1) = (0; 2)$.

2. způsob. Platí

$$y = \frac{2}{x^2 + 1} \Leftrightarrow yx^2 + y - 2 = 0.$$

Kdyby $y = 0$, neměla by uvedená rovnice řešení ($-2 \neq 0$). Dále proto předpokládejme, že $y \neq 0$. Získanou rovnici za této podmínky můžeme ekvivalentně upravit do tvaru

$$x^2 = \frac{2 - y}{y}.$$

Protože levá strana získané rovnice je nezáporná, bude existovat její řešení právě tehdy, když i její pravá strana bude nezáporná. To ovšem nastane když a jen když $y \in (0; 2)$. Odtud již dostáváme závěr, že $H(f_1) = (0; 2)$.

• Platí

$$\begin{aligned} (-1 \leq \sin x \leq 1) &\Rightarrow (-1 \leq \sin |3x| \leq 1) \Rightarrow \\ &\Rightarrow (-2 \leq 2 \sin |3x| \leq 2) \Rightarrow (-1 \leq 2 \sin |3x| + 1 \leq 3). \end{aligned}$$

Vzhledem k tomu, že funkce f_1 nabývá všech hodnot v intervalu vymezeném uvedenými nerovnostmi, dostáváme, že $H(f_2) = \langle -1; 3 \rangle$.

• Upravme nejprve předpis zadané funkce pomocí doplnění na čtverec

$$f_3(x) = -x^4 + 4x^2 = -(x^4 - 4x^2 + 4) + 4 = 4 - (x^2 - 2)^2.$$

Ze získaného tvaru již vidíme, že funkce f_3 nabývá svého globálního maxima 4 (a to právě tehdy, když $x^2 - 2 = 0$, tj. pro $x = \pm\sqrt{2}$). Ze spojitosti funkce f_3 a ze skutečnosti, že $\lim_{x \rightarrow \infty} f_3(x) = -\infty$ pak vyplývá, že $H(f_3) = (-\infty; 4)$.

• Platí

$$\begin{aligned} \cos x \in \langle -1; 1 \rangle &\Rightarrow \frac{1}{\cos x} \in (-\infty; -1) \cup \langle 1; \infty \rangle \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{-3}{\cos x} \in (-\infty; -3) \cup \langle 3; \infty \rangle. \end{aligned}$$

Neboť funkce f_4 nabývá všech hodnot v uvedeném intervalu, dostáváme, že $H(f_4) = (-\infty; -3) \cup \langle 3; \infty \rangle$.

5. Je třeba ověřit splnění obou podmínek (symetrii definičního oboru podle počátku a znaménkovou podmínku) kladených na sudou resp. lichou funkci.

• Protože

$$\begin{aligned} [x^4 - 16 = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4) \neq 0] &\Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \neq \pm 2 \Rightarrow D(f) = \mathbb{R} - \{\pm 2\} \end{aligned}$$

a

$$f(-x) = \frac{(-x)^3 + 2(-x)}{(-x)^4 - 16} = -\frac{x^3 + 2x}{x^4 - 16} = -f(x),$$

je funkce f lichá.

- Neboť funkce kosinus je sudá a $|-x| = |x|$, platí

$$g(-x) = \frac{2 + \cos(-x)}{\sin|-x|} = \frac{2 + \cos x}{\sin|x|} = g(x).$$

Dále

$$\sin|x| \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi, \text{ kde } k \in \mathbb{Z} \Rightarrow D(g) = \mathbb{R} - \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\},$$

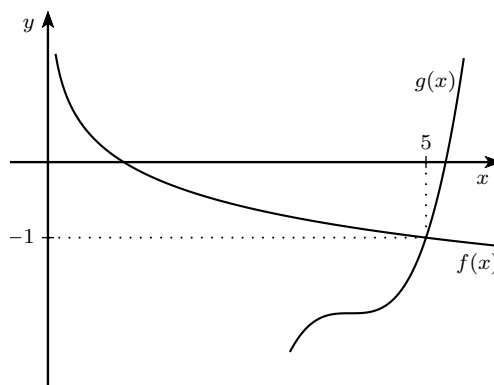
takže funkce g je sudá.

- Vzhledem k tomu, že $2 - \cos^2 x > 0$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$, je $D(h) = \mathbb{R}$, ale

$$h(-x) = \frac{(-x)^3 + 1}{2 - \cos^2(-x)} = \frac{1 - x^3}{2 - \cos^2 x} \neq \pm h(x),$$

není funkce h ani sudá ani lichá.

6. Označme $f(x) = \log_{\frac{1}{5}} x$ a $g(x) = (x - 4)^3 - 2$. Na základě známých vlastností obou funkcí můžeme načrtnout jejich grafy. Snadno zjišťujeme, že se protínají v bodě $[5; -1]$, což znamená, že $x = 5$ je kořenem řešené rovnice. Z faktu, že funkce f je klesající, zatímco funkce g je rostoucí, navíc plyne, že jejich grafy se mohou protínat nejvýše v jednom bodě. Proto uvažovaná rovnice již další kořen nemá. $K = \{5\}$.

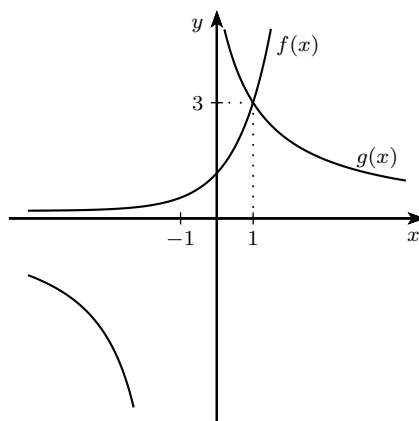


Obrázek 24.1: K řešení úlohy 6

7. Označíme $f(x) = 3^x$ a $g(x) = \frac{6}{x+1}$. K tomu, abychom vyřešili nerovnici $f(x) \geq g(x)$ potřebujeme zjistit, pro která x leží graf funkce f „nad“ grafem funkce g . Funkce g je pro $x < -1$ záporná, zatímco funkce f kladná, proto libovolné x z intervalu $(-\infty; -1)$ je řešením uvažované nerovnice. Pro $x > -1$ jsou obě funkce kladné, funkce g je v $(-1; \infty)$ klesající, funkce f naopak rostoucí. Proto

se jejich grafy protínají v jediném bodě. Jedná se o bod $[1; 3]$. Z uvedeného vyplývá, že $K = (-\infty; -1) \cup \langle 1; \infty)$.

Poznamenejme, že vzhledem k tvaru této nerovnice (i rovnice z předchozí úlohy) jiné než grafické řešení není možné. Sami si ověřte, že obvyklým algebraickým postupem bychom jejich kořeny nenašli.



Obrázek 24.2: K řešení úlohy 7

8. Funkce f je definována pro všechna reálná čísla. Nejprve vypočtěme její první derivaci

$$y' = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} \cdot e^{-2x} + \sqrt[3]{x^2} \cdot e^{-2x} \cdot (-2) = \frac{2e^{-2x} - 6xe^{-2x}}{3\sqrt[3]{x}} = \frac{2e^{-2x} \cdot (1 - 3x)}{3\sqrt[3]{x}}$$

a položíme ji rovnu nule

$$\frac{2e^{-2x} \cdot (1 - 3x)}{3\sqrt[3]{x}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{3}.$$

Funkce f má tedy jediný stacionární bod, ovšem y' může měnit své znaménko i v bodě $x = 0$, ve kterém není derivace definována. Vyšetřením znamének zjišťujeme, že funkce f je klesající v intervalech $(-\infty; 0)$ a $\langle \frac{1}{3}; \infty)$, v intervalu $\langle 0; \frac{1}{3} \rangle$ je rostoucí. To znamená, že v bodě $[0; 0]$ má lokální minimum a v bodě $\left[\frac{1}{3}; \frac{1}{\sqrt[3]{9e^2}}\right]$ lokální maximum.

Povšimněme si ještě skutečnosti, že extrém funkce se nemusí realizovat pouze ve stacionárním bodě, ale může nastat i v bodě, ve kterém není její derivace definována (samozřejmě pouze v případě, že v tomto bodě je definována původní funkce)!

9. Platí $D(f) = \mathbb{R} - \{\pm 2\}$ a

$$y' = \frac{3x^2(4 - x^2) - x^3(-2x)}{(4 - x^2)^2} = \frac{12x^2 - x^4}{(4 - x^2)^2}$$

$$\begin{aligned}
y'' &= \frac{(24x - 4x^3)(4 - x^2)^2 - (12x^2 - x^4) \cdot 2(4 - x^2)(-2x)}{(4 - x^2)^4} = \\
&= \frac{(4 - x^2)[(24x - 4x^3)(4 - x^2) + 4x(12x^2 - x^4)]}{(4 - x^2)^4} = \\
&= \frac{96x - 40x^3 + 4x^5 + 48x^3 - 4x^5}{(4 - x^2)^3} = \frac{8x(x^2 + 12)}{(4 - x^2)^3}.
\end{aligned}$$

Na číselnou osu tedy vynášíme body 0 (kritický bod) a ± 2 (body, v nichž není definována druhá derivace). Určením znamének druhé derivace s ohledem na tvar definičního oboru funkce f dostáváme, že funkce f je konvexní v intervalech $(-\infty; -2)$ a $(0; 2)$, konkávní v intervalech $(-2; 0)$ a $(2; \infty)$. Má tedy jediný inflexní bod, a to bod $[0; 0]$.

10. Neboť $x = -1$ je jediným bodem nespojitosti funkce f , může asymptotou bez směrnice funkce f být jediné přímka $x = -1$. Přesvědčíme se o tom následujícím výpočtem. Platí

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^3 + 2x^2}{(x + 1)^2} = \left\| \frac{-1}{0^+} \right\| = -\infty,$$

což znamená, že přímka $x = -1$ je oboustrannou asymptotou bez směrnice grafu funkce f . Dále se zaměříme na určení asymptoty se směrnicí pro $x \rightarrow \infty$. Platí

$$\begin{aligned}
k_1 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 2x^2}{x(x + 1)^2} = \left\| \frac{\infty}{\infty} \right\| = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^3 + 2x^2}{x^3 + 2x^2 + x} \cdot \frac{\frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x^3}} \right) = \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x}}{1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} = 3,
\end{aligned}$$

takže

$$\begin{aligned}
q_1 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^3 + 2x^2}{(x + 1)^2} - 3x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 2x^2 - 3x \cdot (x^2 + 2x + 1)}{x^2 + 2x + 1} = \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x^2 - 3x}{x^2 + 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-4x^2 - 3x}{x^2 + 2x + 1} \cdot \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4 - \frac{3}{x}}{1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} = -4.
\end{aligned}$$

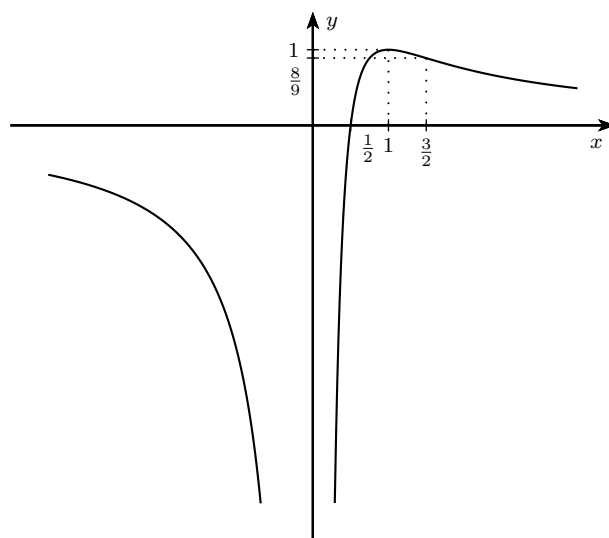
Přímka $y = 3x - 4$ je tedy asymptotou se směrnicí grafu funkce f pro $x \rightarrow \infty$. Analogickým výpočtem bychom se přesvědčili, že přímka $y = 3x - 4$ je rovněž asymptotou se směrnicí grafu funkce f pro $x \rightarrow -\infty$.

11. V této závěrečné úloze shrneme vše, co je možné o zadané funkci zjistit.

- *Vlastnosti funkce f , které lze zjistit přímo z jejího předpisu.* Vidíme, že $D(f) = \mathbb{R} - \{0\}$, $f(-x) = -\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \neq \pm f(x)$, takže funkce f není ani sudá ani lichá, není periodická. Znaménka funkce f asi nejsnáze určíme z tvaru $y = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{2x-1}{x^2}$. Neboť jmenovatel je pro všechna $x \in D(f)$ kladný, rozhoduje o znaménku y znaménko jeho čitatele. Proto je funkce

f pro všechna $x \in (-\infty; 0) \cup (0; \frac{1}{2})$ záporná a v intervalu $(\frac{1}{2}; \infty)$ kladná. Z uvedeného dále vyplývá, že f má průsečík s osou x v bodě $[\frac{1}{2}; 0]$ a její průsečík s osou y neexistuje.

- *Vlastnosti funkce f , které lze zjistit z její derivace.* Snadno vypočteme, že $y' = -\frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3} = 2 \cdot \frac{1-x}{x^3}$. Funkce f má jeden stacionární bod ($x = 1$) a jeden bod, ve kterém není y' definována ($x = 0$). Určíme-li znaménka y' , dostáváme, že f je klesající v intervalech $(-\infty; 0)$ a $\langle 1; \infty)$, zatímco v intervalu $(0; 1)$ je rostoucí. V bodě $[1; y(1)] = [1; 1]$ má funkce f své lokální maximum. Pro $x = 0$ není f definována, proto pro $x = 0$ nenastává lokální minimum funkce f .



Obrázek 24.3: K řešení úlohy 11

- *Vlastnosti funkce f , které lze zjistit z její druhé derivace.* Rutinním výpočtem zjistíme, že $y'' = 2 \cdot \frac{2x-3}{x^4}$. Funkce f má jeden kritický bod ($x = \frac{3}{2}$) a jeden bod, ve kterém není y'' definována ($x = 0$). Podobně jako v předchozím určíme znaménka druhé derivace. Zjistíme, že funkce f je konvexní na intervalu $\langle \frac{3}{2}; \infty)$ a konkávní v intervalech $(-\infty; 0)$ a $(0; \frac{3}{2})$. Bod

$$\left[\frac{3}{2}; y\left(\frac{3}{2}\right)\right] = \left[\frac{3}{2}; \frac{8}{9}\right]$$

je jejím jediným inflexním bodem.

- *Asymptoty grafu funkce f .* Funkce f má jediný bod nespojitosti ($x = 0$), proto počítáme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 1}{x^2} = \left\| \frac{-1}{0^+} \right\| = -\infty.$$

To znamená, že přímka $x = 0$ je oboustrannou asymptotou bez směrnice grafu funkce f . Nyní vyšetřeme asymptotu se směrnicí pro $x \rightarrow -\infty$.

Užitím L'Hospitalova vypočteme

$$k_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-1}{x^3} = \left\| \frac{-\infty}{-\infty} \right\| = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{3x^2} = \left\| \frac{2}{\infty} \right\| = 0,$$

tedy

$$q_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x-1}{x^2} - 0 \right) = \left\| \frac{-\infty}{\infty} \right\| = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{2x} = \left\| \frac{2}{-\infty} \right\| = 0.$$

Přímka $y = 0$ je asymptotou se směrnicí grafu funkce f pro $x \rightarrow -\infty$. Analogicky bychom vypočítali, že přímka $y = 0$ je též asymptotou se směrnicí grafu funkce f pro $x \rightarrow \infty$.

- *Graf, obor hodnot a globalita extrémů funkce f .* Z provedených výpočtů již můžeme snadno načrtnout graf funkce f , z něhož je snadno vidět, že $H(f) = (-\infty; 1)$. V bodě $[1; 1]$ tedy funkce f nabývá svého globálního maxima.

Kapitola 25

Neurčitý a určitý integrál

1. Udejte příklad funkce

- a) f_1 a k ní primitivní funkce F_1 tak, aby platilo $F_1(x) = f_1'(x) + 3$;
- b) f_2 a k ní primitivní funkce F_2 tak, aby platilo $F_2(x) = -4f_2'(x)$;
- c) f_3 , pro níž neexistuje $\int_0^4 f_3(x) dx$;
- d) f_4 , pro níž platí $\int_1^2 f_4(x) dx < 0$;
- e) f_5 tak, aby pro libovolné $a \in \mathbb{R}$ platilo $\int_a^{a+\pi} f_5(x) dx = 0$;
- f) f_6 , která je periodická s nejmenší periodou 4π , přičemž pro libovolné $a \in \mathbb{R}$ platí $\int_a^{a+4\pi} f_6(x) dx \neq 0$.

Každou z požadovaných funkcí zadejte jejím funkčním předpisem, případně zdůvodněte, proč příslušná funkce nemůže existovat.

2. Rozhodněte, zda funkce $F(x) = \ln \frac{x^2+1}{x^2-1}$ je primitivní funkcí k funkci $f(x) = \frac{4x}{1-x^4}$. Dále najděte všechny primitivní funkce k funkci f . Své tvrzení podložte výpočtem.

3. Zjistěte, zda jsou funkce

$$F(x) = -\cos 6x \quad \text{a} \quad G(x) = 2 \sin^2 3x$$

primitivními funkcemi k téže funkci f . Pokud ano, tuto funkci f najděte. Dále rozhodněte, zda existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$, pro kterou platí $F(x) = G(x) + c$. V kladném případě tuto konstantu určete. Svá tvrzení podložte výpočty.

4. Dokažte, že pro libovolné $a \in \mathbb{R}^+$ a každou spojitou lichou funkci f platí

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

5. K funkci

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{5}{x}$$

najděte tu primitivní funkci F , jejíž graf prochází bodem $A = [1; -2]$.

6. Určete rovnici křivky f , která prochází bodem $A = [2; 4]$ a jejíž tečna v libovolném dotykovém bodě tvaru $T = [x; f(x)]$ má směrnici $6x - 5$.

7. Vypočtete

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \int \cot g^2 x \, dx, & \text{b) } \int_0^1 \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} \, dx, \\ \text{c) } \int 2e^x \cos x \, dx, & \text{d) } \int_0^\pi (1 + x^2) \sin x \, dx, \\ \text{e) } \int \frac{1}{x \ln^3 x} \, dx, & \text{f) } \int_{-1}^1 (30x + 20) \sqrt[3]{(3x^2 + 4x - 7)^2} \, dx. \end{array}$$

8. Určete obsah S rovinného útvaru vymezeného nerovnostmi

$$y \geq 4x^2 - 4x + 1 \quad \text{a} \quad y \leq x^3 + 1.$$

9. Určete objem V tělesa, které vznikne rotací rovinného útvaru vymezeného nerovnostmi

$$2x - y + 1 \leq 0 \quad \text{a} \quad 4x^2 + y^2 \leq 1$$

kolem osy x .

10. Určete obsah S konečného rovinného útvaru ohraničeného parabolou o rovnici $y = x^2 - 4x + 5$ a jejími tečnami v bodech $T_1 = [0; y_1]$ a $T_2 = [6; y_2]$.

Návody a výsledky:

1. a) Hledáme tedy funkci, kterou když dvakrát zderivujeme, dostaneme funkci, jejíž funkční hodnota je v každém bodě o 3 menší než funkční hodnota původní funkce. Toto splňují např. $F_1(x) = 3$, pak $f_1(x) = 0$ a $f_1'(x) = 0$, nebo $F_1(x) = e^x + 3$, pak $f_1(x) = e^x$ a $f_1'(x) = e^x$. V obou uvedených případech platí $F_1(x) = f_1'(x) + 3$.
- b) Nyní potřebujeme určit funkci, jejíž druhá derivace je mínus čtyřikrát menší, než hodnota zvolené funkce. Vyhoví např. $F_2(x) = \cos \frac{x}{2}$, pak $f_2(x) = -\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$ a $f_2'(x) = -\frac{1}{4} \cos \frac{x}{2}$, nebo $F_2(x) = -\sin \frac{x}{2}$, pak $f_2(x) = -\frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}$ a $f_2'(x) = \frac{1}{4} \sin \frac{x}{2}$. Vždy však platí $F_2(x) = -4f_2'(x)$.
- c) Protože určitý integrál udává obsah tzv. *podgrafu* (tj. útvaru vymezeného na intervalu $\langle a, b \rangle$ grafem funkce f a osou x), stačí, aby tato plocha byla neomezená. Vhodným příkladem je tedy libovolná funkce, která je na intervalu $\langle 0, 4 \rangle$ neohraničená. Např. pro $f_3(x) = \frac{1}{x}$ tedy neexistuje $\int_0^4 f_3(x) dx$.

V rámci rozšíření zadané úlohy doplníme, že podobně jako uvažujeme nevlastní limity, lze pracovat i s nevlastními integrály. Víme, že je možné, aby $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, kde $a \in \mathbb{R}$ je libovolné číslo. Podobně je tedy možné, aby i určitým integrálem z neomezené funkce bylo konečné číslo. Studium této problematiky ale přesahuje běžné středoškolské učivo. Pro uvedenou funkci f_3 by však požadovaný integrál neexistoval ani po popsaném rozšíření. Je to díky skutečnosti, že graf funkce f_3 se ke své asymptotě $x = 0$ blíží příliš „pomalu“, a proto má plocha příslušného podgrafu nekonečný obsah. Pokud však „zapomenete“, že např. funkce $f_3^*(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ je na intervalu $\langle 0, 4 \rangle$ neohraničená, můžete, aniž si uvědomíte, že vlastně počítáte nevlastní integrál, snadno zjistit, že

$$\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_0^4 x^{-\frac{1}{2}} dx = 2 \cdot [\sqrt{x}]_0^4 = 4 \in \mathbb{R}.$$

- d) Stačí, aby funkce f_4 byla na intervalu $\langle 1, 2 \rangle$ záporná. Např. pro $f_4(x) = 1 - 2x$ platí

$$\int_1^2 (1 - 2x) dx = [x - x^2]_1^2 = 2 - 4 - (1 - 1) = -2 < 0.$$

- e) Vhodným příkladem je periodická funkce s nejmenší periodou π , která má tu vlastnost, že útvar, ležící na intervalu $\langle 0; \pi \rangle$ mezi jejím grafem a osou x , je osou x rozdělen na dvě nebo více částí, přičemž součet obsahů těch, co leží nad osou x , je stejný jako součet obsahů těch, které se nachází pod ní. Např.

$$\begin{aligned} \int_a^{a+\pi} \cos 2x dx &= \frac{1}{2} \cdot [\sin 2x]_a^{a+\pi} = \frac{1}{2} \cdot [\sin(2a + 2\pi) - \sin 2a] = \\ &= \frac{1}{2} \cdot (\sin 2a - \sin 2a) = 0. \end{aligned}$$

- f) K tomu, aby pro libovolná čísla $a \in \mathbb{R}$ a $b \in \mathbb{R}^+$ platilo $\int_a^{a+b} f_6(x) dx > 0$, stačí, aby oborem hodnot funkce f_6 byla jakákoliv podmnožina $\mathbb{R}^+$. Přidáme-li podmínku na periodicitu funkce f_6 , dostaneme, že zadání vyhoví např. $f_6(x) = 2 + \sin \frac{x}{2}$ nebo $f_6(x) = 1 + \left| \cos \frac{x}{4} \right|, \dots$

2. Protože

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \cdot \frac{2x(x^2 - 1) - (x^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \\ &= \frac{-4x}{(x^2 + 1)(x^2 - 1)} = \frac{4x}{1 - x^4} = f(x), \end{aligned}$$

je funkce F primitivní funkcí k funkci f . Neboť libovolné dvě primitivní funkce se liší o konstantu, lze libovolnou primitivní funkci G k funkci f vyjádřit ve tvaru

$$G(x) = \ln \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je libovolné číslo. Poněvadž množinu všech primitivních funkcí k funkci f nazýváme neurčitý integrál (a značíme jej $\int f(x) dx$), můžeme rovněž psát

$$\int \frac{4x}{1 - x^4} dx = \ln \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je libovolné číslo.

3. Neboť

$$\begin{aligned} [F'(x) = 6 \sin 6x \quad \text{a} \quad G'(x) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \sin 3x \cos 3x = 6 \sin 6x] &\Rightarrow \\ &\Rightarrow F'(x) = G'(x), \end{aligned}$$

jsou funkce F i G primitivní k funkci $f(x) = 6 \sin 6x$. Dále platí

$$\begin{aligned} F(x) &= -\cos 6x = -(\cos^2 3x - \sin^2 3x) = \\ &= -(1 - \sin^2 3x - \sin^2 3x) = 2 \sin^2 3x - 1 = G(x) - 1, \end{aligned}$$

takže $c = -1$.

4. Pro lichou funkci platí $f(-x) = -f(x)$. Proto za uvedených předpokladů dále platí

$$\begin{aligned} \left[\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx \right] &\Rightarrow \\ \Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0. \end{aligned}$$

5. Integrací obdržíme

$$\begin{aligned}\int f(x) dx &= \int \left(\frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{5}{x} \right) dx = \int \left(2x^{-\frac{1}{2}} - \frac{5}{x} \right) dx = \\ &= 2 \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} - 5 \ln |x| + c = 4\sqrt{x} - 5 \ln |x| + c.\end{aligned}$$

Protože pro hledanou funkci F platí $F(1) = -2$, dostáváme

$$4\sqrt{1} - 5 \ln |1| + c = -2 \quad \Leftrightarrow \quad 4 + c = -2 \quad \Leftrightarrow \quad c = -6,$$

takže

$$F(x) = 4\sqrt{x} - 5 \ln |x| - 6.$$

6. Neboť derivace funkce udává směrnici tečny jejího grafu vedené bodem $[x; f(x)]$, platí podle zadání

$$f'(x) = 6x - 5 \quad \Rightarrow \quad f(x) = \int (6x - 5) dx = 3x^2 - 5x + c.$$

Konstantu c určíme z podmínky, že graf funkce f prochází bodem $[2; 4]$. Proto

$$f(2) = 12 - 10 + c = 4 \quad \Leftrightarrow \quad c = 2.$$

Hledaná křivka má tedy rovnici $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

7. Platí

a)

$$\begin{aligned}\int \cotg^2 x dx &= \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx = \\ &= - \int \left(1 - \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx = -x - \cotg x + c.\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx &= \int_0^1 \frac{(e^x + 1)(e^{2x} - e^x + 1)}{e^x + 1} dx = \int_0^1 (e^{2x} - e^x + 1) dx = \\ &= \left[\frac{e^{2x}}{2} - e^x + x \right]_0^1 = \frac{e^2}{2} - e + 1 - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{e^2}{2} - e + \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

c) Užitím metody integrace per partes dostáváme

$$\begin{aligned}\int 2e^x \cos x dx &= \left| \begin{array}{ll} u = 2e^x & v' = \cos x \\ u' = 2e^x & v = \sin x \end{array} \right| = \\ &= 2e^x \sin x - \int 2e^x \sin x dx = \left| \begin{array}{ll} u = 2e^x & v' = \sin x \\ u' = 2e^x & v = -\cos x \end{array} \right| = \\ &= 2e^x \sin x - \left[-2e^x \cos x - \int (-2e^x \cos x) dx \right] = \\ &= 2e^x \sin x + 2e^x \cos x - \int 2e^x \cos x dx.\end{aligned}$$

Odtud vypočteme

$$\begin{aligned}\int 2e^x \cos x \, dx &= 2e^x \sin x + 2e^x \cos x - \int 2e^x \cos x \, dx \quad \Rightarrow \\ &\Rightarrow \int 2e^x \cos x \, dx = e^x (\sin x + \cos x) + c.\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}\int_0^\pi (1+x^2) \sin x \, dx &= \left| \begin{array}{ll} u = 1+x^2 & v' = \sin x \\ u' = 2x & v = -\cos x \end{array} \right| = \\ &= -[(1+x^2) \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi 2x \cos x \, dx = \left| \begin{array}{ll} u = 2x & v' = \cos x \\ u' = 2 & v = \sin x \end{array} \right| = \\ &= -[-(1+\pi^2) - 1] + 2[x \sin x]_0^\pi - 2 \int_0^\pi \sin x \, dx = \\ &= 2 + \pi^2 + 2[\cos x]_0^\pi = \pi^2 - 2.\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x \ln^3 x} \, dx &= \left| \begin{array}{l} t = \ln x \\ dt = \frac{1}{x} dx \end{array} \right| = \int \frac{1}{t^3} \, dt = \\ &= \frac{t^{-2}}{-2} + c = -\frac{1}{2t^2} + c = -\frac{1}{2 \ln^2 x} + c.\end{aligned}$$

f)

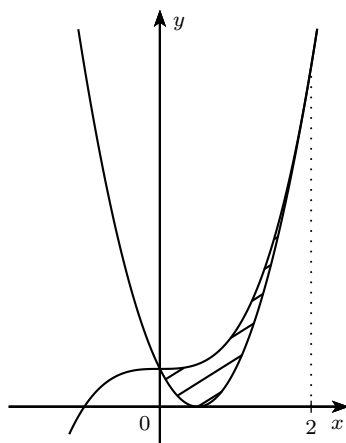
$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (30x+20) \sqrt[3]{(3x^2+4x-7)^2} \, dx &= \left| \begin{array}{l} t = 3x^2+4x-7 \\ dt = (6x+4) \, dx \\ x=1 \Rightarrow t=0 \\ x=-1 \Rightarrow t=-8 \end{array} \right| = \\ &= 5 \int_{-8}^0 t^{\frac{2}{3}} \, dt = 5 \left[\frac{t^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} \right]_{-8}^0 = 3 \left[\sqrt[3]{t^5} \right]_{-8}^0 = 96.\end{aligned}$$

8. Hraniční křivkou první nerovnosti je parabola, která se otevírá nahoru, přičemž zadaná nerovnost určuje její vnitřní oblast. Druhá nerovnice pak vymezuje plochu „pod“ kubickou parabolou. Vyřešením rovnice

$$4x^2 - 4x + 1 = x^3 + 1 \quad \Leftrightarrow \quad x^3 - 4x^2 + 4x = x(x^2 - 4x + 4) = x(x-2)^2 = 0$$

zjišťujeme, že obě křivky se protínají v bodech, jejichž x -ové souřadnice jsou 0 a 2. Protože na intervalu $(0; 2)$ platí $4x^2 - 4x + 1 < x^3 + 1$, dostáváme

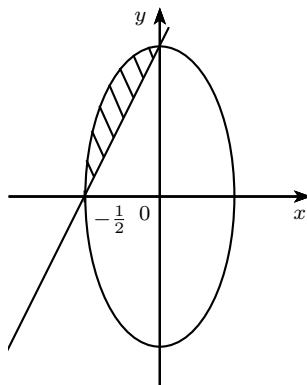
$$\begin{aligned}S &= \int_0^2 [x^3 + 1 - (4x^2 - 4x + 1)] \, dx = \int_0^2 (x^3 - 4x^2 + 4x) \, dx = \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{4x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^2 = \left(4 - \frac{32}{3} + 8 \right) = \frac{4}{3} \quad \Rightarrow \quad S = \frac{4}{3} \text{ j}^2.\end{aligned}$$



Obrázek 25.1: K řešení úlohy 8

9. První nerovnice je analytickým vyjádřením poloroviny s hraniční přímkou $y = 2x + 1$, ve které neleží počátek. Druhá nerovnice vymezuje vnitřek elipsy se středem v počátku. Dosadíme-li za y z rovnice přímky do rovnice elipsy, vypočteme x -ové souřadnice jejich průsečíků

$$\begin{aligned} 4x^2 + (2x + 1)^2 = 1 &\Leftrightarrow 8x^2 + 4x + 1 = 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4x(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow \left(x = -\frac{1}{2} \vee x = 0\right). \end{aligned}$$



Obrázek 25.2: K řešení úlohy 9

Neboť na intervalu $(-\frac{1}{2}; 0)$ leží zmíněná přímka „pod“ tou částí elipsy, která vymezuje uvažované těleso, platí

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-\frac{1}{2}}^0 (1 - 4x^2) \, dx - \pi \int_{-\frac{1}{2}}^0 (2x + 1)^2 \, dx = \\ &= \pi \int_{-\frac{1}{2}}^0 [1 - 4x^2 - (4x^2 + 4x + 1)] \, dx = \pi \int_{-\frac{1}{2}}^0 (-8x^2 - 4x) \, dx = \\ &= -\pi \left[\frac{8x^3}{3} + 2x^2 \right]_{-\frac{1}{2}}^0 = \left[-\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{\pi}{6} \Rightarrow V = \frac{\pi}{6} j^3. \end{aligned}$$

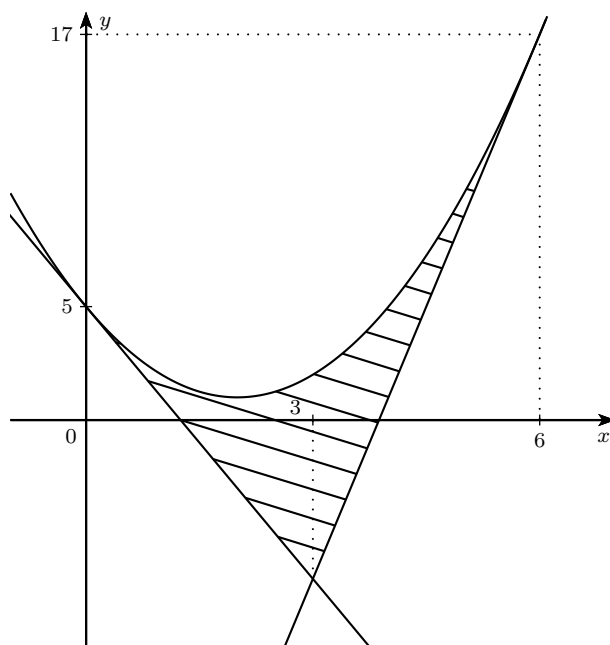
10. Dosazením do zadané rovnice paraboly vypočteme y -ové souřadnice dotykových bodů $y_1 = 5$ a $y_2 = 17$. Pomocí derivace pak určíme směrnice tečen. Protože $y' = 2x - 4$, má tečna t_1 směrnici $y'(0) = -4$ a směrnice tečny t_2 je $y'(6) = 8$. Pro rovnice uvažovaných tečen tedy platí

$$t_1 : y - 5 = -4(x - 0), \text{ tj. } y = 5 - 4x \quad \text{a} \quad t_2 : y - 17 = 8(x - 6), \text{ tj. } y = 8x - 31.$$

Porovnáním pravých stran získaných rovnic dostaneme x -ovou souřadnici jejich průsečíku

$$5 - 4x = 8x - 31 \quad \Leftrightarrow \quad 36 = 12x \quad \Leftrightarrow \quad x = 3.$$

Vzhledem k tomu, že na intervalu $\langle 0; 3 \rangle$ je uvažovaná plocha omezená zdola tečnou t_1 a shora zadanou parabolou, zatímco na intervalu $\langle 3; 6 \rangle$ zdola tečnou t_2 a shora opět touto parabolou, platí



Obrázek 25.3: K řešení úlohy 10

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 [x^2 - 4x + 5 - (5 - 4x)] \, dx + \int_3^6 [x^2 - 4x + 5 - (8x - 31)] \, dx = \\ &= \int_0^3 x^2 \, dx + \int_3^6 (x^2 - 12x + 36) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 + \left[\frac{x^3}{3} - 6x^2 + 36x \right]_3^6 = \\ &= \{9 + [72 - 216 + 216 - (9 - 54 + 108)]\} = 18 \quad \Rightarrow \quad S = 18 \, \text{j}^2. \end{aligned}$$

Literatura

- [1] Bartsch H. J. *Matematické vzorce*. Academia Praha 2006.
- [2] Boucník P., Herman J., Krupka P., Šimša J. *Odmaturuj z matematiky 3*. Didaktis Brno 2004.
- [3] Čermák P., Červinková P. *Odmaturuj z matematiky 1*. Didaktis Brno 2004.
- [4] Čermák P. *Odmaturuj z matematiky 2*. Didaktis Brno 2004.
- [5] Bušek I. *Řešené maturitní úlohy z matematiky*. SPN Praha 1985.
- [6] Herman J., Kučera R., Šimša J. *Seminář ze středoškolské matematiky*. Skripta MU, Brno 2004.
- [7] Janeček F. *Sbírka úloh z matematiky pro střední školy - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy*. Prometheus Praha 1995.
- [8] Kubát J. *Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy*. SPN Praha 1986.
- [9] Petáková J. *Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ*. Prometheus Praha 1998.
- [10] Polák J. *Přehled středoškolské matematiky*. Prometheus Praha 1991.
- [11] Vejsada F., Talafous F. *Sbírka úloh z matematiky pro gymnasia*. SPN Praha 1969.
- [12] sada učebnic matematiky a sbírek úloh pro gymnázia nakladatelství Prometheus

Maturita z matematiky na gymnáziu
Témata a úlohy pro přípravu k profilové části maturitní zkoušky
Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Vydala Masarykova univerzita v roce 2013

Technické zpracování: Petr Liška

Obálka: Ivo Pecl

První vydání, 2013

Náklad 100 výtisků

Tisk: David Knopp

Černčice

549 01 Nové Město nad Metují

ISBN 978-80-210-6240-5